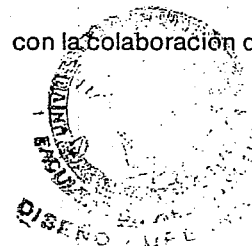


-4-

47-1

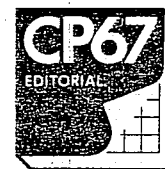
Estructuras para arquitectos

Mario Salvadori con la colaboración de Robert Heller



206245.4

Buenos Aires 1987



Florida 683 Local 18 1375 Buenos Aires
Tel. 393-6303/394-3947

156

"El puente de Londres se está cayendo..."
(Canción popular inglesa)

Structure in Architecture by Mario Salvadori with Robert Heller

©1986, 1975, 1963 by Prentice-Hall
A Division of Simon & Schuster, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey 07632

Traducción de:

Silvia Cristina Millicay

Armado:

Haydée Susana Barrionuevo

La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, escrita a máquina, por sistema "Multi-graph", mimeógrafo, impreso, etc., no autorizada por los editores, viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

©CP 67

Florida 683 - Local 18 - 1375 Buenos Aires - Argentina
Tel. 393-6303/394-3947
I.S.B.N. 950-9575-14-3

Impreso en:

Impreco Gráfica
Viel 1448
Capital Federal

Compuesto por:
LaserPress
572-1050/5766

Noviembre 1992

Mario Salvadori es Doctor en Ingeniería Civil y en Matemáticas de la Universidad de Roma, Italia. Es el profesor de James Renwick de Ingeniería Civil (Emérito) y profesor de arquitectura (Emérito) en la Universidad de Columbia, socio principal de **Weldlinger** Asociados y miembro honorario de la **AIA** y la **ASCE**.

Como ingeniero profesional ha participado en el diseño de estructuras conocidas como el rascacielos de hormigón reforzado de la CBS de MANHATTAN, la biblioteca de la Universidad de Yale, el Banco LAMBRET de Bruselas, el nightclub **La Concha** de San Juan de Puerto Rico, y el Pabellón **Bruno Funaro** del Camp de Columbia, **Litchfield, Connecticut**, una de las primeras estructuras de techos tensados de Los Estados Unidos. Es responsable del diseño estructural de edificios por valor de cientos de millones de dólares en los Estados Unidos y el exterior.

Tanto en USA como en el extranjero se lo considera una autoridad como maestro, conferencista y autor y un eminente consultor estructural.

Su colaborador, Dr. **Robert Heller**, es profesor de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico y la Universidad de Virginia.

Contenido

Prólogo, 10

Prefacio, 11

Capítulo uno **La estructura en la arquitectura, 13**

- 1.1 Evolución histórica, 13
- 1.2 El interés actual por la arquitectura, 14
- 1.3 El arquitecto y el ingeniero, 15
- 1.4 Estructuras e intuición, 16

Capítulo dos **Cargas que actúan sobre las estructuras, 18**

- 2.1 Finalidad de la estructura, 18
- 2.2 Cargas, 18
- 2.3 Carga permanente, 19
- 2.4 Carga útil, 20
- 2.5 Cargas térmicas y de asentamiento, 24
- 2.6 Cargas dinámicas, 26

Capítulo tres **Materiales estructurales, 33**

- 3.1 Propiedades esenciales de los materiales usados en estructuras, 33
- 3.2 Constantes de los materiales y coeficientes de seguridad, 36
- 3.3 Materiales artificiales modernos, 39

Capítulo cuatro **Exigencias estructurales, 43**

- 4.1 Exigencias básicas, 43
- 4.2 Equilibrio, 43
- 4.3 Estabilidad, 48
- 4.4 Resistencia, 51
- 4.5 Funcionalidad, 52
- 4.6 Economía, 53
- 4.7 Estética, 55
- 4.8 Estructuras óptimas, 56

Capítulo cinco Estados básicos de tensión, 58

- 5.1 Tracción simple, 58
- 5.2 Compresión simple, 60
- 5.3 Corte simple, 62
- 5.4 Flexión pura, 64

Capítulo seis Estructuras sometidas a tracción y compresión, 68

- 6.1 Cables, 68
- 6.2 Techos tensados, 74
- 6.3 Armaduras, 80
- 6.4 Arcos funiculares, 84

Capítulo siete Vigas, 88

- 7.1 Vigas en voladizo, 88
- 7.2 Vigas simplemente apoyadas, 96
- 7.3 Vigas empotradas y vigas continuas, 100
- 7.4 Tensiones secundarias de flexión, 106

Capítulo ocho Pórticos y arcos, 109

- 8.1 Pilar y dintel, 109
- 8.2 El pórtico simple, 109
- 8.3 Pórticos múltiples, 112
- 8.4 Pórticos a dos aguas y arcos, 120
- 8.5 Techos en arco, 126

Capítulo nueve Algunos aspectos delicados del comportamiento estructural, 130

- 9.1 ¿Hasta qué punto es simple la tensión simple?, 130
- 9.2 Tensión máxima, 132
- 9.3 Importancia de la fluencia plástica, 136

Capítulo diez Entramados, placas y placas plegadas, 142

- 10.1 Transferencia de una carga en dos direcciones, 142
- 10.2 Entramados rectangulares, 142
- 10.3 Entramados oblicuos, 148
- 10.4 Acción de placa, 148
- 10.5 Estructuras de placa, 154
- 10.6 Placas nervuradas, 158
- 10.7 Reserva de resistencia en las placas, 160
- 10.8 Placas plegadas, 164
- 10.9 Estructuras espaciales, 169

Capítulo once Membranas, 171

- 11.1 Acción de la membrana, 171
- 11.2 Curvaturas y tensiones principales en las membranas, 172
- 11.3 Carpas y globos, 178

Capítulo doce Cáscaras delgadas, 186

- 12.1 Estructuras resistentes por la forma, 186
- 12.2 Curvaturas, 188
- 12.3 Superficies de revolución, 190
- 12.4 Superficies de traslación, 192
- 12.5 Superficies regladas, 192
- 12.6 Superficies complejas, 194
- 12.7 Acción de membrana en cúpulas circulares, 196
- 12.8 Tensiones de flexión en cúpulas, 200
- 12.9 Acción de membrana en cilindros, 206
- 12.10 Tensiones de flexión en los cilindros, 208
- 12.11 Tensiones en cáscaras sinclásticas de traslación, 213
- 12.12 Comportamiento de las cáscaras con forma de silla de montar, 213
- 12.13 Cáscaras onduladas y de otros tipos, 218
- 12.14 Problemas en la construcción de cáscaras delgadas, 220
- 12.15 Cúpulas reticuladas, 221

Capítulo trece Errores estructurales, 226

- 13.1 Errores históricos, 226
- 13.2 Causas principales de error estructural, 227
- 13.3 Fallas en el diseño estructural, 227
- 13.4 Fallas en la coordinación y la supervisión, 236
- 13.5 Errores de materiales, 237
- 13.6 Consecuencias de los errores estructurales, 238

Capítulo catorce Estética estructural, 241

- 14.1 Estética y estructuras, 241
- 14.2 Mensajes semióticos, 241
- 14.3 Orígenes del mensaje estructural, 242
- 14.4 Escala y el mensaje estructural, 246
- 14.5 Estética y corrección estructural, 248
- 14.6 El mensaje de la estructura, 256

Capítulo quince Conclusión, 253

- 15.1 Intuición y conocimiento, 253
- 15.2 Conocimiento cualitativo y cuantitativo, 254

Prólogo

En este libro, medítadamente escrito, el profesor Salvadori trata de eliminar una de las más serias diferencias existentes entre la teoría y la práctica en el campo de las estructuras. Su finalidad es tender un puente entre la intuición más o menos consciente acerca de las estructuras —intuición común a todos los seres humanos— y el conocimiento científico acerca de ellas, que brinda una adecuada representación de la realidad física sobre la base de postulados matemáticos.

Nadie duda de que sea posible salvar esa diferencia ni de que, una vez logrado, ello resulte sumamente útil.

Para inventar una estructura y darle proporciones exactas, se debe seguir tanto el camino intuitivo como el matemático.

Las grandes obras del pasado, construidas en una época en que no existían las teorías científicas, atestiguan la eficacia y poderío de la intuición.

En nuestra época se desarrollan sin cesar teorías modernas y su perfeccionamiento queda ejemplificado en la construcción de estructuras más y más grandes, más y más osadas.

Si la invención estructural ha de permitir la solución eficiente de los nuevos problemas planteados a diario por el crecimiento de la actividad en el campo de la construcción, debe llegar a ser una combinación armónica de nuestra intuición personal con una ciencia estructural impersonal, objetiva, realista y rigurosa.

En otras palabras, la teoría debe encontrar en la intuición una fuerza capaz de dar vida a las fórmulas, de tornarlas más humanas y comprensivas, y de aménorar su impersonal fragilidad técnica. Por otra parte, las fórmulas deben darnos los resultados exactos necesarios para obtener "lo más con lo menos", pues tal es la meta última de todas las actividades humanas.

Por medio de ejemplos siempre claros y, a veces, sumamente elementales, el libro del profesor Salvadori tiende a unificar estos dos puntos de vista (casi iba a decir estas dos mentalidades), que deben fundirse en una síntesis única si han de dar nacimiento a la unidad esencial de todas las grandes estructuras.

A los futuros arquitectos les resultará particularmente útil estudiar este libro a fondo y reflexionar sobre su contenido, pues aún cuando puedan confiar el cálculo de una estructura a un especialista, primero deben ser capaces de inventarla y de darle proporciones correctas. Sólo entonces, habrá nacido una estructura sana, vital y, en lo posible, hermosa.

Creo que debemos sentirnos especialmente agradecidos al profesor Salvadori por haber emprendido esta tarea nada fácil.

PIER LUIGI NERVI

Prefacio

Este libro fue escrito:

para quienes aman los edificios hermosos, y quisieran saber por qué se mantienen en pie;

para quienes sueñan con proyectar edificios hermosos y quisieran que se mantengan en pie;

para quienes han proyectado edificios hermosos, y quisieran saber por qué se han mantenido en pie.

Los conceptos sobre estructuras presentados en este libro fueron desarrollados matemáticamente, entre 1955 y 1960, ante los estudiantes graduados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, y a partir de 1960 en el curso para graduados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia. Desde 1961 venimos exponiendo los mismos conceptos, sin matemática, a los estudiantes de primer año de arquitectura de Columbia, con ayuda de los modelos y películas cinematográficas de Robert Heller.

Deseo expresar mi profunda gratitud:

a mi amigo, colega y colaborador, el Dr. Robert Heller, por su ayuda en la concepción de las ilustraciones y por sus sugerencias constructivas;

a mi amigo y asociado Paul Weidlinger, quien hace las veces de mi conciencia estructural, y leyó el manuscrito;

a mis alumnos, por su sonriente aceptación de esta "explosión estructural";
a mis maestros de la Facultad de Matemática Pura de la Universidad de Roma, quienes hicieron de la matemática una parte de mi formación mental y me permitieron, a veces, moverme más allá de aquélla;

a mi amigo y Decano, Charles R. Colbert, de la Escuela de Arquitectura de Columbia, por alentarme a desarrollar este enfoque intuitivo de las estructuras;

a Mrs. Merle Guenther por su celo y habilidad en mecanografiar el manuscrito;

a Mr. Nicholas C. Romanelli y a Mr. Robert Carola, de Prentice-Hall, por su interés en el diseño de este libro y por su ayuda editorial;

a Mr. Felix Cooper por dibujar las ilustraciones;

a todos mis demás amigos, cuyos nombres no puedo incluir en esta lista, por su interés, y por el apoyo que me han prestado en el breve, pero intenso lapso durante el cual los pensamientos acumulados en años de estudio se convirtieron en este libro.

MARIO SALVADORI

Capítulo Uno

La estructura en la arquitectura

Con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Ciencias, se produjo una serie de seis películas color de 16 mm, (de una duración aproximada de 25 minutos), tituladas Mecánica de Estructuras y Materiales, realizadas por el profesor Robert Heller del Departamento de Mecánica de Ingeniería, del Instituto Politécnico de Virginia, en colaboración con el profesor Mario Salvadori, para ilustrar por medio de maquetas y experimentos todas las acciones estructurales descritas en este libro. La serie consta de los siguientes títulos:

- I Cargas sobre estructuras.
- II Comportamiento de materiales estructurales.
- III Estructuras de tracción y compresión.
- IV Vigas y armaduras.
- V Grillas y placas.
- VI Membranas y cáscaras.

Una serie de video tapes independientes (de 10 a 15 minutos de duración), basados en la serie de filmes originales intitulados Serie de tapes para TV de Mecánica y Estructuras de Heller y Pap, cubre todos los temas importantes enseñados en los cursos de Estadística, Dinámica y Fuerza de Materiales como así también temas adicionales de Mecánica estructural y Arquitectura.

Los tapes se acompañan con una guía de estudio que indica usos y contenidos, y que incluye preguntas para los estudiantes sobre los temas de cada tape.

La serie completa de películas, o los títulos por separado y la serie de tapes pueden obtenerse en:

Mc Graw - Hill Book Company
Princeton Road
Highstown, N. J. 08520

1.1 Evolución histórica

La estructura es, y ha sido siempre, un componente esencial de la arquitectura. Ya tratara de construir un simple refugio para sí y su familia, ya de cerrar grandes espacios donde centenares de seres pudieran rendir culto a su divinidad, comerciar, discutir problemas políticos o entretenerse, el hombre ha tenido que dar forma a ciertos materiales y usarlos en determinadas cantidades, a fin de que su arquitectura se mantuviera en pie resistiendo la atracción de la tierra y otras cargas peligrosas. Era imprescindible resistir el viento, las descargas atmosféricas, los terremotos y los incendios, y si era posible resistirlos con un razonable costo de mano de obra y materiales teniendo en cuenta la disponibilidad de una y otros. Y como desde los primeros tiempos de su existencia el hombre tuvo un sentido innato de la belleza, toda la construcción se concibió conforme a ciertos postulados estéticos, que no pocas veces impusieron a la estructura exigencias mucho más estrictas que las de resistencia y economía.

Podría quizás pensarse, por consiguiente, que siempre se ha dado importancia a la estructura y que, en cierto sentido, ella ha dictado el tipo de arquitectura. No es así, sin embargo. En la antigüedad se crearon edificios magníficos, y se los crea todavía hoy, con una notable despreocupación por la corrección de la estructura. El Partenón, aún con su hermosura divina, traslada al mármol formas estructurales típicas de la construcción en madera y, desde el punto de vista estructural, es "erróneo". En realidad, la madera es un material resistente a los esfuerzos de tracción y es correcto construir con ella elementos horizontales, que requieren resistencia tanto a la tracción como a la compresión. La piedra resiste solamente esfuerzos de compresión, y es posible construir elementos horizontales con ella sólo disminuyendo su longitud y apoyándolos en pesados elementos verticales, tales como columnas o pilares. De aquí que los elementos horizontales de piedra sean inadecuados. Por otra parte, las catedrales góticas podían tener luces de un centenar de metros, y cubrir centenares de metros cuadrados llenos de fieles, usando el arco, elemento estructural curvo en el cual no se generan esfuerzos de tracción. Así, pues, la piedra es el material correcto para la estructura tipo bóveda, y la belleza de las catedrales góticas satisface al mismo tiempo nuestro sentido estético y nuestro anhelo de resistencia estructural.

Algunos historiadores de la arquitectura, y también algunos ingenieros especializados en estructuras, han argumentado que una honda preocupación por estas últimas conducirá inevitablemente a la belleza. Es innegable que una estructura "correcta" satisface el ojo del espectador, aún del más irremediable-

mente profano, y que a menudo una estructura "incorrecta" ofende desde el punto de vista estético. Pero sería difícil, por no decir imposible, demostrar que la estética depende en esencia de la estructura. Es fácil demostrar, en cambio, que algunas estructuras "incorrectas" son encantadoras, mientras algunas estructuras "correctas" no nos satisfacen estéticamente. Quizá fuera más prudente decir que la "corrección" de una estructura es, la más de las veces, una condición necesaria de la belleza, sin ser suficiente para garantizarla. Algunos arquitectos e ingenieros contemporáneos, como Félix Candela y Pier Luigi Nervi, están tan imbuidos de sentido artístico, que sus estructuras son hermosas. Pero ciertos edificios grandiosos, construidos en los últimos tiempos de acuerdo con osadas técnicas de la ingeniería, carecen sin duda de toda belleza.

Podemos concluir, por tanto, que el conocimiento de las estructuras por parte del arquitecto es, al menos, altamente deseable, y que la corrección en la estructura no puede sino contribuir a la belleza de la arquitectura.

1.2 El Interés actual por la arquitectura

En el pasado reciente, como en el más remoto, la figura del arquitecto tenía perfiles singulares: era artista y tecnólogo, proyectista y constructor. Miguel Ángel pudo ser pintor, escultor, arquitecto y constructor genial: San Pedro conserva su impronta en esos cuatro campos de actividad. En cambio, durante los últimos cincuenta años la especialización del conocimiento ha sentado sus reales en el campo de la arquitectura y hoy distintos hombres ejercen las diversas funciones otrora reunidas en la misma persona. Dos hombres son esenciales en la construcción de todo edificio importante: el arquitecto y el ingeniero civil. Hoy en día, ningún arquitecto se atrevería a proyectar un edificio, aún de tamaño modesto, sin consultar a un ingeniero especialista en estructuras. Las raíces de esta relación de dependencia han de buscarse en la creciente importancia de los factores económicos, en la tendencia tecnológica de nuestra cultura y, sobre todo, en la necesidad de grandes estructuras que tiene nuestra civilización de masas.

Mientras el número de seres humanos se ha multiplicado con ritmo creciente durante los últimos siglos, hasta crear una "explosión demográfica", las sociedades civilizadas han venido brindando a cada ser humano mayor cantidad de servicios, con un incremento acentuado de la "densidad psicológica" de la población. Cada uno de nosotros requiere más educación, más viajes, más atención médica, más esparcimiento. Los medios de comunicación de masas permiten —y obligan— a grandes cantidades de seres humanos a reunirse bajo el mismo techo para desarrollar todas las actividades gregarias tan típicas de nuestra era. Aparecen en número creciente grandes estaciones, grandes estadios, grandes teatros, grandes iglesias, grandes campos deportivos. Las aglomeraciones urbanas exigen el crecimiento de edificios más altos. La gran estructura ha llegado a ser un símbolo de nuestra cultura y un monumento a sus grupos, ya sean gobiernos, iglesias o corporaciones. Por otro lado, albergan millones de personas y proveerlas de escuelas y hospitales se encuentran entre las metas básicas de las sociedades civilizadas.

Estos tremendos temas plantean un serio desafío al arquitecto; el lego ad-

quiere conciencia de la importancia que la arquitectura tiene en su propia vida. Así, pues, en un saludable clima de interés público, los especialistas se reúnen para resolver problemas nuevos, difíciles, y no pueden pasar por alto el impacto de su labor sobre el público en general. El público, cuyo dinero se emplea a menudo para estos grandes edificios, cobra interés personal en su construcción. Esta acción recíproca entre especialistas y público puede llevar a una arquitectura mejor y más correcta, con tal que el lego comprenda los problemas básicos de los especialistas y una a éstos un lazo común de entendimiento mutuo. Éste es el tema central de la educación arquitectónica contemporánea, que incluye tanto la educación del arquitecto como la divulgación de la arquitectura.

1.3 El arquitecto y el ingeniero

Todo arquitecto, todo estudiante de arquitectura se halla hoy convencido de la importancia del conocimiento estructural, pero la adquisición de tal conocimiento es más difícil de lo que cabría esperar. El rápido desarrollo de las técnicas constructivas basadas en el uso de nuevos materiales (v.gr., el aluminio o el hormigón armado y pretensado), así como las dificultades matemáticas inherentes al proyecto de nuevas formas estructurales (como los grandes techos de todas formas), hacen casi imposible que un hombre de formación esencialmente artística pueda captar siquiera las potencialidades de los nuevos métodos de diseño y construcción. El arquitecto contemporáneo, quizá el último humanista de nuestro tiempo, debe estar familiarizado con la estética, ingeniería, sociología, economía y, en términos generales, con el planeamiento. En cambio, bajo la influencia de la tradición, a menudo se le da, fundamentalmente, formación artística. Su conocimiento de las herramientas básicas necesarias para comprender la tecnología moderna es, las más de las veces, limitado: matemática, física y química no son materias esenciales de su programa de estudios.

Por otra parte, el conocimiento del ingeniero en los campos de la sociología, la estética y el planeamiento es tan limitado como lo es el del arquitecto en materias técnicas. Un diálogo entre arquitecto e ingeniero resulta prácticamente imposible: carecen de un vocabulario común a ambos.

Como este diálogo es necesario, cabe preguntarse, en primer lugar, si el ingeniero debe tener más de arquitecto o el arquitecto más de ingeniero. Pero no se requiere pensar mucho para comprender que corresponde principalmente al arquitecto la tarea de tender el puente. El arquitecto es el líder del equipo constructivo; el ingeniero no es sino uno de sus integrantes. El arquitecto tiene la responsabilidad y la gloria; el ingeniero sólo tiene que prestar un servicio, por creador que sea.

Dado el creciente interés del público por la arquitectura, ¿es posible facilitar tanto al arquitecto como al público, la comprensión de las facetas estructurales que presenta el problema técnico? ¿Es posible tal cosa sin una penetración a fondo en matemática superior, física y economía? En otras palabras, ¿es posible que una persona inteligente, sin estudio alguno de las ciencias físicas y matemáticas, comprenda los fundamentos del comportamiento estructural?

Las respuestas a las preguntas que anteceden son afirmativas si se esta-

blece una clara distinción entre la comprensión de los conceptos estructurales básicos y el conocimiento cabal del análisis de estructuras.

1.4 Estructuras e intuición

Es evidente que sólo el estudio serio de la matemática y de las ciencias físicas permitirá a un proyectista analizar una estructura compleja con el grado de perfeccionamiento exigido por la tecnología moderna. El ingeniero estructural de nuestro días es un especialista entre especialistas, integra un subgrupo entre los ingenieros civiles. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, inclusive los especialistas en estructuras se especializan: en la actualidad, algunos ingenieros de estructuras, se especializan en hormigón armado; otros, sólo en techos de hormigón armado; otros, por último, sólo en techos de una forma particular. Se recurre a estos especialistas en busca de asesoramiento sobre un tipo determinado de estructura, tal como se consultaría a un especialista ante un tipo raro de enfermedad.

Pero es evidente, también, que una vez establecidos los principios básicos del análisis estructural, no hace falta un especialista para comprenderlos sobre una base puramente física. Todos estamos, en cierto grado, familiarizados con estructuras en nuestra vida cotidiana: sabemos a qué ángulo debemos colocar una escalera de mano para que soporte nuestro peso y sabemos si el tablón dispuesto sobre el arroyuelo se romperá cuando caminemos sobre él. Sabemos si la cuerda es suficientemente fuerte para izar un balde de agua desde el fondo de un pozo y si el viento hará volar la carpa levantada en el campamento. Es un paso relativamente fácil capitalizar estas experiencias, sistematizar ese conocimiento y llegar a comprender el cómo y el porqué del comportamiento de una estructura moderna.

Este estudio resultará fascinante para el lego. Es imprescindible para el arquitecto: sin él, pronto quedaría fuera del campo de la arquitectura contemporánea. Para el público interesado, puede ser un *hobby* más; para el estudiante de arquitectura y el arquitecto activo en su profesión, es uno de los requisitos básicos de ésta.

Una vez captados los fundamentos, el arquitecto debe llegar a dominar los puntos más sutiles de la teoría de las estructuras. Esto le permitirá aplicar con inteligencia una gran cantidad de nuevas ideas y métodos, desconocidos hasta hace pocos años, aún para los grandes arquitectos.

Esta nueva disponibilidad y libertad de ideas y métodos presenta un peligro evidente. El arte se nutre de las limitaciones; la libertad puede llevar fácilmente a la anarquía. Hoy es posible construir casi cualquier estructura, y por ello el arquitecto se ve menos coartado por las dificultades técnicas; quizá se deje arrastrar hacia el mundo de las más injustificables estructuras. Es cierto que el arquitecto contemporáneo medio puede aspirar en el campo de las estructuras a realizaciones mayores que las que eran posibles hace sólo un siglo a los profesionales de excepción, pero esas realizaciones son fruto no solamente de la tecnología, sino de "sangre, sudor y lágrimas".

Lo que sigue es un intento de introducir al lector en el campo de las estructuras, sin recurrir a un conocimiento formal de matemática o física. Esto no quie-

re decir que trataremos las estructuras de manera elemental, incompleta o simplificada. Por el contrario, algunos conceptos estructurales presentados en los últimos capítulos de este libro son sutiles y complejos; sin embargo, el lector puede captarlos y reconocerlos en situaciones arquitectónicas generales, sobre una base puramente intuitiva. Este mejor conocimiento del comportamiento de las estructuras conducirá al estudiante interesado a una mejor comprensión de los puntos más delicados del diseño estructural.

Capítulo Dos

Cargas que actúan sobre las estructuras

2.1 Finalidad de la estructura

Las estructuras se construyen siempre para cumplir una finalidad definida. Esta consideración utilitaria constituye una de las diferencias esenciales entre estructura y escultura: no existe la estructura por la estructura misma.

La finalidad principal de la estructura es cerrar y delimitar un espacio, aunque, en ocasiones, se la construye también para unir dos puntos, como en el caso de los puentes y ascensores, o para resistir la acción de fuerzas naturales, en las presas de embalse o los muros de contención.

Las estructuras arquitectónicas, en particular, cierran y delimitan un espacio a fin de hacerlo útil para una función determinada. Su utilidad deriva, por lo general, de la separación total o parcial entre el espacio así delimitado y los factores atmosféricos, y puede no requerir su cerramiento completo: el techo en voladizo de un estadio protege a los espectadores de las inclemencias climáticas, sin encerrarlos en un espacio. (Fig. 2.1).

El espacio cerrado puede servir para muchas finalidades distintas: protección de la familia, fabricación de productos industriales, culto religioso, entretenimientos de los ciudadanos, reunión de legisladores. Finalidades diferentes, servidas por espacios diferentes, exigen estructuras diferentes; pero todas las estructuras, por el simple hecho de su existencia, están sometidas a la acción de diversas cargas, y deben resistirlas. Sólo en casos raros la resistencia a las cargas es la finalidad primaria de una estructura: por lo común, las cargas son un mal necesario e inevitable.

2.2 Cargas

La determinación de las cargas que actúan sobre una estructura es un problema complejo. La naturaleza de las cargas varía fundamentalmente con el proyecto, con los materiales y con el emplazamiento de la estructura. Las condiciones de carga de una misma estructura pueden modificarse de tiempo en tiempo, o bien cambiar rápidamente de un instante a otro.

Las cargas más importantes que soporta una estructura arquitectónica no sufren cambios bruscos: se las denomina *estáticas* y constituyen la base para el diseño de la estructura.

A fin de simplificar la verificación de la resistencia estructural, las cargas más comunes no se evalúan en la práctica caso por caso: las sugieren, e incluso las dictan, al proyectista los conjuntos de normas y reglamentaciones contenidos en los códigos de edificación. La carga que debe resistir el piso de un edificio varía de tal manera, según la cantidad de ocupantes, la distribución de

los muebles, el peso de las máquinas o el almacenamiento de mercancías, que los códigos la reemplazan por una *carga equivalente*. Esta carga equivalente se obtiene sobre la base de pruebas estadísticas para tipos dados de edificios, y se modifica de tiempo en tiempo, a medida que surgen nuevas condiciones.

La carga equivalente debe ser tal que aún en las peores circunstancias el piso no se derrumbe ni flexione hasta el punto de resultar imposible su uso. La carga dada por el código debe, pues, ser una fracción de aquella que podría producir la falla o la flexión indeseable: cuanto mayor sea la incertidumbre acerca de la carga real, tanto mayor será el coeficiente adoptado por los códigos.

Las cargas especificadas en los códigos son *cargas convencionales*: la carga sobre un piso puede suponerse igual a un número constante de kilogramos o toneladas por metro o centímetro cuadrado, aunque en la práctica la carga de un piso nunca es uniforme. Análogamente, puede suponerse que la presión del viento sobre un edificio es constante en el tiempo y se distribuye de manera uniforme sobre su superficie. En cambio, el viento sopla en ráfagas, y la presión varía de un punto a otro del edificio. También en este caso los códigos simplifican el procedimiento de proyecto, tomando en cuenta las variaciones del viento en forma estadística, y sugiriendo presiones convencionales "seguras".

Cuando las cargas que actúan sobre un edificio no están consideradas en los códigos de edificación y presentan características que pueden poner en peligro la vida de una estructura, deben ser determinadas en forma exacta por medio de experimentos o cálculos matemáticos. Quizá el efecto de los vientos huracanados sobre un rascacielos deba hallarse por medio de ensayos aerodinámicos realizados con modelos en un túnel de viento.

No siempre basta que el proyectista considere sólo las cargas especificadas en los códigos, pues a él cabe la responsabilidad por la resistencia mecánica del proyecto y no a las autoridades redactoras del código; esto rige, sobre todo, allí donde no tienen aplicación las reglamentaciones del código. Es fundamental, por lo tanto, que el arquitecto conozca las cargas a fondo.

2.3 Carga permanente

El inevitable peso propio de la estructura y el de todas las cargas constantemente aplicadas sobre ella, constituyen su *carga permanente* (Fig. 2.2). Una de las paradojas del proyecto de estructura es que debemos conocer de antemano la carga muerta a fin de proyectar la estructura, y esa carga no puede determinarse hasta tanto no se haya proyectado la estructura. Las dimensiones de un elemento estructural dependen fundamentalmente de las cargas que actúan sobre él y una de ellas es la carga permanente, la cual a su vez depende de las dimensiones del elemento. El proyectista está obligado a comenzar el cálculo de una estructura conjeturando sus dimensiones y, por tanto, su carga permanente. Luego le suma todas las demás cargas, verifica su resistencia y al terminar sus cálculos descubre si su conjetura fue correcta. Sólo la prolongada práctica impedirá innumerables conjeturas erróneas en el diseño de estructuras. La verificación de la resistencia a cargas dadas, denominado *análisis estructural*, es una operación relativamente rutinaria. La conjetura inicial, llamada *diseño estructural*, debe provenir de la experiencia, y a menudo es resulta-

do de una intuición casi artística, más que de cálculos científicos.

La carga permanente es, en muchos casos, la carga más importante aplicada a una estructura. Puede superar varias veces a todas las demás cargas, sobre todo en estructuras de gran tamaño y en las construidas con materiales pesados. En puentes, en techos sobre amplias áreas abiertas (*halls*, iglesias, teatros), en estructuras de piedra y albañilería de tipo macizo (columnas, contrafuertes), el peso propio dicta a menudo las dimensiones de los elementos resistentes. En algunos casos el peso propio no sólo es importante, sino útil e incluso esencial, como en el caso de las presas de embalse del tipo de gravedad, donde se lo usa para resistir la presión horizontal del agua.

En ciertos casos, los materiales estructurales modernos, como el acero de alta resistencia, el hormigón armado o el aluminio, disminuyen la importancia del peso propio en relación a las otras cargas, pero en caso alguno es posible pasarlo por alto. Su característica principal es su presencia continua: es una carga permanente.

La carga permanente se calcula con facilidad. Una vez determinadas las dimensiones de la estructura sobre la base de la experiencia previa, se calcula su peso con ayuda de las tablas de pesos unitarios de materiales estructurales. Vemos así como el peso medio del hormigón varía de 1.700 a 2.500 kilogramos por metro cúbico, el del acero es de 25.600 kilogramos por metro cúbico y el del aluminio, una tercera parte del acero, mientras la madera pesa, como promedio, 800 kilogramos por metro cúbico, y el ladrillo 6.000 kilogramos por metro cúbico.

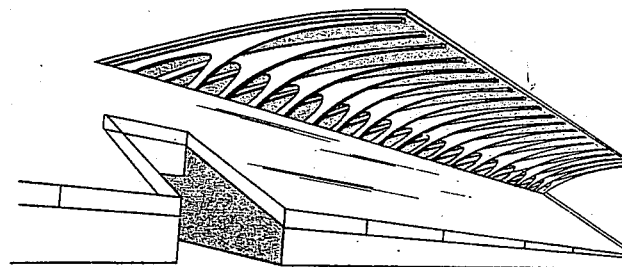
La diferencia en el peso de los diversos materiales influye sobre las dimensiones de los elementos estructurales; pero, como se verá más adelante, el factor esencial para decidir la eficiencia de un material estructural es la relación entre el peso de la unidad de volumen y la resistencia. Así para determinado fin, las partes de metal no son necesariamente más pesadas que las de hormigón reforzado, aunque los pesos de los materiales parecieran indicarlo.

Aunque existe poca incertidumbre acerca del peso propio, su cálculo es tarea cansadora y tediosa. Constituye también una tarea fundamental, pues la cantidad de material empleado en una estructura es, conjuntamente con la mano de obra, uno de los más importantes componentes del costo.

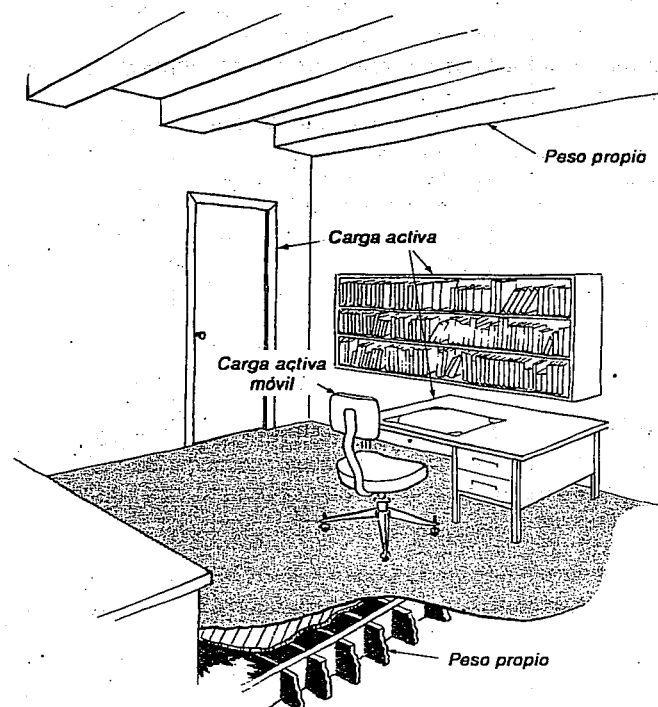
2.4 Carga útil

Todas las cargas, excepción hecha del peso propio de la estructura, se denominan *cargas útiles* (Fig. 2.2). Esta categoría incluye todos los *pesos móviles* que debe soportar: seres humanos y animales, máquinas y accesorios, mamparas y otros elementos no estructurales, lluvia, hielo y nieve. La presión o succión del viento, la presión del agua y el empuje de la tierra, se incluyen también entre las cargas útiles.

Se dijo antes que muchas de estas cargas son de índole tan incierta que requieren la fijación de valores "promedio" en los códigos de edificación. Así, pues, según el Código de Edificación de Nueva York, la carga útil sobre el piso de un edificio de departamentos se supone igual a una carga uniforme de 170 kilogramos por metro cuadrado, mientras la carga sobre el piso de un de-



2.1 Protección parcial contra las inclemencias climáticas.



2.2 Peso propio y cargas útiles.

pósito debe considerarse igual a 510 kilogramos por metro cuadrado. Incluso las mamparas, que actúan sobre una superficie pequeña, han de distribuirse sobre la totalidad de la superficie del piso, en vista de la inseguridad de sus emplazamientos: se los considera como una carga de 44 a 220 kilogramos por metro cuadrado, según su tipo y cantidad.

Las cargas útiles sugeridas por los códigos son generalmente tan conservadoras que, para evitar cargas útiles irreales, los códigos permiten reducciones de carga útil que dependan del número de pisos de un edificio y el área sostenida por un elemento estructural único, por ejemplo, una columna. Las reducciones de la carga útil tienen en cuenta la posibilidad de negligencia.

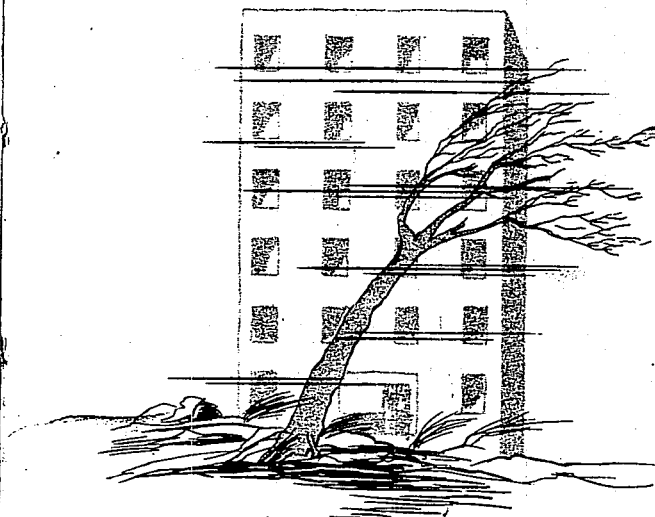
Cada piso del edificio o todo el área sostenida por un elemento estructural único, soportan simultáneamente el total de la carga útil.

El peso de la nieve depende del clima de la región donde se levanta el edificio; según los códigos, equivale a 250 kilogramos por metro cuadrado en la zona septentrional de Canadá, y a 170 kilogramos por metro cuadrado en la ciudad de Nueva York.

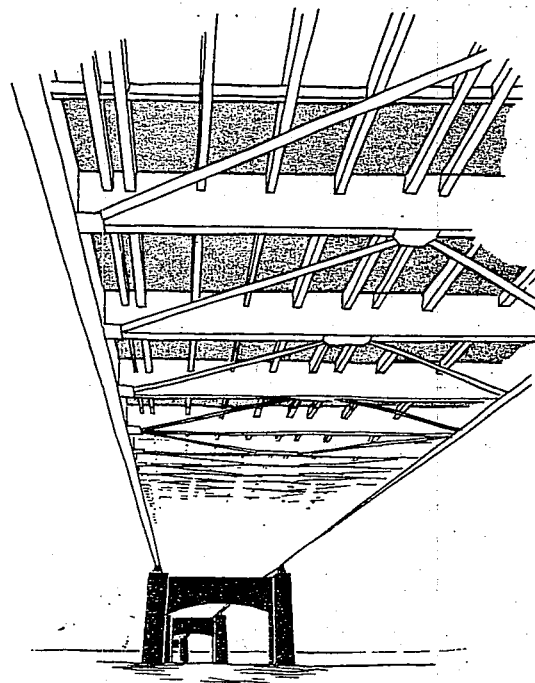
Es difícil determinar con cierta exactitud la carga debida al viento sobre un edificio, pues depende de la velocidad del primero y de la forma y superficie del segundo (Fig. 2.3). Se conocen con cierto grado de seguridad las velocidades medias del viento, pero es prácticamente imposible medir la velocidad instantánea máxima de un huracán, o predecir la velocidad máxima que alcanzará el viento en una determinada localidad. La influencia del edificio mismo presenta inseguridades aún mayores: su forma puede producir presiones o succiones, y la aspereza de su superficie puede modificar el valor de las presiones locales. Como quiera que sea, los códigos prescriben presiones o succiones previsoras, uniformes; estos valores se revisan de tiempo en tiempo a fin de tomar en consideración la continua acumulación de conocimientos en el campo de la aerodinámica. La acción dinámica de las cargas debidas al viento se considerará en la Sección 2.6.

Por medio de sistemas estructurales adecuados, es posible resistir el peso propio y otras cargas verticales debidas a la atracción del planeta. Las presiones y succiones del viento, y otras cargas horizontales, requieren, en ocasiones, un sistema estructural distinto para absorberlas. En la parte inferior de los puentes (Fig. 2.4), suelen verse sistemas horizontales de arriostramiento contra el viento, mientras los sistemas verticales de arriostramiento se hallan por lo común ocultos dentro de las paredes de la mayoría de los edificios (Fig. 2.5).

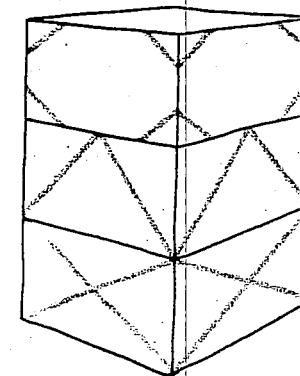
Los edificios con pórticos (ver capítulo 8) pueden tener reticulados contra el viento en pisos alternados con diagonales o paneles (Fig. 2.6 (a)). En la torre Fiat de París, diseñada por Weiblinger Asociados, los paneles están ubicados en los pórticos de las paredes exteriores. Éstos están perforados por abertura de ventana que disminuyen de la cima a la parte inferior, aumentando así la fuerza de corte de los paneles a medida que aumenta el viento (Fig. 2.6 (b)). En algunos edificios las paredes exteriores son reticuladas en diagonal. (Fig. 8.20).



2.3 Carga de viento.



2.4 Sistema horizontal de arriostramiento contra el viento.



2.5 Sistema vertical de arriostramiento contra el viento.

— 2.5 Cargas térmicas y de asentamiento

Todas las estructuras están expuestas a cambios de temperatura, y varían de forma y dimensiones durante el ciclo de temperaturas diurnas y nocturnas, como también durante el ciclo más prolongado de invierno y verano. Los efectos de la variación de dimensiones debida a la dilatación y contracción térmicas, equivalen a menudo a grandes cargas, las cuales pueden resultar muy peligrosas por ser invisibles. Un sencillo ejemplo de este tipo de condiciones de carga bastará para indicar su índole e importancia.

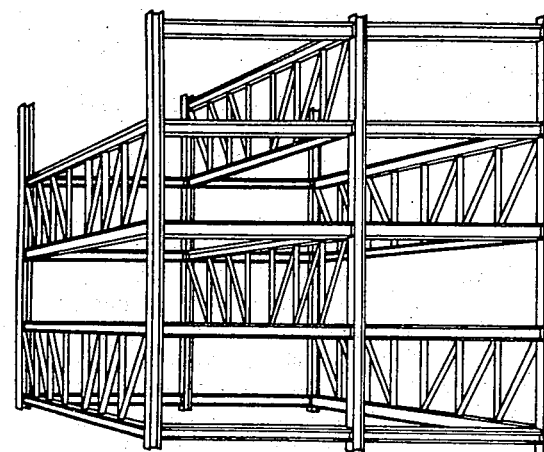
Un puente de acero cruza un río con un ancho de 90 metros (Fig. 2.7); fue construido en invierno, mientras la temperatura media era 1.65 grados centígrados. En un día cálido de verano, la temperatura del aire llega a 35 grados y el puente se dilata porque adquiere la temperatura del aire que le rodea. El aumento de longitud, que puede calcularse en sólo 33 milímetros, es pequeño comparado con su longitud original. Pero si los apoyos del puente no permiten este alargamiento, deben desarrollar en él una carga horizontal de compresión capaz de reducir la longitud a su valor de invierno (Fig. 2.7). Como el acero es muy rígido a la compresión, se requiere una carga muy elevada para reducir la longitud en 33 milímetros; esta carga es tan grande que agotaría la mitad de la resistencia del acero. La forma evidente de eliminar semejante sobrecarga es permitir la variación de longitud del puente cuando cambia la temperatura. Ello se hace, por lo común, apoyando uno de los extremos del puente sobre un "balancín". (Fig. 2.8).

Debido a condiciones térmicas las estructuras muy altas y los edificios equipados con aire acondicionado pueden también desarrollar tensiones (ver Sección 7.4).

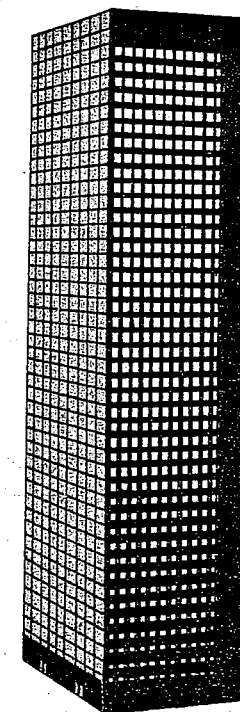
Análoga condición de dilatación térmica, de consecuencias distintas pero igualmente peligrosas, se encuentra en las grandes cúpulas. Cuando la temperatura exterior aumenta o disminuye, la cúpula tiende a dilatarse o a contraerse. Como por lo común los apoyos subterráneos, que se mantienen a temperatura constante, le impiden tanto una cosa como la otra, la cúpula se desplaza fundamentalmente hacia arriba o hacia abajo: "respira" (Fig. 2.9). La parte superior de una cúpula que cubre un salón vidriado, con una luz de 60 metros, puede desplazarse hacia arriba y abajo hasta 7,5 cm debido a los cambios de temperatura, y si las paredes siguen ese movimiento, el vidrio se rompe. El peligro se elimina usando un tipo especial de apoyo deslizante.

Durante el ciclo térmico diario, cuando un lado se calienta más que el otro, se desarrollan en toda cúpula cargas térmicas más complicadas. La cúpula cambia de forma de manera asimétrica (Fig. 2.10); las tensiones debidas a esta deformación pueden ser elevadas y su evaluación resulta difícil.

Estos sencillos ejemplos ponen de manifiesto que toda estructura es particularmente sensible a los cambios de temperatura si debido a su forma, a las condiciones de apoyo y a los materiales, tiende a restringir los cambios de dimensiones debidos a la temperatura. Por otra parte, el comportamiento satisfactorio bajo la acción de las cargas exige que la estructura sea rígida. Por consiguiente, los requerimientos de rigidez y los planteados por las cargas térmicas son contradictorios. Cuando una estructura ha de resistir cargas pesadas y pe-

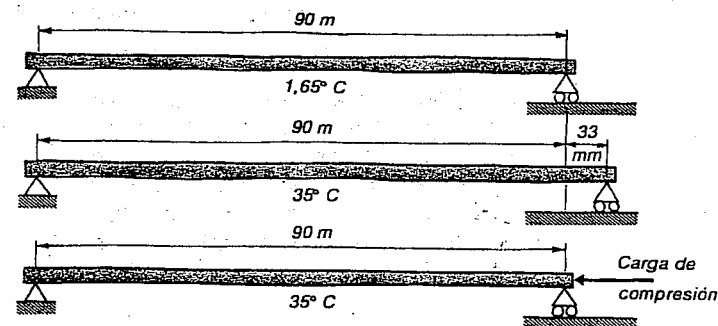


(a)



(b)

2.6 Reticulados: (a) panel de pórticos interiores; (b) Torre Fiat de París.



2.7 Carga térmica.

pequeños cambios de temperatura, puede ser rígida. Toda vez que deba resistir grandes cambios de temperatura y cargas relativamente pequeñas, *debe* ser flexible a fin de absorber tales cambios: la estructura resiste con éxito esta condición de carga cediendo a ella, en lugar de combatirla.

Otra condición cuyos efectos equivalen a los de cargas pesadas, puede obedecer al asentamiento irregular de las fundaciones de un edificio. Sometido al peso de un edificio, un suelo de resistencia no uniforme puede ceder más en una parte específica de la fundación que en otras. Las deflexiones del suelo reducen el apoyo de la fundación en ciertas áreas, y la parte de edificio situada sobre ellas se separa por desgarramiento del resto [Fig. 2.11 (a)], o bien cuelga parcialmente de él [Fig. 2.11 (b)]. El asentamiento no uniforme no aplica al edificio ninguna carga adicional, pero su parte apoyada soporta una carga mayor, y de tipo distinto, que aquella para la cual fue proyectado. La parte no apoyada del edificio también se halla sometida a un esfuerzo, tal como lo demuestra la deflexión de sus vigas [Fig. 2.11 (b)].

Los esfuerzos térmicos y de asentamiento son ejemplos de una categoría de tensión debida más a deflexiones que a cargas. Un modelo de estructura sometida a tensión, pero sin carga, puede construirse extrayendo un trozo de un arco y volviendo a soldarlo de modo que parezca intacto. Si se lo corta, el arco se abre bruscamente, poniendo de manifiesto la tensión "aprisionada" en él. Análoga condición puede hallarse en algunas vigas de acero laminado. Si se corta una de estas vigas longitudinalmente con una sierra, las dos mitades se abren y se curvan en direcciones opuestas, lo que indica una cierta tensión almacenada por el proceso de laminado (Fig. 2.12). Una de las vigas podría fallar al verse sometida a un sistema de cargas, porque las tensiones producidas por éstas se superponen a las latentes en el material y la suma de ambas puede superar los valores de seguridad. Las tensiones latentes en el material se aprovechan en las estructuras de hormigón armado pretensado y postensado (véase Sección 3.3), y otras estructuras de índole similar (véase Secciones 11.3 y 12.14).

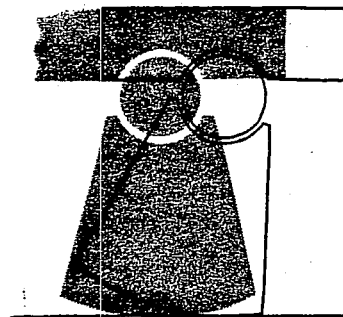
2.6 Cargas dinámicas

Todas las cargas consideradas en la sección anterior no cambiaban, o bien se suponía que cambiaban lentamente en el tiempo; se dice, por lo tanto, que actúan estáticamente. En los códigos de edificación, inclusive el viento se supone "estático", aunque es evidente que no actúa de esa manera.

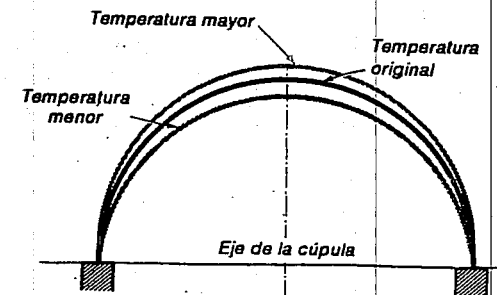
Las cargas cuyo valor varía con rapidez o se aplican en forma brusca, se denominan cargas dinámicas. Pueden ser sumamente peligrosas si se las pasa por alto; en consecuencia, es necesario comprender su acción con toda claridad.

La experiencia común de fijar un clavo a martillazos indica que la aplicación brusca del peso de la herramienta logra resultados imposibles de obtener por la aplicación lenta del mismo peso.

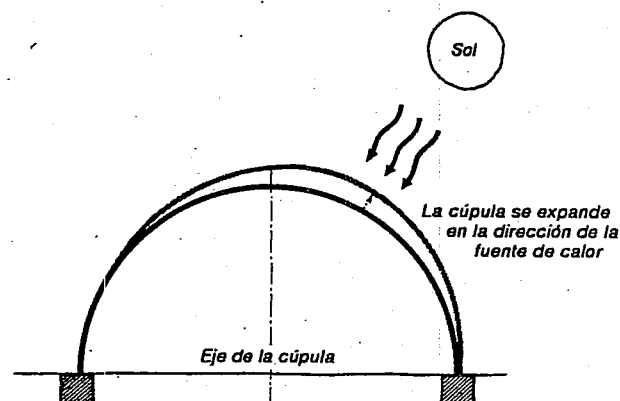
Para hacer sonar una pesada campana de iglesia, el campanero tira de la cuerda rítmicamente; la campana describe oscilaciones crecientes, hasta que por fin suena. El campanero no podría lograr este resultado ejerciendo una trac-



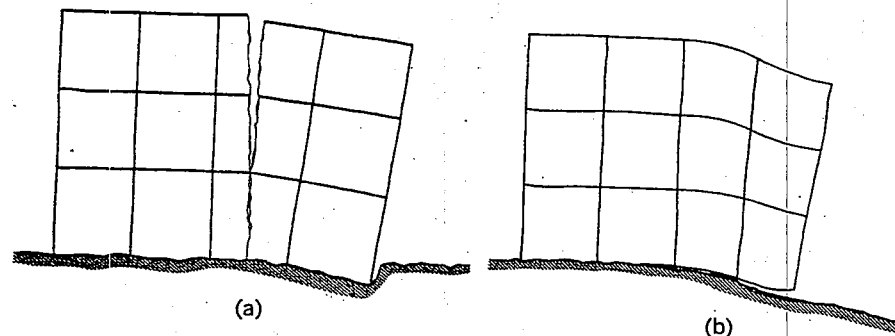
2.8 Apoyo a balancín.



2.9 Movimientos térmicos de una cúpula.



2.10 Deformación térmica asimétrica de una cúpula.



2.11 Asentamientos irregulares de las fundaciones.

ción repentina sobre la cuerda; en cambio, debe "hamacarse" rítmicamente durante cierto tiempo (Fig. 2.13).

La fuerza que ejerce el golpe de un martillo se denomina *carga de impacto*; el tirón rítmico del campanero, *carga resonante*. En el primer caso, cuánto mayor es la velocidad del martillo o menor el tiempo de aplicación de la carga, tanto mayor será el efecto; un golpe instantáneo produce una fuerza sumamente grande, quizá con resultados destructivos. En el segundo caso, una fuerza relativamente pequeña aplicada "rítmicamente" durante un tiempo prolongado, produce efectos crecientes: una fuerza pequeña rítmica puede provocar el giro de una campana de varias toneladas.

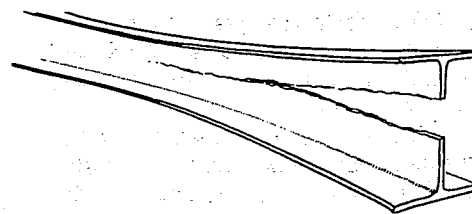
Las cargas dinámicas actúan sobre las estructuras de diversas maneras. Una repentina ráfaga de viento es similar al golpe de un martillo. Un batallón de soldados en marcha acompasada significa una carga resonante sobre un puente, cuando el ritmo del paso concuerda con las oscilaciones de éste. Algunos puentes pequeños se han derrumbado bajo la acción de cargas resonantes.

La carga de impacto se caracteriza por un tiempo de aplicación muy breve; las cargas resonantes, por sus variaciones rítmicas. ¿Pero cuándo es "corto" un impacto? ¿Y cuando se halla una carga variable "en resonancia" con la estructura?

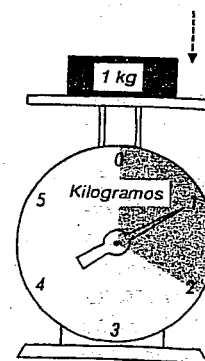
Todas las estructuras son, en cierta medida, elásticas. Poseen la propiedad de deformarse bajo la acción de las cargas, y de volver a su posición inicial al desaparecer dicha acción. Como consecuencia de su "elasticidad", las estructuras tienden a oscilar: el rascacielos oscila por la acción de una ráfaga de viento; el puente ferroviario oscila verticalmente después del paso de un tren. El tiempo que tarda una estructura en describir una oscilación completa, lateral o vertical, se denomina *período fundamental*. Para describir una oscilación completa, un edificio moderno tardará un tiempo comprendido entre una décima de segundo y 6 ó más segundos. Una estructura rígida oscila con rapidez; un edificio bajo, rígido, tiene un período corto. Las estructuras flexibles oscilan con lentitud: la oscilación completa de un alto rascacielos de acero puede durar más de 6 segundos. El período fundamental de una estructura es, en verdad, una buena medida de su rigidez.

El tiempo de aplicación de una carga se mide por comparación con el período fundamental de la estructura: si es breve comparado con dicho período, la carga posee efectos *dinámicos*; si es *largo*, la carga tiene sólo efectos *estáticos*. Según se ve, pues, la misma carga, aplicada durante el mismo tiempo, puede ser estática para una estructura dada y dinámica para otra. Una ráfaga de viento sobre un edificio rígido de período corto, ejercerá igual efecto que una presión constante. Una ráfaga de viento sobre un edificio flexible, puede someter la estructura a tensiones mucho mayores que las predecibles considerando su presión estática. El estallido de una bomba nuclear alcanza su presión máxima con tanta rapidez que sus efectos son siempre dinámicos. Su capacidad destructiva es un ejemplo dramático de lo que las cargas dinámicas pueden significar para una estructura.

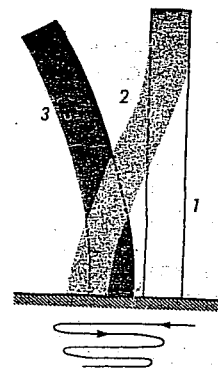
En una variedad de casos prácticos, los efectos dinámicos de una carga son iguales al doble de sus efectos estáticos. Si se coloca lentamente una carga de un kilogramo sobre el platillo de una balanza de resortes, la aguja se de-



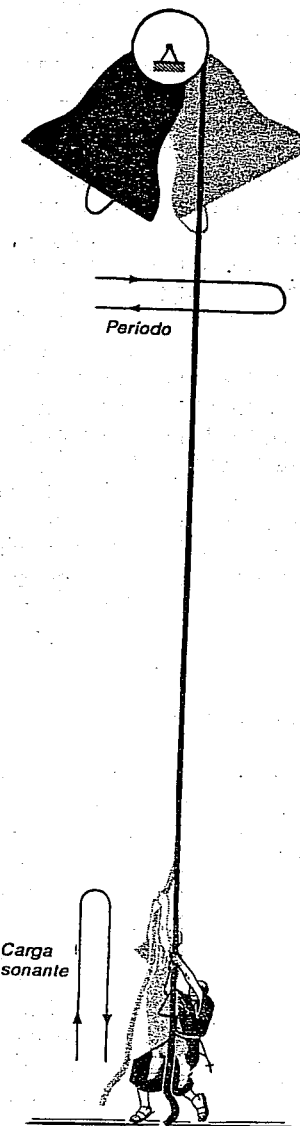
2.12 Tensiones incorporadas.



2.14 Carga dinámica.



2.15 Movimientos sísmicos.



2.13 Carga resonante.

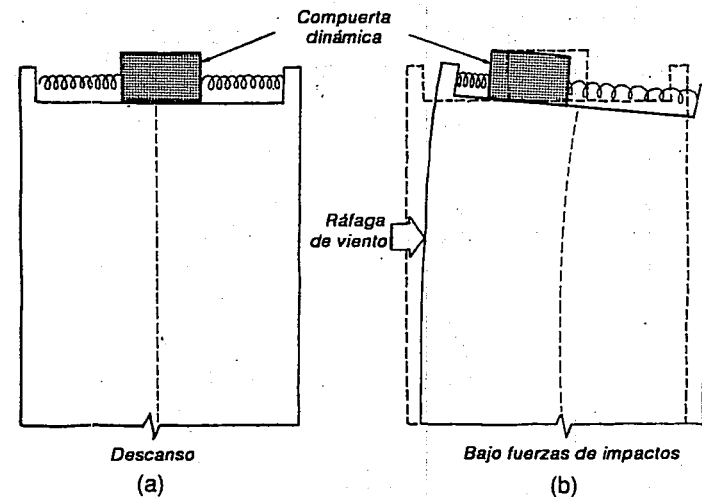
tendrá en la división de la escala correspondiente a ese peso. Si la misma carga se coloca sobre el platillo en forma repentina, la aguja se desplazará hasta la marca correspondiente a dos kilogramos y luego oscilará, deteniéndose por último en la marca de un kilogramo (Fig. 2.14).

La mayor parte de las cargas aplicadas a estructuras arquitectónicas no poseen características de impacto, salvo las debidas a movimientos sísmicos. Un terremoto es un movimiento sísmico. Esta serie de sacudidas variables al azar, se transmiten al edificio a través de sus fundaciones y producen movimientos convulsivos mucho mayores en los pisos altos de aquél (Fig. 2.15). Un terremoto ocurre cuando las tensiones dentro de la corteza de la tierra generadas por el núcleo de la tierra derretida se vuelven lo suficientemente altas como para cambiar de repente una porción de la corteza con respecto a una porción adyacente, abriendo, a veces, huecos de varios centímetros de ancho y cientos de kilómetros de largo, sobre fracturas subterráneas llamadas *fallas*. En los Estados Unidos, estas fallas se dan a lo largo de todo el país pero son particularmente numerosas y activas en California, donde a menudo estallan terremotos muy fuertes.

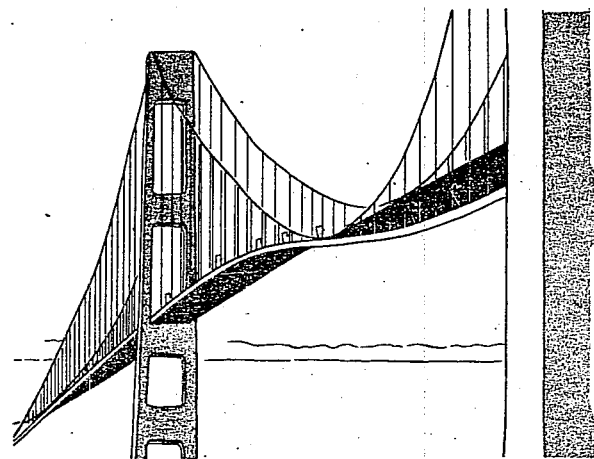
La predicción de terremotos, que se encuentra actualmente en su período inicial, se convertirá rápidamente en una ciencia. Así como las olas de expansión circular generadas por una piedra que cae, la explosión de una pequeña carga incrustada en la corteza de la tierra genera olas de tensión que se mueven hacia afuera, cuya velocidad depende del valor de las tensiones encerradas en la corteza. Un aumento en la velocidad de estas olas indica un aumento en el valor de las tensiones de la corteza y, por lo tanto el peligro de un terremoto.

Como las fuerzas dinámicas debidas al movimiento de la corteza de la tierra son mayormente horizontales, pueden resistirse por medio del mismo tipo de sistemas de acodamiento usados contra el viento. Los diversos dispositivos se inventaron también para "aislar" los edificios de las vibraciones sísmicas: uno de ellos consta de pilares de cimiento, hechos de capas alternadas de plástico y acero, que actúan como resortes horizontales y permiten que el suelo se mueva *debajo* del edificio. Otros dispositivos llamados *compuertas dinámicas* reducen los movimientos del edificio por medio de un gran volumen de hormigón, unido a las paredes del edificio por medio de resortes, que está libre de deslizarse sobre una delgada capa de aceite que se encuentra sobre el techo del edificio [Fig. 2.16 (a)]. Cuando el edificio se mueve por el impacto de un terremoto, o una ráfaga de viento, un sistema de retroalimentación electromecánico empuja el volumen en dirección opuesta, extendiendo los resortes sobre uno de los lados y comprimiendo a los del otro lado, y éstos, a su vez empujan y tiran del edificio para volverlo a su posición original. [Fig. 2.16 (b)].

Como los terremotos son imprevisibles, y su acción sobre los edificios depende de las características estructurales de éstos, la construcción antisísmica constituye un capítulo complejo de la teoría de las estructuras. Sólo en los últimos años se ha recogido información suficiente sobre movimientos sísmicos y sobre características dinámicas de los edificios, que permiten cálculos seguros y simplificados, basados en "cargas estáticas equivalentes". Edificios altos proyectados correctamente con ese método, han sobrevivido a movimientos



2.16 Compuerta dinámica de retroalimentación (a) en descanso, (b) bajo fuerza de impacto.



2.17 Oscilaciones aerodinámicas.

sísmicos que destruyeron edificios más pequeños, inadecuados.

A veces, se presentan en las estructuras arquitectónicas cargas resonantes. Una máquina pesada puede vibrar debido al movimiento de sus partes. Si estas vibraciones tienen un período igual al de la estructura sobre la cual apoya, se transmitirán a la estructura y ésta oscilará con amplitud creciente. De esta manera, pisos, fundaciones y edificios enteros pueden verse en peligro por acción de cargas relativamente modestas, de período resonante.

Las vibraciones resonantes pueden atenuarse también por medio de *frenos dinámicos ajustados*, en las que el período de sistemas de resortes de volumen se iguala con la del edificio. El volumen, cuyo movimiento relativo al edificio está accionada por dispositivos de fricción, que vibran de acuerdo a las oscilaciones del edificio pero en dirección *opuesta*, manteniendo así al edificio prácticamente estacionario por medio de la acción de los resortes conectores.

Cualquiera sea el origen, las vibraciones del edificio pueden accionarse también por dispositivos de fricción aplicados en la intersección de cualquiera de los dos miembros, libres de deslizarse uno con respecto al otro. En las estructuras de acero, los frenos de fricción están ubicados en la intersección de las diagonales que no están atornilladas o soldadas. Las torres de World Trade Center de Nueva York están "frenadas" por estos dispositivos.

El viento produce fenómenos de resonancia más complicados. Si se deja flotar en el aire una bufanda cuyo extremo se sostiene desde dentro de un automóvil en movimiento, oscilará rápidamente hacia arriba y abajo. Este "flamear" producido por el constante pasaje de viento sobre la bufanda, se denomina *oscilación aerodinámica*. El lector puede producir una oscilación de esta índole soplando sobre el borde de un delgado trozo de papel. Las oscilaciones aerodinámicas que produjo un viento de velocidad constante y relativamente baja, que sopló durante seis horas contra el puente colgante de Tacoma, Washington; estas oscilaciones fueron en continuo aumento, torciendo y flexionando el puente, hasta producir su derrumbe (Fig. 2.17).

La deflexión de una estructura en la corriente de viento crea también cargas dinámicas. Esto explica, por ejemplo, las sobrepresiones dinámicas medidas en el lado expuesto al viento, a las cuales puede deberse la rotura de vidrios *hacia adentro*. Las depresiones o aspiraciones, medidas en el lado contrario al viento, pueden provocar la rotura de vidrios *hacia afuera*.

Todos los fenómenos dinámicos son complejos. El proyectista debe tener conciencia de su acción y usar con mesura aún las "cargas estáticas equivalentes" sugeridas por los códigos.

Capítulo Tres

Materiales estructurales

3.1 Propiedades esenciales de los materiales usados en estructuras

En las estructuras arquitectónicas se emplea una gran diversidad de materiales: piedra y mampostería, madera, acero, aluminio, hormigón armado y pretensado, plásticos. Todos ellos poseen en común ciertas propiedades esenciales que les permiten resistir cargas.

Sea que las cargas actúen sobre la estructura de manera permanente, intermitente o sólo por un tiempo breve, la deformación de esta última no debe aumentar en forma indefinida y, además, debe desaparecer una vez terminada la acción de las cargas.

Se dice que un material cuya deformación cesa rápidamente con la desaparición de las cargas, se comporta de manera *elástica* (Fig. 3.1). Todos los materiales estructurales son elásticos en cierto grado. Si no lo fueran y quedara en la estructura una deformación residual una vez retiradas las cargas, nuevas cargas incrementarían por lo general dicha deformación y la estructura quedaría por último inutilizada. Por otra parte, ningún material estructural es perfectamente elástico; según el tipo de estructura y la índole de las cargas, las deformaciones *permanentes* son inevitables cuando las cargas sobrepasan ciertos valores. Por tanto, las cargas deben limitarse a valores que no produzcan deformaciones permanentes apreciables: los materiales estructurales se someten por lo común a tensiones comprendidas dentro del llamado *rango elástico*.

En gran parte los materiales estructurales no sólo son elásticos: dentro de determinados límites, son *linealmente elásticos*: la deformación es directamente proporcional a la carga. Así, por ejemplo, si una viga linealmente elástica flexiona dos milímetros bajo una carga vertical de 10 toneladas, flexionará cuatro milímetros bajo una carga de 20 toneladas (Fig. 3.2). La mayor parte de los materiales estructurales se usan casi exclusivamente dentro de su rango de proporcionalidad.

Los materiales que presentan deformaciones permanentes una vez desaparecidas las cargas, se comportan en forma *plástica* (Fig. 3.3). Todos los materiales estructurales se comportan de manera plástica más allá de su límite de elasticidad: la carga a la cual el material comienza a comportarse de manera claramente plástica se denomina carga de fluencia.

Aunque han de evitarse las grandes deformaciones permanentes, no debe pensarse que el comportamiento plástico por encima del régimen de elasticidad torna al material inapto para fines estructurales; todo lo contrario. Así, por ejemplo, mientras el material trabaja en el régimen de proporcionalidad elástica, sus deformaciones aumentan a proporción de las cargas. Por encima del límite de fluencia las deformaciones aumentan con mayor rapidez que las cargas

(Fig. 3.3) y, por último, siguen aumentando aún cuando estas últimas *no* aumenten. Esta *fluencia* bajo cargas constantes es, pues, el indicio más evidente, y una buena advertencia, de que la rotura es inminente. En la sección 9.3 se considerarán otras ventajas del comportamiento plástico.

Los materiales que se usan para fines estructurales se eligen de manera que se comporten elásticamente en las condiciones ambientales y conforme al tipo de carga que cabe esperar durante la vida de la estructura. La importancia de esta condición puede ilustrarse con un ejemplo sencillo. Si se inserta mal una vela de cera en el candelero, la vela aparentemente rígida se doblará poco a poco y al cabo de algunas semanas estará completamente curvada (Fig. 3.4). Esta deformación se produciría con mucha mayor rapidez en un horno, mientras en una heladera podría quedar indefinidamente limitada. En condiciones árticas, la cera es "más estructural" que en los trópicos.

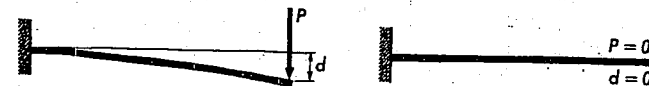
Contando con tiempo suficiente, una vela se deforma por acción de su propio peso, pero si tratamos de curvarla con rapidez, se rompe; se torna frágil. Todos los materiales estructurales ponen de manifiesto comportamiento análogo: a temperaturas bajas, y ante la aplicación de una carga rápida, se muestran elásticos y frágiles; a alta temperatura y sometidos a cargas prolongadas, "se escurren". La temperatura y el tiempo necesarios para producir el escurrimiento difieren para distintos materiales.

Los materiales proporcionalmente elásticos hasta la rotura (Fig. 3.5), tales como el vidrio y algunos plásticos (advirtase lo erróneo del nombre dado a estos materiales), no son aptos para fines estructurales. No pueden dar signo alguno de la rotura inminente; además, a menudo son frágiles y se desmenuzan bajo la acción del impacto (Fig. 3.6).

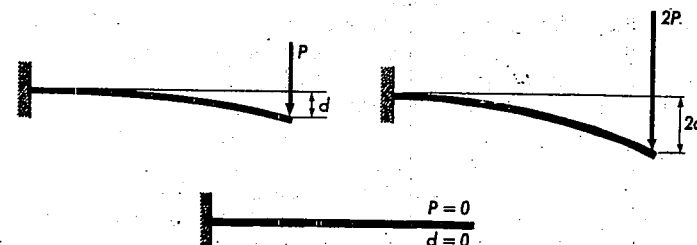
A temperaturas normales, el acero tiene una zona elástica lineal de utilización, seguida por una zona plástica, pero se torna de pronto frágil a una temperatura de 35 grados centígrados bajo cero. Algunas roturas inesperadas de puentes de acero, en Canadá, se han atribuido a esta repentina transición del comportamiento plástico al frágil, a baja temperatura. A temperaturas elevadas, aún el acero, uno de los materiales estructurales de mayor resistencia, pierde su rigidez en gran medida a 372 grados centígrados. Si el acero ha de usarse en la construcción con seguridad, debe ser protegido de los incendios; el hormigón armado es resistente a los incendios si el acero de refuerzo está suficientemente protegido por una capa de hormigón.

Algunos materiales tienen una zona de trabajo elástico relativamente limitada y se comportan en forma plástica bajo la acción de cargas reducidas. Ciertos plásticos (así denominados correctamente) fluyen sometidos casi a cualquier carga. El comportamiento de estos plásticos y el comportamiento frágil de otros, hace de ellos materiales no aptos, hasta ahora, para fines estructurales. Pero los plásticos reforzados, como por ejemplo, el Fiberglass, presentan características estructurales aceptables y puede con facilidad preverse un aumento en su utilización.

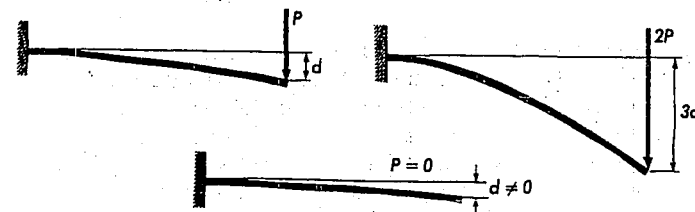
Los materiales estructurales modernos, tales como el acero, son *isotrópicos*: su resistencia no depende de la dirección en la cual se aplican las cargas. La madera, en cambio, tiene distintas resistencias en la dirección de la veta y en la dirección perpendicular a aquélla. Esta limitación se remedia uniendo con



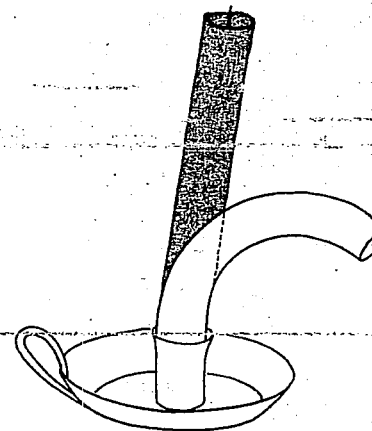
3.1 Comportamiento elástico.



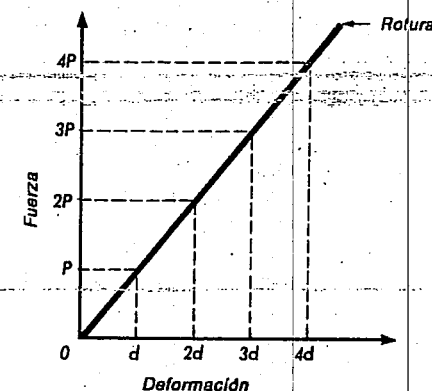
3.2 Comportamiento elástico lineal.



3.3 Comportamiento plástico.



3.4 Fluencia de material.



3.5 Comportamiento frágil.

colas plásticas láminas de madera con vetas dispuestas en distintas direcciones. La madera laminada así obtenida presenta características resistentes más homogéneas y, además, es posible impartirle resistencia a las acciones climáticas.

Los materiales estructurales se clasifican también según el tipo de esfuerzo básico que pueden resistir: tracción, compresión y corte (ver Capítulo 5). Tracción es el tipo de esfuerzo que separa las partículas de material [Fig. 3.7 (a)]. La compresión empuja las partículas unas contra otras [Fig. 3.7 (b)]. El corte tiende a provocar el deslizamiento relativo de las partículas tal como sucede cuando se corta un alambre con una pinza [Fig. 3.7 (c)].

Todos los materiales estructurales pueden desarrollar esfuerzos de compresión. Algunos, como el acero, resisten en igual forma esfuerzos de tracción y de compresión. Otros, como la piedra o el hormigón, muestran diferentes resistencias a los distintos esfuerzos; su uso se limita necesariamente a cargas y formas que no desarrollen esfuerzos de tracción. Los materiales capaces de resistir tracción resisten también, por lo común, esfuerzos de corte; en cambio, los que sólo resisten esfuerzos de compresión no poseen gran resistencia al corte (véase Sección 5.3).

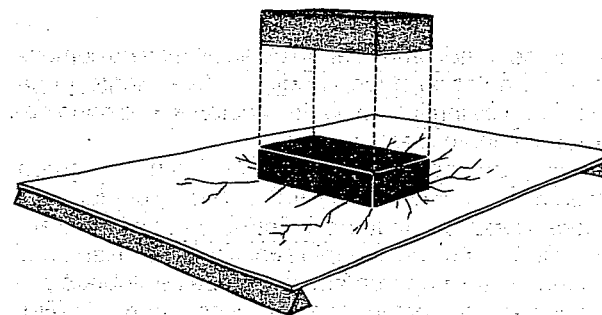
3.2 Constantes de los materiales y coeficientes de seguridad

Para fines estructurales, los materiales se usan por lo común dentro de la zona lineal de trabajo elástico; esto significa que sus deformaciones son proporcionales a las cargas aplicadas. Pero los diferentes materiales sufren deformaciones distintas cuando se los somete a la misma carga. Si se aplica un peso de 500 kilogramos a un alambre de acero, de longitud 20 m y diámetro 6 mm, se alargará 17 mm; el mismo alambre, hecho con aluminio, se alarga tres veces esa magnitud, es decir, 50 mm (Fig. 3.8).

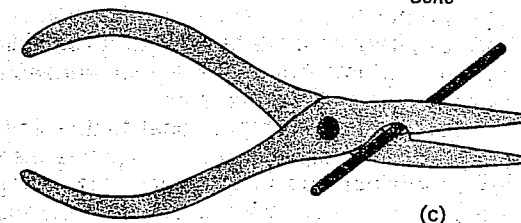
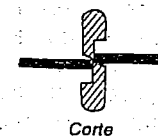
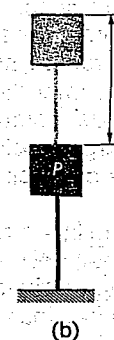
Sometido a tracción, el acero es más rígido que el aluminio. La medida de esta rigidez es una propiedad de cada material estructural, denominada *módulo de elasticidad* por tracción. El módulo de elasticidad es la fuerza teóricamente capaz de estirar un alambre cuya sección tiene un área de 1 milímetro cuadrado, hasta una longitud igual al doble de la original (desde un punto de vista teórico, pues en la práctica el alambre se romperá antes de llegar a ese estiramiento). El módulo de elasticidad del acero es 21.200 kilogramos por milímetro cuadrado; el del aluminio, 7.030 kilogramos por milímetro cuadrado.

El módulo por compresión difiere, en general, del módulo por tracción. El módulo por compresión del hormigón es, como promedio, 2.120 kilogramos por milímetro cuadrado; su módulo por tracción tiene escasa importancia, pues la resistencia a la tracción del hormigón es despreciable. El módulo por compresión de la madera es 705 kilogramos por milímetro cuadrado en la dirección de las fibras y 525 kilogramos por milímetro cuadrado en dirección perpendicular. El acero y el aluminio tienen módulos iguales por tracción y por compresión.

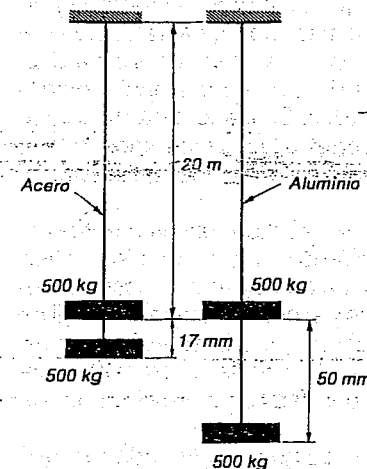
A los fines de seguridad reviste suma importancia conocer las tensiones a las cuales un material comenzará a fluir. El punto promedio de fluencia para acero o aluminio sometidos a tracción o a compresión, es 3.520 kilogramos por centímetro cuadrado. Como no puede permitirse que las estructuras se deformen



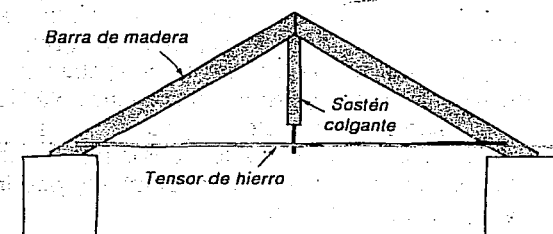
3.6 Rotura de un material frágil.



3.7 Tensiones básicas.



3.8 Deformaciones por tracción.



3.9 Armadura de madera y hierro.

bajo las cargas a fin de que sus deformaciones permanentes no se acumulen en el tiempo, por lo común se supone que los esfuerzos prudentes son una fracción de los del punto de fluencia. Así, por ejemplo, el acero o el aluminio pueden someterse con seguridad a esfuerzos de tracción o de compresión hasta alrededor de 1.400 a 2.140 kilogramos por centímetro cuadrado y el hormigón, hasta aproximadamente 70 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión. Los coeficientes de seguridad así introducidos dependen de varias condiciones: la uniformidad del material, sus propiedades de fluencia y resistencia, el tipo de esfuerzo desarrollado, la permanencia y certidumbre de las cargas, la finalidad del edificio. Este último factor tiene gran importancia desde un punto de vista social: la seguridad de un gran salón es más decisiva que la de una vivienda unifamiliar y se la debe evaluar con criterio más conservador. En la actualidad, los coeficientes de seguridad para edificios de dimensiones excepcionales, que estarán ocupados por grandes cantidades de gente, se establecen de manera que resulte *sumamente improbable* la muerte de un número de personas —por pequeño que fuere— debido a fallas estructurales acaecidas durante la vida útil de la estructura. El cálculo de tales coeficientes de seguridad implica usar la teoría de las probabilidades y conduce a resultados que pueden y deben medirse en términos de vidas humanas.

Los coeficientes de seguridad no pueden establecerse sobre la base del punto de fluencia cuando el material no lo presenta bien definido, o cuando carece de dicho punto. El primer caso es el del hormigón; éste no presenta una transición definida entre los comportamientos elástico y plástico. El segundo caso es el de los materiales frágiles, que se comportan de manera proporcional hasta la rotura. En estos casos, la seguridad debe medirse directamente con referencia a la rotura, en cuanto concierne a ese material. Es importante comprender, así, que el acero se romperá por tracción sometido a un esfuerzo de 5.000 a 14.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y el hormigón, por comprensión, a una tensión de 200 a 550 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas tensiones se denominan *resistencia última* del material.

La carga, o combinación de cargas, incluyendo las tensiones iguales a la resistencia de un elemento se llama *carga última* para ese elemento. Cuando el diseño de una estructura de hormigón reforzado se basa en la resistencia última (se llama entonces *diseño de resistencia última*), los códigos especifican que ciertas combinaciones de carga no deben alcanzar valores mayores que la carga última U . Indicando, por ejemplo, con la letra D , la carga muerta, con la letra L la carga viva y con la W , el código de la carga de viento, el código del Instituto Americano de Hormigón de 1983 requiere que la U sea menor que $0.75 (1.4 D + 1.7 L + 1.7 W)$, o menor que $1.4 D + 1.7 L$ en ausencia de viento. Las fórmulas de diseño último similares se están presentando en diseño de acero.

Pero puede resultar ventajoso establecer los coeficientes de seguridad sobre la base de la rotura, aún cuando el punto de fluencia esté bien definido. Estos coeficientes de seguridad brindan información directa acerca de la sobrecarga que puede resistir la estructura *antes de derrumbarse*, y no acerca de la sobrecarga que inutilizará a la estructura debido a la excesiva deformación. El conocimiento de ambas sobrecargas puede ser útil para establecer, sobre la base de fluencia, coeficientes de seguridad más elevados respecto de las car-

gas permanentes y semipermanentes, y sobre la base del derrumbe, coeficientes de seguridad inferiores para cargas excepcionales (vientos huracanados, terremotos). En su mayoría, los códigos de edificación aceptan este criterio: por lo general, se permite que una combinación de cargas verticales normales y de cargas laterales excepcionales (como por ejemplo vientos y fuerzas sísmicas) someta la estructura a tensiones superiores en 33 % a las provocadas sólo por las cargas verticales

3.3 Materiales artificiales modernos

El hierro se usa como material estructural desde hace miles de años, sobre todo en combinación con otros materiales. Como las propiedades del hierro a la tracción y las de la madera a la compresión eran bien conocidas, en las cabriadas que cubren las naves de las iglesias medievales se usó una combinación de largueros de madera y tensores de hierro (Fig. 3.9).

Los crecientes conocimientos de metalurgia, química y física, han mejorado sustancialmente las propiedades de los materiales estructurales durante los últimos 100 años. El acero inoxidable ha venido a eliminar el peligro de la oxidación. La resistencia última a la tracción de las aleaciones de acero, ha alcanzado 14.200 kilogramos por centímetro cuadrado y la de los "whiskers"¹ de acero fabricados en los últimos tiempos, cientos de miles de kilogramos por centímetro cuadrado, lo que permite augurar adelantos revolucionarios en los proyectos a base de acero. Análogamente, algunas nuevas aleaciones de aluminio poseen la resistencia del acero estructural y pesan sólo la tercera parte. Los adhesivos plásticos han transformado la madera en un material permanente, prácticamente isotrópico. Los plásticos reforzados con vidrio combinan la resistencia de este último con el comportamiento no frágil de aquéllos.

El hormigón armado es quizá el más interesante de los nuevos materiales estructurales. Este material combina la resistencia a la compresión del hormigón con la resistencia a la tracción del acero (véase Sección 5.4), y se lo puede obtener en una gran diversidad de formas, adaptándolo a la estructura y a las cargas de que se dispone. Se ha adquirido así nueva libertad en el proyecto de estructuras, mucho mayor que la inherente al armado de vigas y columnas de formas normalizadas, por ejemplo las de perfiles laminados. El acero de refuerzo, como una malla de tendones de tracción, penetra y mantiene la cohesión de la masa de cemento, arena, pedregullo y agua, que fragua y se endurece para hacer de la estructura un cuerpo único, monolítico. En un desarrollo reciente, las barras de acero reforzado han sido reemplazadas por fibras de metal o cristal mezcladas con el hormigón, produciendo así elementos capaces de resistir homogéneamente la tracción).

Las propiedades del acero dependen del cuidadoso control sobre la mezcla de minerales y sobre las temperaturas del horno en la acería. Las propiedades del hormigón dependen de la calidad y cantidad de los elementos que intervienen en la mezcla. El hormigón es tan sensible a las variaciones de la mez-

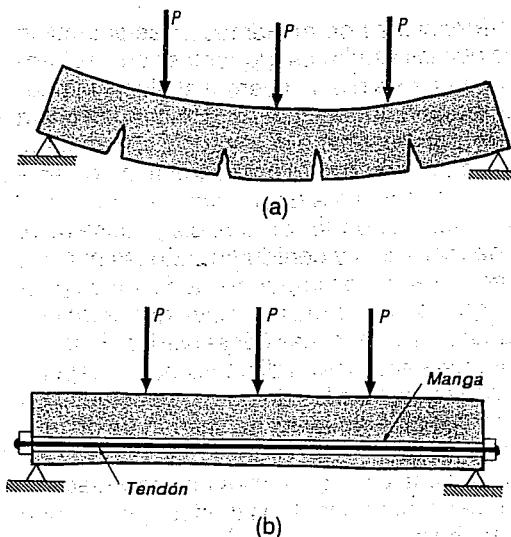
¹ Whiskers: monocristales en forma de aguja o filamento, de algunos micrones de diámetro y aproximadamente 5 cm de longitud.

cia que para usarlo en grandes obras es necesario "proyectarlo" cuidadosa y científicamente en laboratorios especializados. Cada partida de hormigón usada en la obra se ensaya para garantizar que su composición concuerda con el proyecto del laboratorio. La granulometría de los agregados de arena y pedregullo, la calidad del cemento y la cantidad de agua usada, pueden influir en grado sustancial sobre la resistencia del hormigón y sobre su tiempo de fraguado. Durante el proceso de "fraguado" se produce calor, y a menos que el hormigón esté adecuadamente curado, es decir, protegido tanto de las temperaturas altas como de las bajas, puede fraguar de manera inadecuada y fisurarse, o bien presentar una resistencia a la rotura inferior a la proyectada. Estas fisuras por contracción pueden permitir que la humedad y el agua lleguen a las barras de acero, oxidándolas y, con el tiempo, desintegrándolas.

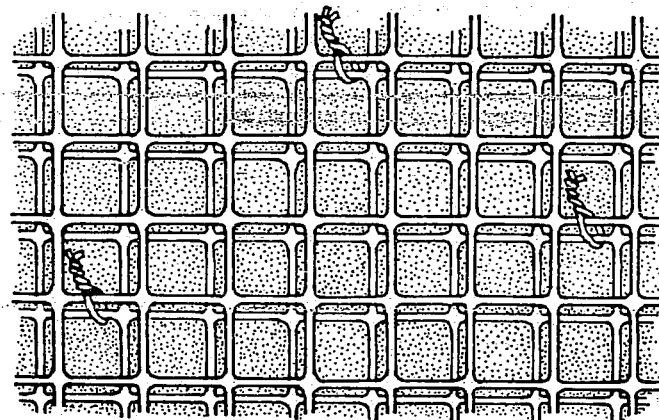
La fabricación del hormigón es un proceso delicado, y exige tanto cuidado como la de cualquier producto químico. El hormigón destinado a construcciones de importancia no se mezcla en obra; por lo general, se lo fabrica en plantas especiales y se lo transporta luego al lugar donde ha de ser utilizado. Por otra parte, como sus propiedades varían tanto con la composición y con los métodos de mezcla empleados, es posible obtener muchos tipos distintos de hormigón cada uno de ellos apto para una aplicación específica. Se fabrica normalmente hormigón de resistencia a la compresión hasta 560 kilogramos por centímetro cuadrado, hormigón de fraguado rápido y hormigón con agregados livianos. El lector comprenderá las posibilidades de este nuevo material una vez familiarizado con algunas de sus aplicaciones en osados sistemas estructurales.

El hormigón pretensado significa un mayor adelanto en el concepto básico de un refuerzo a la tracción para un material que normalmente no resiste esfuerzos de esa índole. Se disponen en el hormigón tensores de alambre de piano, excepcionalmente tenaz; el hormigón resulta entonces comprimido por la tensión de esos elementos. Una viga de hormigón pretensado, sin carga, parece no estar sometida a tensión alguna, pero los esfuerzos "incorporados" comprimen al hormigón y traccionan al acero. La tracción desarrollada en la viga por acción de las cargas (véase Capítulo 7) reduce, o en el peor de los casos anula, la compresión inicial del hormigón, de modo que éste nunca se halla sometido a tracción y no tiende a fisurarse (Fig. 3.10). Ya los primeros investigadores del hormigón armado habían propuesto el pretensado (a la compresión) de elementos de hormigón. Desgraciadamente, ninguno de los aceros conocidos en esa época (a fines del siglo pasado) tenía un límite de fluencia suficientemente elevado para permitir que los tensores quedaran en tensión después de la deformación inicial del hormigón. Sólo en los tres o cuatro últimos decenios se ha fabricado a precios razonables un acero de alta resistencia, apto para esta aplicación, lo que ha permitido convertir en realidad económica el hormigón pretensado.

El "ferrocemento", material estructural inventado y usado con éxito por Nervi, es una combinación de malla de acero y mortero de cemento. En un mortero de cemento y arena se disponen paralelas y muy juntas entre sí, varias capas de malla de alambre, con agujeros cuadrados inferiores a 12,7 milímetros de lado (Fig. 3.11). El material resultante posee la capacidad de un excelente



3.10 Viga de hormigón post-tensionada



3.11 Ferrocemento.

hormigón a la compresión y la elasticidad del acero a la tracción, pues éste se halla distribuido en toda la masa de mortero, para mantener unidas sus partículas aun cuando se aplique al elemento un esfuerzo de tracción. Una de las aplicaciones más importantes del ferrocemento es la construcción de pequeños cascos de barcos, que Nervi comenzó en 1920.

Por último, cabe mencionar que la elevada resistencia a la compresión de los cerámicos puede combinarse con la resistencia a la tracción del acero y con las propiedades de cohesión del hormigón, para crear un material de comportamiento similar al hormigón armado. Torroja, entre otros, ha demostrado con cuánta imaginación es posible usar un material de esa índole en países donde el acero tiene un costo prohibitivo y son bajos, en cambio, los costos de mano de obra. (Ver Sección 10.6).

Los materiales plásticos y sintéticos que usan sustancias orgánicas como ligamentos, encuentran amplias aplicaciones en el campo de las estructuras por sus propiedades variadas, pero, generalmente no se usan todavía como materiales estructurales debido a sus altos costos.

La mayoría de los plásticos estructurales son de cristal reforzado. Las fibras de cristal con una resistencia de hasta 42.000 kilogramos por centímetro cuadrado se usan comúnmente para reforzar las resinas de epoxi moldeadas en las partes de un avión y otros elementos estructurales. Las tramas de cristal le dan resistencia a las resinas de epoxi y poliéster usadas para fabricar los paneles estructurales, y para el polivinil y otros materiales plásticos que, constituyen las membranas de los techos aéreos de gran tamaño (ver Sección 11.3). Las espumas de uretano y poliestireno, que tienen poca fuerza compresiva y trác-til pero suficiente fuerza de corte, se usan como núcleos de paneles sandwich de madera terciada, aluminio, acero o plásticos, con excelente relación entre peso y resistencia y propiedades de aislación termal (ver Sección 10.6).

Es fácil pronosticar que los desarrollos crecientes en el campo de los plásticos harán que estos materiales compitan cada vez más con los materiales estructurales clásicos.

El uso adecuado de los materiales estructurales es fundamental para el proyecto correcto, pues los materiales disponibles limitan la elección de los sistemas estructurales en todos los problemas importantes.

Capítulo Cuatro

Exigencias estructurales

4.1 Exigencias básicas

Los adelantos modernos en producción de materiales, técnicas constructivas y métodos de análisis han introducido nueva flexibilidad en el proyecto arquitectónico, ampliando considerablemente su alcance. Los capítulos siguientes ejemplificarán los resultados alcanzados en este campo; se describirán y analizarán en ellos los sistemas estructurales de uso más corriente en la arquitectura contemporánea.

Estas nuevas libertades no eximen a las estructuras modernas de la obligación de satisfacer determinados requisitos básicos que han constituido siempre los fundamentos de la buena arquitectura y que pueden dividirse en las siguientes categorías: equilibrio, estabilidad, resistencia, funcionalidad, economía y estética.

4.2 Equilibrio

La exigencia fundamental del equilibrio se relaciona con la garantía de que el edificio, o una cualquiera de sus partes, no se moverá. Como es evidente, esta exigencia no puede imponerse en forma estricta, y cierto grado de movimiento no sólo es inevitable, sino necesario; pero comparados con sus dimensiones, los desplazamientos admisibles en un edificio son por lo general tan pequeños, que a simple vista parece inmóvil y sin deformación alguna.

Las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos, publicadas por Isaac Newton en 1687, se llaman *Leyes de Newton*. Los casos particulares de estas leyes que gobiernan el equilibrio, es decir, la *falta* de movimiento, son de importancia básica en la teoría estructural porque se aplican a *todas* las estructuras y son suficientes para el diseño de algunos de ellos. Tales estructuras, llamadas *estáticamente determinadas*, soportan cargas desarrollando fuerzas cuyos valores *no* dependen del material usado. Las estructuras que no pueden diseñarse sobre la base de las leyes de Newton solamente requieren un conocimiento de las propiedades del material, se llaman *estáticamente indeterminadas*. La mayoría de las estructuras modernas son *estáticamente indeterminadas*.

Es fácil representarse algunas condiciones elementales que aseguran el equilibrio de estructuras muy simples. La tracción del cable sostiene el ascensor que cuelga de él; a su vez, el cable cuelga de la polea instalada en la parte superior del edificio. Si el ascensor pesa quinientos kilogramos y se halla en reposo, el cable ejercerá sobre aquél una fuerza de igual valor. El peso del ascensor y la tracción del cable son iguales y "se anulan": el ascensor está "en

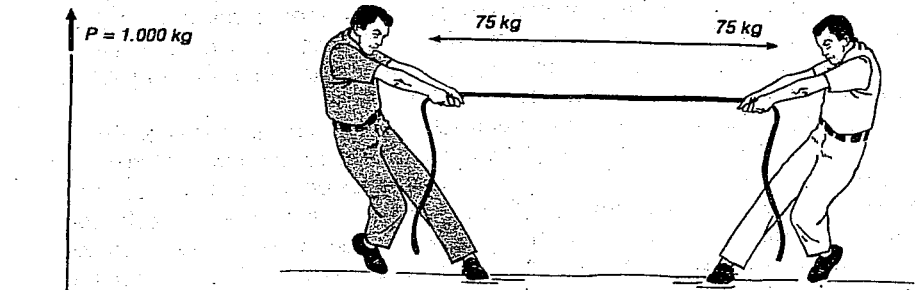
equilibrio" (Fig. 4.1). Dos hombres que tiran de una cuerda con fuerzas iguales, no se mueven: la cuerda está en equilibrio (Fig. 4.2). Pero si uno de ellos ejerce mayor fuerza que el otro, apartará a éste de su posición y tanto los hombres como la cuerda se moverán: se ha roto el equilibrio. Análogamente, si se coloca sobre una columna una estatua cuyo peso es mil kilogramos, aquélla ejerce sobre ésta un empuje de mil kilogramos (Fig. 4.3). Si la columna ejerciera una fuerza menor, la estatua se movería hacia abajo y habría una falta de equilibrio.

Estos ejemplos elementales ponen de manifiesto que un cuerpo no se mueve en una determinada dirección si las fuerzas a él aplicadas en esa dirección se anulan: a toda fuerza aplicada en una dirección dada, debe oponerse otra fuerza de igual magnitud y dirección, aplicada en sentido contrario. Cuando esto sucede, decimos que *hay equilibrio en esa dirección*.

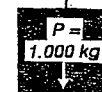
El equilibrio de un puente en dirección vertical, cuando pasa sobre él una locomotora, presenta una situación ligeramente más complicada. El puente apoya sobre pilares en ambos extremos y podemos despreciar su peso propio. Cuando la locomotora se halla en el punto medio del puente, cada pilar soporta la mitad del peso de aquélla: el peso de la locomotora se halla "equilibrado" por las dos "reacciones de los apoyos", iguales [Fig. 4.4 (a)]. Tan pronto como la locomotora entra en el puente por la izquierda, es el pilar de ese lado el que resiste casi exclusivamente el peso. A medida que aquélla se desplaza sobre el puente, la reacción del apoyo izquierdo disminuye y aumenta la del apoyo derecho [Fig. 4.4 (b)], hasta igualarse cuando la locomotora se halla en el centro. A partir de ese momento, la reacción del pilar derecho continúa aumentando y la del izquierdo decreciendo, y aquél soporta casi la totalidad del peso de la locomotora cuando ésta se halla a punto de abandonar el puente [Fig. 4.4 (c)]. El puente transmite a los pilares de apoyo el peso de la locomotora, cualquiera sea su posición: para tener equilibrio vertical, la suma de las dos reacciones debe ser siempre igual a ese peso, pero las reacciones tienen valor distinto según la ubicación del peso.

Otra situación familiar de equilibrio es la ilustrada por dos muchachos de peso idéntico, sentados en los extremos de un sube y baja de brazos iguales. El apoyo de éste "equilibra verticalmente" los pesos de los dos muchachos y "reacciona" con una fuerza hacia arriba igual a la suma de los pesos [Fig. 4.5 (a)]. El equilibrio se rompe cuando los muchachos se sientan a distancias distintas del punto de apoyo: el sube y baja gira en la dirección del más distante del punto de apoyo [Fig. 4.5 (b)]. Las distancias al punto de apoyo se denominan "brazos de palanca". A fin de garantizar el "equilibrio rotatorio", el peso y los brazos de palanca de ambos muchachos deben ser iguales. Si los pesos son distintos, puede obtenerse equilibrio rotatorio dando al más liviano de los muchachos un mayor brazo de palanca y al más pesado, un brazo de palanca menor. En efecto, el *equilibrio rotatorio* requiere que el *producto* del peso por el brazo de palanca de los dos muchachos sea el mismo [Fig. 4.5 (c)].

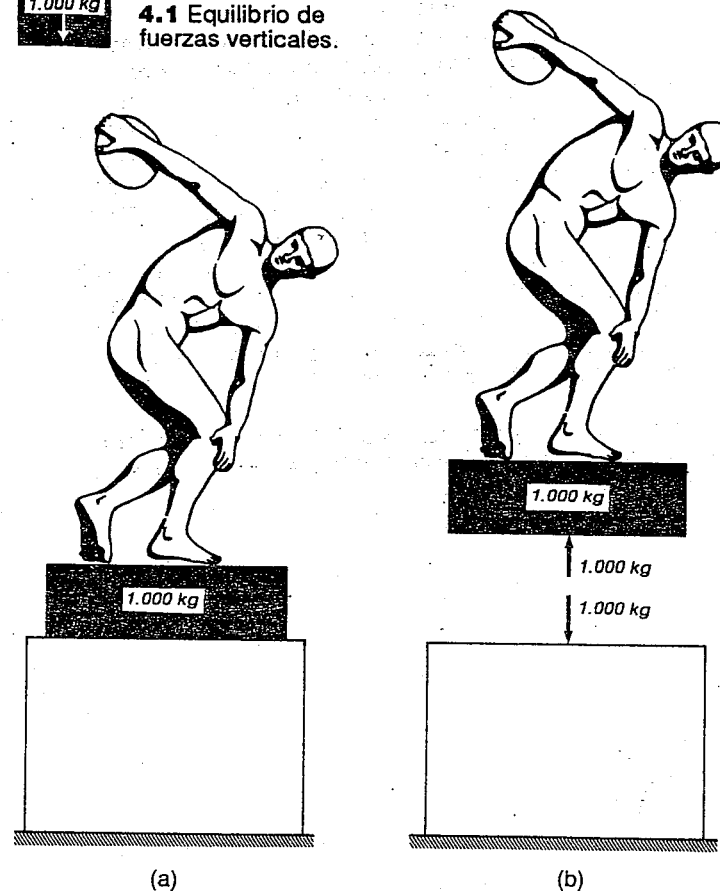
Estos simples principios de equilibrio se aplican a todas las estructuras. Fuerzas de igual magnitud y sentido contrario garantizan el equilibrio en una dirección dada; productos de igual magnitud y de sentido contrario, entre fuerzas y brazos de palanca, garantizan el equilibrio rotatorio. En la figura 4.5 (c) el sube y baja está en equilibrio de rotación porque el momento alrededor del pivot



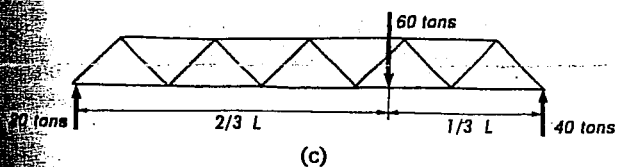
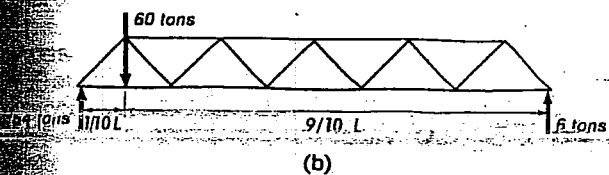
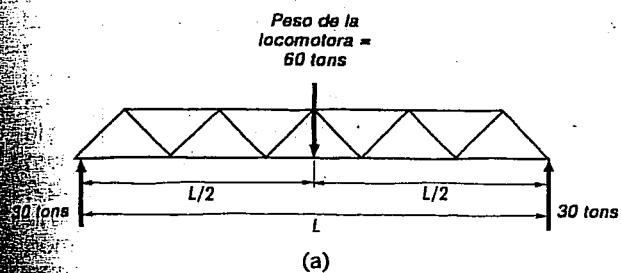
4.2 Equilibrio de fuerzas horizontales.



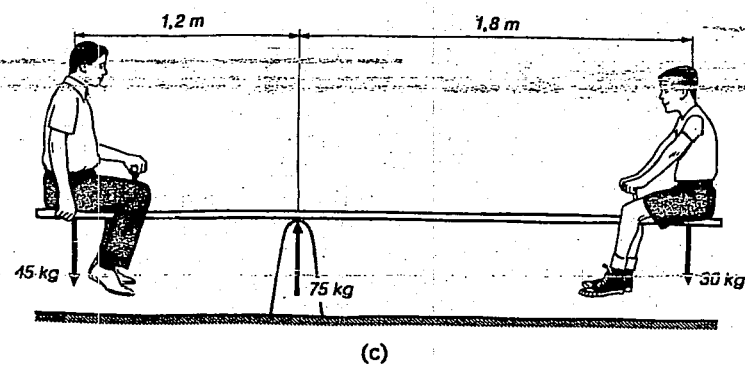
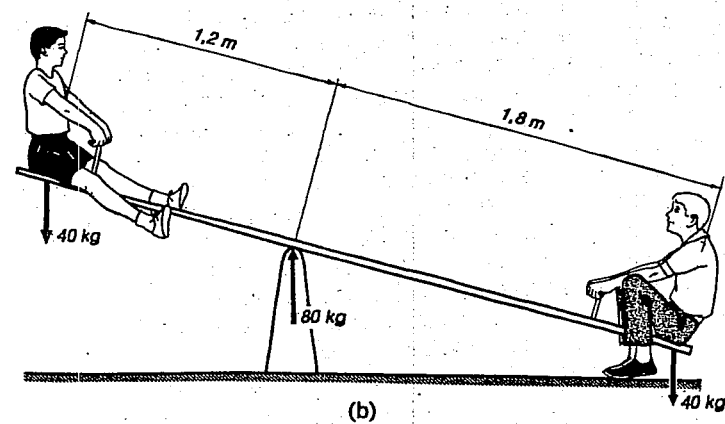
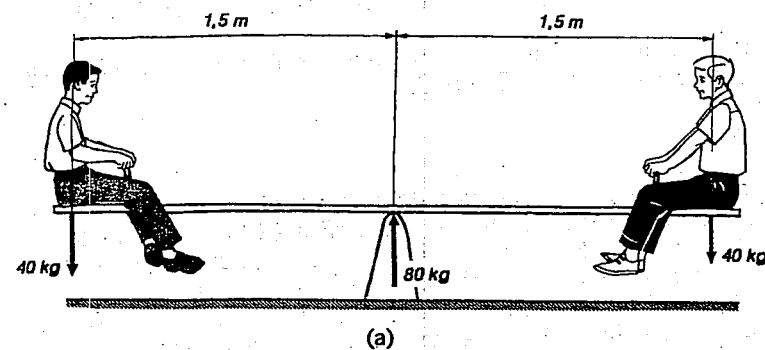
4.1 Equilibrio de fuerzas verticales.



4.3 Equilibrio de fuerzas verticales.



4.4 Reacciones de un puente.



4.5 Equilibrio rotatorio.

del peso del muchacho de la derecha, $30 \times 6 = 180$ kilogramos, es igual al momento en que baja del peso del muchacho de la izquierda, $45 \times 4 = 180$ kilogramos.

Las primeras aplicaciones del equilibrio se encuentran en el estudio de la exigencia estructural siguiente: estabilidad.

4.3 Estabilidad

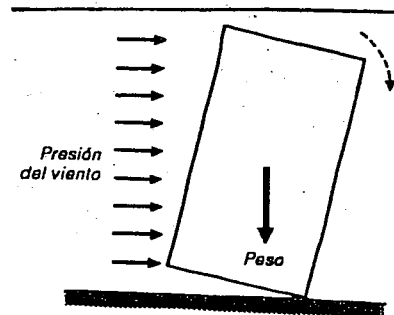
La exigencia de *estabilidad* "de cuerpo rígido" se relaciona con el peligro de movimientos inaceptables del edificio *en su totalidad*. Cuando un viento huracanado actúa sobre un edificio alto y éste no se halla adecuadamente arraigado en la tierra o equilibrado por su propio peso, puede volcarse sin desintegrarse (Fig. 4.6). El edificio es *inestable* desde el punto de vista rotatorio. Esto se aplica sobre todo a edificios altos y angostos, como puede demostrarse soplando sobre una caja delgada de cartón, apoyada sobre una superficie áspera (para que no resbale).

El peligro de la inestabilidad rotatoria existe también cuando un edificio no está "bien equilibrado" y apoya sobre un suelo de resistencia no uniforme. Si el suelo sufre asentamientos desiguales, el edificio puede inclinarse, como lo hace todavía la Torre de Pisa, que en algún momento caerá totalmente (Fig. 4.7).

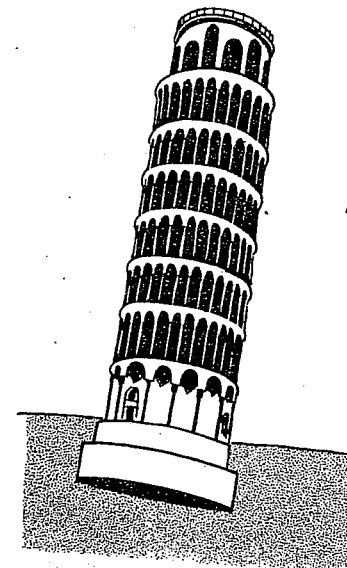
Un edificio construido sobre la ladera de una colina empinada puede mostrar tendencia a deslizarse hacia abajo por acción de su propio peso. Esto puede deberse a que el edificio resbala sobre el suelo o a que una capa de suelo se adhiere a las fundaciones y se desliza sobre una capa adyacente (Fig. 4.8). El segundo fenómeno no es raro en suelos arcillosos cuando en ellos se infiltra agua, transformando la arcilla en un material resbaladizo como el jabón.

Todos estos casos de inestabilidad se relacionan con el suelo y con los cimientos del edificio. Desde el punto de vista de la economía y el uso, los cimientos son un "mal necesario"; además, se hallan fuera del alcance de nuestra vista, de modo que el lego rara vez tiene conciencia de su importancia y de su costo. Así, por ejemplo, los cimientos de una estructura pesada construida sobre arena floja saturada de agua, deben permitir que el edificio "flote" sobre ese suelo: se las construye mediante "balsas" que, en su estructura, son similares al casco de un barco (Fig. 4.9).

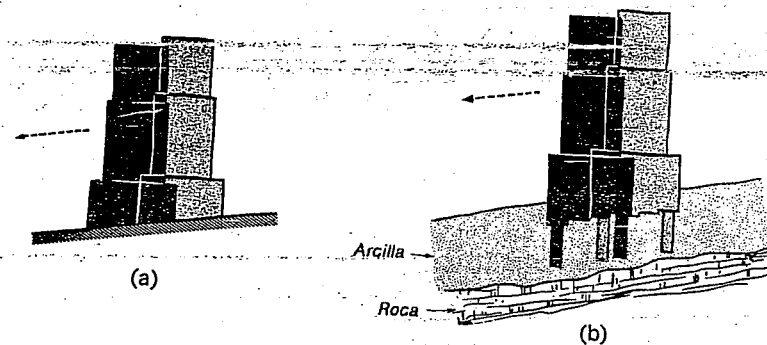
Para asegurar la estabilidad de las estructuras se toman cuidadosas precauciones contra fallas del suelo. Suelen usarse pilotes, hincados en el suelo hasta profundidades que permitan sostener el edificio por fricción contra la superficie de dichos pilotes y el suelo [Fig. 4.10 (a)] o bien por haber alcanzado la roca sólida [Fig. 4.10 (b)]. Los pilotes pueden hincarse por impacto o bien por deslizamiento, mediante vibraciones rápidas. También se consolidan a veces los suelos, usando para ello métodos químicos. Por lo común, un mejoramiento de las condiciones del suelo redunda en el diseño de fundaciones adecuadas; pero la mecánica de suelos es todavía un arte incierto y difícil; hasta hoy, la mayor parte de los daños sufridos por los edificios provienen de fundaciones defectuosas, aunque su costo puede alcanzar a veces diez por ciento, o más aun, del costo total del edificio.



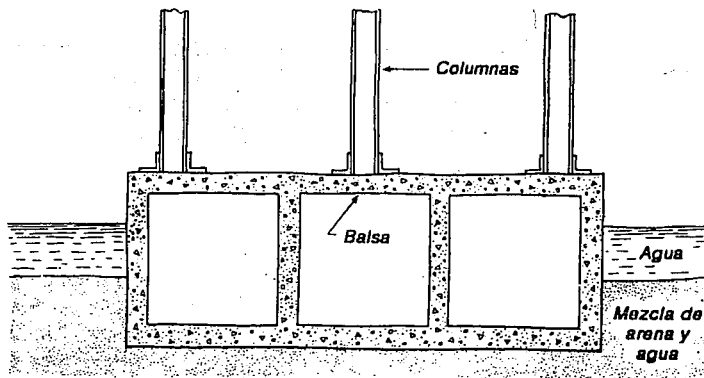
4.6 Inestabilidad debida al viento.



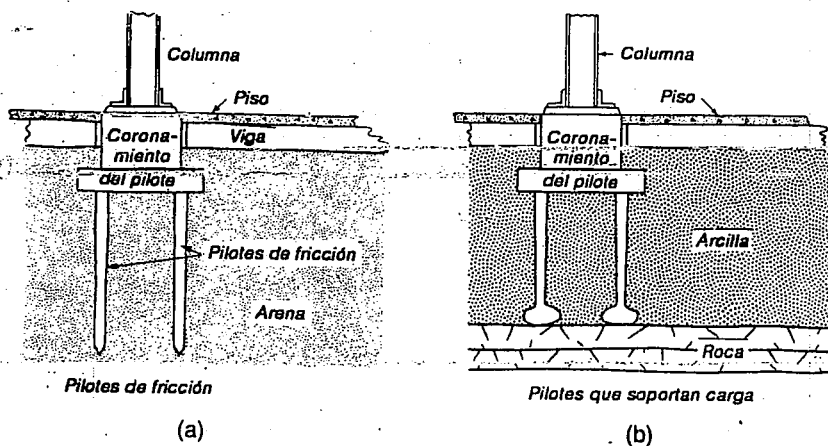
4.7 Inestabilidad debida a asentamiento irregular.



4.8 Inestabilidad debida a deslizamiento.



4.9 Fundación flotante.



4.10 Cimiento sobre pilotes.

4.4 Resistencia

El requisito de resistencia concierne a la integridad de la estructura y de cada una de sus partes, sometidas a cualquiera y a todas las cargas posibles. Para ello se elige primero el sistema estructural y se establecen las cargas que actuarán sobre él; se determina luego el estado de tensiones en puntos significativos de la estructura y se compara con el tipo y magnitud de las tensiones que el material puede resistir sin peligro. Se usan coeficientes de seguridad de magnitud diversa para tener en cuenta las incertidumbres en cuanto a condiciones de carga y propiedades de los materiales (véase Sección 3.2).

No debe confundirse rigidez con resistencia: dos estructuras pueden ser igualmente seguras, aunque sometidas a las mismas cargas una flexione más que otra. Si bien constituye a menudo una medida de la resistencia a las cargas, la rigidez puede ser indicio de debilidad en una estructura sometida a cambios de temperatura, a asentamientos desiguales y a cargas dinámicas (véase Secciones 2.5 y 2.6). Ciertos tipos de debilidad estructural pueden provocar daños moderados, mientras otros pueden llegar a producir el derrumbe de la estructura. Por tanto, el proyectista debe verificar la resistencia ante distintas condiciones de carga, a fin de obtener la peor configuración de tensiones en puntos significativos de la estructura. El optimista se inclina a creer que una estructura se derrumba sólo si a los defectos de proyecto se unen defectos de construcción, y a todo ello se agrega además un acto de Dios. El pesimista, cauteloso, cree, en cambio, que las estructuras se derrumban, si bien ello no es muy frecuente; además, debido al comportamiento plástico de los materiales estructurales (véase Sección 3.1), la mayoría de los derrumbes no se producen en forma repentina y raras veces cobran vidas humanas (Véase capítulo 8).

A menudo se estima la resistencia de una estructura conforme a las reglas y estipulaciones de los códigos de edificación. Este procedimiento es por lo general seguro, mas puede resultar poco económico cuando no tiene en cuenta las técnicas de reciente aplicación y los materiales empleados en los últimos tiempos.

La responsabilidad de la resistencia recae directamente sobre los hombros del ingeniero especializado en estructuras. Su tarea crece día a día en complejidad y también en seguridad, debido al mayor conocimiento teórico y a las herramientas perfeccionadas con que cuenta. Entre estas nuevas herramientas merecen especial atención las computadoras electrónicas. Estos "cerebros electrónicos" permiten realizar en pocos segundos o minutos largos cálculos que resultarían imposibles de otra manera, y son especialmente útiles en el tipo de cálculo básico que el ingeniero debe realizar todos los días. De hecho, la computadora electrónica ha reemplazado ya al ingeniero en prolongados cálculos de rutina, pero también ha hecho mucho más.

La posibilidad de repetir un cálculo largo en cuestión de minutos, permite considerar diversas combinaciones de formas, tamaños y materiales, y elegir "el mejor" de una serie de proyectos. Las computadoras han introducido, de esta manera, la "optimización parcial" de los problemas estructurales, lo cual hasta hace poco tiempo era posible sólo en el plano teórico.

Además, la computadora permite un análisis más exacto de problemas de complejidad excepcional, como los vinculados al proyecto de estructuras antisísmicas. Antes de la aparición de la computadora, el análisis riguroso de tales problemas significaba un costo tan elevado, en tiempo como en dinero, que era imprescindible recurrir a soluciones aproximadas, con el consiguiente desperdicio de materiales. Hoy se realizan grandes economías y se logra mayor seguridad mediante los estudios más detallados y realistas que posibilitan las computadoras.

Cuando es imposible realizar con rapidez y economía el análisis matemático de un problema excepcionalmente difícil, el proyectista puede resolverlo ensayando con un modelo de la estructura del edificio. La construcción de modelos a escala reducida requiere un conocimiento cabal de las propiedades del material, de las relaciones apropiadas para reproducir longitudes y espesores a la escala elegida (por lo común las relaciones para longitudes y espesores difieren), y de las relaciones correctas para reproducir a esa escala las cargas estáticas y dinámicas. Existen en el mundo varios laboratorios bien equipados y con personal suficiente, en calidad y cantidad, para realizar ensayos de modelos estructurales: represas, grandes cúpulas y otras estructuras excepcionales se proyectan a menudo sobre la base de ensayos con modelos.

En los casos raros en que puedan haber dudas aun sobre los resultados de un ensayo con modelos, el ingeniero debe decidir cuál a escala natural de un elemento estructural. Este procedimiento se adopta por lo general cuando un elemento importante, que aparece repetidas veces en la estructura, no se presta a un análisis claro. Es un método costoso y requiere mucho tiempo, y si bien suministra información indiscutible sobre el comportamiento de ese elemento de la estructura, raras veces se recurre a él.

4.5 Funcionalidad

La funcionalidad estructural se refiere a las influencias de la estructura sobre la finalidad para la cual se construye el edificio. Así, por ejemplo, los entresijos pueden construirse de manera económica dándoles cierta curvatura, tal como se hace con las cúpulas de las iglesias: disminuirían sobremanera el espesor y el costo. Pero como la atracción de la gravedad es vertical, los pisos deben ser horizontales.

Los puentes colgantes son estructuras flexibles. El Puente de la Puerta de Oro (Golden Gate Bridge) de San Francisco, oscila hasta 3,90 metros bajo la acción de fuertes ráfagas de viento. Esos movimientos deben limitarse, por supuesto, no sólo para que los vehículos no se desvíen de su camino, sino también porque la presión de un viento continuo produce oscilaciones aerodinámicas capaces de destruir el puente si éste es demasiado flexible (véase Sección 2.6).

La excesiva flexibilidad de una estructura puede menoscabar su funcionalidad si las deformaciones debidas a cargas estáticas tornan difícil o incómodo el movimiento de las personas sobre aquélla. El aluminio, con una flexibilidad igual a tres veces la del acero, exige muchas veces *proyectar tomando como base la deformación* y no la resistencia. Condiciones peores pueden surgir por

acción de cargas resonantes: una corriente de tránsito puede producir una vibración continua e incómoda en toda una estructura, afectando seriamente su utilidad. Los edificios construidos sobre subterráneos o vías ferroviarias apoyan a menudo sobre bloques aislantes de plomo, cuya finalidad es absorber esas vibraciones.

4.6 Economía

La economía no siempre es una exigencia de la arquitectura. Algunos edificios se construyen con fines monumentales o simbólicos: enaltecer a los propietarios a los ojos de público o subrayar valores espirituales. Los monumentos al Estado o a las "imágenes de empresa" pertenecen a la primera categoría; a la segunda pertenecen las iglesias. El costo de esos edificios guarda escasa relación con su valor financiero.

Pero el carácter utilitario de la estructura es tan fundamental que la economía influye aun sobre los sistemas estructurales de edificios no utilitarios. En otras palabras, siempre es necesario atenerse a un presupuesto estructural estricto, a menos que la estructura misma constituya un "display" publicitario: quizá se requiera una estructura de aluminio, fuere cual fuere su costo, a fin de subrayar el hecho de que el edificio es propiedad de una firma productora de ese metal.

En la mayor parte de los casos, el ingeniero especialista en estructuras hace estudios comparativos de costo y, a igualdad de los demás factores, elige la estructura más económica. En un edificio moderno, otros costos técnicos, sobre todo los relativos a instalaciones (calefacción, aire acondicionado, electricidad, instalación sanitaria) superan en mucho a los estructurales. El costo de la estructura no alcanza por lo común a 20-30 por ciento del costo total del edificio. Por lo tanto, aun una disminución sustancial en la estructura rara vez representa una economía superior a un pequeño porcentaje del costo total.

Al establecer el costo estructural, debemos considerar el del proyecto, que representa sólo 1 a 2 por ciento del costo total del edificio. El dinero asignado al proyecto de la estructura se subdivide en un presupuesto para anteproyecto, en el cual se determina el sistema a utilizar, y otro para proyecto final, que incluye preparación de planos definitivos de obra, verificación de los planos de taller preparados por el contratista y, a veces, inspección o supervisión completa durante la construcción. Los planos finales son trabajos complicados, y pueden costar de mil a dos mil dólares cada uno.

Los dos factores más importantes en el costo de una estructura son los materiales y la mano de obra. A este respecto, hoy encontramos en el mundo dos tipos básicos de economía. En la primera, usual en los países industriales más avanzados, el costo de materiales es relativamente bajo y el de mano de obra relativamente alto. En la segunda, corriente en los países menos desarrollados o subdesarrollados, esa relación se invierte.

La relación entre el costo de materiales y el de la mano de obra influye de manera fundamental en la solución del problema de la estructura. En el primer tipo de economía antes mencionado, se utiliza todo tipo de máquina (grúas, cintas transportadoras, excavadoras, compresores, herramientas eléctricas) para

reducir los costos de mano de obra y acelerar la construcción: lo normal es contar con elementos prefabricados, de fácil montaje; el acero es a menudo el material típico. En el segundo tipo de economía se usa abundante mano de obra tanto para el transporte como para la construcción y se emplean elementos pequeños para reducir al mínimo el uso de equipos pesados; los materiales típicos son: mampostería, ladrillo y hormigón. Pero las diferentes proporciones de materiales y costos de labor pueden influenciar la elección de un sistema estructural hasta en diferentes áreas del mismo país.

Los cambios continuos de productividad y de equilibrio económico introducen diversas condiciones intermedias, según el lugar y el tiempo. El hormigón obtiene mayor aceptación y se torna más competitivo en países donde el acero reinaba sin competencia hasta hace pocos años; las estructuras metálicas se difunden en países donde, hasta ahora, el hormigón era el material más económico.

La disponibilidad de equipos pesados es uno de los principales factores que limitan el uso de elementos prefabricados de gran tamaño en la construcción. Algunos de los trabajos más interesantes realizados en Europa se conciben con elementos básicos no superiores a la capacidad de las grúas más fácilmente disponibles, o sea pocas toneladas. En cambio, en los Estados Unidos aun los pequeños contratistas usan comúnmente elementos de decenas de toneladas.

La disponibilidad de mano de obra calificada limita de varias maneras los métodos de construcción. El empleo del ferrocemento de Nervi no resulta económico en los Estados Unidos, pues el mortero de cemento que llena los espacios entre las mallas de alambre superpuestas, debe echarse a mano (véase Sección 3.3). No es posible adoptar en este caso las pistolas de cemento, pues la velocidad con que sale el mortero lo hace rebotar sobre las mallas. La mayor parte del delicado trabajo de talla, típico de los edificios medievales está hoy fuera de toda cuestión, debido a la carencia de artesanos especializados en tallar la piedra, cuya tradición de aprendizaje se ha extinguido. Asimismo, la escasez de soldadores especializados puede imposibilitar en un determinado momento la consideración de una estructura de acero, económica en otras condiciones. Aun la falta del equipo necesario para verificar las delicadas juntas soldadas puede excluir una solución de esa índole.

Otros factores más sutiles pueden influir también de manera decisiva en el costo. A veces, las estipulaciones de los códigos locales inclinan la balanza económica en favor de determinados materiales específicos, imponiendo restricciones a otros. Así, por ejemplo, ciertos códigos especifican el espesor mínimo de las losas planas de hormigón. La aplicación de esta norma a las losas curvas, que desde el punto de vista estructural podrían ser mucho más delgadas, puede tornar antieconómica la construcción de una pequeña cúpula de hormigón armado. La exclusión del aluminio como material estructural es típica de las limitaciones impuestas por ciertos códigos.

Las reglamentaciones relativas a incendios pueden favorecer al hormigón debido a su resistencia al fuego, y la comparación de las primas de seguros contra incendios puede aconsejar, en forma igualmente decisiva, el uso de ese material.

El costo inicial de una estructura no es sino uno de los factores que hacen a su economía: el mantenimiento es otro. Los bajos costos de mantenimiento de las estructuras de hormigón y aluminio pueden inclinar la balanza en su favor, cuando se los compara con los correspondientes a las estructuras de acero. Análogamente, las consideraciones de energía influencian la economía de una estructura a través de su *costo del ciclo de vida*.

La rapidez de construcción influye en el monto de los intereses que deben pagarse durante el período improductivo que abarca esa etapa, y es otro factor a considerar cuando se trata de elegir un sistema estructural. Los elementos prefabricados, cualquiera que fuere el material, permiten trabajar al mismo tiempo en las fundaciones y en la superestructura, y abrevian los tiempos de construcción; por lo tanto, su popularidad aumenta día a día. En ocasiones, los organismos de gobierno y los sindicatos han demorado o acelerado la adopción de sistemas estructurales modernos. Igual efecto tienen las condiciones políticas.

En la estructura, la economía se obtiene mediante el juego recíproco de muchos y variados factores: debe confiarse en que proyectista y contratista pesarán esos factores con cuidado, a fin de desarrollar el método más apropiado de construcción para cada conjunto de condiciones. Este análisis es tan complejo que, en el caso de los grandes edificios, se recomienda a los especialistas llamados *directores de construcción* que aconsejan al arquitecto y a sus ingenieros durante la fase de diseño y el contratista durante la fase de construcción.

4.7 Estética

No puede negarse la influencia de la estética sobre la estructura: al imponer sus postulados estéticos al ingeniero, el arquitecto fija a menudo limitaciones esenciales al sistema estructural. En realidad, el arquitecto mismo sugiere el sistema que cree más adecuado para expresar su concepto del edificio, y rara vez el ingeniero se halla en situación de modificar radicalmente la propuesta de aquél.

En algunos casos, el arquitecto consulta al ingeniero desde el comienzo mismo de su proyecto y éste participa en la concepción de la obra, haciendo de la estructura una parte integral de la expresión arquitectónica. El equilibrio de objetivos y medios así alcanzado ha de producir, sin duda, una mejor estructura y una arquitectura más satisfactoria.

La influencia de la estructura sobre la arquitectura y, en particular, sobre la estética, es más discutible. En la Sección 1.1 se observó que una estructura totalmente genuina y correcta conduce a resultados estéticos, pero que algunos arquitectos se inclinan a ignorar por completo la estructura como factor de la estética arquitectónica. Ambas maneras de pensar pueden llegar a conclusiones correctas, a condición de que sus postulados se limiten a ciertos campos de la práctica arquitectónica. En el proyecto de un edificio relativamente pequeño, nadie puede dudarlo, la importancia de la estructura es limitada, y es posible alcanzar resultados estéticos forzando la estructura de manera antieconómica e incluso irracional. En un extremo, el arquitecto se sentirá libre para "esculpir" y, de esa manera, crear formas arquitectónicas esencialmente débiles desde el

punto de vista estructural, aunque realizables.

En el extremo opuesto de la escala, los edificios de tamaño excepcional dependen en tal medida de la estructura, que el sistema estructural mismo es la expresión de su arquitectura. Aquí, un enfoque incorrecto de la estructura, la falta de completa sencillez, el uso equivocado de materiales o métodos de construcción, pueden menoscabar de manera definida la belleza del edificio terminado. Los comienzos de una estética de la estructura misma se están estableciendo a través de la semiótica, la ciencia de la comunicación no verbal (ver capítulo 14).

Tanto prevalece la influencia de la estructura sobre la arquitectura moderna, que algunos arquitectos se preguntan si el campo del diseño arquitectónico no quedará por último en manos de los ingenieros. La creciente importancia de los servicios técnicos y de la estructura sugieren un peligro de esa índole. Y sería un peligro serio, pues en su calidad de técnico, el ingeniero no tiene la formación necesaria para resolver los problemas amplios del diseño arquitectónico. Pero quizá estos temores sean, después de todo, injustificados: si bien el ingeniero participa en forma creadora del proceso de diseño, sabe que en una sociedad de grupos como la nuestra, su papel se limita a colaborar con el jefe del equipo. El jefe es y será siempre el arquitecto.

4.8 Estructuras óptimas

El estudio de los requisitos básicos de las estructuras conduce, como es natural, a preguntar si es posible satisfacer todos estos requisitos y obtener "la mejor estructura" para un problema arquitectónico dado.

Para responder a esta pregunta debemos aclarar primero "para quién" será esa estructura la mejor. Para el propietario sería, probablemente, la menos costosa. Para los obreros, la que empleara la cantidad máxima de hombres-hora. Para el proveedor de un material específico, la mejor estructura será la que utilice ese material en grandes cantidades. Para el ingeniero especializado en estructuras, podría ser la más fácil de analizar, la más digna de estudiar o la más osada, según que le interese más el beneficio monetario, la destreza teórica o la satisfacción y fama personales.

Desde el punto de vista de los requisitos básicos considerados en las secciones anteriores, la mejor estructura puede ser la más estable, la más resistente, la más funcional, la más económica o la más hermosa.

Así, pues, como es evidente, el problema de determinar la "mejor" estructura no admite una respuesta única y simple. Por otra parte, uno puede esforzarse por lograr la mejor estructura ateniéndose a un número de limitaciones específicas. Se han establecido, por ejemplo, soluciones óptimas en ingeniería aeronáutica, que admiten el peso mínimo como el único criterio para juzgar los elementos estructurales. Análogamente, los perfiles laminados normales doble T y de ala ancha, elementos básicos en toda estructura de acero, se han estudiado geoméricamente para lograr la máxima resistencia por unidad de peso cuando se los usa como vigas o columnas (las dos formas son geoméricamente diferentes).

Se pueden establecer criterios más generales para definir "la mejor colum-

na", considerando diversas formas y materiales, y comparando costos. Pero pronto resulta evidente que el gran número de factores que intervienen aun en el problema más simple de este tipo, imposibilita prácticamente establecer para ellos los valores que lleven a una solución óptima. La columna, uno de los elementos estructurales más simples, puede presentar diversas formas (cuadrada, circular, en forma de I, en forma de caja); cada forma puede tener diversas relaciones entre lados o entre radios; el espesor de cada lado puede ser distinto; la longitud de la columna puede ser grande o pequeña comparada con sus dimensiones laterales; la columna puede apoyar en una base o formar parte de una serie de columnas superpuestas; los materiales entre los cuales se ha de elegir pueden ser diversos; la carga a apoyar en la columna puede estar centrada o ser excéntrica. Se comprende que en los Estados Unidos un grupo de especialistas en estructuras haya trabajado durante más de 20 años para establecer criterios sencillos de resistencia y proyectos de columnas de acero y aluminio.

Un problema que preocupa a todos es determinar el "sistema estructural más liviano" que cubra la "distancia más grande" con el "peso mínimo" de material. Aun considerando un material único, un estudio sencillo pone de manifiesto que los distintos sistemas estructurales no varían de peso tanto como uno pudiera creer. El peso ahorrado por el uso de ciertos elementos estructurales resulta necesario, como se ve a menudo, en sus conexiones. A veces un sistema parece más liviano que otros, hasta que se verifica su flexibilidad: se aprecia entonces la necesidad de material adicional para conferirle rigidez y funcionalidad.

La evolución de los sistemas estructurales es un proceso lento y delicado. Esto no debe desalentar al estudioso en la investigación de nuevas posibilidades, ni al ingeniero en la adopción de nuevas técnicas. Deben saber, simplemente, que un campo tan antiguo y tan transitado como el de las estructuras, no da nuevos frutos sin el aporte de un trabajo incomparablemente mayor que el necesario en la aplicación corriente de principios establecidos.

Capítulo Cinco

Estados básicos de tensión

5.1 Tracción simple

Las estructuras se deforman cuando se las somete a la acción de cargas. Aunque rara vez estas deformaciones pueden apreciarse a simple vista, las tensiones correspondientes tienen valores mensurables. Las distribuciones de tensión pueden ser muy complejas: con todo, cada una consiste a lo sumo en sólo tres estados básicos de tensión: tracción, compresión y corte.

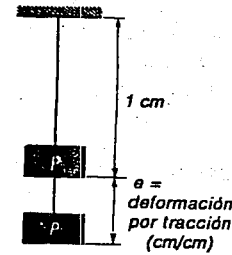
Tracción es el estado de tensión en el cual las partículas del material tienden a separarse. El peso del ascensor tiende a separar las partículas del cable de acero usado para el ascenso o descenso de aquél (véase Fig. 4.1). Bajo la acción del peso, los cables se alargan: el alargamiento es típico de la tracción. El de una *longitud unitaria* de cable se denomina *alargamiento específico por tracción* (Fig. 5.1).

Con tal que las tensiones no sobrepasen el régimen de elasticidad (véase Sección 3.1), el alargamiento del cable depende sólo de su sección transversal, de su longitud y de la magnitud de la carga. Cuanto mayor sea el diámetro del cable, tanto menor será el alargamiento unitario; el alargamiento es proporcional a la carga por unidad de área de la sección del cable, o a la *tensión de tracción* del cable (Fig. 5.2). La relación entre la tensión y la deformación por tracción es una característica del material, denominada su *módulo de elasticidad* a la tracción (véase Sección 3.2).

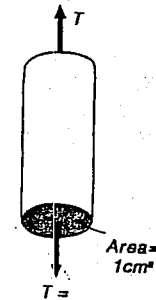
Para una deformación dada, el alargamiento del cable es proporcional a su longitud: si el cable se alarga 6 milímetros cuando el ascensor se encuentra en el piso superior de un edificio de ocho pisos, se alargará 48 milímetros cuando el ascensor se encuentre en el piso bajo (Fig. 5.3).

Ciertos materiales, tales como el hormigón, se rompen fácilmente por tracción; otros, como el acero, por ejemplo, son más resistentes. Un cable de acero de alta resistencia, de sección igual a un centímetro cuadrado (aproximadamente 1,2 cm de diámetro) puede resistir sin peligro una carga de 7.000 kilogramos, y se romperá sólo bajo la acción de una carga de 14.000 kilogramos. Como el peso unitario del acero es aproximadamente de 7,5 gramos por centímetro cúbico, este cable podría colgar con una longitud de 8.500 metros sin romperse. Un cable de aleación de aluminio, con igual resistencia a la tracción que el acero y un peso unitario igual a la tercera parte del de este material, podría tener una longitud igual al triple de aquélla, es decir, podría colgar unos 56 kilómetros. Como tendría tres veces la longitud del cable de acero, y como el aluminio se estira tres veces más que el acero (véase Sección 3.2), el cable de aluminio se alargaría nueve veces más que el cable de acero.

El alargamiento no es la única deformación que acompaña a la tracción. La

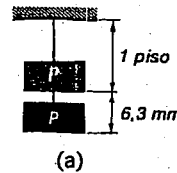


5.1 Alargamiento específico por tracción.

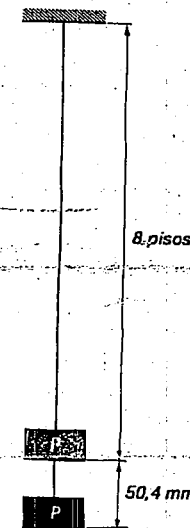


Tensión de tracción

5.2 Tensión de tracción.



(a)

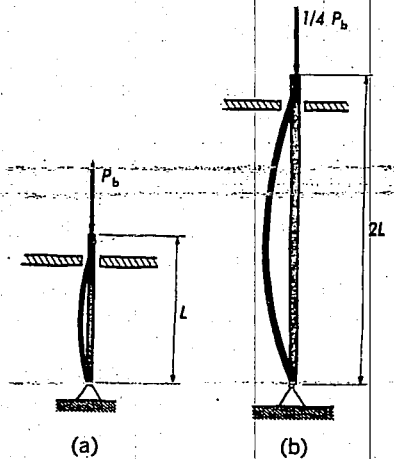


(b)

5.3 Alargamiento por tracción.



5.4 Pandeo por compresión.



5.5 Carga de pandeo en función de la longitud.

medición cuidadosa del cable antes y después de aplicar la carga, pone de manifiesto que con el *aumento* de ésta, y el alargamiento de aquél, *disminuye* el diámetro. El físico francés Poisson descubrió este cambio lateral de dimensión a principios del siglo pasado. La relación entre deformación transversal y longitudinal se denomina *coeficiente de Poisson*; para el acero, su valor es de alrededor de un tercio. El cable de 8.500 metros sometido a la acción de su peso propio, sufriría por acción del fenómeno de Poisson una disminución de diámetro muy pequeña, alrededor de dos centésimas de milímetro.

5.2 Compresión simple

Compresión es el estado de tensión en el cual las partículas del material se aprietan entre sí [ver Fig. 3.7 (b)]. Una columna sobre la cual apoya un peso se halla sometida a compresión: su altura disminuye por efecto de la carga. El acortamiento es típico de la compresión. El acortamiento de una unidad de longitud, o *deformación específica por compresión*, es proporcional a la carga por unidad de área de la columna, o *tensión de compresión*. La relación entre tensión de compresión y deformación por compresión es el *módulo de elasticidad* por compresión (véase Sección 3.2).

Las deformaciones provocadas por compresión son de sentido contrario a las producidas por tracción: hay un acortamiento en la dirección de la carga y un ensanchamiento perpendicular a esa dirección, debido al efecto de Poisson. Así, pues, teóricamente podría fabricarse una columna de acero, capaz de soportar su propio peso, de una altura de 8,5 kilómetros, y se acortaría tanto como se alargaría un cable de igual longitud.

Los elementos estructurales sometidos a compresión simple son muy comunes, pues, en última instancia, todas las cargas deben transferirse a la tierra: aparecen tanto en los modernos edificios de acero como en los templos de piedra griegos.

Los materiales incapaces de resistir tracción son a menudo resistentes a la compresión: la piedra, la mampostería, el mortero, el hormigón, pueden desarrollar tensiones de compresión muy elevadas. Podría construirse una columna de mármol con una altura de 3.000 metros antes de provocar su rotura por compresión; análogamente, una columna de hormigón podría alcanzar una altura de 600 metros.

Los materiales modernos de elevada resistencia a la compresión, tales como el acero, pueden usarse para construir columnas mucho más delgadas que las de piedra u hormigón, pero esa delgadez introduce un nuevo tipo de limitación en el proyecto de elementos sometidos a compresión.

El lector conoce quizá las películas de Charlie Chaplin, donde a menudo se le ve apoyado sobre su famoso bastón, una delgada varilla de bambú: cuando el hombrecito se apoya con todo su peso sobre ese bastón, éste se curva hacia afuera (Fig. 5.4). Este comportamiento es típico de todos los elementos estructurales largos, *delgados*, sometidos a esfuerzos de compresión. Cuando la carga de compresión aumenta lentamente, llega a un valor en el cual el elemento delgado, en lugar de limitarse a acortar su longitud, "*pandea*" y *por lo común se rompe*. Este valor peligroso se denomina *carga de pandeo* del elemento. Se

convierte en un factor básico del diseño cuando la resistencia de los materiales a la compresión es suficientemente elevada para permitir el uso de secciones pequeñas y, por tanto, de elementos estructurales delgados.

El fenómeno de pandeo puede apreciarse en forma útil desde otro punto de vista. Una columna delgada se acorta cuando se la comprime por medio de un peso aplicado en su parte superior; al hacerlo, la posición del peso se desplaza hacia abajo. La tendencia de todos los pesos a desplazarse hacia abajo es una ley básica de la naturaleza. Según otra ley básica de la naturaleza, cuando es posible elegir entre distintas trayectorias, todo fenómeno físico seguirá el camino "más fácil". Frente a la posibilidad de curvarse o acortarse, resulta más fácil a la columna acortarse ante cargas relativamente pequeñas y curvarse ante cargas relativamente grandes. En otras palabras, cuando la carga alcanza su valor de "pandeo", resulta a la columna más fácil bajar el punto de aplicación de la carga curvándose, y no acortándose.

Debe comprenderse que desde el punto de vista teórico, la columna se curvará aun cuando sea perfectamente homogénea y aunque la carga se halle perfectamente centrada. En la práctica, toda pequeña imperfección en el centro de la carga o toda falla del material, facilitan el pandeo.

El peligro de pandeo no se vincula a la sollicitación del material por encima de una tensión relativamente admisible, ni a su fluencia en estado de sollicitación plástica. El valor de la carga de compresión por el cual una columna delgada pandea puede producir tensiones *inferiores* a los valores seguros determinados sobre la base de la resistencia del material a la compresión. En cierto sentido, el pandeo es similar a la resonancia: si una carga inferior a la admisible oscila en resonancia con la estructura, ésta flexiona más y más hasta romperse; si una carga de compresión inferior a la admisible se halla cerca del valor de pandeo, la columna se curva más y más hasta romperse.

La carga de pandeo de una columna depende de su material, su longitud, la forma de su sección transversal, y las restricciones impuestas a sus extremos. La carga de pandeo es proporcional al módulo de elasticidad del material: una columna de acero tiene una resistencia al pandeo igual a tres veces la de una columna idéntica, pero de aluminio. La carga de pandeo es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de la columna: una columna de longitud igual a dos veces la de otra y con idéntica sección, tiene una resistencia al pandeo igual a la cuarta parte de la segunda (Fig. 5.5).

Para ser resistentes al pandeo y aun así eficientes, los elementos sometidos a compresión no deben ser delgados y, sin embargo, emplear una cantidad limitada de material. El perfil doble T con alma delgada y alas anchas, el perfil cajón y, en general, las secciones que presentan la mayor parte del material lejos del centro, se adaptan a esta aplicación.

La carga de pandeo aumenta con las restricciones impuestas a los extremos del elemento comprimido. Una columna con un extremo libre pandea como la mitad de una columna de longitud igual al doble de la primera, apoyada en ambos extremos; por consiguiente, su carga de pandeo es igual a la cuarta parte de la carga correspondiente a la misma columna con apoyo simple (Fig. 5.6).

5.3 Corte simple

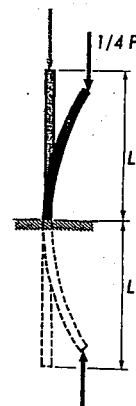
Corte es el estado de tensión en el cual las partículas del material se deslizan con movimiento relativo entre unas y otras [ver Fig. 3.7 (c)]. En uniones remachadas, los remaches tienden a cortarse (Fig. 5.7). Una perforadora emplea el corte para producir agujeros en la hoja de papel (Fig. 5.8). El peso de una viga en voladizo, empotrada en una pared, tiende a cortar la viga por su "raíz" (Fig. 5.9).

El corte introduce deformaciones capaces de cambiar la forma de un elemento rectangular, convirtiéndolo en un paralelogramo inclinado (Figs. 5.7, 5.8, 5.9). La *distorsión* se mide por el ángulo de inclinación del rectángulo deformado (Fig. 5.9) y no por una variación de longitud, tal como sucede en el caso de la tensión o la compresión.

Las fuerzas que producen esta deformación actúan sobre los planos en los cuales se produce el deslizamiento; cuando se las mide sobre una unidad de superficie, se denomina *tensiones de corte* (Fig. 5.10). En el intervalo de comportamiento elástico, la deformación es proporcional a la fuerza y, por consiguiente, la distorsión es proporcional a la tensión de corte. La relación entre tensión y distorsión se denomina *módulo de elasticidad por corte*. Es una característica del material y su valor es aproximadamente la mitad del módulo por tracción o compresión: el acero, por ejemplo, tiene un módulo por corte de 810.000 kilogramos por centímetro cuadrado.

Una característica fundamental del corte es producir deslizamiento no en un solo plano, sino en *dos planos*, siempre perpendiculares entre sí. Si se aísla un elemento rectangular perteneciente a la raíz de una viga en voladizo, se ve que debido a la acción del peso propio actúan fuerzas de corte verticales sobre sus caras verticales (Fig. 5.11). Estas fuerzas tienden también a hacer girar el rectángulo, tal como el empuje y el tirón de los brazos del conductor tienden a hacer girar la dirección de un automóvil. Si el elemento aislado ha de hallarse en equilibrio rotatorio (véase Sección 4.2), tal como se halla en la viga, deben actuar sobre los lados horizontales del rectángulo dos fuerzas de igual magnitud y sentidos contrarios, de modo de contrarrestar la acción de giro de las fuerzas verticales (Fig. 5.12). Las fuerzas horizontales necesarias para mantener el equilibrio producen una tendencia al corte en planos horizontales. Así, pues, el corte en planos verticales implica, *necesariamente*, corte en planos horizontales y *a la inversa*. Además, para mantener el equilibrio rotatorio (Fig. 5.12) las tensiones de corte vertical y horizontal deben tener magnitudes.

La existencia de las fuerzas horizontales de corte puede deducirse también analizando la deformación del elemento rectangular. La inclinación del elemento produce un alargamiento en una de sus diagonales y un acortamiento en la otra. Como al alargamiento acompaña siempre una tracción y al acortamiento una compresión, la misma deformación podría obtenerse comprimiendo el elemento en el plano de la diagonal corta y sometiendo a tracción en el de la diagonal larga (Fig. 5.13). Así, pues, el corte puede considerarse como una combinación de tracción y compresión normales entre sí, en direcciones que forman ángulos de 45 grados con la dirección del corte. La consideración del corte como efecto de compresión y tracción reviste gran importancia práctica. Un ma-

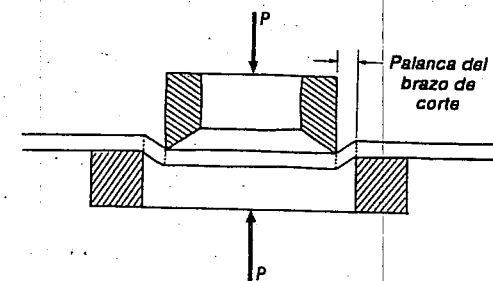


(a)

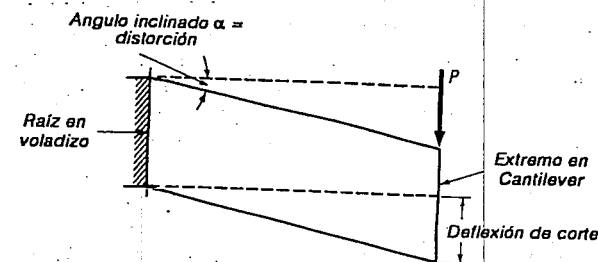


(b)

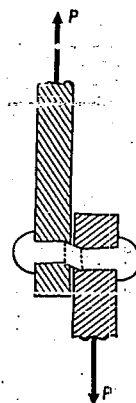
5.6 Influencia de los empotramientos sobre la carga de pandeo.



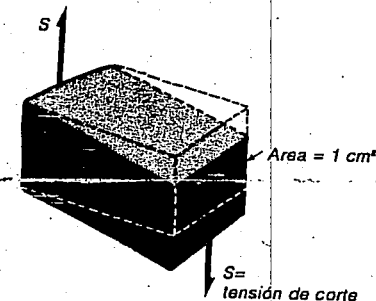
5.8 Corte por punzonamiento.



5.9 Deformación de corte de una viga en voladizo.



5.7 Corte en remaches.



5.10 Tensión de corte.

terial de baja resistencia a la tracción no puede ser resistente al corte, pues se romperá por tracción en una dirección inclinada a 45 grados respecto de la de corte. Análogamente, una hoja *delgada* no puede tener resistencia al corte, pues pandeará en la dirección del esfuerzo de compresión equivalente.

La tendencia al deslizamiento, característica del corte, se encuentra en elementos estructurales torsionados por acción de las cargas aplicadas. Considérese una barra de sección circular sobre cuya superficie se ha dibujado un cuadrilado de circunferencias y rectas [Fig. 5.14 (a)]. Si se torsiona esta barra de modo que una sección extrema gire respecto de la otra, los cuadrados dibujados sobre su superficie se transforman en cuadriláteros inclinados [Fig. 5.14 (b)]. Como el mismo tipo de deformación puede deberse sólo al mismo tipo de esfuerzo, la torsión debe producir distorsiones y, por lo tanto, tensiones de corte en la sección de la barra; para mantener el equilibrio, debe producir también tensiones de corte en los planos perpendiculares a la sección. Este estado de tensión, aunque de corte puro, se denomina *torsión*.

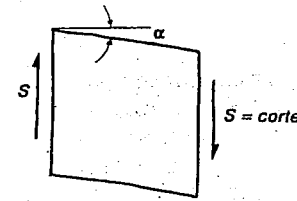
Como la torsión desarrolla tensiones de corte, debe ser equivalente a tracción y compresión perpendiculares entre sí. El ama de casa que retuerce el trapo mojado antes de colgarlo, comprueba a diario la veracidad de este aserto: la compresión inducida por torsión expulsa el agua del trapo.

Se produce torsión en un elemento estructural cada vez que las cargas aplicadas tienden a torcerlo. Así, por ejemplo, las cargas excéntricas transmitidas por una viga de piso a una pechina, provocan esfuerzos de torsión en esta última (Fig. 5.15). La rigidez a la torsión se relaciona con el módulo por corte. Las secciones más eficaces contra torsión son las huecas, que dan a las tensiones de corte el máximo brazo de palanca posible respecto del eje de la barra.

5.4 Flexión pura

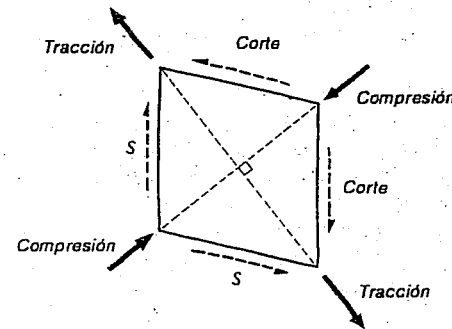
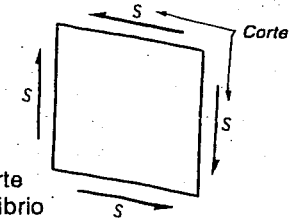
Según se dijo en la Sección 5.1, todos los estados complejos de tensión son combinaciones de sólo tres estados básicos: tracción, compresión y corte. La compresión y tracción en distintas fibras del mismo elemento estructural es quizá la más común de estas combinaciones: se denomina *flexión* y desempeña un papel fundamental en la mayoría de los sistemas estructurales.

Considérese un tablón apoyado en dos piedras, con longitudes iguales en voladizo (Fig. 5.16). Si dos muchachos de igual peso se sitúan en ambos extremos del tablón, dichos extremos se desplazarán hacia abajo, mientras la parte comprendida entre las dos piedras se curvará hacia arriba: la curva adoptada por el tablón entre las dos piedras es un arco de circunferencia. Al trazar líneas verticales espaciadas sobre un lado del tablón [Fig. 5.17 (a)] y notando que al doblar el tablón estas líneas se abren en la parte superior y se agrupan en la inferior [Fig. 5.17 (b)], vemos que las fibras superiores del tablón mantienen su largo original. Pero el tablón tiene espesor, y *todas* sus fibras deben curvarse. Por lo tanto la flexión induce tracción en las fibras superiores y compresión en las inferiores. Además la tracción y la compresión aumentan en la proporción directa a la distancia de las fibras a la fibra *neutra* o media. (Este comportamiento, cuidadosamente descrito en el siglo XVI por Leonardo Da Vinci, fue re-descubierto sólo en el siglo XIX por el físico francés Navier). El estado en el cual es-

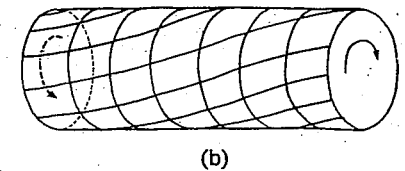
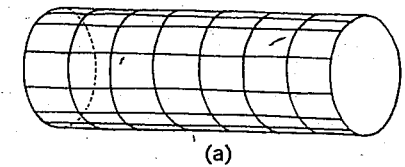


5.11 Corte vertical.

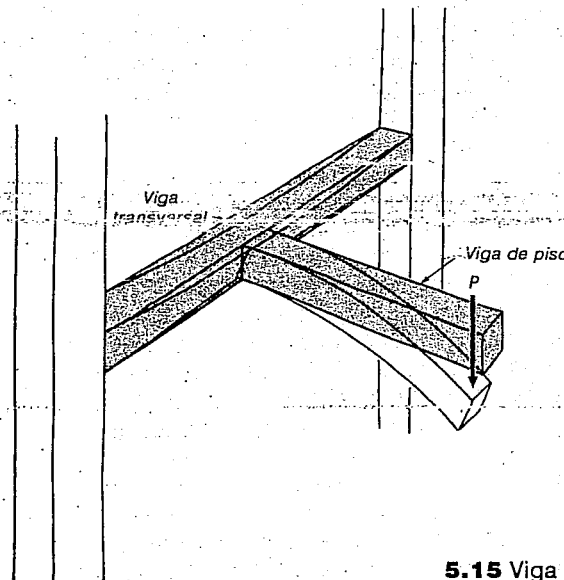
5.12 Esfuerzos de corte requeridos por el equilibrio rotatorio.



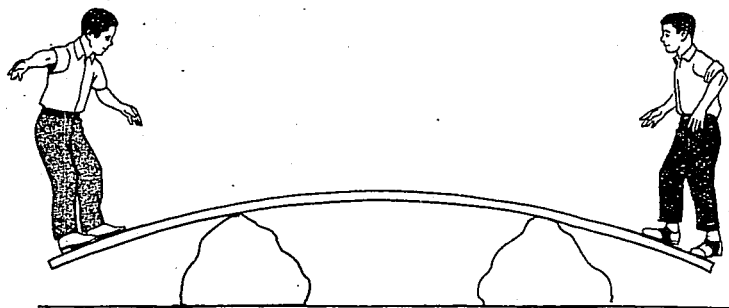
5.13 Equivalencia entre corte y tracción más compresión.



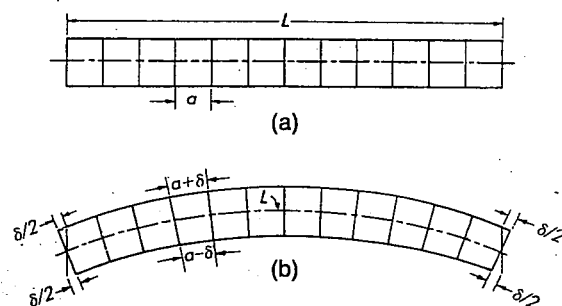
5.14 Corte en la torsión.



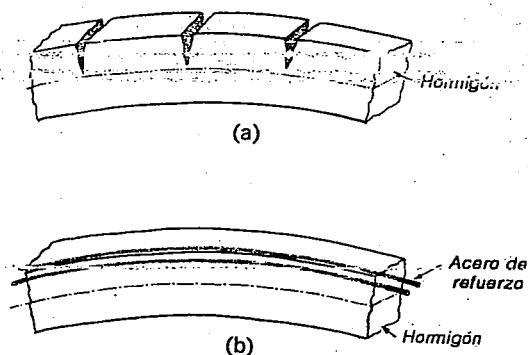
5.15 Viga transversal sometida a torsión.



5.16 Flexión pura.



5.17 Deformaciones en la flexión.



5.18 Hormigón armado sometido a flexión.

ta varía linealmente desde una tracción máxima hasta una compresión máxima, se denomina *flexión pura*.

Las tensiones de flexión se curvan siguiendo el arco de circunferencia del tablero deformado, pero esta deformación es tan pequeña comparada con su longitud, que los pesos verticales de los dos muchachos producen prácticamente, puede decirse, tensiones horizontales. La *flexión* puede considerarse como un mecanismo estructural capaz de canalizar cargas *verticales* en dirección *horizontal* o, dicho en forma más general, en dirección perpendicular a las cargas. Los pesos de los muchachos se transmiten horizontalmente a las dos piedras que sirven de apoyo al tablero.

En vista de la resistencia a la compresión de la mayor parte de los materiales usados en estructuras, es relativamente fácil canalizar las cargas *verticalmente* hacia la tierra. El problema fundamental consiste, en cambio, en transferir cargas verticales *horizontalmente*, con el fin de salvar la distancia entre apoyos verticales. La flexión es entonces, como se ve, factor de importancia primordial como mecanismo estructural.

Un buen material de flexión debe tener resistencias prácticamente iguales a la tracción y a la compresión. Esto explica el predominio de la madera entre los materiales estructurales naturales, y el papel del acero, sin rival en las estructuras modernas. El hormigón armado es el único material con propiedades de flexión comparables a las del acero. En este material de factura humana, la resistencia a la compresión del hormigón se usa en las fibras comprimidas del elemento y la resistencia a la tracción del acero, en las fibras sometidas a tracción. Si el tablero a que nos referimos más arriba fuera de hormigón armado, tendría barras de refuerzo en la parte superior (Fig. 5.18).

Capítulo Seis

Estructuras sometidas a tracción y compresión

6.1 Cables

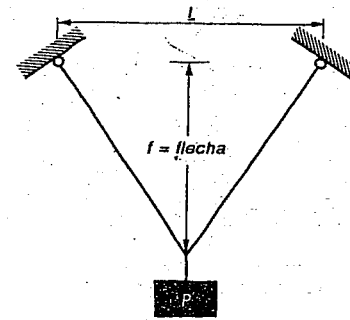
La elevada resistencia a la tracción del acero, combinada con la eficiencia de la tracción simple, hace del cable de acero el elemento ideal en las estructuras para cubrir grandes distancias. Los cables son flexibles debido a sus dimensiones transversales pequeñas, en relación con la longitud. La flexibilidad indica una limitada resistencia a la flexión. Dado que la flexibilidad impide tensiones desiguales derivadas de la flexión, la carga de tracción se divide por igual entre los hilos del cable, permitiendo que cada hilo quede sometido a la misma tensión admisible.

Para comprender el mecanismo por medio del cual un cable sostiene cargas verticales, debemos considerar primero un cable estirado entre dos puntos fijos, con una sola carga aplicada en su punto medio. Bajo la acción de la carga, el cable adopta una forma simétrica, triangular y a cada apoyo llega la mitad de la carga, por tracción simple a lo largo de ambas mitades del cable (Fig. 6.1).

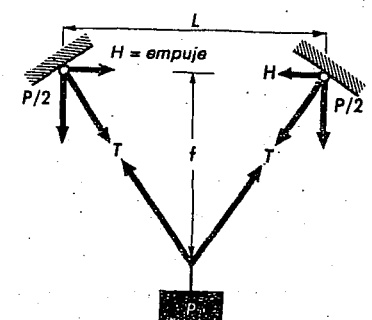
La forma triangular adoptada por el cable se caracteriza por la flecha, distancia vertical entre los soportes y el punto más bajo del cable. Sin flecha, el cable no podría sostener la carga, pues las fuerzas de tracción serían horizontales y ninguna fuerza horizontal puede equilibrar cargas verticales. En los apoyos, el tiro oblicuo del cable puede descomponerse en dos: una fuerza vertical igual a la mitad de la carga y otra horizontal dirigida hacia el otro soporte, o empuje (Fig. 6.2). Si los apoyos no estuvieran fijos y asegurados contra desplazamientos horizontales, se moverían por acción del empuje y las dos mitades del cable se colocarían en posición vertical.

Si el lector toma en sus manos los extremos de una cuerda con un peso fijo en el punto medio, podrá sentir físicamente que la cuerda no desarrolla empuje transversal alguno cuando une las manos y, en cambio, se desarrolla un empuje creciente mientras las separa, reduciendo de esa manera la flecha de la cuerda. Si el lector elige una cuerda suficientemente débil, al cabo de cierto tiempo se rompe; con ello queda señalado que, al disminuir la flecha, la tensión llega a sobrepasar la resistencia a la tracción de la cuerda. Puede demostrarse que en el cable las tensiones de tracción son inversamente proporcionales a la flecha: si ésta disminuye a la mitad, la tensión del cable se duplica y, en consecuencia, se duplica el empuje transversal en los soportes (Fig. 6.3).

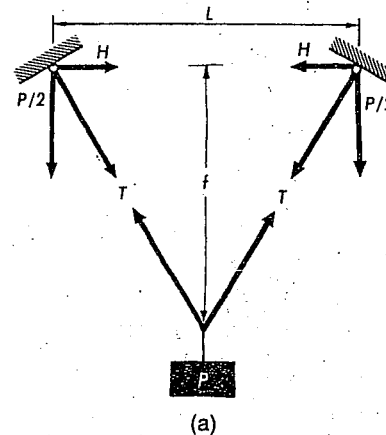
El problema del cable, que acabamos de considerar, plantea una interesante cuestión de economía. Una flecha mayor aumenta la longitud del cable, pero disminuye el esfuerzo de tracción en él y, por lo tanto, permite reducir su sección; una flecha menor disminuye la longitud del cable, pero exige una sec-



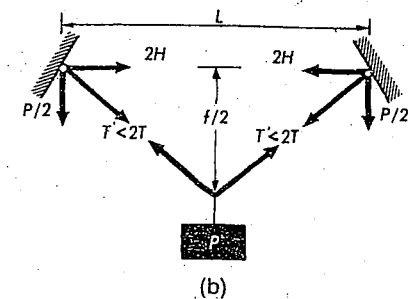
6.1 Carga simétrica aplicada a un cable.



6.2 Empuje de un cable.

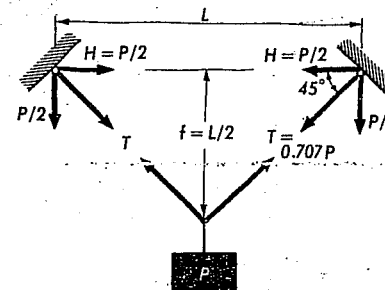


(a)



(b)

6.3 Variación de las reacciones del cable en función de la flecha



6.4 Flecha óptima.

ción más grande debido a la mayor tracción en él desarrollada (Fig. 6.3). En consecuencia, el volumen total del cable, producto de sección por longitud, es grande tanto para flechas muy grandes como para flechas muy pequeñas. La "flecha más económica" o "flecha óptima" para una distancia horizontal dada entre soportes, es igual a la mitad de esa distancia y corresponde a una configuración simétrica, con un ángulo de 45 grados en el punto de aplicación de la carga, y empuje igual a la mitad de ésta (Fig. 6.4).

Si la carga se desplaza del punto medio, cambia la forma del cable y éste se acomoda para transferir la carga por medio de tramos rectos de distintas inclinaciones [Fig. 6.5 (a)]. Los dos apoyos desarrollan reacciones verticales distintas, pero igual empuje horizontal, pues el cable debe estar en equilibrio en esa dirección. El valor del empuje difiere del correspondiente a una carga centrada, pero aun así varía en relación inversa a la flecha. El lector puede sentir esta diferencia desplazando la carga a lo largo de la cuerda, mientras sostiene ésta con las dos manos.

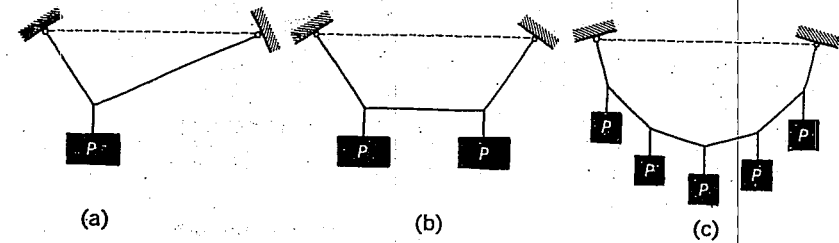
Si se fijan al cable dos cargas idénticas en ubicaciones simétricas, vuelve a cambiar de forma y sostiene las cargas tomando una nueva configuración, con tres lados rectos [Fig. 6.5 (b)]. Si se aumenta el número de cargas, el cable toma nuevas configuraciones de equilibrio con lados rectos entre cargas, y cambios de dirección en los puntos de aplicación de éstas. Bajo la acción de un conjunto de cargas concentradas, el cable adopta una forma llamada polígono funicular [Fig. 6.5 (c)] (del vocablo latino *funis*: cuerda, y el griego *gonia*: ángulo); es la forma *natural* necesaria para soportar cargas por *tracción*.

A medida que aumenta el número de cargas, el polígono funicular toma un número creciente de lados más pequeños y se aproxima a una curva uniforme. Si se pudiera aplicar al cable un número infinito de cargas infinitamente pequeñas, el polígono se convertiría en una *curva funicular*. Así, por ejemplo, el polígono funicular correspondiente a un gran número de cargas iguales separadas *horizontalmente* a distancias iguales, se aproxima a una conocida curva geométrica, la *parábola* [Fig. 6.6 (a)]. La flecha óptima para un cable parabólico es igual a una tercera parte de su luz.

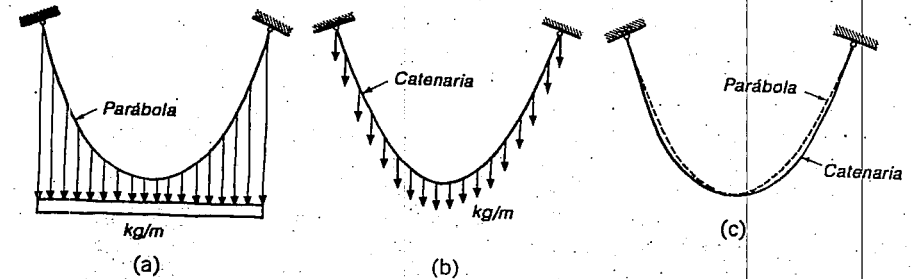
Si las cargas iguales se distribuyen *a lo largo del cable*, y no horizontalmente, la curva funicular difiere de una parábola, si bien posee la misma configuración general: es una *catenaria*, la forma natural que adopta un cable de sección constante sometido a su propio peso, el cual se distribuye de manera uniforme en toda su longitud [Fig. 6.6 (b)]. La flecha óptima de una catenaria es aproximadamente un tercio de la luz; para esa relación de flecha a luz, la catenaria y la parábola son curvas muy similares [Fig. 6.6 (c)].

Un cable sometido a su peso propio y a una carga uniformemente distribuida en dirección horizontal, toma una forma intermedia entre la catenaria y la parábola. Tal es la forma de los cables en el tramo central de un puente colgante, sometidos a su propio peso y a la viga de reticulado sobre la cual se construye la calzada (Fig. 6.7).

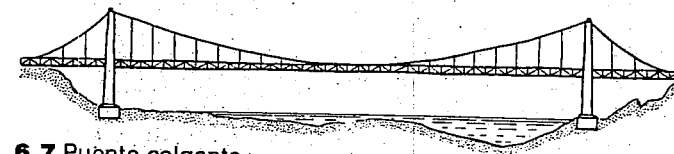
Todo cable cubrirá la *mayor* distancia posible si puede soportar justamente su propio peso, pero se romperá bajo la menor carga adicional. Suponiendo una relación óptima de uno a tres entre flecha y luz, para reducir al mínimo su peso, puede calcularse que un cable de acero con una resistencia de 14.100



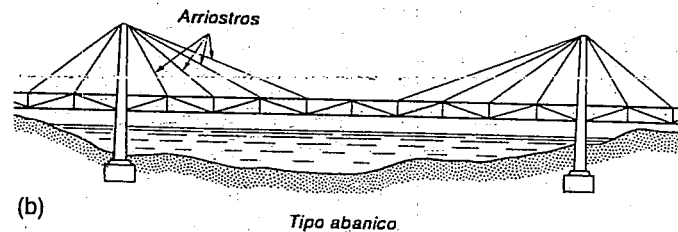
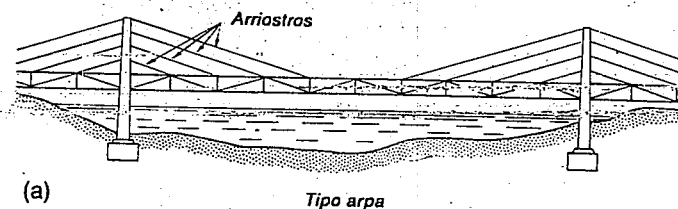
6.5 Polígonos funiculares.



6.6 Curvas funiculares.



6.7 Puente colgante.



6.8 Puentes de tirantes.

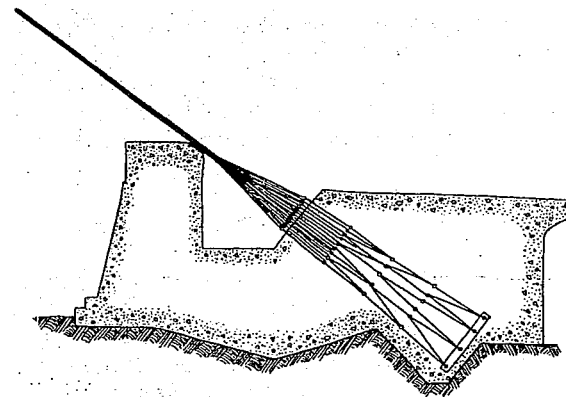
kilogramos por centímetro cuadrado podría cubrir una distancia superior a 22 kilómetros. Esta distancia máxima es independiente del diámetro del cable, pues tanto el peso como la resistencia del cable a la tracción son proporcionales al área de la sección. Obviamente los tramos de cable de hoy en día se construyen para soportar cargas, que son generalmente mucho más pesadas que los cables mismos, por lo tanto, los tramos de cable son mucho más cortos que el tramo límite de 27 kilómetros. El puente colgante más largo de América hasta la fecha (1986) es el Puente Verrazano que se encuentra a la entrada del puerto de Nueva York, y que tiene un tramo central de 1.298,45 metros, un largo de más de dos veces y media del Puente de Brooklyn (construido en 1883). El puente Humber de Inglaterra con un tramo central de 1.410 metros, es el más largo del mundo hasta la fecha (1986). El puente Akashi-Kayrio de Japón con un tramo de 1.767,84 metros será el más largo del mundo cuando se termine a fines de siglo. Estas longitudes se aproximan con rapidez a los valores extremos; no se concibe superarlos prácticamente con los tipos de acero de que se dispone en la actualidad. Sólo un aumento en la resistencia de los cables posibilitará la construcción de tramos sustancialmente mayores.

Cabe preguntarse por qué, pese a la eficiencia y a la economía de los cables de acero, no se los usa con mayor frecuencia en estructuras pequeñas. Las limitaciones existentes en la aplicación de cables derivan de su adaptabilidad a las cargas cambiantes: los cables son inestables y la estabilidad constituye uno de los requisitos básicos de los sistemas estructurales. Las armaduras suspendidas de los cables de un puente colgante cumplen no sólo la finalidad de sostener la calzada, sino también la de conferir rigidez a los cables contra movimientos debidos a cargas cambiantes o móviles.

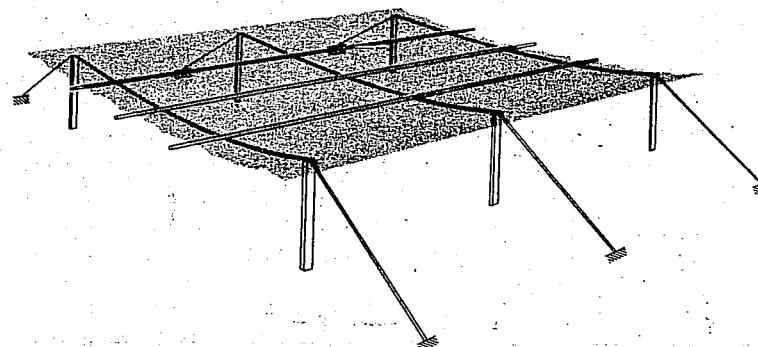
Las armaduras de rigidez son por lo general rígidas en la dirección del eje del puente, pero no lo son tanto en dirección transversal; esto explica los desplazamientos relativamente grandes que los vientos laterales provocan en los puentes colgantes. Además, la larga calzada y las armaduras de escasa altura constituyen una cinta delgada, tan flexible en dirección vertical que puede desarrollar tendencia a torcerse y a oscilar verticalmente bajo la acción de vientos continuados (véase Sección 2.6). Los puentes colgantes modernos se protegen contra esos peligros introduciendo arriostros de rigidez (como los usados en el Puente de Brooklyn de Nueva York diseñado en 1887) y aumentando la resistencia de la calzada a la flexión y torsión.

En los llamados *puentes de tirantes* de tipo "arpa" o "abanico" (Fig. 6.8 (a), (b)), los arriostros o *tirantes*, tienen el doble rol de sostener la armadura y estabilizarla. Su elegancia y economía los hizo popular para tramos medios.

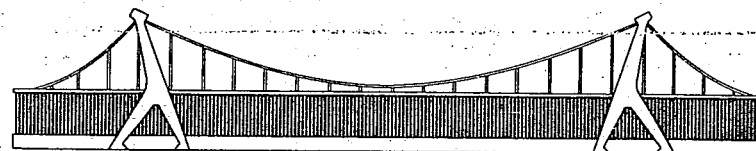
Un cable no constituye una estructura autoportante a menos de contar con medios y procedimientos para absorber su empuje; en luces grandes, éste puede alcanzar valores del orden de miles de toneladas. En el proyecto de puentes colgantes, este resultado se logra canalizando sobre las torres la tracción del cable correspondiente al tramo central, llevándola hacia los cables de los tramos laterales y anclando estos últimos en tierra. Los bloques de anclaje, de hormigón armado, se preparan por lo general vaciando el hormigón directamente en la roca y resisten el empuje tanto por acción de su propio peso como por la reacción de la roca adyacente (Fig. 6.9). Compresión en las torres, flexión en



6.9 Anclaje de los cables de un puente colgante.



6.10 Techo tensado poligonal.



6.11 Techo tipo puente colgante.

las armaduras y corte en los bloques de anclaje, son esenciales para la estabilidad y resistencia de los cables de tracción, con que se construyen los puentes colgantes.

En los puentes *autoanclados* los cables están anclados a los extremos de las armaduras de rigidez, comprimiéndolos, mientras que los extremos están anclados a los pilares para desarrollar reacciones (Ver Fig. 6.7)

En la Sección 6.2 se considerarán estructuras más complejas a base de cables, y otras estructuras sometidas a tracción.

6.2 Techos tensados

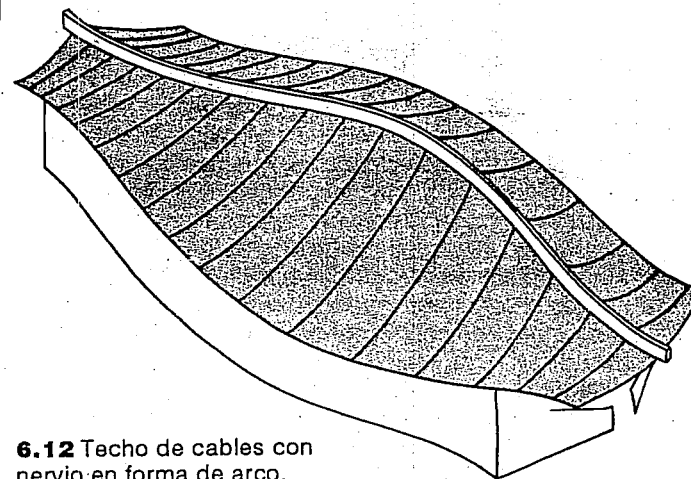
La eficiencia excepcional de los cables de acero aconseja su uso en la construcción de grandes techos. Este adelanto relativamente reciente ha traído una cantidad de soluciones nuevas, en las que los cables de tracción constituyen los elementos esenciales de un sistema estructural complejo. Todas estas soluciones fueron pensadas al estabilizar el sistema de cable.

El techo de tracción más simple consiste en una serie de cables que cuelgan desde la parte superior de las columnas resistentes a la flexión o bien pasan sobre parantes de compresión o se anclan en el suelo. Los cables paralelos se conectan entre sí por medio de vigas o placas rectas, creando así una superficie poligonal o techo de barril invertido (Fig. 6.21). La simplicidad y el bajo costo de este sistema debiera contribuir a su difusión, pero los elementos rectos usados para conectar los cables son por lo general livianos y tienden a oscilar y "agitarse" por la acción del viento. Para evitar este fenómeno, el material de cobertura debe ser relativamente pesado, o bien es necesario estabilizar los cables mediante arriostramientos o armaduras de rigidez.

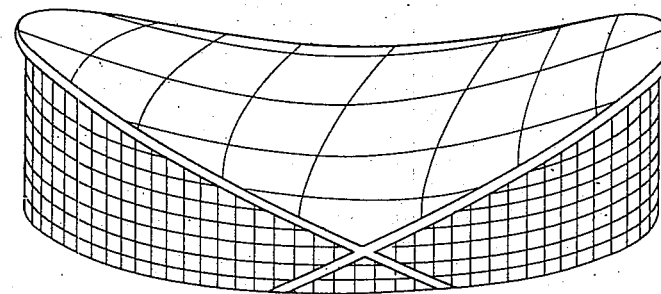
Nervi y Covre adoptaron el principio del puente colgante en una estructura proyectada para una fábrica (Fig. 6.11). Las torres de hormigón armado correspondientes a cada sección de techo (30 metros de ancho y 250 metros de largo) son postes inclinados apoyados en elementos de compresión más cortos. El techo horizontal está formado por vigas y losas de hormigón armado, prefabricados en tierra, y se halla suspendido de los cables mediante soportes al efecto. Esta estructura permite cubrir en forma económica áreas de 1.000 metros cuadrados sin columnas intermedias. Las paredes periféricas son independientes de la estructura del techo y se sostienen por medio de columnas verticales capaces de resistir la presión del viento. El techo horizontal de hormigón, relativamente pesado, actúa como armadura de rigidez y además estabiliza los cables por su propio peso.

Análogo principio empleó Saarinen en la pista de patinaje de la Universidad de Yale (Fig. 6.12). Los cables cuelgan de un arco central con curvatura invertida en los extremos y se anclan en las paredes periféricas, pesadas y curvas, de la pista. El material de la cubierta es de madera; su peso relativamente reducido no estabiliza por completo los cables.

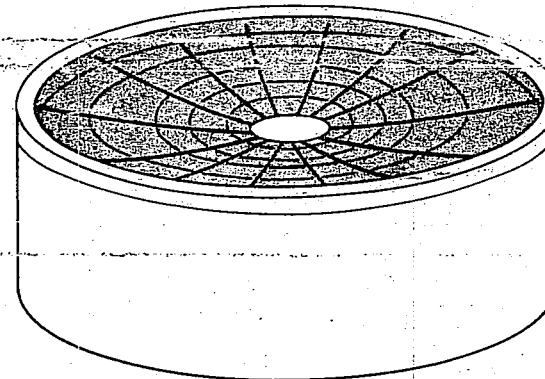
La solución sugerida por Nowicki para el techo del estadio de Raleigh, en Carolina del Norte, consiste en dos arcos de hormigón inclinados que se cortan, sostenidos por una serie de cables principales (Fig. 6.13). Un conjunto de cables perpendiculares a los anteriores forman una malla sobre la cual es po-



6.12 Techo de cables con nervio en forma de arco.



6.13 Techo tensado con forma de silla de montar.



6.14 Techo de cable pretensado de Viera.

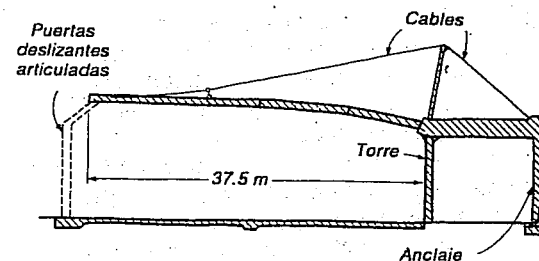
sible disponer un techo de lona. En su forma actual, el techo compuesto de chapas livianas de metal corrugado, fijas de manera permanente a la malla de cables. Estos se apoyan en columnas verticales y resisten por compresión el empuje de los cables principales. La superficie definida por los cables se asemeja a una silla de montar y sometida a la acción del viento es más estable que un techo semicilíndrico. No obstante la forma del techo, las chapas livianas de metal corrugado se estabilizaron mediante riendas que conectan a las columnas verticales una serie de nudos de la malla, para evitar ondulaciones.

El techo proyectado por Viera para un estadio de Montevideo, Uruguay, elimina las dos series de cables, típicas de la rueda de bicicleta, y constituye un sistema relativamente poco costoso, muy apropiado para techar grandes áreas circulares (Fig. 6.14). Una sola serie de cables conecta un aro central de tracción, de acero, a un aro exterior de compresión, este último de hormigón, apoyado en el muro exterior cilíndrico del estadio. La cubierta consiste en un gran número de losas de hormigón standard, en forma de cuña, apoyadas sobre los cables radiales por los extremos doblados de sus propias barras de refuerzo. Para reducir la inestabilidad, cada placa se carga primero con ladrillos o bolsas de arena, aplicando de esa manera una tracción mayor y temporaria a los cables, y los espacios radiales y circunferenciales y se llenan con mezcla de cemento. Una vez que la mezcla fraguó, todo el techo se convierte en un "plato" monolítico de hormigón. Se retira entonces la sobrecarga de las placas, con lo que los cables tienden a acortarse, pero no pueden hacerlo debido al techo monolítico en el cual están aprisionados (ver también Sección 12.7). La cúpula invertida cobra así rigidez por el pretensado de los cables, y muestra poca tendencia a oscilar. Techos similares, como el del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, se han construido con éxito y en forma económica en los Estados Unidos y en otras partes, basándose en este principio, que Viera aplicó también en el diseño de un puente colgante. El drenaje de los techos de tipo Viera se obtiene bombeándose el agua de lluvia a caños de desagüe ubicados en la parte exterior del borde del techo.

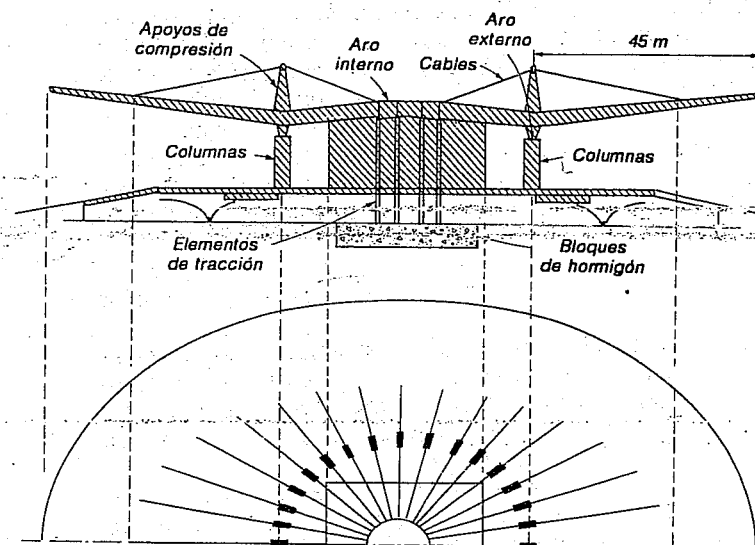
En el diseño de hangares para aviones, es fundamental disponer grandes puertas de acceso, las que deben abrir deslizándose con suavidad. Estas puertas corredizas no pueden apoyar en columnas y generalmente se las cuelga de una viga superior, cuya longitud es igual al ancho del hangar. El problema estructural que debe resolverse en este tipo de edificio consiste en cubrir un área rectangular con columnas en no más de tres lados.

Una solución, llevada a la práctica por Ammann y Whiteney, emplea un sistema en el cual un tramo en voladizo equivale a la mitad de un puente colgante (Fig. 6.15). El espacio comprendido entre "torre" y "anclaje" se aprovecha para oficinas o talleres, mientras el techo colgante en voladizo consiste en una construcción de hormigón armado de placa plegada (véase Sección 10.7). El peso limitado de las chapas dobladas y su alta resistencia a la flexión y a la compresión, combinadas con la resistencia de los cables a la tracción, confieren a estas estructuras la posibilidad de sostener el voladizo económicamente, hasta 37 metros.

Una situación similar adoptaron Tippetts-Abbet-Mc. Carthy y Stratton para techar el edificio de entrada de la Pan-American en el aeropuerto Internacional



6.15 Techo en voladizo, colgado de cables.



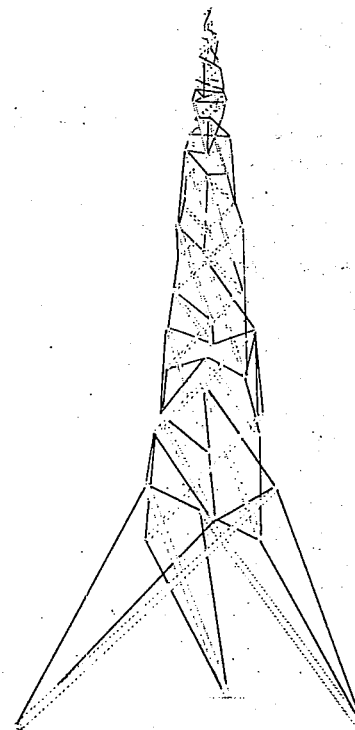
6.16 Techo elíptico, colgado de cables.

J. F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. En este caso, el techo compuesto por placas de hormigón armado apoyado sobre vigas radiales, un aro exterior elíptico y un aro interior también elíptico (Fig. 6.16). Las vigas sobresalen del aro exterior quedando en voladizo, y están sostenidas por cables que pasan sobre soportes de compresión de dicho aro, y anclan en el interior. El aro exterior apoya en columnas de compresión; el interior está anclado a elementos de tracción fijos unidos a pesados bloques de hormigón en tierra. Los voladizos, con la longitud de 45 m permiten llegar allí con los aviones durante el embarque y desembarque de pasajeros.

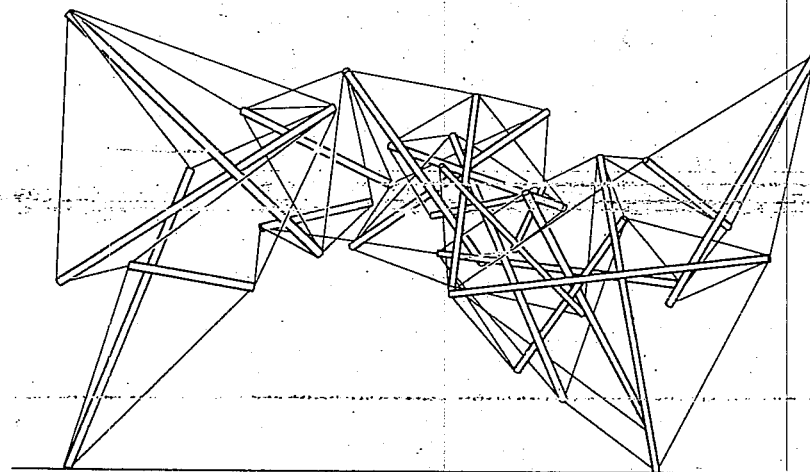
En 1948 el escultor Kenneth Snelson presentó su primera escultura *Tensegrity*, que constaba de una estructura espacial con miembros de tracción de cable de acero pretensado y miembros de compresión de caños de acero. En los años siguientes sus esculturas asumieron las dimensiones de grandes estructuras (Figs. 6.17 y 6.18). El principio de Tensegrity se ha aplicado con éxito a grandes techos de tracción a partir de 1955, pero la teoría de las estructuras Tensegrity fue presentada recién en 1972 por G. Minkes.

Un ejemplo notable de una estructura tal, construida por medio de elementos de tracción radial, un aro de tracción y otro de compresión es la rueda de bicicleta. Los rayos se someten a tracción entre el cubo circular también traccionado, y la llanta circular comprimida; se forma así una estructura con elevadas tensiones "aprisionadas", estable ante la acción de cargas tanto radiales como transversales. Como un círculo es la curva funicular para un arco de compresión activado por fuerzas radiales (ver Sección 6.4) toda la rueda es una estructura funicular pretensada. El techo del auditorio de Utica en Nueva York, diseñado por Zetlin en 1955, se basa en el principio de la rueda de bicicleta (Fig. 6.19). Dos series de cables conectan el aro de compresión exterior a los bordes superiores e inferiores del tubo central; a su vez, éste consta de dos aros de tracción conectados entre sí por un sistema de armaduras. Los cables se mantienen separados y en tracción por medio de barras de compresión de longitud ajustable. Cada par de cables puede someterse a la tracción adecuada haciendo girar los torniquetes con que cuentan las barras, cubierto por una serie de chapas metálicas standard, el techo resulta prácticamente libre de toda oscilación, porque la elevada tracción de los cables los hace más rígidos que si colgaran libremente.

David Geiger diseñó las cúpulas Tensegrity con una extensión de hasta 24 metros, la primera de ellas en St. Petersburg, Florida, cubre un estadio circular con una capacidad para 43 mil personal sentadas y un diámetro de 21 metros. Su estructura tiene armaduras radiales (ver Sección 6.3) con diagonales y cuerdas de cables de acero, pretensados contra verticales de tubos de acero, que se extienden entre un aro de acero de tracción interior y un aro de compresión exterior de hormigón reforzado (Fig. 6.20). Los tubos verticales que cubren los cables, están sostenidos por las diagonales de tracción y se mantienen verticales por los aros concéntricos de acero conectados en su parte inferior y los soportes inclinados conectados a su parte superior de aros de acero concéntricos. Los cables traccionados radiales que se extienden entre los aros de compresión y tracción a lo largo de los tubos verticales, constituyen las cuerdas inferiores de las armaduras. Análogamente, los cables radiales que se extienden



6.17 Torre Tensegrity de Snelson en el Museo Hirschorn, Washington, D.C.



6.18 Escultura Tensegrity de Snelson en el Centro de Arte Storm King, Mountainville, N. Y.

en su cima constituyen las cuerdas superiores de las armaduras (Fig. 6.21). La pre-tensión en los cables radiales aumenta la tracción en las cuerdas inferiores debido a las cargas del techo, y es lo suficientemente alta para distribuir la compresión en las cuerdas superiores debido a estas cargas. Un tercer juego de cables radiales pretensados (los cables "valle") van desde el aro de compresión al de tracción a lo largo de los "valles" formados por la intersección de los soportes inclinados de los aros de acero concéntricos. (Fig. 6.21). Todos los componentes de la estructura se sitúan "fuera de la cáscara". La superficie ondulada del techo es una membrana de trama de fibra de vidrio de siliconas envuelta y unida a los cables radiales y los denominados "valles". Como el aro de tracción se encuentra en un nivel más alto que el de compresión, estos techos son *cúpulas de tracción superficiales* similares en principio a los techos de "rueda de bicicleta". Pueden considerarse también como techos membrana sostenidos por ménsulas más que por presión de aire: la eliminación del sistema de abanico y las puertas giratorias reduce el costo de estos techos en comparación con la de los techos neumáticos (ver también Sección 12.14).

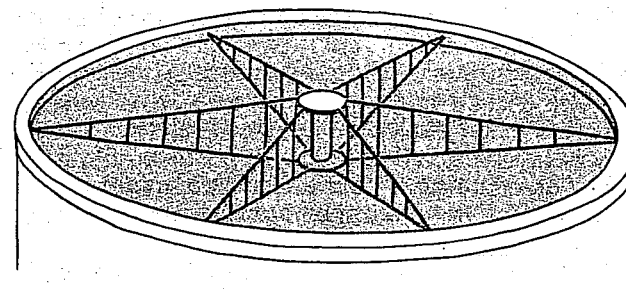
Los techos neumáticos presentan una de las aplicaciones más interesantes de los cables para el refuerzo y la rigidez de las membranas. Consisten en tramas plásticas sostenidas o infladas con aire que se extienden sobre un sistema de cables y pueden cubrir cientos de metros. Estos se describen en detalle en la Sección 11.3.

Las soluciones precedentes, son justamente algunas de las adoptadas en los últimos tiempos para cubrir grandes estructuras. Mientras que la luz máxima cubierta por un techo de compresión es hasta la fecha de 210 m (en la cáscara de hormigón doble del C. N. I. T. de París) (ver Sección 12.7), los techos de tracción pueden cubrir sin dificultades luces superiores a 300 metros. Dadas las posibilidades excepcionales de los techos a base de cables, cabe esperar que su utilización aumentará con el crecimiento de las dimensiones que presentan las áreas a cubrir.

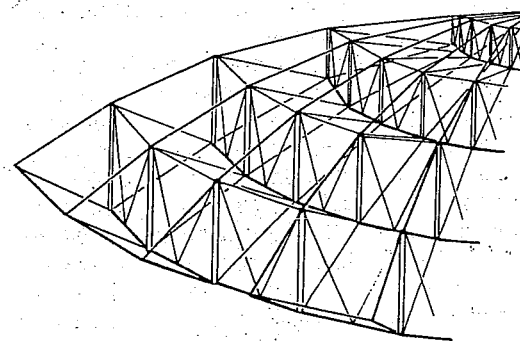
6.3 Armaduras

Un cable flexible del que cuelga una carga constituye una estructura de tracción pura [Fig. 6.22 (a)]. Considérese ahora la estructura obtenida volcando el cable hacia arriba y reforzando sus tramos rectos con el fin de conferirles resistencia a la compresión. La "flecha negativa" o elevación modifica la dirección de todas las tensiones y el cable invertido se convierte entonces en una estructura de compresión pura: es el ejemplo más simple de *armadura* [Fig. 6.22 (b)].

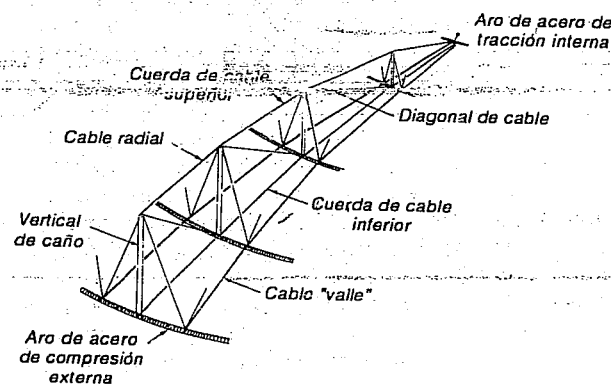
Las barras comprimidas transmiten a los soportes la carga aplicada a la parte superior de la armadura, sobre los apoyos actúan, por consiguiente fuerzas verticales iguales a la mitad de la carga y los empujes dirigidos *hacia afuera* [Fig. 6.22 (b)]. El empuje puede absorberse por medio de contrafuertes de material resistente a la compresión, por ejemplo mampostería, o un elemento de tracción tal como un tensor de acero (véase fig. 3.9). Tales armaduras elementales, de madera con tensores de hierro, se construyeron en la Edad Media para sostener los techos de pequeñas casas e iglesias y hay motivos para creer



6.19 Techo tipo rueda de bicicleta del auditorio de Utica, N.Y.



6.20 Cúpula de tracción de Geiger, St. Petersburg, Fla.

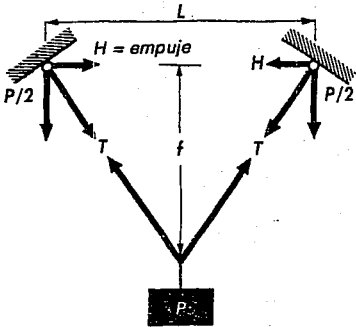


6.21 Estructuras Tensegrity de la cúpula de tracción de Geiger.

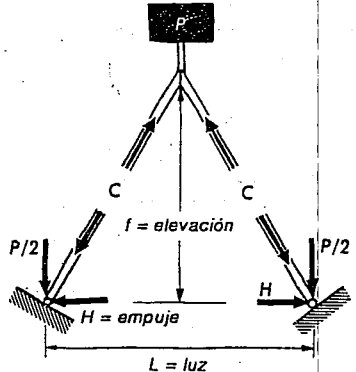
que los templos griegos se cubrían con estructuras de diseño similar. Con el aumento de las luces a cubrir, resultó práctico colgar el tensor del punto más alto de la armadura, a fin de *eliminar* la gran flecha de este elemento relativamente flexible (ver Fig. 3.9). Un elemento triangular análogo puede construirse con "flecha positiva" usando barras de acero como elementos de tracción y madera para el "puntal" sometido a compresión (Fig. 6.23).

Las armaduras capaces de cubrir grandes distancias por medio de elementos de tracción y compresión sólo se obtienen combinando estructuras triangulares elementales, cuyas barras se consideran articuladas, es decir, libres de rotar en sus extremos. Por ejemplo, si dos estructuras triangulares con sus vértices hacia abajo se unen en una junta superior [Fig. 6.24 (a)], no pueden sostener una carga al menos que una barra de tracción impida que los vértices se separen. Se obtiene así una armadura con dos campos triangulares capaces de cubrir una distancia mayor [Fig. 6.24 (b)]. En la figura 6.25 se muestra una armadura triangular con las barras de la *cuerda superior* y las *verticales* en compresión y las barras de la *cuerda inferior* y las *diagonales* en tracción. La carga central W_1 se transfiere según las diagonales de tracción hasta los puntos superiores A y B. (La vertical OO' no transmite carga alguna pues sería imposible equilibrar las fuerzas $O'A$ y $O'B$ en O'). La barra superior de compresión AB absorbe el empuje mientras que los montantes comprimidos AC y BD transmiten a los puntos C y D las reacciones verticales iguales a la mitad de W_1 . La diagonal de tracción CE transmite a E la reacción y la carga adicional W_2 , e introduce tracción en el elemento CO de la cuerda inferior. La barra de compresión EA absorbe el empuje en E y el montante comprimido EG transfiere la reacción vertical a G. Este mecanismo de transmisión tiene lugar en todas las demás mallas de la armadura, hasta que los últimos montantes comprimidos, IL y MN , transfieren la mitad del peso total de la armadura a los apoyos L y N. Si las cargas se aplicaran sólo en los *nudos* O, C, D, etc. todos los elementos de la armadura estarán sometidos a tracción o a compresión. Como a menudo las cargas se aplican *entre nudos*, las barras del cordón inferior desarrollan también cierta flexión (ver Sección 7.4).

Basta invertir la dirección de las diagonales para que trabajen en compresión y los montantes en tracción. Así, por ejemplo, en la Fig. 6.26, la carga W_1 se transfiere de O a O' por intermedio del montante sometido a tracción y luego, por las diagonales comprimidas, de O' a C y D. DC es un tensor sometido a tracción. La armadura triangular $CO'D$ apoya sobre las mallas contiguas en los puntos C y D; aquí se incorpora las cargas adicionales W_2 y W_3 y se transmiten hasta A y B por medio de montantes de tracción, y hasta G y H por las diagonales comprimidas. Las diagonales GA y HB comprimen las barras AO' y $O'B$. CG y DH son también elementos sometidos a tracción. La transferencia de las cargas puede continuar hasta que las últimas diagonales comprimidas transmitan la carga a los apoyos. En esta armadura son innecesarios los elementos verticales IL , MN y las últimas barras del cordón superior. En forma similar, los montantes extremos y las últimas barras del cordón hubieran sido innecesarios si la armadura de la Fig. 6.25 hubiera apoyado en I y M. El esquema de la figura 6.26 se usa generalmente en puentes carreteros, el de la figura 6.25 en puentes ferroviarios, donde la armadura se halla a menudo debajo de la calzada. Puede

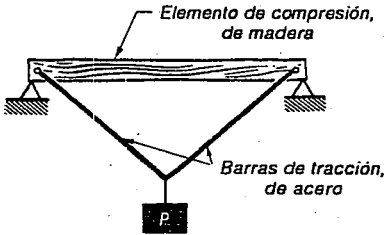


(a)

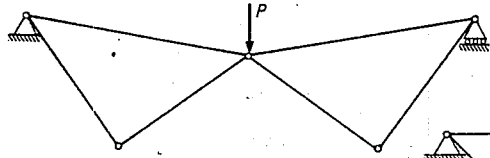


(b)

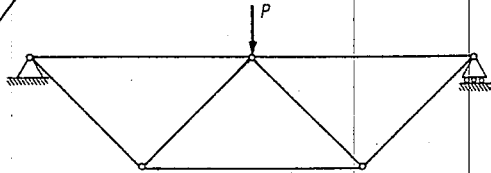
6.22 Armadura triangular.



6.23 Armadura con elemento de compresión.

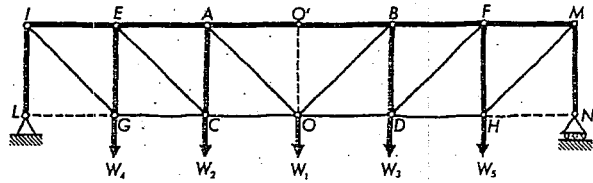


(a)



(b)

6.24 Armadura construida por dos ménsulas triangulares.



6.25 Armadura de reticulado triangular con diagonales sometidas a tracción.

lograrse una perspicacia adicional en el comportamiento de la armadura por analogía con el comportamiento de la viga como se ve en la Sección 7.2.

Los elementos del cordón superior, las verticales y las diagonales pueden pandear cuando se los somete a compresión, a menos de hallarse correctamente proyectados. Uno de los primeros estudios del pandeo en las estructuras de puentes se realizó a fines del siglo XIX debido a la rotura por pandeo de un puente ferroviario en Rusia. Además como las cargas móviles pueden producir tracción o compresión en un elemento dado, según su ubicación, algunas armaduras se construyen con diagonales de tracción y compresión, de modo que las cargas siempre pueden transmitirse por ambos mecanismos.

Las combinaciones de barras de tracción y compresión capaces de producir una armadura de aplicación práctica son sumamente variadas. Quizás interese al lector seguir el mecanismo de transmisión en los ejemplos elementales de las Figs. 6.27 (a) y 6.27 (b), y observar así como trabajan esas estructuras.

Las barras de una armadura se unen por medio de remaches, bulones o soldadura a una "cartela" dispuesta en su intersección (Fig. 6.28). En cualquiera de los casos, la restricción impuesta por la "cartela" a toda rotación relativa transforma las barras de tracción o compresión pura en elementos que desarrollan una pequeña cantidad de tensiones adicionales de flexión y corte. Estas tensiones secundarias se considerarán en la sección 7.4.

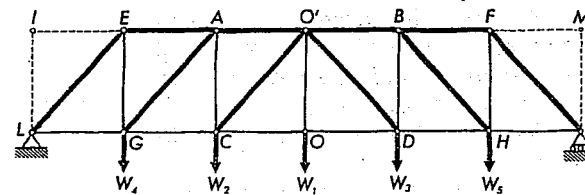
Las armaduras se usan para salvar cientos de metros entre apoyos. Pueden disponerse en voladizo desde pilares y, a su vez, servir de apoyo a otras armaduras simplemente apoyadas (Fig. 6.29). Las armaduras con cordones superiores curvos se comportan en forma parecida a la de los puentes colgantes (Fig. 6.30). Las armaduras paralelas se usan comúnmente para cubrir recintos amplios (Fig. 6.31). Para salvar distancias pequeñas, ya sea como techos, como estructuras de piso, se usan armaduras livianas tales como las esquematizadas en la Fig. 6.32. Las armaduras verticales se usan en edificios altos de acero para endurecer sus estructuras contra el viento y terremotos (Ver Sección 8.3).

Aunque no gozan ya de la aceptación que tenían en el 1800, en los comienzos de la era del acero estructural, las armaduras son hasta el día de hoy uno de los componentes esenciales de las grandes estructuras.

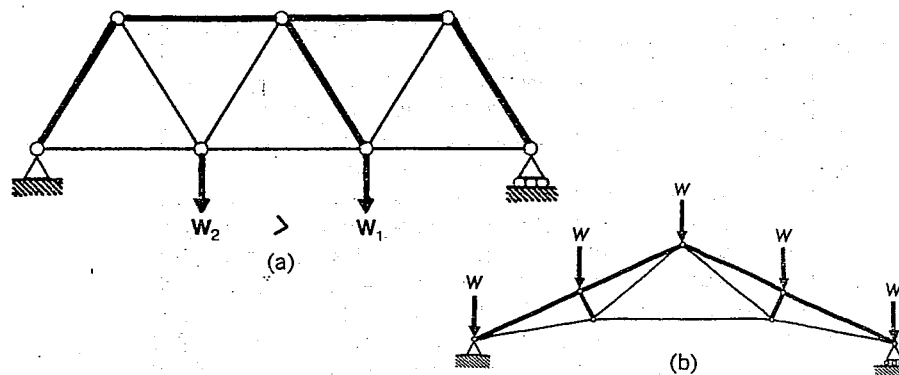
6.4 Arcos funiculares

Si se invierte la forma parabólica que toma un cable sobre el cual actúan cargas uniformemente distribuidas según una horizontal, se obtiene la forma ideal de un arco que sometido a ese tipo de carga desarrolla sólo tensiones de compresión (Fig. 6.33). El arco es en esencia una estructura de compresión utilizado para cubrir grandes luces, y desarrollado por los romanos, los más grandes constructores de caminos de la antigüedad. En gran diversidad de formas, el arco se utiliza también para cubrir luces pequeñas, y puede considerarse como uno de los elementos estructurales básicos en todo tipo de arquitectura.

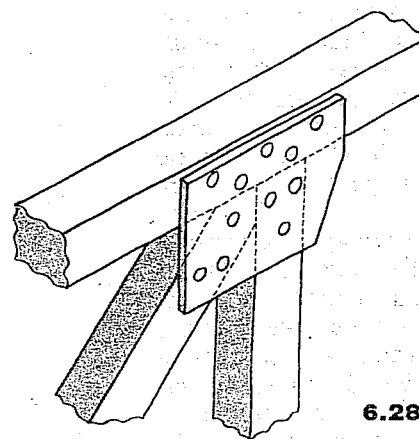
La forma ideal de un arco capaz de resistir cargas determinadas por un estado de compresión simple puede hallarse siempre con la forma del polígono funicular correspondiente, invertido. Por medio de este método determinó Gau-



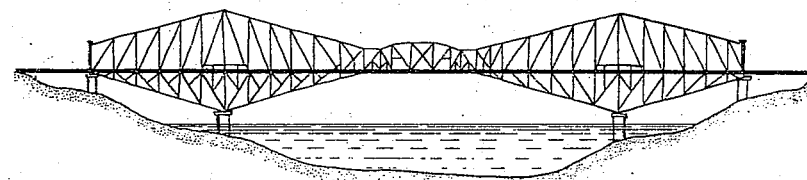
6.26 Armadura de reticulado triangular con diagonales comprimidas.



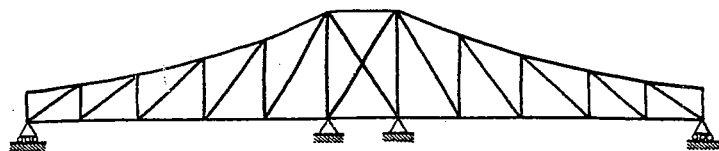
6.27 Transmisión de carga en las armaduras.



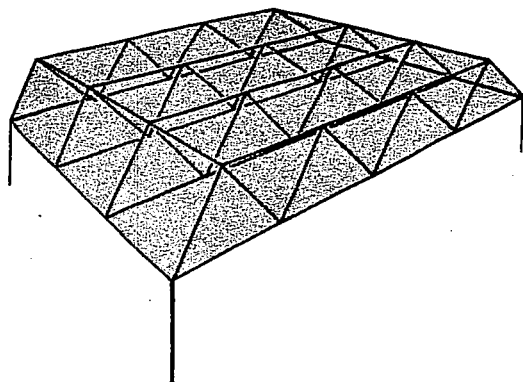
6.28 Cartela.



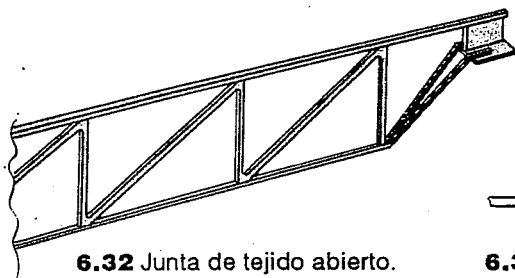
6.29 Armadura compuesta, para un puente.



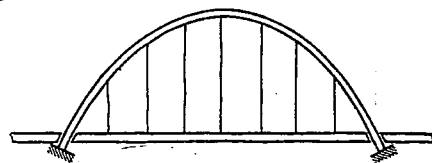
6.30 Armadura con cordón superior curvo.



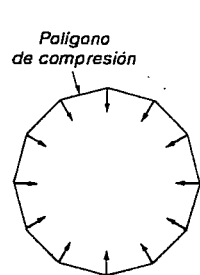
6.31 Techo con armaduras de cordones paralelos.



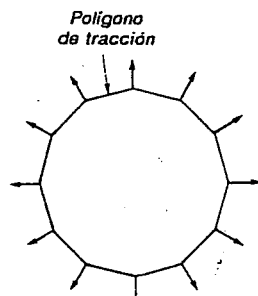
6.32 Junta de tejido abierto.



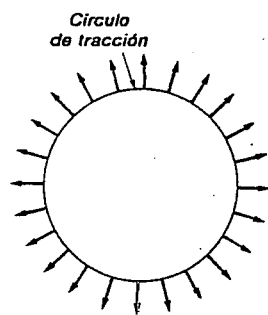
6.33 Arco funicular.



(a)



(b)



(c)

6.34 Polígono funicular para cargas radiales iguales.

di, el arquitecto español, la forma de los arcos para la Iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona. Para un conjunto de cargas iguales y separadas por distancias iguales, que convergen hacia un punto común, el polígono funicular es simétrico respecto de ese punto [Fig. 6.34 (a) y (b)]. En el límite, cuando las cargas tienden a un número infinito y se tornan infinitamente pequeñas, el polígono funicular se *convierte* en la curva funicular para una *presión o tracción radial* y constituye un arco de circunferencia [Fig. 6.34 (c)]. Por lo tanto, la circunferencia no puede ser la curva funicular de una carga vertical, uniformemente distribuida según la horizontal o según el arco de circunferencia, pues evidentemente los arcos pueden ser funiculares sólo aplicando un conjunto de cargas. Así el arco romano desarrolla cierta flexión y, a pesar de ser una estructura de compresión, no está uniformemente comprimida a través de su profundidad.

Por lo general, la forma de un arco de mampostería se elige de modo que corresponda al funicular de la carga debida al peso propio. Pero cuando el arco se usa en un puente, es necesario suponer una gran variedad de cargas móviles a desplazarse sobre aquél, y puede desarrollarse un estado de tensiones distintos de la compresión simple. Un cable puede soportar cualquier sistema de cargas de tracción, cambiando para ello su forma, un arco no puede cambiar su forma y, por tanto, no puede ser funicular de todas las cargas que se espera actúen sobre él. La estabilidad del arco implica falta de adaptación. En la sección 8.4 nos ocuparemos de la importancia relativa de las tensiones de flexión de los arcos.

La transferencia de cargas verticales según una curva y por medio de la compresión simple, es hoy un concepto tan elemental que cuesta comprender cuan lenta ha sido su evolución. Prácticamente desconocido por los griegos, produjo las líneas osadas y hermosas de los puentes modernos (ver Sección 8.4). Las consecuencias últimas del uso de elementos estructurales *curvos* son todavía más recientes e interesantes, y se considerarán en los capítulos 11 y 12.

Capítulo Siete

Vigas

7.1 Vigas en voladizo

Las vigas figuran entre los elementos estructurales de uso más común. Como la mayor parte de las cargas son verticales y la mayoría de las superficies utilizables, horizontales, las vigas se usan abundantemente para transmitir en dirección horizontal cargas verticales. Su mecanismo implica una combinación de flexión y corte. Consideraremos en primer lugar las *vigas en voladizo*.

Experimentando con una delgada regla de acero sujeta entre sus dedos, el lector puede verificar los hechos siguientes:

(a) La deflexión del extremo cargado de la regla en voladizo aumenta rápidamente con la longitud libre; al duplicarse la longitud, la deflexión se multiplica por ocho, o sea por el *cubo* de la relación de longitudes (Fig. 7.1).

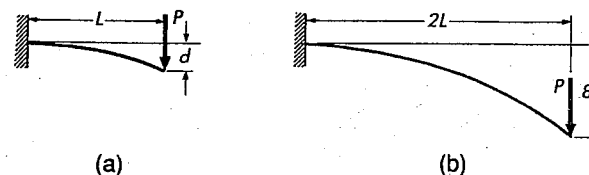
(b) Cuando se mantiene horizontal el ancho de la regla, las deflexiones son mucho mayores que cuando se mantiene horizontal su espesor. Las mediciones exactas muestran que las deflexiones son inversamente proporcionales al lado horizontal de la sección, y al cubo de su lado vertical. Si los lados de la regla guardan la relación uno a dos, en el primer caso las deflexiones son inversamente proporcionales a 2 veces 1 al cubo; en el segundo, a 1 vez 2 al cubo; en el segundo caso, las deflexiones serían iguales a la cuarta parte de las observadas en el primero (Fig. 7.2).

(c) Dos reglas idénticas fabricadas con materiales distintos, por ejemplo acero y aluminio, sometidas a la misma carga, muestran deflexiones inversamente proporcionales a los módulos de elasticidad de los materiales. La regla de aluminio flexiona tres veces con respecto a la de acero (Fig. 7.3).

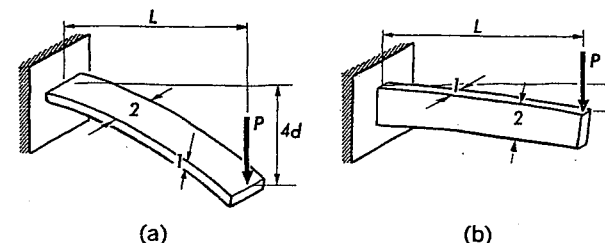
(d) Por último, la deflexión del extremo en voladizo aumenta a medida que la carga se desplaza desde el empotramiento hasta dicho extremo (Fig. 7.4).

Otro factor geométrico interviene en la deflexión y merece consideración detallada: la forma de la sección. Consideremos en primer lugar una viga de sección rectangular.

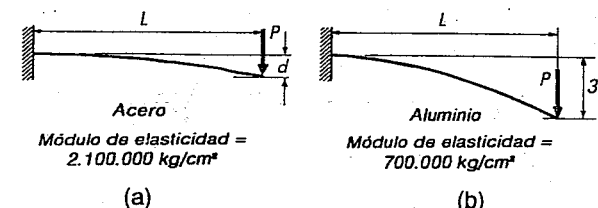
La deflexión del extremo cargado de la viga en voladizo se debe a la deformación del elemento originalmente recto, el cual pasa a ser curvo. Esta deformación requiere el alargamiento de las fibras superiores y el acortamiento de las fibras inferiores de la viga, y produce el estado de tensión definido en la Sección 5.4 como *flexión*. Las tensiones de flexión varían en forma lineal desde un valor máximo de tracción en la fibra superior, hasta un valor máximo de compresión en la fibra inferior y se anulan en la fibra media, que constituye el denominado *eje neutral* de la viga [Fig. 7.5 (a)]. Por acción de su brazo de palanca, la carga tiende a hacer girar la viga hacia abajo; por acción de su brazo de palanca (igual a dos tercios del espesor de la viga), las tensiones de flexión tienden



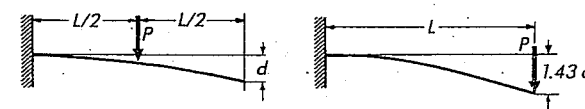
7.1 Influencia de la longitud sobre la deformación de un voladizo.



7.2 Influencia de la altura y el espesor sobre la deformación de un voladizo.



7.3 Influencia del material sobre la deformación de un voladizo.



7.4 Influencia de la posición de la carga sobre la deformación de un voladizo.

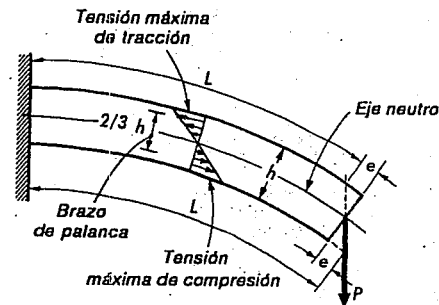
a hacer girar la viga hacia arriba y de esa manera establecen el equilibrio rotatorio [Fig. 7.5 (b)]. Cuando mayor sea la altura de la viga, tanto mayor será el brazo de palanca de las tensiones de flexión; por tanto, para igual valor de las tensiones admisibles en las fibras superior e inferior, la viga de mayor altura puede equilibrar una carga mayor. Como las tensiones son constantes en todo el ancho de la viga, un aumento de altura es más provechoso que un aumento de ancho; lo demuestra la disminución de deflexión según el *cuadrado* de la altura (Fig. 7.2).

El comportamiento descrito en lo que antecede es típico de vigas cuya longitud es por lo menos igual al doble de su altura. Las vigas de gran altura, es decir, aquellas cuya longitud es inferior al doble de la altura, resisten la carga principalmente al corte y no muestran una variación lineal de las tensiones en la altura.

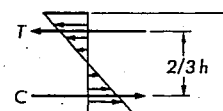
Una viga de sección rectangular es a todas luces poco eficiente en la flexión, pues la mayoría de sus fibras no trabajan a la tensión admisible; aun más, sólo las fibras superior e inferior alcanzan ese valor, mientras las demás fibras están sometidas a tensiones por fuerzas menores. Esta ineficiencia puede remediarse disponiendo la mayor parte del material de la viga próximo a las partes superior e inferior de ésta. La sección de una viga doble T, con la mayor parte del material en *alas* unidas por un *alma* delgada presenta esas características (Fig. 7.6). La gran superficie de las alas desarrolla presiones hasta el límite admisible, con un brazo de palanca igual a la altura de la viga, y contribuye sustancialmente a la flexión. La superficie más pequeña del alma se halla cerca del eje neutro y su contribución a la flexión es despreciable. Si se pudiera desplazar *todo* el material de una viga de sección rectangular hacia sus partes superior e inferior, creando una sección doble T "ideal" sin alma, su rigidez se triplicaría. Esto significa que las deflexiones y las tensiones se reducirían a la tercera parte o bien, dicho de otra manera, que la viga podría resistir una carga igual al triple de la que resiste ahora, con la misma tensión admisible (Fig. 7.7).

Si se corta en dos el alma de una viga doble T y se desplaza el material en dirección lateral, se obtiene otra sección igualmente eficiente para la flexión y más eficiente para la torsión: la "viga cajón" (Fig. 7.8). Los perfiles simétricos doble T y cajón son típicos de los materiales de igual resistencia a la tracción y a la compresión: cuando estas resistencias difieren, resultan más lógicas otras formas. Así, por ejemplo, la resistencia del hormigón a la compresión es aproximadamente la vigésima parte de la resistencia del acero a la tracción; por tanto, en una viga de hormigón armado la superficie de hormigón debe ser muy superior a la superficie de acero. Este razonamiento conduce a la sección en forma de T, cuya ala horizontal se hace de hormigón y cuyo acero se concentra en el alma (Fig. 7.9). En el caso de vigas en voladizo, la T se invierte: el ala queda abajo y el alma arriba, pues las fibras comprimidas se hallan en la parte inferior de la viga. La viga T de hormigón armado se comporta en forma muy parecida a la de una viga doble T en la cual una de las alas se ha contraído, pues su material es más resistente; pero se usan también vigas T de acero, sobre todo para facilitar las conexiones con otras vigas (Fig. 7.10).

La rigidez flexional de una determinada sección se mide por una magnitud denominada *momento de inercia* de la sección. El momento de inercia es pro-

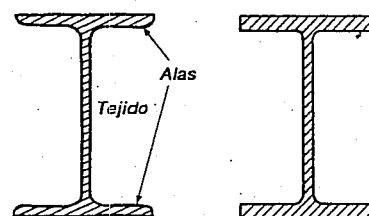


(a)



(b)

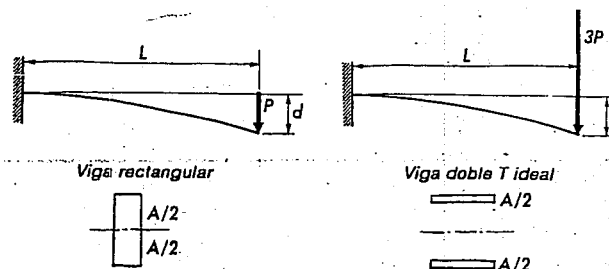
7.5 Flexión de una viga en voladizo.



(a)

(b)

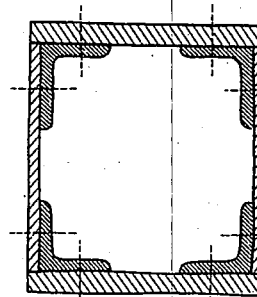
7.6 Corte de una viga doble T.



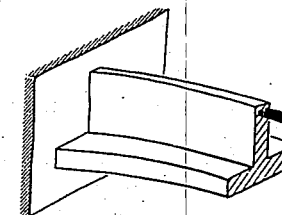
Viga rectangular

Viga doble T ideal

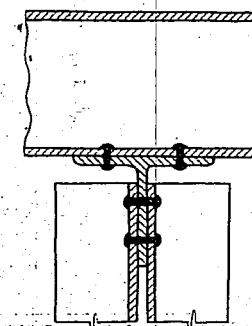
7.7 Variación de la resistencia según la forma de la sección.



7.8 Viga cajón.



7.9 Sección T de hormigón armado.



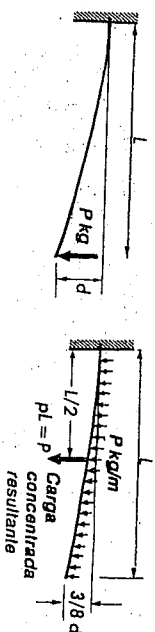
7.10 Unión de vigas T.

porcional al área de la sección, es decir, a la cantidad de material empleado, y también, lo que resulta más significativo, al cuadrado de una longitud que mide el alejamiento del material respecto del eje neutro. Las deflexiones y las tensiones de flexión en una viga, son inversamente proporcionales al momento de inercia de su sección. Los momentos de inercia de diversos tipos de sección se indican en las tablas de vigas normales, de suerte que el proyectista puede apreciar la resistencia y la rigidez de una viga dada, sin cálculos prolongados.

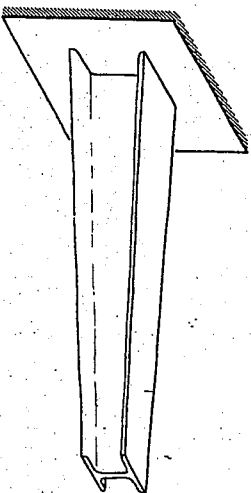
Las tensiones de flexión y las deflexiones de un voladizo dependen de la ubicación de las cargas. Cuanto mayor sea el brazo de palanca de la carga, tanto mayores serán las tensiones de flexión (tracción, compresión) que produce, pues para el equilibrio rotatorio (véase Sección 4.2) el esfuerzo de tracción o compresión, multiplicado por su brazo de palanca, debe ser igual a la carga multiplicada por el suyo (Fig. 7.5). En consecuencia, las tensiones mayores se producen en el apoyo del voladizo, el punto más alejado de la carga. Si la misma carga total, por ejemplo, se aplica primero en el extremo del voladizo y luego se distribuye de manera uniforme sobre la viga, las tensiones de flexión disminuyen en relación de dos a uno y las deflexiones en relación de ocho a tres (Fig. 7.11).

La influencia que sobre las tensiones ejerce el brazo de palanca de la carga introduce otro tipo de ineficiencia en el mecanismo de flexión de las vigas, aun cuando se usen secciones doble T. Como ya se vio, la sección doble T solicita la mayor parte del material de la viga hasta los valores admisibles. Pero esto puede ocurrir sólo en la sección con tensiones más elevadas, es decir, en el empotramiento; en todas las demás secciones las tensiones serán inferiores, pues el brazo de palanca de la carga es menor. Las tensiones máximas se desarrollan sólo en la pequeña parte de la viga próxima a su empotramiento, mientras el resto está sometido a tensiones menores. La eficiencia puede restablecerse, en cierto grado, variando la sección de la viga desde el empotramiento hasta el extremo libre. Si bien este procedimiento no resulta práctico para voladizos pequeños, se torna imprescindible para los grandes. La variación de sección puede obtenerse ya sea aumentando el área de las alas desde el extremo libre hasta el empotramiento y manteniendo al mismo tiempo constante la rigidez del alma, ya sea aumentando tanto el área de las alas como la altura del alma (Fig. 7.12). Así, a medida que aumenta el brazo de palanca de la carga, aumentan las fuerzas de tracción y compresión en las alas, o bien aumentan también su brazo de palanca, manteniendo la viga en equilibrio sin aumento sustancial de *tensión*. La parte inferior inclinada de las vigas en voladizo es evidencia visual de que el brazo de palanca de los esfuerzos de la viga aumenta adecuadamente para contrarrestar el creciente brazo de palanca de las cargas.

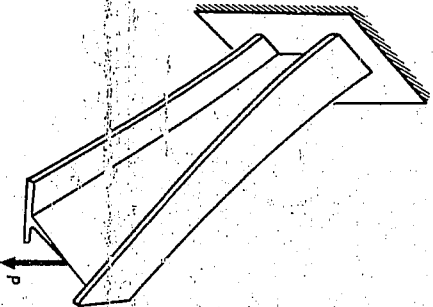
Siempre que las limitaciones de altura lo permiten, es económico separar al máximo las alas de una viga doble T, disminuyendo así el área al mínimo; pero debe recordarse también que todo elemento delgado sometido a compresión muestra tendencia al pandeo (ver Sección 5.2). Si el ala comprimida o el alma de una viga doble T es delgada, puede pandear. El alma pandea cuando sus fibras comprimidas, situadas debajo del eje neutro, se curvan saliendo del plano vertical. El ala comprimida pandea curvándose en su propio plano horizontal,



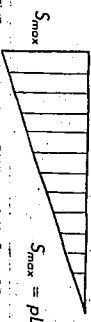
7.11 Deformaciones debidas a cargas concentrada y distribuida.



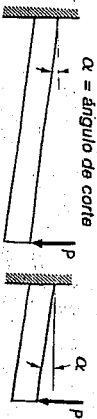
7.12 Viga del voladizo, de sección decreciente.



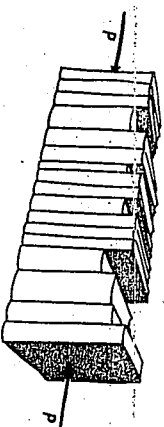
7.15 Distribución de las tensiones de corte a lo largo de una viga en voladizo.



7.13 Pandeo lateral.



7.14 Deformaciones debidas exclusivamente al corte



7.16 Corte vertical de una fila de lbros.

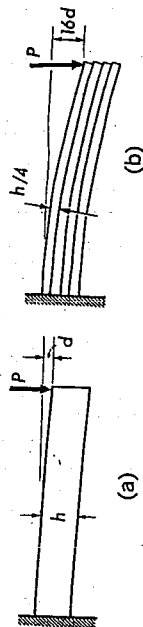
pues el alma le impide hacerlo en un plano vertical, lo que sería más fácil. En ambos casos, la sección de la viga describe un movimiento de rotación y ésta tiende (Fig. 7.13). Este pandeo de toda una sección, debido al pandeo por compresión de algunas de sus fibras, tiene lugar realmente en la construcción cuando se sujetan por el punto medio vigas de gran longitud y se las iza, de manera que cada mitad actúa como un voladizo. A fin de impedir este efecto de flexión y torsión, denominado por lo común *pandeo lateral*, la sección de la viga debe tener suficiente resistencia a la flexión y a la torsión por separado (ver Sección 5.3).

Hasta aquí hemos considerado sólo los efectos de flexión de una carga aplicada en el extremo libre. Como se señaló en la Sección 5.3, la carga tiende también a cortar la viga en el punto de empotramiento. En realidad, la tendencia al corte se presenta en todos los puntos de la viga, y es independiente de su longitud; si la viga estuviera empotrada más cerca del extremo, la carga mostraría la misma tendencia a producir el corte en ese lugar (Fig. 7.14). Cuando la carga está distribuida en forma uniforme sobre el voladizo en vez de concentrarse en su extremo, la cantidad de carga de la viga, y por lo tanto la tendencia al corte, aumenta desde el extremo a la raíz de la viga (Fig. 7.15).

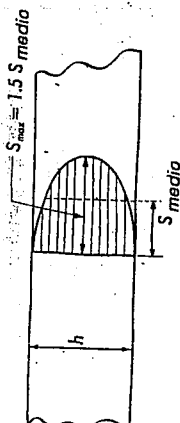
La presencia del corte vertical en la viga se hace evidente si uno observa que una viga cortada en rebanadas es incapaz de resistir cargas verticales, pero que su capacidad portante se recupera si las rebanadas se unen mediante alambres horizontales, de modo que impidan el deslizamiento relativo. El lector puede realizar un experimento de índole similar tratando de levantar una hilera de libros; no podrá hacerlo si no comprime los libros, creando entre ellos una gran fricción que impida el deslizamiento (Fig. 7.16).

En la Sección 5.3 se demostró que el corte vertical va siempre acompañado del corte horizontal (Fig. 5.12). La influencia del corte horizontal sobre la rigidez de una viga de sección rectangular puede representarse considerando la viga cortada horizontalmente en una serie de vigas rectangulares de menor espesor. Bajo la acción de una carga aplicada en el extremo libre, este conjunto de vigas superpuestas presentará grandes deflexiones, pues cada rebanada se desliza libremente respecto de las demás y actúa como una viga flexible, de escaso espesor (Fig. 7.17). El deslizamiento de las diversas rebanadas pone de manifiesto la tendencia de las fibras a deslizarse según planos horizontales; esta tendencia se impide por medio de tensiones de corte según los planos horizontales, obtenidas ya sea uniéndolas con diversas rebanadas con algún adhesivo, ya aravesando el grupo de elementos con pasadores verticales. Cuando se desarrollan tensiones de corte, las rebanadas actúan como una sola viga y las deflexiones por acción de la misma carga disminuyen en grado considerable. Si recordamos que el momento de inercia de una viga rectangular es proporcional al cubo de su espesor, la relación entre el momento de inercia de la viga monolítica y el de cuatro rebanadas idénticas, es igual a la relación entre uno y cuatro veces un cuarto al cubo: la viga monolítica es 16 veces más rígida que las cuatro rebanadas separadas (Fig. 7.17).

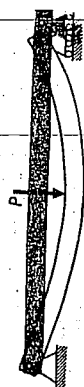
La función esencial del alma de una sección doble T consiste en desarrollar las tensiones de corte necesarias para que las dos alas trabajen juntas. Sin alma, cada ala actuaría como una viga independiente de escaso espesor, y el momento de inercia de la sección sería pequeño. Las alas conectadas por el al-



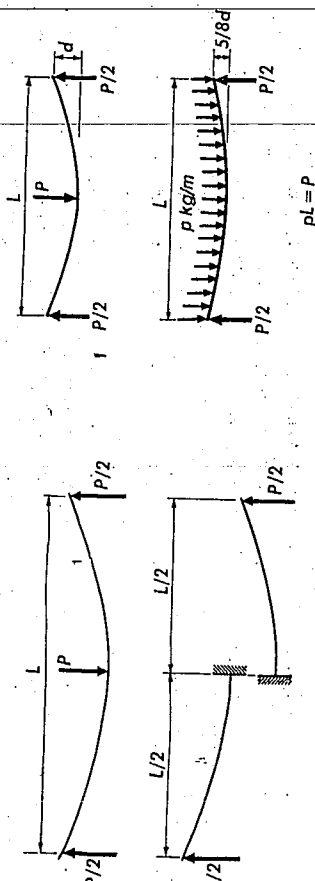
7.17 Vigas de pequeño espesor, superpuestas.



7.18 Distribución de las tensiones de corte en la altura de una viga de sección rectangular.

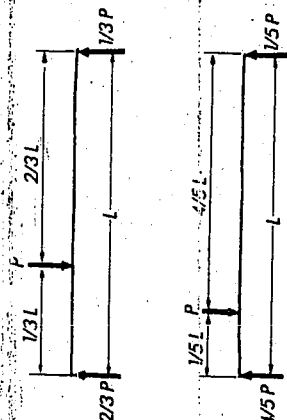


7.19 Viga simplemente apoyada.

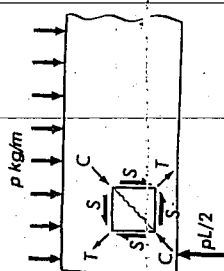


7.20 Carga concentrada actuando sobre una viga simplemente apoyada.

7.21 Carga distribuida sobre una viga simplemente apoyada.



7.22 Reacciones debidas a una carga asimétrica.



7.23 Fisuras por corte próximas a los apoyos de la viga.

ma actúan en forma monolítica, de modo que la sección doble T tiene un momento de inercia grande. Se ve entonces que la transmisión de los esfuerzos de corte a través del alma es fundamental para la acción de flexión de las alas, y que el corte y la flexión son acciones interdependientes de la viga.

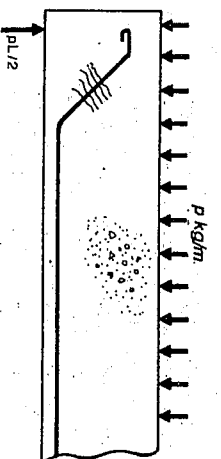
Las tensiones de flexión se distribuyen en forma lineal a través de la sección (Fig. 7.5). Puede demostrarse que en el espesor de una viga rectangular, las tensiones de corte se distribuyen según una ley parabólica, con un valor máximo en el eje neutro (Fig. 7.18). Este máximo es igual a una vez y media el promedio de la tensión de corte, es decir, una vez y media el valor de la carga dividida por el área de la sección. En vigas doble T, las alas toman a su cargo la flexión y el alma, la acción de corte; la tensión máxima de corte es aproximadamente igual a la carga dividida por el área del alma. Las tensiones de corte aumentan desde el extremo libre hasta el empotramiento, en proporción a la carga, y son máximas en el punto de fijación (Fig. 7.15).

7.2 Vigas simplemente apoyadas

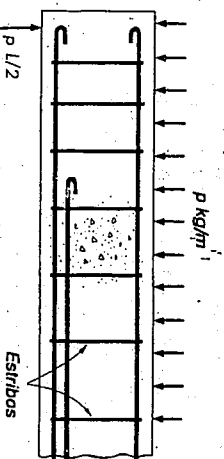
Se dice que una viga está simplemente apoyada cuando apoya en ambos extremos, de modo que éstos tienen libertad de girar y la viga puede dilatarse o contraerse en dirección longitudinal (Fig. 7.19). En una viga simplemente apoyada, una carga aplicada en el punto medio se transmite por mitades a ambos apoyos. La viga flexiona y se deforma. Debido a la simetría, la sección media se desplaza hacia abajo, pero se mantiene vertical. Por tanto, cada mitad de la viga actúa como un voladizo invertido cuya longitud fuera igual a media viga y con una carga igual a la mitad de la carga total, aplicada en su extremo (Fig. 7.20). Como las deflexiones de los voladizos son proporcionales a la carga en el extremo libre y al cubo de la longitud (véase Sección 7.1), la deflexión de la viga simplemente apoyada es la mitad de un octavo, o sea un dieciséisavo de la deflexión de un voladizo de igual longitud sometido a la misma carga. Siguiendo el mismo razonamiento, la mitad de la carga actúa con un brazo de palanca también igual a la mitad de la longitud de la viga, por lo cual produce tensiones máximas iguales a la cuarta parte de las existentes en el voladizo. Una viga simplemente apoyada es más resistente y más rígida que un voladizo de igual longitud, puede resistir el cuádruple de carga, y para esta carga mayor su deflexión será la cuarta parte de la que acusaría el voladizo.

Cuando la misma carga se distribuye uniformemente sobre la viga, las tensiones se reducen a la mitad y las deflexiones a cinco octavos de los valores que se observan con la carga concentrada y aplicada en el punto medio (Fig. 7.21). En una viga uniformemente cargada, las tensiones de flexión son máximas en el punto medio, o sea en el correspondiente a los empotramientos de las dos mitades consideradas como voladizos invertidos. La acción de corte es máxima junto a los apoyos, donde las reacciones de estos últimos tienden a desplazar la viga hacia arriba mientras la carga total tiende a desplazarla hacia abajo. El corte se anula en el punto medio, donde dos secciones adyacentes cualesquiera no muestran tendencia alguna a desplazamientos relativos hacia arriba o hacia abajo.

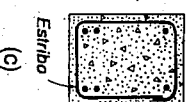
La anulación del efecto de corte en el punto medio, donde las tensiones de



(a)

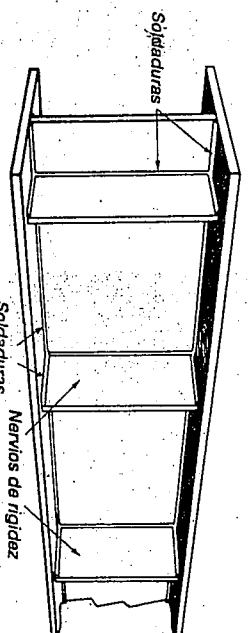


(b)

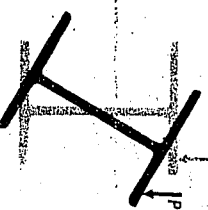


(c)

7.24 Viga de hormigón armado simplemente apoyada.



7.25 Placa de refuerzo con nervios de rigidez.



7.26 Cargas que producen torsión.

flexión son máximas, es una característica del comportamiento de las vigas y se aplica a todas las vigas simplemente apoyadas, cualquiera sea su tipo.

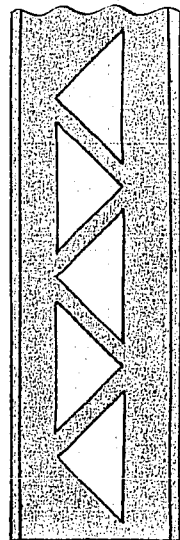
Las cargas distribuidas de manera no uniforme producen efectos similares de flexión y corte en las vigas simplemente apoyadas. Las cargas concentradas cerca de los apoyos ejercen escasa influencia de flexión, debido al menor brazo de palanca, pero aumentan su acción de corte. En verdad, a medida que una carga se aproxima a uno de los apoyos, transfiere a éste una fracción mayor de su valor, mientras el otro apoyo recibe una fracción cada vez menor (Fig. 7.22). Cuando la carga se halla muy próxima a un apoyo, la fuerza de corte es igual a la carga total, mientras era igual a sólo la mitad de la carga cuando ésta se aplicaba en el punto medio de la viga.

En la Sección 5.3 se observó que el corte puede considerarse como una combinación de tracción y compresión perpendiculares entre sí. La presencia de tensiones máximas de corte junto a los apoyos de la viga queda claramente de manifiesto por las grietas inclinadas a 45° que aparecen junto a los apoyos de vigas de hormigón armado con inadecuado refuerzo contra tensiones de corte. Si se aísla un elemento de viga perteneciente a esa zona y se le aplican las tensiones de corte correspondientes, o las tensiones equivalentes de tracción y compresión a 45° (véase Sección 5.3), se advierte que las grietas son perpendiculares a la dirección de las tensiones de tracción equivalentes (Fig. 7.23). A fin de evitarlas, es necesario agregar barras de refuerzo, formando un ángulo de 45° , dirigidas hacia los apoyos y capaces de absorber las tensiones de tracción debidas al corte [Fig. 7.24 (a)]. Alternativamente, la tensión de corte horizontal puede resistirse "cosiendo" las vigas horizontales por medio de aros verticales de acero llamados estribos [Fig. 24 (b) y (c)]. En forma similar, un elemento de la delgada viga de tejido metálico cerca de su apoyo puede pandear, como lo muestra una deformación ondulada en una dirección perpendicular a la de las tensiones de compresión equivalentes. Para prevenir dicho pandeo, el tejido debe reforzarse por medio de nervios de rigidez verticales (Fig. 7.25).

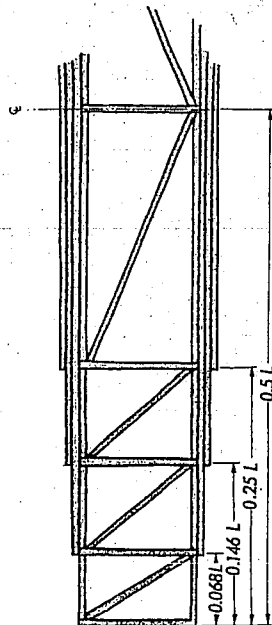
La forma de la sección ejerce los mismos efectos en vigas simplemente apoyadas y en voladizos. Las vigas pequeñas pueden contruirse con sección uniforme; las de gran tamaño tienen por lo común sección variable, obtenida aumentando el área de las alas cerca del centro de la viga (donde la flexión es mayor), en lugar de aumentar la altura de la viga en el punto medio. Las vigas compuestas son vigas con superficie de alas variable, construidas con perfiles ángulo o planchuelas y usadas para resistir cargas importantes en luces de más de treinta o más metros (Fig. 7.25).

Las vigas simplemente apoyadas desarrollan tracción en las fibras inferiores y compresión en las superiores. En las de hormigón, las barras de refuerzo se colocan en la parte inferior y, en caso necesario, se aumenta su número o bien su área hacia el centro de la viga (Fig. 7.24).

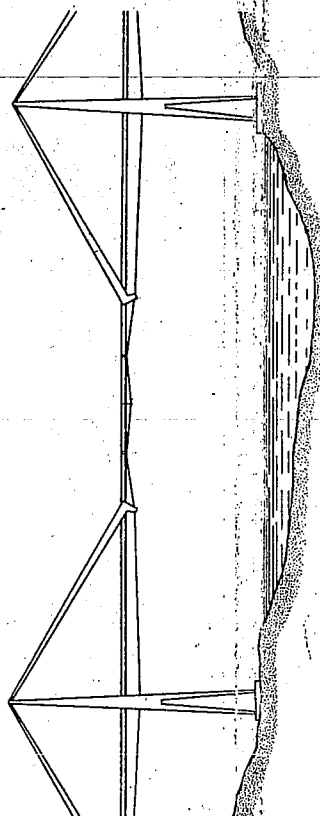
En las vigas de acero las tensiones de compresión, particularmente elevadas en el punto medio, pueden producir pandeo del ala superior y de la parte superior del alma, originando así una torsión de toda la sección. Pueden contribuir a este efecto las cargas no aplicadas directamente sobre el alma, sino desplazadas hacia un costado, sobre el ala superior, y que por su ubicación tienden a hacer girar la viga (Fig. 7.26).



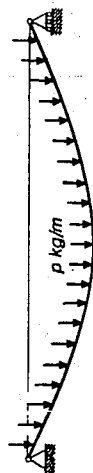
7.27 Viga doble T con alma calada.



7.28 Armadura de máxima eficiencia.



7.29 Combinación de vigas simplemente apoyadas y en voladizo.



7.30 Eje de una viga deformada.

La gran cantidad de material próximo al eje neutro de una viga, que se usa de manera ineficiente, sugiere la posibilidad de eliminar una parte practicando aberturas, con lo cual también se aliviana la viga (Fig. 7.27). A medida que las aberturas se agrandan, la viga se transforma en una armadura. En una estructura de este tipo, considerada como viga con aberturas, los cordones superior e inferior actúan como las alas correspondientes de una viga doble T, mientras las diagonales y los montantes absorben las fuerzas de corte y actúan como un alma discontinua. Cambiando la distancia entre cordones, o distribuyendo de manera adecuada el área de los elementos que los forman según la variación del efecto de flexión, y ubicando los montantes siguiendo la variación del esfuerzo de corte, se llega a proyectar armaduras de eficiencia máxima (Fig. 7.28).

Las vigas deben proyectarse tanto con miras a la resistencia como con miras a la rigidez. Suelen limitarse las deflexiones de una viga a alrededor de 1/300 de su luz en edificios y a 1/800 en puentes. Así, un puente construido con vigas compuestas, con una luz de 60 metros, no debe flexionar más de 7.5 centímetros bajo la acción de la carga máxima, y una viga de 10 metros es inaceptable si flexiona más de 3 centímetros. Cuando el peso propio representa la parte mayor de las cargas, las vigas pueden construirse con una "contraflecha", es decir, con una deflexión hacia arriba equivalente a la deflexión hacia abajo debida al peso propio; la carga introduce luego deflexiones adicionales, que entonces se mantienen dentro de límites aceptables.

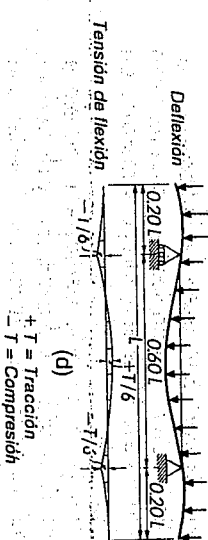
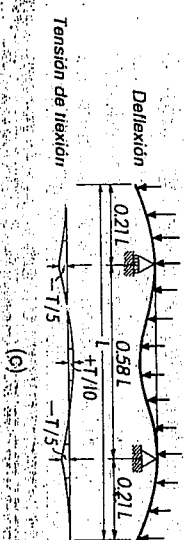
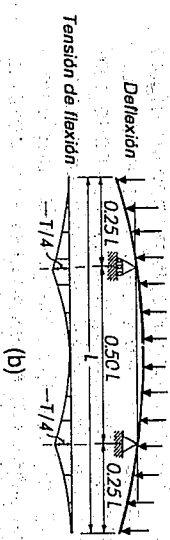
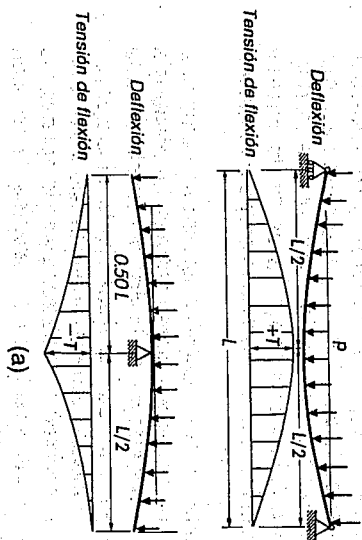
Para salvar grandes distancias se usan a menudo combinaciones de vigas simplemente apoyadas y en voladizo. El puente de hormigón armado más largo del mundo, el Maracaibo, en Venezuela, tiene tramos principales formados por vigas con tres apoyos y partes en voladizo, y vigas intermedias apoyadas en el extremo de los voladizos (Fig. 7.29). Los apoyos exteriores halláanse constituidos por elementos de tracción colgados de altas torres. De esta manera, una combinación eficiente de estructuras de tracción y de flexión permite una luz de 416 metros entre torres, neutralizando los efectos de la dilatación térmica mediante el empleo de una conexión oscilante entre los tramos simplemente apoyados y los tramos en voladizo.

7.3 Vigas ampustradas y vigas continuas

En la sección anterior se observó que la viga simplemente apoyada y sometida a la acción de una carga uniformemente distribuida no es eficiente, pues las tensiones de flexión alcanzan el valor admisible sólo en el punto medio. Las fibras de la viga se curvan hacia arriba en toda su longitud, presentando la curvatura máxima en el punto medio (Fig. 7.30).

Una manera evidente de mejorar la eficiencia de una viga consiste en desplazar, si es posible, los apoyos hacia el centro del tramo. La viga adquiere así dos voladizos y la carga aplicada sobre ellos equilibra, en parte, a la actuante entre apoyos. La deformación en el punto medio disminuye y la curvatura sobre los apoyos se invierte; la viga se curva hacia arriba en el centro del tramo y hacia abajo cerca de los extremos [Fig. 7.31 (b) y (c)].

Es interesante estudiar el comportamiento de la viga cuando disminuye la



7.31 Tensión T en la fibra superior de una viga con extremos en voladizo.

longitud de los voladizos. Si ambos apoyos se hallan muy cerca del punto medio, quedan en voladizo las dos mitades de la viga y la curvatura tiende hacia abajo en todos los puntos. Las tensiones máximas aparecen en el apoyo: son de magnitud igual y sentido contrario a las desarrolladas en una viga simplemente apoyada [Fig. 7.31 (a)].

Cuando la relación entre longitud en voladizo y luz entre apoyos es 1 a 2, la deflexión del punto central es prácticamente nula. Las tensiones mayores aparecen sobre los apoyos y equivalen a la cuarta parte de las registradas en la viga apoyada en sus extremos [Fig. 7.31 (b)].

Cuando la relación entre longitud en voladizo y luz entre apoyos es 1 a 2,5, las secciones de la viga situadas sobre los apoyos *no giran*; las tensiones en esas secciones son iguales al doble de las tensiones en el punto medio, y a la quinta parte de las correspondientes a la misma viga apoyada en sus extremos [Fig. 7.31 (c)].

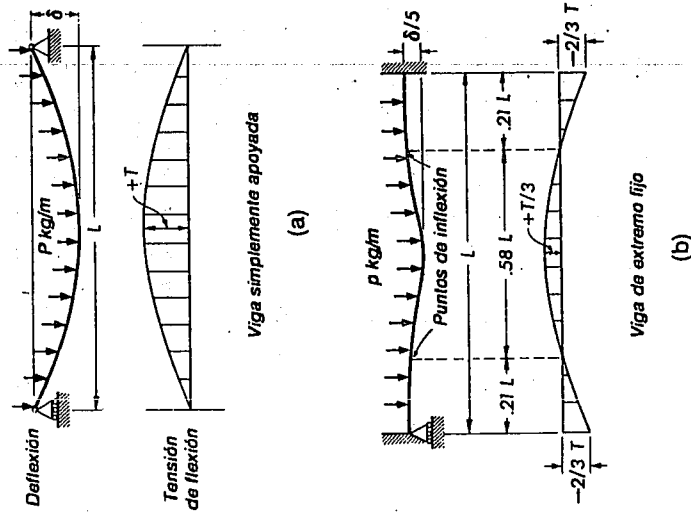
Cuando la relación entre longitud en voladizo y luz entre apoyos es 1 a 3, las tensiones sobre los apoyos son de igual valor y sentido opuesto a las del punto medio, y equivalen a la sexta parte de las registradas en la misma viga apoyada en sus extremos [Fig. 7.31 (d)]. Ésta es la mejor distribución de tensiones que pueda obtenerse.

Cuando los extremos de una viga se incorporan a un elemento *rígido*, con lo cual se les impide girar, éste se comporta como el tramo apoyado de una viga con voladizos en relación 1 a 2,5 [Fig. 7.31 (c)].

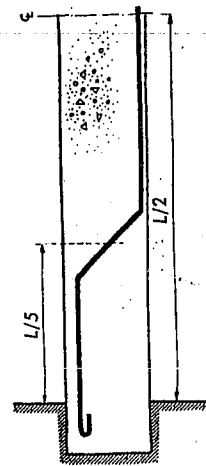
Una viga doblemente empotrada uniformemente cargada, como la descrita, presenta las tensiones máximas de flexión en los extremos. Estas tensiones son iguales al doble de las registradas en el punto medio y a las dos terceras partes de las que se observarían en la misma viga con los extremos simplemente apoyados (Fig. 7.32). Siempre que la viga pueda desarrollar tensiones de tracción o de compresión en sus partes superior e inferior, resistirá una carga *cincuenta por ciento superior a la que soporta una viga idéntica simplemente apoyada*, cuando no prevalece el esfuerzo de corte. Además, la viga empotrada es *cinco veces más rígida* que la simplemente apoyada; la flecha es una quinta parte de la correspondiente a la viga simplemente apoyada. Las vigas empotradas de hormigón armado deben tener el refuerzo de tracción en la parte inferior cerca del centro de la luz, y en la parte superior cerca de los apoyos (Fig. 7.33).

El eje deformado de una viga con extremos empotrados invierte su curvatura en dos puntos llamados *puntos de inflexión*; en ellos se anulan los esfuerzos de flexión y se invierten las tensiones [Fig. 7.32 (c)]. La ausencia de tensiones de flexión en dichos puntos indica que la viga se comporta como si estuviera simplemente apoyada en ellos, pues esas tensiones se anulan en los extremos de una viga simplemente apoyada. Así, pues, una viga con extremos empotrados se comporta como una viga simplemente apoyada con luz *menor* y dos extremos en voladizo, y esto explica su mayor capacidad de carga y su mayor rigidez. [Fig. 7.32 (b)].

Las vigas con extremos empotrados presentan la ventaja adicional de una mayor resistencia al pandeo cuando se las somete a compresión. Mientras en una viga simplemente apoyada y sometida a pandeo las fibras superiores es-



7.32 Tensión T de la fibra inferior y deflexiones en vigas simplemente apoyadas y de extremos fijos.



7.33 Viga de extremo fijo de hormigón reforzado.

tán totalmente comprimidas, en una viga empotrada sólo alrededor del 56 por ciento de su longitud se halla sometido a compresión en la parte superior, y alrededor del 44 por ciento en la inferior. Como la carga de pandeo, según se recordará, es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud comprimida, una viga empotrada comprimida, y por lo tanto una columna de extremos empotrados, es cuatro veces más resistente al pandeo que una viga o columna simplemente apoyada (véase Sección 5.2).

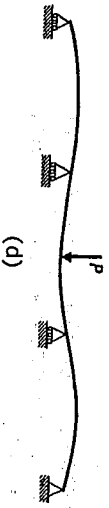
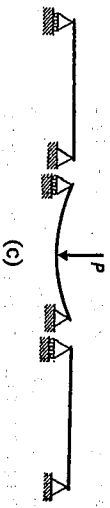
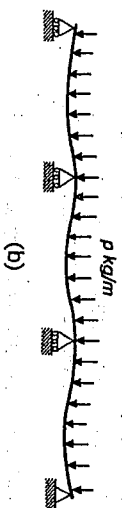
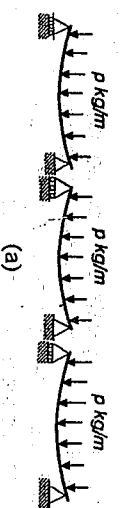
La resistencia al pandeo lateral es inversamente proporcional a la longitud de la viga entre puntos de inflexión. Una viga empotrada tiene contra el pandeo lateral una resistencia igual al doble de la correspondiente a una viga de iguales dimensiones, pero simplemente apoyada.

Las vigas simplemente apoyadas y las de extremos empotrados constituyen los dos casos límites en lo que se refiere a condiciones de apoyo. Las primeras permiten la rotación sin restricciones de sus extremos; las segundas lo impiden por completo. En la práctica pueden prevalecer situaciones intermedias. Quizá la pared a la cual se incorpora la viga no impida por completo la rotación, o la viga sea continua sobre más de dos apoyos. En este último caso, si se separa cada tramo de los demás, flexiona y se curva como una viga simplemente apoyada [Fig. 7.34 (a)]. La continuidad con los otros tramos invierte la curvatura sobre los apoyos y restringe la rotación de los extremos comunes a dos tramos [Fig. 7.34 (b)]. Según la longitud relativa y la rigidez de los diversos tramos, la rotación queda impedida en mayor o menor grado, y cada tramo desarrolla tensiones y deflexiones intermedias entre las correspondientes a tramos simplemente apoyados y las de tramos con extremos fijos.

La continuidad de una viga sobre varios apoyos introduce nuevas características en su comportamiento. Si cada tramo estuviera simplemente apoyado y sólo uno de ellos cargado, las tensiones de flexión y corte en ese tramo resistirían por sí solas la carga [Fig. 7.34 (c)]. Al restringir la rotación de sus extremos, la continuidad torna más rígido el tramo cargado. Toda la viga participa del mecanismo portante, y parte de la carga puede considerarse como transmitida a los tramos no cargados [Fig. 7.34 (d)].

Las tensiones debidas a la continuidad van anulándose a medida que aumenta la distancia al tramo cargado. La curvatura de la viga continua es máxima debajo de la carga y "se amortigua" por acción de los apoyos, de suerte que dos o tres tramos más allá del tramo cargado las tensiones resultan prácticamente despreciables [Fig. 7.35 (a)]. La continuidad aumenta la resistencia de una viga a las cargas concentradas, pero su efecto disminuye con rapidez, tornándose despreciable a unos pocos apoyos de la carga.

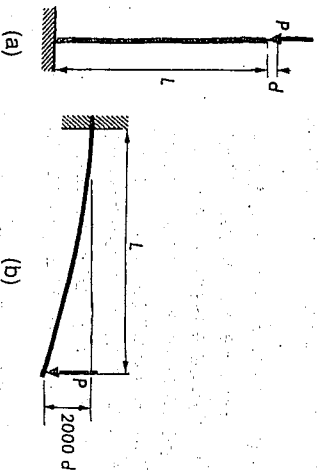
Cabe destacar, por último, que según la ubicación de la carga, la curvatura de un tramo dado puede cambiar de cóncava a convexa, o a la inversa [Fig. 7.35 (b)]. Por consiguiente, las vigas continuas de hormigón armado deben tener refuerzos a la tracción tanto en la parte superior como en la inferior, siempre que las cargas móviles ejerzan su acción en distintos tramos, tal como sucede en los puentes.



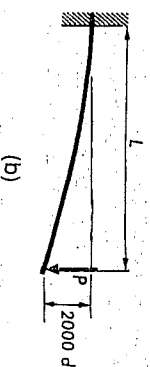
7.34 Viga continua.



7.35 Cambio de curvatura en una viga continua.

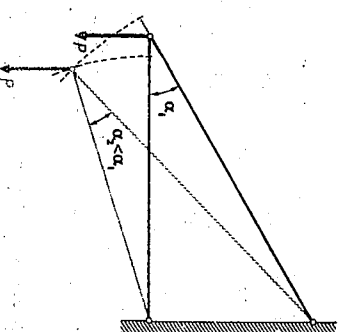


(a)



(b)

7.36 Deformaciones por compresión y por flexión.



7.37 Ménsula.

7.4 Tensiones secundarias de flexión

Las tensiones de compresión y de tracción constantes en todo el espesor del elemento estructural, se denominan *tensiones directas*, con el fin de diferenciarlas de las tensiones de flexión; éstas varían en forma lineal desde un valor máximo de compresión a un valor máximo de tracción. Las tensiones directas permiten un uso más eficiente del material, pues tienen el mismo valor en todas las fibras del elemento. Las barras de una armadura, por ejemplo, desarrollan su resistencia máxima en todos los puntos de la sección, pues están sometidas a tracción o compresión simples.

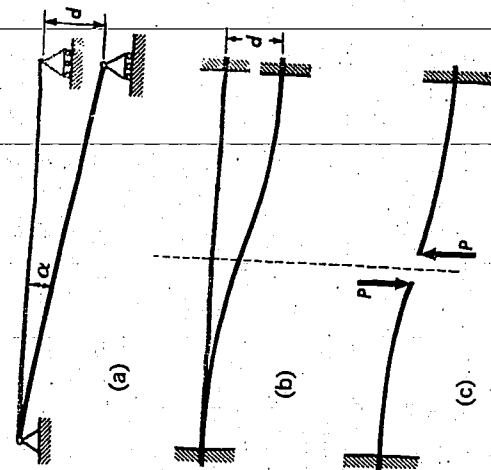
Una característica esencial de las tensiones simples es la de desarrollar desplazamientos sumamente pequeños en relación con los debidos a flexión. El acortamiento de una regla por acción de una carga de compresión no puede apreciarse a simple vista [Fig. 7.36 (a)]; en cambio, la deflexión del extremo de la regla sometida a la misma carga, pero a la flexión, es perfectamente observable [Fig. 7.36 (b)]. La deformación por flexión equivale a menudo a dos o tres mil veces el acortamiento por compresión debido a la misma carga; en otras palabras, las estructuras son mucho más rígidas a la tracción y compresión que a la flexión.

Desgraciadamente, los elementos de compresión o de tracción puros no son fácilmente realizables, como lo indica claramente el ejemplo de una armadura sencilla.

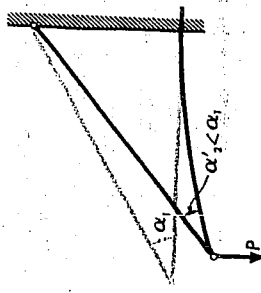
Sobre el extremo de la ménsula triangular representada en la Fig. 7.37, actúa una carga vertical; aquélla soporta la carga como lo haría una armadura elemental, por tracción en la barra inclinada y compresión en la horizontal. En estas barras se desarrollan tensiones directas sólo si los extremos tienen libertad para girar; en caso contrario, la barra inferior, por ejemplo, se comportará como un voladizo y soportará parte de la carga por efecto de flexión (Fig. 7.38). En condiciones ideales, las barras de una armadura deben conectarse a los apoyos y entre sí por medio de uniones que permitan la rotación sin restricciones, o uniones denominadas *charnelas*.

Algunos de los puentes de reticulado contruidos durante el siglo pasado poseían dichas *charnelas*; pero debido a las influencias climáticas, a la oxidación y a la pintura, se atascaban a menudo. Las barras de los reticulados modernos se remachan o se sueldan para evitar estos prohibitivos de mantenimiento. En este caso, aun menospreciando la pequeña flexión debida al peso propio de las barras, se comprende con facilidad que la soldadura o el remachado de los extremos introduzcan tensiones adicionales de flexión. En la ménsula de la Fig. 7.37 por acción de la carga de la barra superior se alarga y la inferior se acorta. Si estuvieran articuladas con una *charnela*, rotarían de manera de volver a unir los extremos de las barras alargadas y acortadas, y estas rotaciones modificarían el ángulo entre barras (Fig. 7.37). Tales cambios de ángulos se impiden por medio de la conexión soldada rígida o por la conexión remachada. A fin de mantener invariable el ángulo, las barras deben curvarse y desarrollar tensiones de flexión (Fig. 7.39). Estas tensiones, denominadas secundarias, pueden llegar a valer hasta 20 % de las directas.

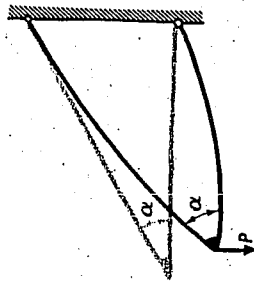
La presencia de tensiones de flexión en una barra puede determinarse, en



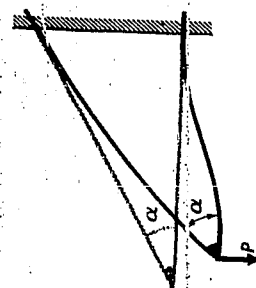
7.41 Asentamiento desiguales de los extremos de una viga.



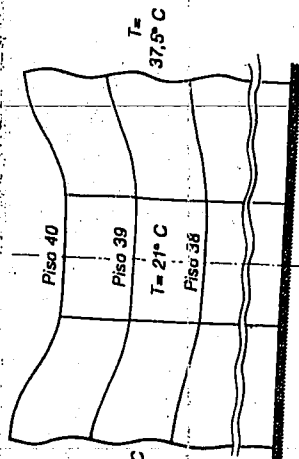
7.38 Acción de flexión en una ménsula.



7.39 Deformaciones por flexión de una ménsula articulada a la pared.



7.40 Deformaciones por flexión de una ménsula fija a la pared.



7.42 Deformación térmica del sistema de pórticos de un edificio.

Capítulo Ocho

Pórticos y arcos

En todos los casos, observando su deformación. En una viga continua de tres apoyos, cargada sólo en el tramo medio, la deflexión permite ver cómo el tramo central desarrolla en su parte media tensiones de flexión con tracción en las fibras inferiores y compresión en las superiores, mientras los tramos exteriores y la parte del tramo central próxima a los apoyos tienen las tensiones invertidas [Fig. 7.34 (c)]. Análogamente, en la ménsula remachada las tensiones de flexión producen tracción en las fibras externas y compresión en las internas de ambas barras, si los extremos unidos a la pared son articulados (Fig. 7.39). Cuando las uniones a la pared son también fijas, la barra horizontal se comporta como una viga con extremos empotrados y sus tensiones varían de tracción a compresión, tanto en las fibras externas como internas (Fig. 7.40).

Para determinar un estado de tensiones no originadas por cargas, resulta muy útil visualizar las deflexiones. Un estado de tensión de esa índole es el debido al asentamiento no uniforme de los cimientos de un edificio (véase Sección 2.5). Si el soporte derecho de una viga simplemente apoyada se asienta más que el izquierdo, la viga se adapta a esta situación girando alrededor de las articulaciones y tomando una posición ligeramente inclinada *sin desarrollar tensiones* [Fig. 7.41 (a)]. En cambio, si tiene extremos empotrados, éstos impiden las rotaciones y la viga flexiona [Fig. 7.41 (b)]; su sección central presenta un punto de inflexión y no desarrolla tensiones. Las dos mitades de la viga se comportan como dos voladizos con carga en los extremos respectivos [Fig. 7.41 (c)].

A las ventajas de las vigas con extremos empotrados se contraponen algunas desventajas: son más sensibles a los asentamientos, que no pueden preverse con facilidad. Toda vez que exista el peligro de asentamiento de las fundaciones, es necesario seleccionar un sistema estructural capaz de adaptarse a esas condiciones sin deformarse ni desarrollar tensiones.

Consideraciones del mismo tipo son aplicables a deformaciones *diferenciales* debidas a la temperatura. Las columnas exteriores de un edificio de gran altura se alargan cuando aumenta la temperatura del aire exterior, mientras las columnas interiores no lo hacen si el edificio tiene aire acondicionado. Los extremos de una viga usada para conectar una columna exterior y otra interior, se ubican en niveles distintos y pueden desarrollar tensiones de flexión adicionales (Fig. 7.42). Debido a la diferencia de temperatura de las barras, puede producirse un alargamiento o acortamiento relativo de ellas en una armadura. También aquí, un sistema estructural capaz de adaptarse a las deformaciones desarrollando tensiones de escasa importancia, es superior a un sistema rígido. Tanto la rigidez como la flexibilidad tienen su lugar en el proyecto estructural, pero es necesario concederles importancia distinta según las condiciones de carga que deben considerarse.

8.1 Pilar y dintel

Desde tiempo inmemorial, el problema de proteger a los seres humanos de las inclemencias atmosféricas se ha resuelto por medio de un cerramiento de paredes, coronado por un techo. En épocas prehistóricas, los muros y el techo se construían en piedra, sin distinción alguna entre la estructura de apoyo y la "piel" protectora. Una separación de las funciones portante y protectora, conduce al sistema "aporticado" más sencillo: el de *pilar y dintel* (Fig. 8.1).

El *dintel* es una viga simplemente apoyada sobre los pilares, y soporta la carga del techo. Los *pilares* son montantes verticales sometidos a compresión por el dintel. Los pilares deben resistir también algunas cargas horizontales, como la presión del viento; esta resistencia proviene de cierta capacidad para la flexión en el caso de pilares de madera o acero, o bien de su propio peso cuando son de piedra o mampostería. Es necesario establecer también alguna conexión entre pilares y dintel para que el viento no haga volar el techo.

Los cimientos de los pilares resisten las cargas del techo y pilares, y las transmiten al suelo por medio de *zapatas* que distribuyen la carga y garantizan deformaciones limitadas del suelo (Fig. 8.1). En todos los casos, pilares y fundaciones se hallan esencialmente sometidos a compresión y ello constituye un rasgo característico del sistema de pilares y dintel.

Los sistemas de pilares y dintel pueden construirse uno sobre otro para levantar edificios de muchos pisos. En este caso, los dinteles apoyan en columnas verticales o en paredes de piedra o mampostería, de altura igual a la del edificio (Fig. 8.2). Si bien la construcción de este tipo puede resistir cargas verticales, no ocurre lo mismo con las horizontales: los vientos huracanados y los terremotos la dañan con facilidad, pues la mampostería y los elementos de piedra poseen escasa resistencia a la flexión y no se establece fácilmente una conexión fuerte entre los elementos estructurales horizontales y verticales.

8.2 El pórtico simple

La acción del sistema de pilar y dintel se modifica en grado sustancial si se desarrolla una unión rígida entre éstos y los pilares resistentes a la flexión. Esta nueva estructura, el *pórtico rígido simple* o *de una nave*, se comporta de manera monolítica y es más resistente tanto a las cargas verticales como a las horizontales (Fig. 8.3).

Sometido a una carga uniforme, el dintel de un sistema de este tipo se deforma, y sus extremos giran libremente respecto de los pilares, que se mantienen verticales. A fin de comprender la acción del pórtico rígido sometido a la

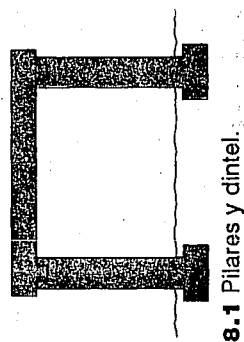
misma carga, debemos considerar primero la viga horizontal como simplemente apoyada, y los pilares como rigidamente conectados a los extremos girados de aquella, de modo de sobresalir en posición inclinada, rectilínea [Fig. 8.4 (a)]. Para restablecer los pies de las columnas en su posición original bajo los extremos de la viga, es necesario desplazarlos hacia adentro mediante fuerzas horizontales y los extremos de la viga deben girar en parte hacia atrás. En su posición final, tanto la viga como las columnas del pórtico se han curvado y desarrollan tensiones de flexión [Fig. 8.4 (b)]. La viga tiene extremos elásticamente empotrados y se comporta como el tramo central de una viga continua con cuatro apoyos [7.35 (b)].

El hecho de conectar rigidamente los elementos horizontales y verticales del pórtico produce de inmediato tres consecuencias: (a) la viga tiene extremos elásticamente empotrados, se torna más rígida y puede resistir mayor carga a la flexión (véase Sección 7.3); (b) las columnas están sometidas no sólo a las cargas de compresión del techo y de su propio peso, sino también a tensiones de flexión debidas a la continuidad con la viga; (c) para mantener el pórtico en equilibrio bajo la acción de cargas verticales se requiere una nueva fuerza horizontal, el empuje, que devuelve las columnas a su posición vertical e introduce compresión en la viga. El empuje es típico de la acción del pórtico. Puede deberse a la resistencia de la fundación contra los desplazamientos laterales, es decir, a la acción natural de la roca actuando como contrafuerte [Fig. 8.5 (a)], a contrafuertes de piedra o mampostería contruidos al efecto [Fig. 8.5 (b)], o a un tensor que no permite que el pórtico se abra bajo la acción de las cargas verticales [Fig. 8.5 (c)].

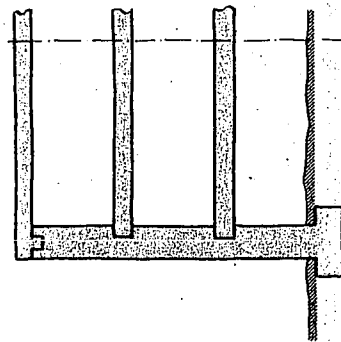
Los tres elementos de un pórtico simple están sometidos a flexión y a compresión. La flexión simple produce una distribución lineal de tensiones en el espesor del elemento, con máximos de igual valor en tracción y en compresión; la compresión agrega una tensión constante, con lo cual resulta la distribución de forma trapezoidal indicada en la Fig. 8.6. Usualmente, la compresión predomina en las columnas, de modo que sus tensiones son exclusivamente de ese tipo [Fig. 8.6 (a)]; la flexión predomina en la viga, de manera que en algunas de sus partes se desarrollan tensiones de tracción [Fig. 8.6 (b)].

El pie de la columna puede ser "articulado" o "empotrado". En los pórticos de acero, el primer tipo de conexión puede lograrse por medio de una charnela verdadera [Fig. 8.7 (a)], o bien mediante bulones de anclaje adecuadamente distribuidos; en los pórticos de hormigón armado, se logra cruzando las barras de acero, de suerte que disminuya la capacidad de flexión de la sección [Fig. 8.7 (b)]. La deformación del pórtico sometido a cargas verticales muestra que todo pórtico articulado presenta tensiones de tracción en las fibras exteriores de las columnas y de compresión en las fibras interiores [Fig. 8.6 (b)].

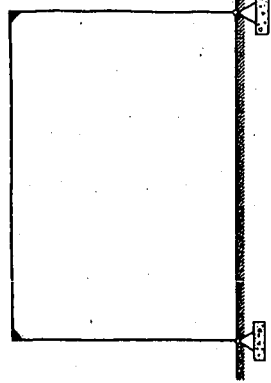
Las deformaciones que sufre un pórtico empotrado sometido a la acción de cargas verticales demuestran que las columnas desarrollan un punto de inflexión (Fig. 8.8). Como el punto de inflexión equivale a una articulación donde no se desarrollan tensiones de flexión, el pórtico empotrado equivale a un pórtico articulado con columnas más cortas. Por consiguiente, el pórtico empotrado es más rígido que el articulado, y en el primero el empuje es mayor que en el segundo, pues se requiere una fuerza de mayor magnitud para devolver a sus po-



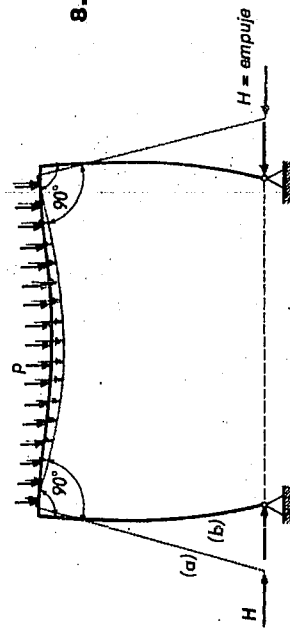
8.1 Pilares y dintel.



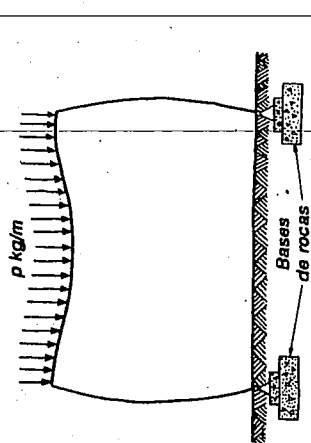
8.2 Sistema de pilares y dintel, de plantas múltiples.



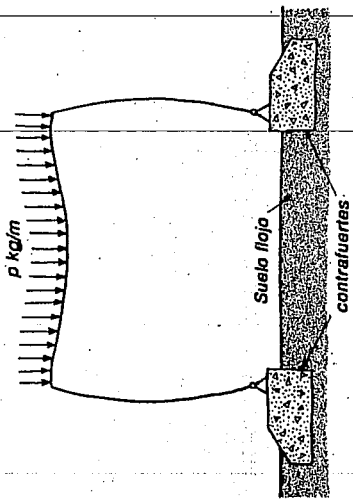
8.3 Pórtico simple articulado.



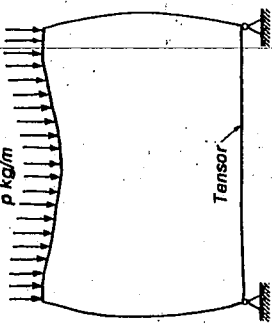
8.4 Deformación de un pórtico articulado.



(a)



(b)



(c)

8.5 Absorción del empuje.

siciones originales las columnas equivalentes, más cortas y más rígidas.

Los pórticos son más resistentes a las cargas verticales que los sistemas de pilares y dintel, pero su comportamiento presenta aun mayores ventajas cuando se trata de resistir cargas laterales. Un pilar sometido a la acción de una carga horizontal, por ejemplo, la presión del viento, actúa como una viga en voladizo, sin colaboración del dintel o del otro pilar [Fig. 8.9 (a)]. En el pórtico, en cambio, la continuidad de la viga transfiere parte de la carga del viento a la columna opuesta, como lo indica el hecho de que ambas flexionan [Fig. 8.9 (b)]. Aunque la viga estuviera articulada en el extremo superior de ambas columnas, transmitiría aproximadamente la mitad de la carga del viento a la otra columna y reduciría a la mitad las tensiones de flexión en las columnas (Fig. 8.10). Además, como la rigidez de los ángulos del pórtico obliga a la viga a flexionar conjuntamente con las columnas, éstas sufren una restricción adicional y se tornan más rígidas [Fig. 8.9 (b)]. Su deflexión disminuye y disminuyen también sus tensiones de flexión.

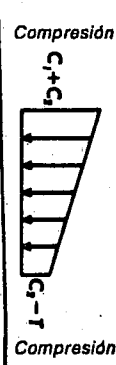
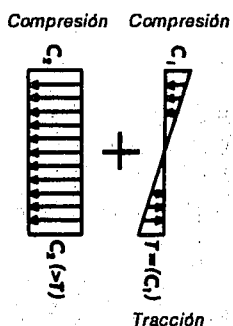
La tendencia del pórtico a volcarse debido a la presión del viento, se compensa por las tensiones adicionales en las columnas: tracción en la directamente expuesta al viento y compresión en la del lado opuesto [Fig. 8.9 (b)], pero estas tensiones son pequeñas, pues su brazo de palanca es igual al ancho del pórtico. El desplazamiento lateral o *inclinación* que sufre un pórtico sometido a la acción de cargas laterales se encuentra también presente cuando se aplican al pórtico cargas verticales asimétricas (Fig. 8.11).

Cuando en un pórtico empotrado la viga es más resistente a la flexión que las columnas, los puntos de inflexión de estas últimas aparecen aproximadamente en la mitad de la altura, las columnas más cortas del pórtico articulado equivalente demuestran que el pórtico empotrado es más rígido que el articulado, también a la acción de cargas laterales (Fig. 8.12). En ambos tipos de pórtico es necesario considerar que las cargas laterales pueden actuar desde cualquiera de los costados, de modo que en pórticos de hormigón las armaduras deben disponerse según las fibras interiores y exteriores de las columnas, y superiores e inferiores de la viga.

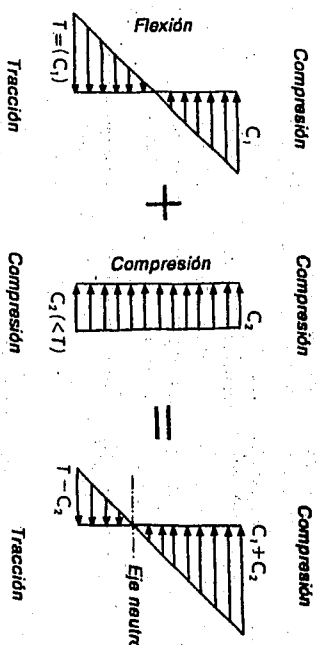
Las exigencias de las columnas a la flexión son a menudo tan reducidas que todo el pórtico resulta muy flexible. Si por motivos funcionales se requiere una nave sin obstáculo alguno, la rigidez del pórtico sólo puede aumentarse incrementando la rigidez de sus columnas a la flexión. Por otra parte, la rigidez se obtiene de manera poco costosa por medio de elementos de tracción o compresión; por lo tanto, para reforzar el pórtico pueden usarse diagonales de tracción o compresión, con reducido aumento de material (Fig. 8.13). En general, los sistemas estructurales con mallas rectangulares, los pórticos, por ejemplo, son más flexibles que los sistemas triangulados, pero rara vez éstos satisfacen las exigencias funcionales de los edificios modernos.

8.3 Pórticos múltiples

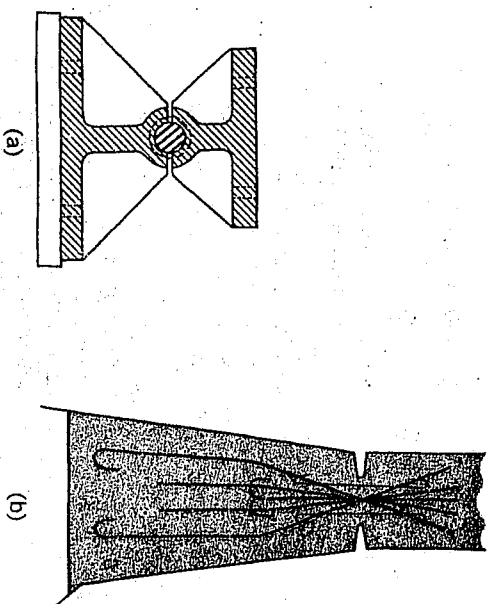
Las ventajas de la continuidad pueden aprovecharse por el uso de los *pórticos múltiples*, en los cuales se utilizan tres o más columnas para soportar una viga horizontal y ésta, a su vez, se conecta rigidamente a aquéllas.



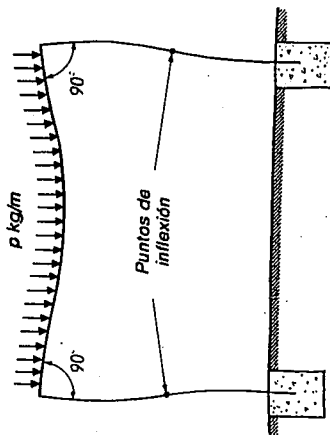
8.6 (a) Tensiones debidas a compresión y a flexión.



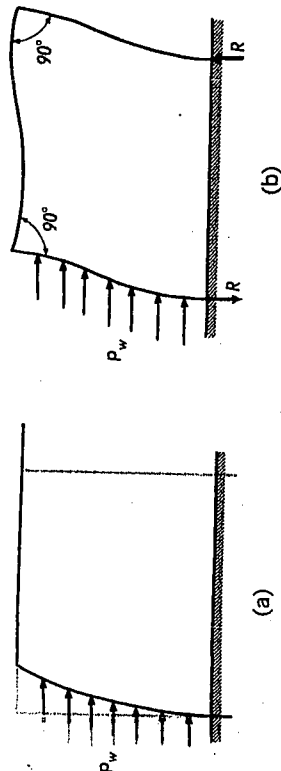
8.6 (b) Tensiones debidas a compresión y a flexión.



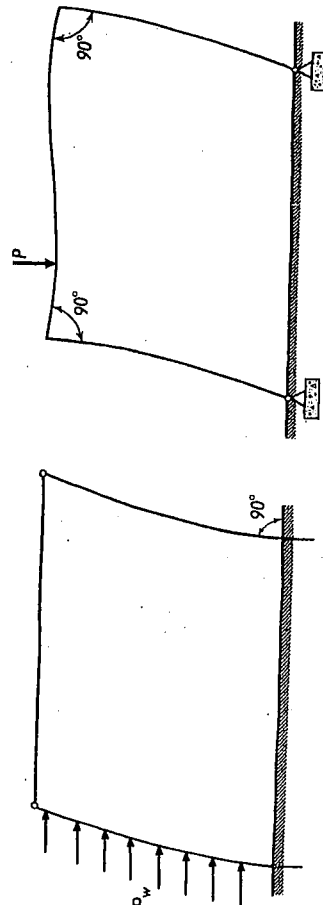
8.7 Articulaciones de acero y de hormigón armado.



8.8 Pórtico simple empotrado.



8.9 Pilares y dintel, y pórtico simple empotrado, sometidos a la acción del viento.



8.10 Carga de viento sobre un pórtico con barra articulada.

8.11 Desplazamiento lateral bajo la acción de una carga vertical.

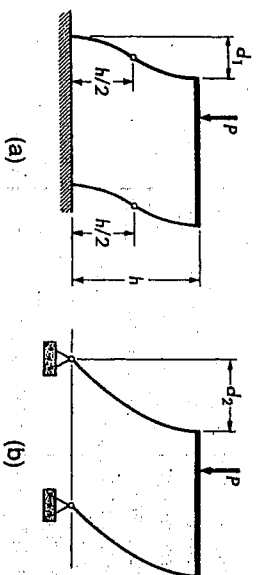
Dada la rigidez de los elementos comprimidos (véase Sección 5.2), en un pórtico múltiple las deflexiones de las columnas son pequeñas; cuando se las somete a cargas verticales, el comportamiento de las vigas se asemeja, aunque no es idéntico, al de una viga continua sobre apoyos rígidos (véase Sección 7.3). Bajo la acción de cargas concentradas en un sólo tramo, el pórtico múltiple desarrolla curvaturas no sólo en todos los otros tramos, como una viga continua, sino también en todas las columnas. Considerado en su totalidad, el pórtico también muestra desplazamiento lateral, fenómeno que no se observa en la viga continua (Fig. 8.14).

Si las luces y las cargas de un pórtico múltiple no difieren sustancialmente entre una y otra nave, los empujes correspondientes a dos pórticos adyacentes actúan en sentidos contrarios y tienden a anularse. Desde el punto de vista teórico, sólo las dos naves exteriores necesitan arriostramientos o contrafuertes. En la práctica, siempre es necesario arbitrar algún medio para absorber las cargas desiguales de los diversos tramos pertenecientes al pórtico múltiple; los cimientos resisten a menudo el exceso de empuje.

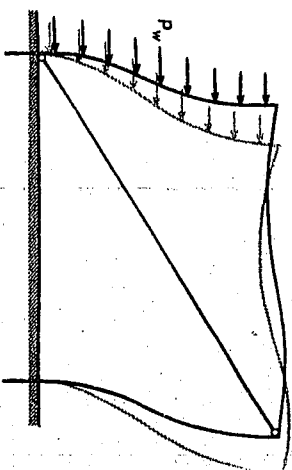
Los pórticos múltiples absorben cargas laterales con suma eficiencia. La rigidez de la viga ante cargas de compresión hace que los desplazamientos laterales de los capiteles de todas las columnas resulten prácticamente idénticos. Por lo tanto, la carga lateral se distribuye en partes iguales entre todas las columnas del pórtico; cada columna actúa como voladizo, la rigidez de la viga a la flexión le confiere resistencia adicional. La tendencia al vuelco por la acción del viento se equilibra mediante esfuerzos de tracción en las columnas expuestas al viento y por medio de esfuerzos de compresión en las del lado opuesto. Dado el mayor número de fuerzas y sus mayores brazos de palanca, aquellas son relativamente pequeñas. En las paredes externas de los edificios, a menudo se usan pórticos múltiples para resistir la carga del viento sobre las caras perpendiculares a dichas paredes.

Un pórtico simple con una viga que una rigidamente los pies de ambas columnas constituye un elemento estructural cerrado con capacidad para resistir cargas verticales y horizontales [Fig. 8.15 (a)]. Un pórtico múltiple con vigas continuas en los extremos superior e inferior de las columnas también constituye un sistema cerrado y puede usarse como armadura para cubrir luces grandes [Fig. 8.15 (b)]. En este caso puede considerarse el pórtico múltiple como una viga con alas de tracción y compresión, en la cual las columnas absorben los esfuerzos de corte. Las tensiones de flexión en los elementos horizontal y vertical de tales pórticos-armadura (Ver Sección 7.4) son muy superiores a las que se desarrollan en los elementos de reticulado triangular, pero la simplicidad de sus uniones y la posibilidad de lograr naves de grandes luces sin columnas intermedias, han contribuido a popularizarlos. Las vigas *Vierendeel*, así denominadas en homenaje a su inventor belga, se usan comúnmente en proyectos de puentes. También se emplean en edificios, cuando la estructura cubre luces grandes y es fundamental contar con naves sin columnas intermedias. En este caso, la armadura consta en realidad de las columnas y vigas de piso del edificio (Fig. 8.16).

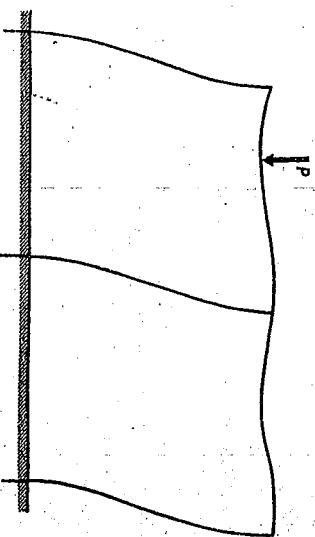
En estructuras altas se usan comúnmente los pórticos de plantas múltiples, con naves superpuestas. Ante la acción de cargas verticales, éstos se compor-



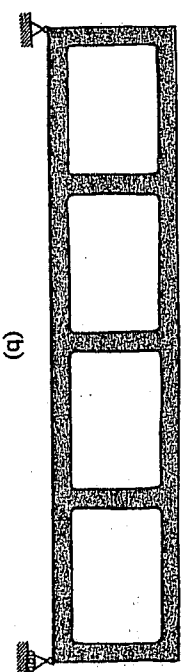
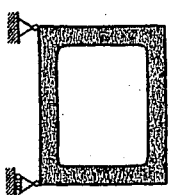
8.12 Deformación de pórticos articulado y empotrado, bajo la acción de una carga asimétrica.



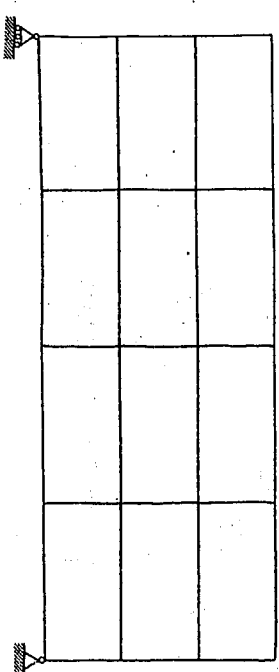
8.13 Pórtico con arriostramiento diagonal.



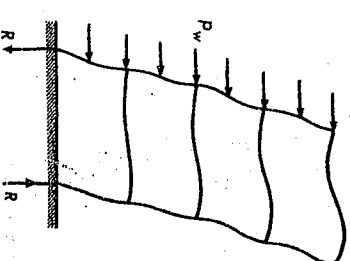
8.14 Desplazamiento lateral de un pórtico múltiple.



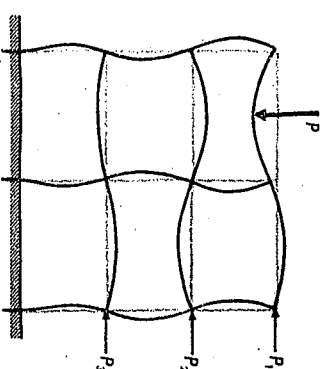
8.15 Viga Vierendeel y puente.



8.16 Estructura de vigas Vierendeel.



8.17 Pórtico de plantas múltiples, sometido a cargas laterales.



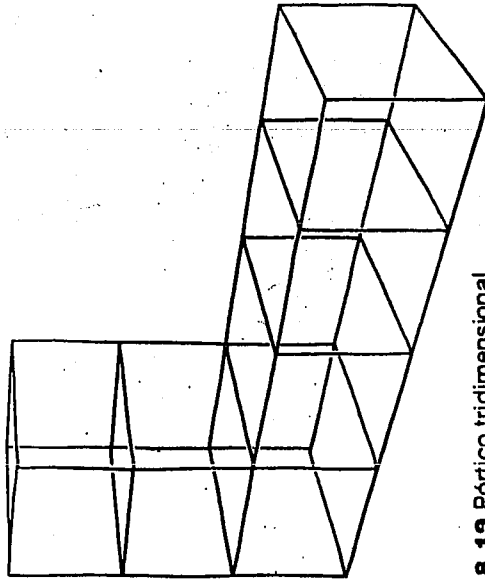
8.18 Pórtico de plantas múltiples bajo la acción de una carga concentrada (se impide el desplazamiento lateral).

tan del mismo modo que los pórticos simples, con la ventaja de que las vigas horizontales actúan al mismo tiempo como elementos portantes para un piso determinado y como tensores para el pórtico inmediatamente superior.

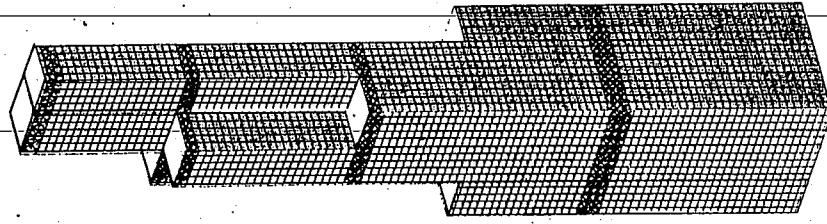
Sometido a la acción de cargas laterales, un pórtico de una sola nave y plantas múltiples se comporta de manera similar a la de una viga. Vierendeel en voladizo: las columnas expuestas al viento trabajan a tracción y flexión, mientras las vigas y losas de los pisos transmiten el corte desde los elementos de tracción hasta los de compresión (Fig. 8.17). También puede concebirse el pórtico como una gigantesca viga doble T empotrada en el suelo, de altura igual al ancho del pórtico y cuyas vigas de piso actúan como alma. La continuidad entre vigas y columnas introduce esfuerzos de flexión tanto en los elementos horizontales como en los verticales, haciendo de la estructura un todo monolítico. Una carga vertical concentrada influye en toda la estructura; cada una de sus partes colabora en la resistencia a dicha carga (Fig. 8.18).

A medida que aumentan el ancho y la altura del edificio, resulta práctico aumentar el número de naves, reduciendo así la luz de las vigas y absorbiendo las cargas horizontales de manera más económica. La estructura resistente del edificio se convierte de este modo en un pórtico con una serie de mallas rectangulares que permiten la libre circulación en el interior, y es capaz de resistir tanto a cargas horizontales como verticales. Una serie de estos pórticos, paralelos entre sí y unidos por vigas horizontales, constituye la estructura tipo-jaula que encontramos hoy en la mayoría de los edificios de acero o de hormigón. Estos *pórticos tridimensionales* actúan integralmente contra cargas horizontales de cualquier dirección, pues sus columnas pueden considerarse como parte de uno u otro de dos sistemas de pórticos perpendiculares entre sí (Fig. 8.19).

El rascacielos es una de las grandes conquistas del moderno diseño estructural, posibilitado por el pórtico de plantas múltiples y por la elevada resistencia del acero y el hormigón. El Empire State, construido en 1930, tiene 102 plantas y una altura de 442 metros, no incluyendo los 60 de la torre proyectada originalmente como amarradero de dirigibles y los 67 metros de la antena de televisión. El edificio de la Compañía de seguros John Hancock de Chicago (Fig. 8.20), las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, y el edificio Sears también en Chicago, (Fig. 8.21), el edificio más alto del mundo hasta la fecha (1986), todos construidos en la década de 1970, tienen alturas entre 365,76 y 441,96 metros y estructuras de acero que tienen marcos con intercolumnios de poca amplitud sobre el exterior del edificio. Dichas estructuras se componen esencialmente como *tubos de metal* en voladizo de una sección cruzada rectangular. Los edificios de acero de muchos pisos se han construido también "uniendo" un número de estructuras tubulares con otra sección que no sea la anteriormente mencionada, es decir, triangular. Los rascacielos de hormigón no pueden alcanzar la altura de los construidos en acero, pero resultan económicos hasta unos 180 metros: el más alto hasta hoy (1986) es el edificio Water Tower de Chicago de 273 metros. Generalmente constan de estructuras exteriores y de un núcleo interno construido por medio de paredes de hormigón. La rigidez lateral del núcleo es generalmente tan relativa a la de la estructura externa que las fuerzas laterales debido al viento o los terremotos son resistidas por las llamadas *paredes de corte del núcleo*. (Estas paredes resisten las cargas ho-



8.19 Pórtico tridimensional.



8.20 Edificio de la Compañía Aseguradora John Hancock de Chicago.

8.21 Edificio Sears de Chicago.

rizontales como vigas voladizo en flexión; su nombre equivocado indica que resisten al corte del viento).

Debido a su rigidez lateral, las paredes del núcleo de hormigón se usan en edificios altos con estructuras de acero exteriores (Fig. 8.22), combinando así las ventajas de las columnas de hierro más pequeñas de resistir cargas verticales solamente y las de las paredes de hormigón de resistir cargas laterales. La estructura de hierro del núcleo del edificio puede también hacerse rígida por las diagonales de hierro o por paneles de hormigón standard insertados en sus intercolumnios.

Un rascacielos no es sino una viga vertical esbelta, en voladizo, que resiste cargas laterales y verticales. Las cargas verticales aplicadas a los pisos se acumulan desde la parte superior hasta la inferior del edificio, exigiendo columnas de mayor tamaño a medida que se descende. Si no fuera por la gran resistencia a la compresión de los modernos materiales estructurales, el área de las columnas cubriría la superficie utilizable de piso, al punto de que esta última desaparecería por completo.

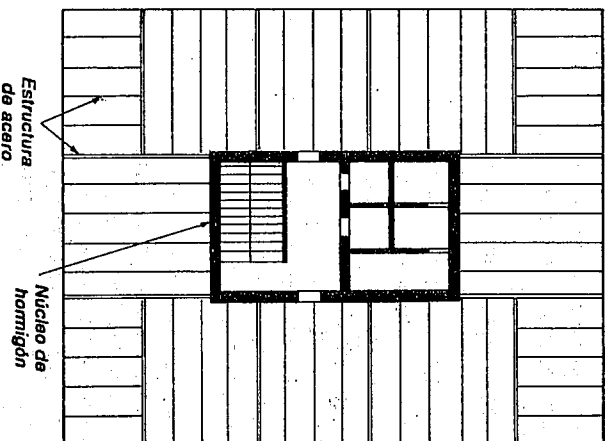
Los rascacielos requieren la eficiencia de una estructura y una acción de corte de pared. Una presión de viento constante de 224 kilogramos por metro cuadrado (debido a un viento de 181 kilómetros) representa una carga total de 5 millones 600 mil kilogramos sobre los 411,48 metros del voladizo de una de las torres del World Trade Center de Nueva York; bajo la acción de esta carga de viento, la cima del edificio oscila aproximadamente 90 centímetros hacia cada lado. Para evitar el descontento de los ocupantes de los pisos altos, la deflexión de la cima debe limitarse en su altura. Se requiere tal rigidez para evitar el descontento humano cuando el período de oscilación coincide con personas dentro del edificio.

Las columnas y vigas de una estructura aporticada constituyen su "esqueleto" resistente. A fin de cerrar el espacio delimitado por ese esqueleto y hacerlo utilizable, el exterior del edificio se reviste con una "piel" y la superficie de cada plantase cubre con un sistema horizontal de piso. La piel de los edificios modernos se hace a menudo de metal o de hormigón y vidrio, y se la denomina *curtain wall*. La estructura de los pisos consiste en vigas largas que conectan los pórticos principales, vigas secundarias o arriostramientos entre las principales, y losas de hormigón o cubiertas de acero, entre las vigas secundarias. Estos sistemas se analizarán en el Capítulo 10.

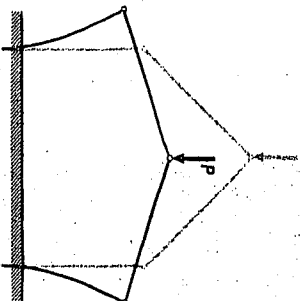
8.4 Pórticos a dos aguas y arcos

Bajo la acción de cargas verticales, los tres elementos de un pórtico simple se hallan sometidos a esfuerzos de compresión y flexión. Las cargas aplicadas a la viga producen compresión en las columnas y éstas, además, flexionan por la rotación del empalme que las conecta rigidamente a aquélla. La viga flexiona por acción de las cargas; además, el empuje del pie de las columnas la comprime. Con las proporciones usuales de vigas y columnas, la compresión predomina en las últimas y la flexión en la primera. Las columnas son relativamente esbeltas y la viga relativamente alta.

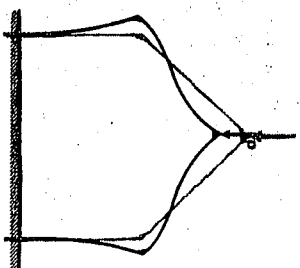
Siempre que por motivos funcionales el elemento superior del pórtico de-



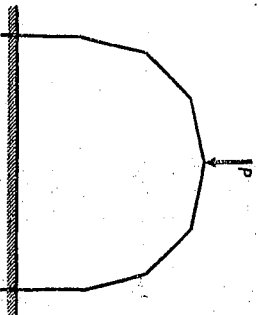
8.22 Estructura de acero con núcleo de hormigón.



8.23 Pórtico a dos aguas, articulado.



8.24 Pórtico a dos aguas, continuo.



8.25 Pórtico poligonal.

be ser horizontal, este tipo de diseño resulta eficiente y económico, pero es posible mejorarlo cuando dicho elemento puede ser curvo. En los *pórticos a dos aguas*, el elemento superior consiste en dos vigas inclinadas. Si éstas estuvieran articuladas en sus extremos superior e inferior, actuarían como las barras comprimidas de una armadura de reticulado triangular y las columnas flexionarían por el empuje de los elementos superiores, además de quedar comprimidas por sus reacciones verticales (Fig. 8.23). La continuidad entre la parte superior y las columnas introduce flexión en el gablete, de suerte que el pórtico transmite las cargas mediante una combinación de compresión y flexión en todos sus elementos (Fig. 8.24). Cuanto más alto sea el ápice del gablete, tanto mayor será la compresión y menor su flexión. La capacidad portante del gablete puede dividirse entre los dos mecanismos de compresión y flexión, con lo que gana en eficiencia y economiza material.

El principio aplicado en estos pórticos a dos aguas puede ampliarse. Es posible acortar las columnas y doblar el elemento superior, de manera de contar con más de dos lados rectos, con lo que aumenta la compresión y disminuye la flexión (Fig. 8.25). En el límite, el pórtico con un número infinito de tramos infinitamente cortos se convierte en un arco.

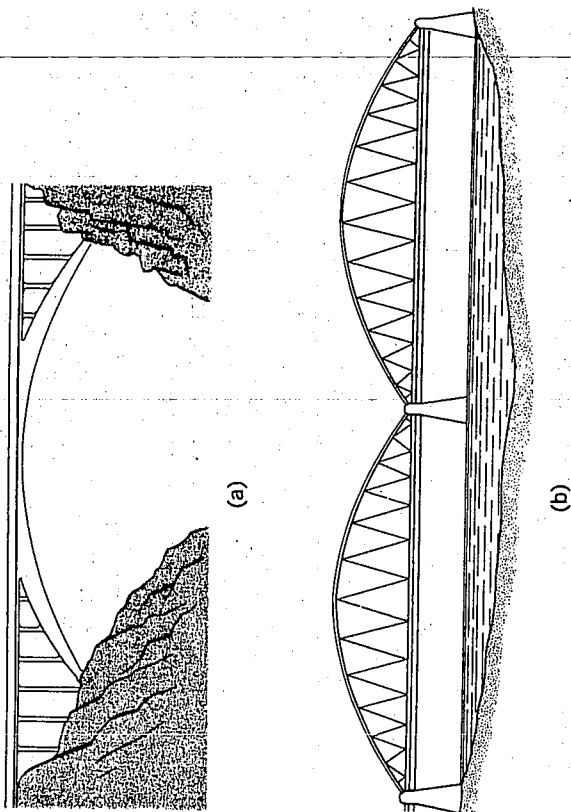
En la Sección 6.4 se dijo que para cada conjunto de cargas existe una forma particular de arco (la llamada forma funicular), para la cual todo el arco trabaja a compresión simple. Esa forma puede determinarse colgando las cargas de un cable e invirtiendo la curva resultante. Los arcos funiculares ocupan un extremo de la escala de tensiones, con ausencia de flexión; las vigas ocupan el extremo opuesto, trabajando sólo a la flexión. Cualquier otro elemento estructural curvado hacia abajo resiste las cargas por medio de una combinación de compresión y flexión. Aunque un arco sea funicular para un sistema determinado de cargas, no puede serlo para todos los sistemas de cargas que pueda estar llamado a resistir: en todo arco existe siempre una combinación de compresión y flexión.

En la construcción de mampostería, el arco es pesado y está sometido al peso de los muros; su forma es generalmente la funicular del peso propio e introduce cierta flexión debida a las cargas útiles. En los grandes arcos de acero, la carga útil representa una parte de la carga total mayor que en los de piedra e introduce una mayor flexión; pero dada la resistencia a la tracción del acero, rara vez la flexión reviste importancia crítica.

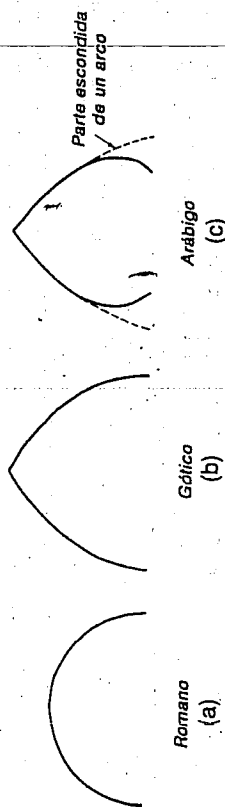
Cuando el material de los cimientos no es apropiado, el empuje del arco hacia afuera se absorbe mediante un tensor. Cuando el arco permite el libre tránsito, ya se trate de un puente o de la entrada a un edificio, ese empuje se absorbe mediante contrafuerzas o tensores enterrados.

Las cargas estacionarias o móviles que actúan sobre el arco de un puente lo hacen, por lo común, sobre una superficie horizontal. Esta superficie puede hallarse encima o debajo del arco, conectada a éste por medio de montantes de compresión [Fig. 8.26 (a)] o colgantes de tracción [Fig. 8.26 (b)]. Los elementos de compresión se fijan a menudo en sentido lateral, contra el pandeo, usando diagonales o vigas transversales, sobre todo cuando el arco es profundo.

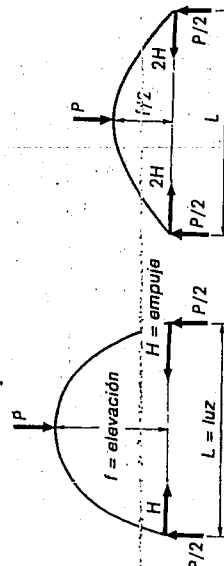
La forma de un arco no se elige por motivos puramente estructurales. El ar-



8.26 Estructuras de puentes.



8.27 Formas de arco.



8.28 Variación del empuje de un arco según su elevación.

co de medio punto, usado exclusivamente por los romanos, posee propiedades constructivas que justifican su empleo. Asimismo, el arco gótico posee ventajas tanto visuales como estructurales, mientras que el arco árabe, típico de las mezquitas y de cierta arquitectura veneciana, es "incorrecto" desde un punto de vista puramente estructural (Fig. 8.27).

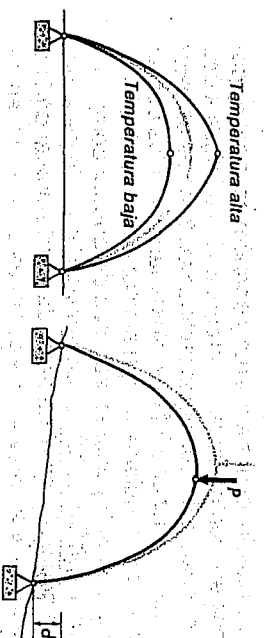
La forma del arco puede elegirse de modo que se aproxime tanto como sea posible al funicular de las cargas más pesadas, con miras a reducir la flexión al mínimo. Por otra parte, a menudo es más importante reducir a su valor mínimo el empuje del arco, para disminuir las dimensiones del tensor o para garantizar que el suelo no sufrirá asentamientos excesivos bajo la presión de los apoyos. El empuje -como puede demostrarse- es proporcional a la carga y al cuadrado de la luz, e inversamente proporcional a la altura del arco. Para obtener el empuje mínimo con una determinada luz a cubrir, el arco debe ser lo más llano posible y su altura, la mayor económicamente factible (Fig. 8.28).

El arco puede tener apoyos empotrados o articulados. Los segundos permiten la rotación de los contrafuertes ante la acción de las cargas y de las variaciones de temperatura. Los arcos articulados son relativamente flexibles, y ante variaciones de temperatura o asentamientos del suelo, no desarrollan tensiones elevadas de flexión. En la mayor parte de los arcos de acero se usan para los apoyos articulaciones también de acero [Fig. 8.7 (a)]. El ingeniero francés Mesnager desarrolló las articulaciones de hormigón armado; fue el primero que cruzó las barras de acero para crear una sección cuya resistencia a la flexión quedaba sustancialmente debilitada por la falta de brazo de palanca para las barras [Fig. 8.7 (b)].

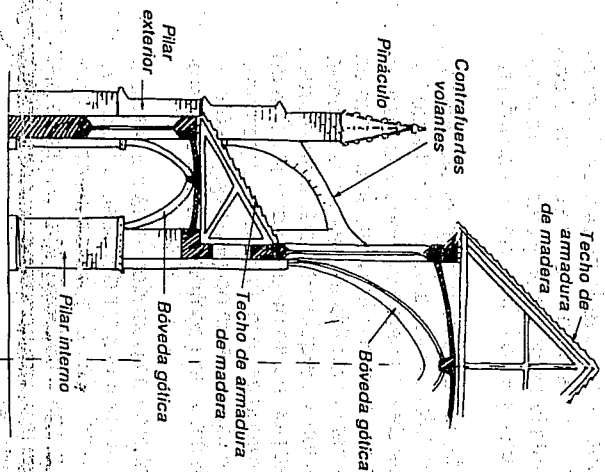
Los arcos empotrados se construyen tanto de acero como de hormigón. Son más rígidos que los arcos flexibles y, en consecuencia, más sensibles a las tensiones provocadas por variaciones de temperatura y por asentamiento de los apoyos.

Si se desea evitar por completo estas tensiones, es necesario introducir una tercera articulación, por lo general en el *coronamiento* del arco; el *arco de tres articulaciones* tiene total libertad para "respirar" o para asentarse en forma irregular, sin deformación de sus dos mitades por flexión (Fig. 8.29). Estos arcos, usados comúnmente hacia fines del siglo pasado, han perdido aceptación debido al mejor conocimiento de cómo se comportan los arcos.

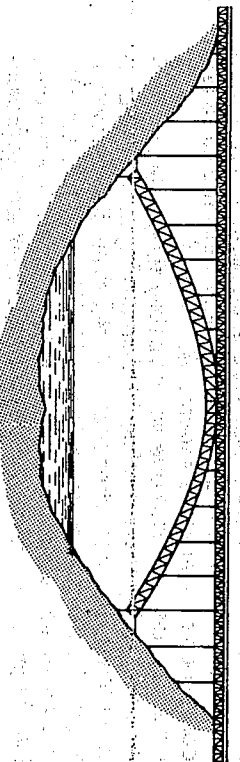
Cuando los materiales de flexión eran costosos y se deterioraban con facilidad ante la acción de las inclemencias climáticas, el arco era el elemento estructural de uso más corriente para cubrir luces aun modestas. La arquitectura romana y románica se reconocen de inmediato por su uso del arco de medio punto. El arco gótico y los contrafuertes requeridos para absorber su empuje son típicos de una de las máximas realizaciones del diseño arquitectónico, la catedral gótica (Fig. 8.30). En estas magníficas estructuras, construidas con un material capaz de resistir sólo esfuerzos de compresión, una combinación de arcos transmite al suelo las cargas de techos que cubren decenas de metros. La altura del arco disminuye el empuje, y contrafuertes livianos, con forma de medio arco, transmiten ese empuje a los puntos donde el peso de las columnas contribuye a absorberlo. Una catedral gótica es en esencia un edificio aporricado en el cual los elementos curvos de los pórticos desarrollan tensiones casi ex-



8.29 Desplazamiento de un arco de tres articulaciones.



8.30 Sección de catedral gótica.



8.31 El nuevo puente del Río Gorge de West Virginia.

clusivamente de compresión.

Sólo con el desarrollo de materiales resistentes a la flexión se lograron realizaciones estructurales aún mayores. Los arcos romanos de medio punto cubrían unos 30 metros; los puentes medievales de piedra, hasta unos 55 metros, pero el puente del New River George en West Virginia, es hasta la fecha el tramo de acero más largo cubierto por un arco (1986) y mide 518,66 metros (Fig. 8.31). El tramo más largo cubierto por un solo arco de hormigón reforzado construido hasta la fecha es el puente KRK de Yugoslavia (Fig. 8.32). Se han construido combinaciones de arcos con mitades de éstos en voladizo, conectados por medio de armaduras, con luces de hasta 540 metros; ejemplo de esta combinación es el puente de Quebec (Fig. 8.33). Hasta hoy, ningún otro elemento estructural se ha usado tan ampliamente como el arco para salvar luces grandes.

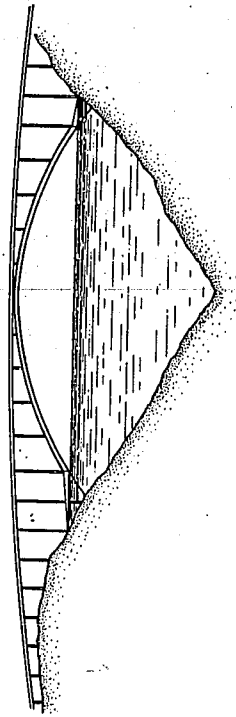
8.5 Techos en arco

En la sección anterior se vio como el techo de la catedral gótica es una combinación de arcos capaces de transferir la carga de aquél hasta el suelo. Los arcos se usan en gran variedad de combinaciones para sostener techos curvos. Una de las combinaciones más simples es una serie de arcos paralelos conectados mediante elementos transversales y cubiertos con chapas; el conjunto constituye un *techo en bóveda* (Fig. 8.34). Los elementos de conexión transfieren la carga del techo a los arcos, ya por flexión, ya por efecto de arco propiamente dicho, y éstos la transmiten al suelo, fundamentalmente por compresión. Éste es el mecanismo usado en los techos de iglesias medievales, románicas y en los modernos hangares cilíndricos de hormigón; en los Estados Unidos la construcción de estos hangares data de la década 1940-50. La forma de los arcos se elige de modo que corresponda a la funicular del peso propio; toda carga adicional debida a la acción del viento o de la nieve produce cierto grado de flexión en los arcos. El elemento que conecta los arcos entre sí es una bóveda de ladrillo en las iglesias medievales, o una placa curva de hormigón en los hangares modernos. Las bóvedas sostenidas por arcos de acero son también comunes en el proyecto de techos para fábricas modernas.

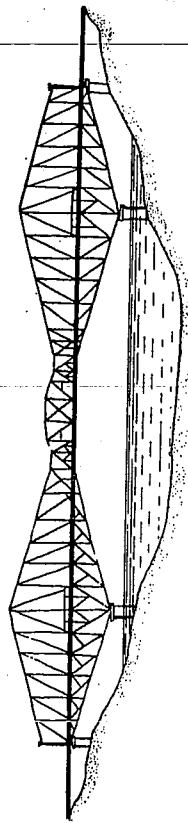
Las áreas rectangulares se cubren a menudo con estructuras cuyos arcos se disponen según las diagonales y no según los lados del rectángulo (Fig. 8.35). Características de este tipo de estructura son las bóvedas que cubren el cruce de las iglesias medievales y algunas estructuras de hormigón armado empleadas en grandes halls, como la terminal aérea de St. Louis, Missouri, proyectada por Yamasaki.

Las áreas circulares o de contorno curvo pueden ser cubiertas con arcos convergentes, como en algunas capillas góticas o en modernos techos de madera (Fig. 8.36). En este caso, los arcos apoyan sobre un aro o placa central, y su acción es más integral que en el caso de arcos paralelos. En épocas modernas se han usado cúpulas de arcos como techos de ambientes excepcionalmente grandes, para diversas finalidades funcionales (véase Capítulo 12).

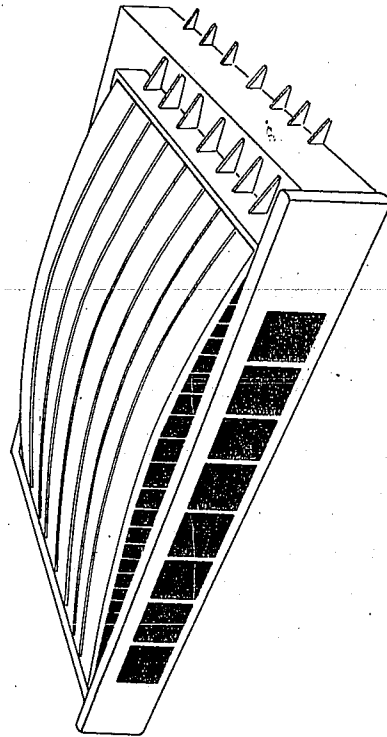
En la estructura de "lamelas", una serie de arcos paralelos, oblicuos respecto de los lados del área rectangular cubierta, intercepta otra serie de arcos



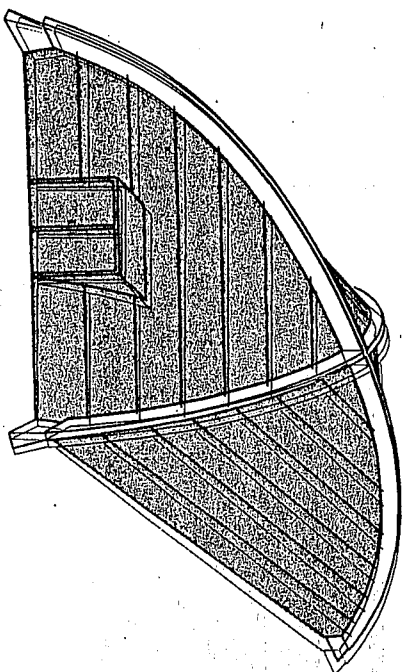
8.32 El puente de Krk de hormigón reforzado de Yugoslavia.



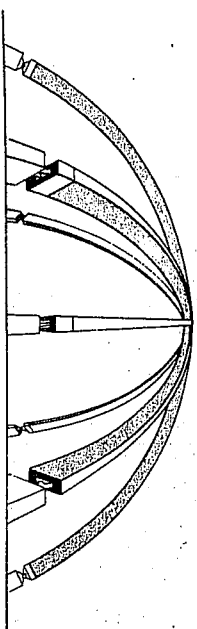
8.33 El tramo en voladizo más largo del mundo, el Puente Quebec.



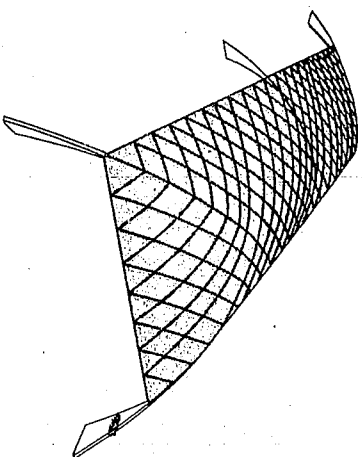
8.34 Techo abovedado de arcos.



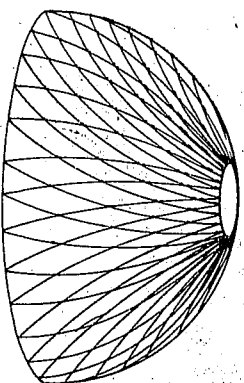
8.35 Techo de arcos diagonales.



8.36 Techo de arcos radiales.



8.37 (a) Techo de lamelas.



8.37 (b) Cúpula lamela.

oblicuos, de manera que entre ambas series se obtiene una acción recíproca eficiente [Fig. 8.37(a)]. Este sistema prescinde de las vigas destinadas a conectar entre sí los arcos paralelos y constituye un *pórtico espacial curvo*. Es particularmente eficiente cuando los lados del rectángulo no difieren sobremanera en longitud, pues en tal caso los arcos próximos a los ángulos del rectángulo poseen luces muy pequeñas y son muy rígidos, reduciendo la luz efectiva de los arcos que apoyan sobre ellos (ver también Secc. 10.3). Los techos de lamelas de madera, de acero y de hormigón, se emplean para crear techos abovedados. Entre los techos de hormigón de mayor tamaño, de este tipo, figuran los de hangares proyectados y contruidos por Nervi en la década 1940-50 que cubren un área de 328 por 160 metros y consistían en elementos de hormigón prefabricados, conectados por la soldadura de las armaduras de refuerzo en los puntos de cruce del techo y hormigonando luego las juntas. Ninguno de estos hangares existe hoy, pues fueron dinamitados durante la segunda guerra mundial, pero es interesante anotar que después de haberlos dejado caer desde una altura de 12 metros, esos techos mantuvieron su integridad, salvo unas pocas uniones entre varios centenares.

En la *cúpula Lamela* las nervaduras son espiraladas [Fig. 8.37 (b)]. Los techos nervados en arco se comportan estructuralmente de una manera análoga a las caparazones; su mecanismo de carga se comprenderá mejor después de leer el capítulo 12.

Capítulo Nueve

Algunos aspectos delicados del comportamiento estructural

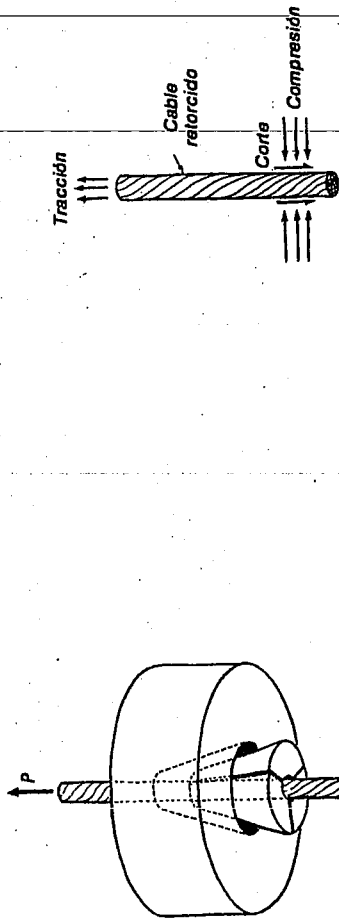
9.1 ¿Hasta qué punto es simple la tensión simple?

Los sistemas estructurales considerados en los capítulos anteriores reaccionan a las cargas externas con estados de tensión denominados "simples". Un cable desarrolla "tracción simple", un arco funicular "compresión simple", una viga "flexión simple" o "flexión simple" combinada con "corte simple". Un estudio más detenido de la manera en que se transfieren realmente las cargas, aun en los elementos más sencillos, demostrará, en cambio, que las tensiones desarrolladas en una estructura distan mucho, la más de las veces, de ser simples.

Si se suspende un peso de un cable, es necesario disponer una conexión entre uno y otro. Uno de los dispositivos más comúnmente usados para tal fin se denomina "conector cónico", y consiste en un cilindro de pequeña longitud, con la superficie interna ligeramente cónica, dentro del cual se ubican tres segmentos cónicos (Fig. 9.1). Los tres segmentos de adheren al cable, y la fricción desarrollada entre éste y aquéllos comprime a los segmentos dentro del cilindro; cuanto mayor sea la tracción a que está sometido el cable, tanto mayor será la fricción desarrollada. La fricción mayor introduce los segmentos más y más en el cilindro, y aquéllos se adhieren al cable con mayor fuerza. El conector cónico es un dispositivo de autofijación.

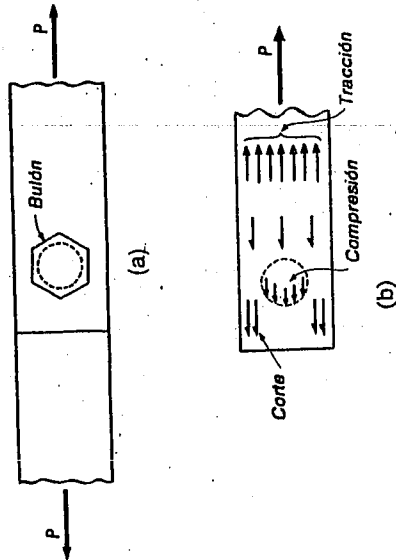
Sobre el trozo de cable tomado por el conector actúan esfuerzos de corte motivados por la fricción, paralelos a su superficie, y esfuerzos de compresión perpendiculares a ella (Fig. 9.2). Las tensiones de compresión aprietan el cable y son las de corte las que en realidad transfieren la carga del cable al conector. En la proximidad de éste, las tensiones del cable presentan una complicada configuración de compresión y corte superficial, mas a medida que nos alejamos del conector se convierten rápidamente en un estado de tracción simple (Fig. 9.2).

Como lo ha demostrado el ingeniero francés St. Venant, en los elementos estructurales correctamente proyectados las configuraciones complicadas de tensión muestran tendencia, a menudo, a convertirse en simples, lo que justifica el enfoque elemental empleado en las secciones anteriores de este libro. Las tensiones existentes en la porción de cable donde se coloca el conector son complicadas, pero si nos alejamos una distancia igual a dos o tres veces el diámetro del cable, para todos los fines prácticos la configuración de tensiones es de tracción simple. El cable se proyecta para tracción simple porque sólo una pequeña parte de él se halla sometida a un estado de tensiones más complicado. Por otra parte, en la porción de cable donde actúa el conector las tensiones pueden ser muy superiores y de un tipo más peligroso que la tracción

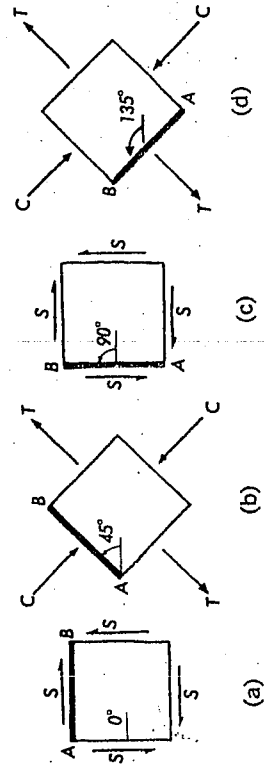


9.2 Tensiones en un cable, debidas al conector cónico.

9.1 Conector cónico.



9.3 Tensiones en juntas atornilladas bajo tracción.



9.4 Variación de la tensión según la orientación del elemento.

simple, y no es posible pasarlas por alto.

Situación similar surge en una barra de reticulado sometida a tracción. La unión entre barra y cartel se hace a menudo con remaches. Estos desarrollan tensiones de compresión en la superficie interna de los agujeros, y tensiones de corte debidas a la fricción, sobre la superficie de la cartel; a cierta distancia de la unión, estas tensiones se transforman en tracción simple (Fig. 9.3). Las barras de los reticulados se proyectan como si trabajarán a tracción o a compresión simples, mas es necesario tomar en cuenta, con suma atención, la compleja configuración de tensiones que surge en la proximidad de la cartel.

9.2 Tensión máxima

Se demostró en la Sección 5.3 que el corte puro equivale a compresión y tracción perpendiculares entre sí. Debemos considerar ahora algunas consecuencias fundamentales de estos estados equivalentes de tensión.

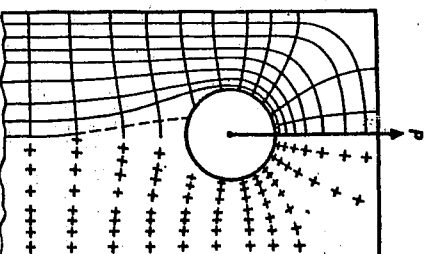
Como las tensiones de corte se desarrollan sobre los lados horizontales y verticales de un elemento rectangular extraído de una viga, y por consiguiente se produce tracción y compresión sobre los lados de un elemento rectangular a 45° con la horizontal, cabe preguntarse qué tipo de tensiones se desarrollan en el lado AB de un elemento rectangular orientado en cualquier otro ángulo (Fig. 9.4). Parece natural estudiar *cómo varía la tensión cuando el elemento rectangular gira*, pues para un ángulo igual a cero grado (posición horizontal del lado AB) la tensión es de corte puro, para un ángulo de 45° es de compresión, para un ángulo de 90° vuelve a ser de corte, y para un ángulo de 135° se transforma en tracción (Fig. 9.4).

Un análisis general de esta cuestión muestra que, cualquiera sea la distribución de tensiones, a medida que el elemento gira, (a) la tensión normal varía desde un valor máximo a un mínimo; (b) las tensiones normales máxima y mínima son perpendiculares entre sí; (c) *nunca se desarrolla corte en los lados del elemento para el cual la tensión normal es máxima o mínima*; (d) para cualquier otra orientación de las caras, aparecen corte y tensión normal. En el caso elemental del "corte simple" de la fig. 9.4, la tensión máxima es de tracción (de magnitud igual al corte) inclinada 135° y la tensión mínima es de compresión (considerada como *tracción negativa*) a 45° ; en estos elementos no hay corte.

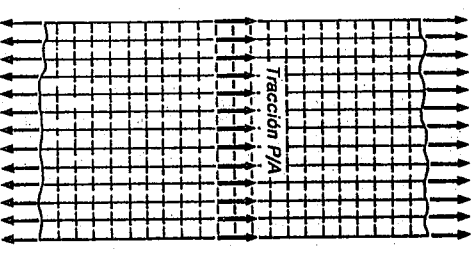
Las direcciones perpendiculares en las cuales las tensiones alcanzan sus valores máximo o mínimo, se denominan *direcciones principales*; los valores correspondientes de las tensiones se denominan *valores principales*.

Las direcciones principales permiten visualizar distribuciones complicadas de tensiones. En general, esas dos direcciones varían de un punto a otro de un sistema de tensiones y se las puede indicar mediante pequeñas cruces (Fig. 9.5). En cada punto es posible trazar luego líneas paralelas a las direcciones principales correspondientes. Se forman así dos familias de líneas en ángulo recto (Fig. 9.5); se las denomina *líneas principales de tensión o líneas isostáticas*. La distribución de las líneas de tensión indica el recorrido de las tensiones dentro del elemento estructural y es útil para representar situaciones peligrosas.

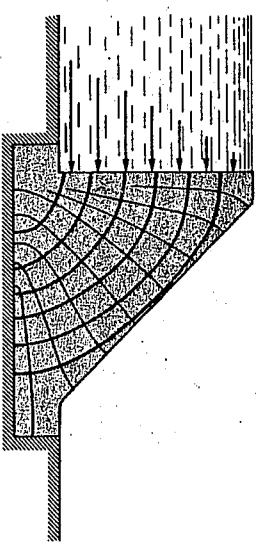
La Fig. 9.6 ilustra las líneas de tensión en una presa sobre cuya cara ver-



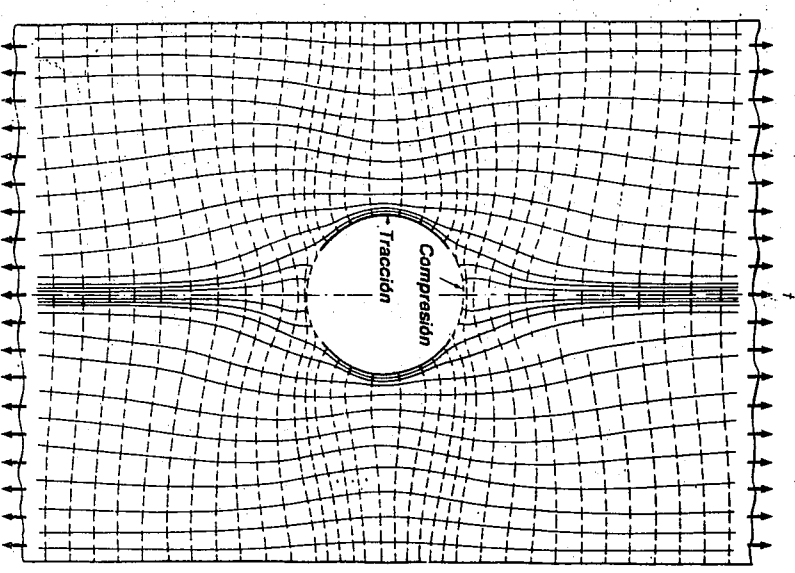
9.5 Líneas de tensión principal o isostáticas.



9.7 (a) Isostáticas en una barra sometida a tracción.



9.6 Isostáticas en una presa de embalse.

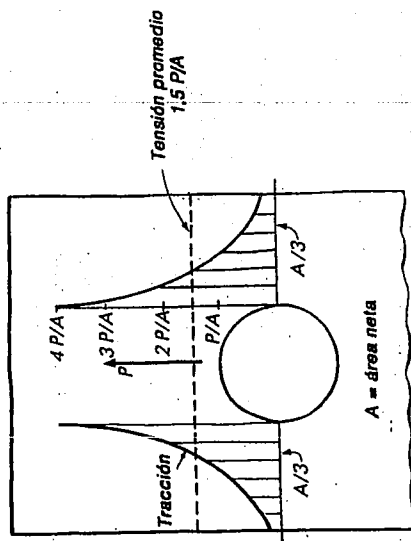


9.7 (b) Isostáticas en una barra de tracción con un agujero.

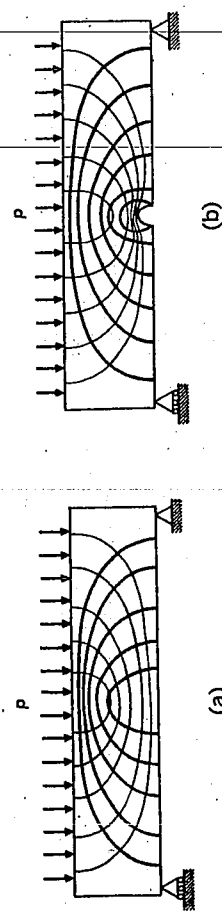
tical actúa la presión del agua. Como el líquido ejerce sólo una presión normal sobre dicha cara, los elementos de ésta no desarrollan esfuerzos de corte. Por consiguiente, las direcciones principales de tensión son, en esa cara, verticales y horizontales. Una familia de isostáticas comienza horizontalmente en dicha cara. La pared inclinada, por otra parte, está totalmente libre de tensiones y, en particular, de tensiones de corte. Por lo tanto, la dirección de la cara inclinada es allí una de las dos direcciones principales; la otra es perpendicular a ella. Las líneas gruesas muestran cómo se canaliza la presión del agua a través de la presa, de manera que actúen en dirección perpendicular a la fundación. Las líneas delgadas de la segunda familia cortan a las líneas de compresión formando con ellas ángulos rectos y demuestran que en esas direcciones la presa actúa como una serie de cables en tracción. Así, pues, la acción de la presa se estima como una combinación de tracción y compresión normales entre sí, en distintas direcciones.

Para una barra plana sometida a tracción simple, las líneas de tensión constituyen una malla de rectas verticales y horizontales, estas últimas de compresión, debidas al efecto Poisson (véase Sección 5.1) [Fig. 9.7 (a)]. Si se practica un agujero en la barra, las rectas de tracción no pueden atravesarlo y se desvían circundándolo. Al hacerlo, las líneas de tracción se aproximan unas a otras en la cercanía del agujero y las de compresión se curvan para mantenerse perpendiculares a aquéllas [Fig. 9.7 (b)]. El recorrido de las tensiones de tracción es similar a la circulación del agua en un río: cuando las orillas son paralelas y no hay obstáculo alguno en el cauce, el caudal se compone de filetes paralelos; pero éstos se curvan cuando se intercala en la corriente un pilar circular, que obliga al agua a desplazarse alrededor de él. La similitud entre ambas configuraciones es muy significativa: tal como el agua aumenta su velocidad para atravesar la sección restringida creada por la obstrucción, la tensión de tracción aumenta su valor debido a la obstrucción creada por el agujero. Así, pues, la tensión de tracción no es uniforme en las dos secciones creadas a ambos lados del agujero: es mucho más elevada cerca del agujero que en el borde de la barra [Fig. 9.8]. Estos aumentos de tensión debidos a agujeros, a ranuras profundas y a cualquier brusco cambio de sección, se denominan *concentraciones de tensiones*. Las concentraciones de tensiones pueden incrementar el valor de una tensión multiplicando su valor medio por un factor elevado, llevándola no sólo más allá de su límite elástico, sino más allá de la resistencia del material a la rotura. Si se cacha el borde de un trozo de material, por ejemplo, cuando se lo somete a tracción, se desarrolla una gran concentración de tensiones y el material se rompe a medida que esa concentración de tensiones se desplaza a lo largo de la rotura. Sin la incisión original, es prácticamente imposible romper el material.

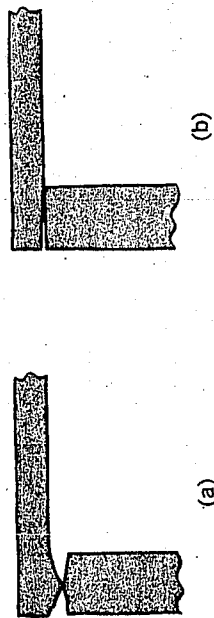
La Fig. 9.9 (a) muestra las líneas de tensión para una viga simplemente apoyada y sometida a una carga uniforme. Las líneas ponen de manifiesto que las configuraciones de flexión y de corte consideradas en secciones anteriores equivalen a una serie de tensiones en forma de arco, representadas por las líneas gruesas de compresión, combinadas con una serie de tensiones tipo cable, representadas por las líneas delgadas de tracción; ambas series son perpendiculares entre sí. La fibra inferior se halla sometida a tracción; si se prac-



9.8 Concentración de tensiones en una barra de tracción.



9.9 Isostáticas en una viga simplemente apoyada.



9.10 Concentración de tensiones y fluencia.

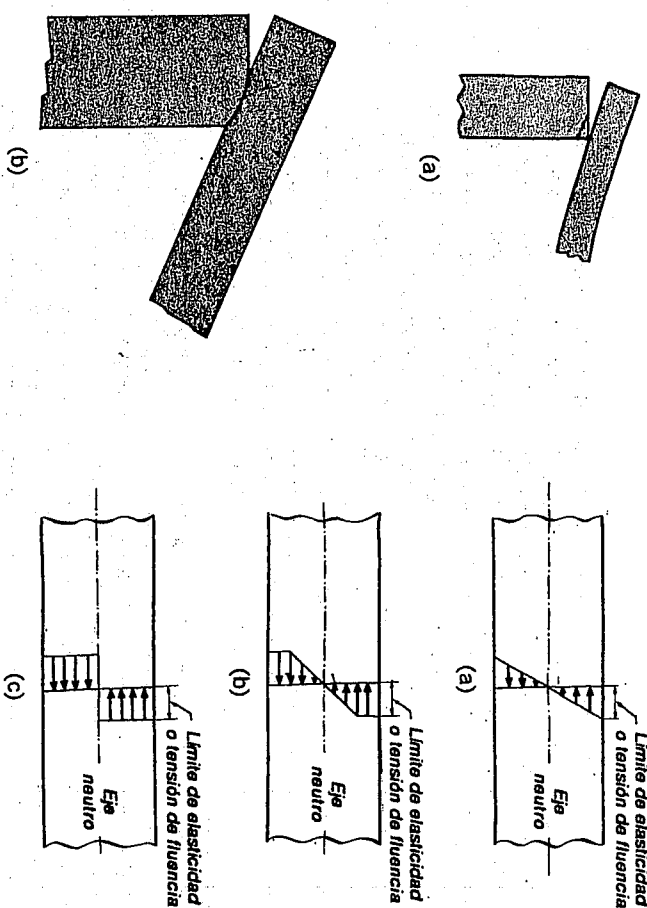
tica una ranura en el centro de la viga, aparece una concentración de tensiones debido a que las líneas de tracción deben rodear dicha ranura, para lo cual se juntan en su parte superior [Fig. 9.9 (b)]. Cuando se aumenta más allá de los valores prudentes la carga aplicada a una viga de material más resistente a la tracción que a la compresión, a medida que las fibras de la tracción fallan, la acción de arco -más eficiente- absorbe una parte mayor de la carga. Así, pues, en un comienzo la viga resiste la carga por flexión, pero cambia el mecanismo hasta adoptar el de compresión, tan pronto como la falla a la tracción imposibilita la flexión. Para cargas normales no es posible basarse en este reajuste de tensiones, pues va acompañado de grandes desplazamientos y de una falla parcial de la viga; pero es útil para impedir o demorar el derrumbe total de una estructura sometida a cargas excepcionales.

9.3 Importancia de la fluencia plástica

En la Sección 3.1 se dijo que la mayor parte de los materiales empleados en estructuras poseen un campo de tensiones elástico seguido de un campo plástico y que en condiciones normales de carga, las tensiones se mantienen por debajo del límite elástico a fin de evitar la acumulación de deformaciones permanentes, las que pueden producirse por fluencia plástica. Por otra parte, la fluencia plástica desempeña un papel esencial en el comportamiento de todos los elementos estructurales.

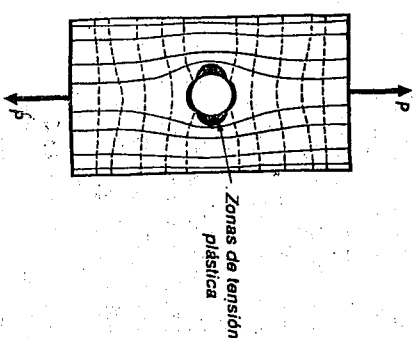
En el sistema de pilar y dintel, se supone por lo general que este último apoyado sobre aquél, y que entre sus superficies de contacto se desarrolla una compresión uniforme. Este supuesto sería correcto si ambas superficies fuesen idealmente lisas; en la práctica, en cambio, ambas son irregulares y presentan pequeñas salientes. Si dos salientes coinciden (Fig. 9.10), el contacto se limita a una superficie pequeña y la tensión de compresión en ese punto puede ser muy superior a la que existiría si el contacto tuviera lugar en toda la superficie. Pero si la elevada tensión desarrollada en las salientes es superior al punto de fluencia, el material fluye, las protuberancias se aplanan, la superficie de contacto aumenta y la tensión disminuye hasta tomar valores aceptables. Así, pues, la *fluencia plástica elimina concentraciones de tensión* debidas a la irregularidad de las superficies, y produce una situación de tensión cercana a la ideal sobre la cual se basó el proyecto. Los pilares y dinteles de materiales frágiles (véase Sección 3.1) no podrían reajustarse y se romperían debido a las altas concentraciones de tensiones.

Además de la presencia inevitable de pequeñas irregularidades, existe en el borde interno del pilar otra causa de concentración de tensiones. A medida que el dintel se curva por acción de las cargas aplicadas, tiende a apoyar sobre las partes interna del área de contacto con el pilar y, en el límite, sólo sobre su borde interno [Fig. 9.11 (a)]. Si el pilar fuera de un material duro, el contacto parcial aumentaría las tensiones de contacto y su borde penetraría en el dintel. En la práctica, la fluencia plástica resuelve la situación. La rotación del dintel produce una concentración de tensiones en el borde interno del pilar y el material de este último fluye conjuntamente con el de aquél. La fluencia plástica aumenta la superficie de contacto entre los dos elementos, las tensiones disminu-



9.11 Redistribución de tensiones por fluencia.

9.13 Fluencia plástica en una sección de viga.



9.12 Fluencia plástica en el borde del agujero, en una barra a tracción.

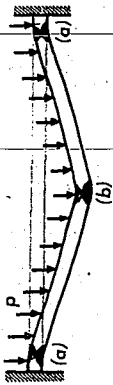
yen hasta valores aceptables, y la fluencia se interrumpe [Fig. 9.11 (b)].

La fluencia plástica aminora, análogamente, las concentraciones en los extremos del diámetro horizontal correspondiente al agujero practicado en la barra de tracción (Fig. 9.8). Cerca de estos puntos, la fluencia se expande hasta que las líneas de tensión adquieren radios de curvatura mayores y no se amontonan como cuando estaban obligadas a rodear un agujero de radio pequeño. Es posible continuar la analogía con el agua de un río: a fin de reducir la presión sobre los pilares de un puente, se disponen protecciones que desvían el agua con mayor suavidad. El mismo papel cumplen las áreas plásticas (Fig. 9.12), surgidas alrededor de la concentración de tensiones, y facilitan la circulación de tensiones elásticas.

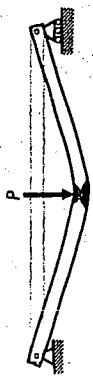
A la redistribución de tensiones por efecto de la fluencia plástica se debe la *reserva de resistencia* observada en vigas, pórticos y otras estructuras que resisten las cargas fundamentalmente a la flexión. En la Sección 7.2 vimos que la sección central de una viga simplemente apoyada desarrolla las tensiones de flexión más altas cuando está sometida a la acción de cargas simétricas. La máxima carga que la viga puede resistir es aquella para la cual las fibras superior e inferior quedan sometidas, en la sección central, a la tensión admisible para el material de que se trate. Si las tensiones de las fibras extremas alcanzan el límite elástico [Fig. 9.13 (a)], la distribución de tensiones a través de la viga sigue siendo lineal, y todas las fibras, salvo las extremas, quedan sometidas a tensión por debajo del límite elástico.

Si se aumentan las cargas que actúan sobre la viga, las tensiones de las fibras extremas no pueden aumentar, pues el límite elástico es prácticamente el valor al cual comienza la fluencia plástica; las otras fibras pueden contribuir a resistir las cargas adicionales aumentando sus respectivas tensiones hasta ese mismo límite. La distribución de tensiones deja de ser triangular, y sigue el esquema de la Fig. 9.13 (b). Las cargas pueden aumentarse hasta que *todas* las fibras alcancen el límite elástico, momento en el que la distribución se torna rectangular [Fig. 9.13 (c)], la viga alcanza su *capacidad máxima de carga* y todas las fibras sufren fluencia, las superiores, a la compresión y las inferiores, a la tracción. Al llegar a este punto la viga se rompe, pues sus dos mitades giran alrededor de la sección central *como si la viga estuviera articulada en su punto medio*, y una viga de tres articulaciones es un mecanismo móvil (Fig. 9.14). Para una sección rectangular, la carga final es 50 % superior a aquella a la cual comienza la fluencia plástica; esta fluencia introduce un 50 % de reserva, lo que podría impedir el derrumbe en casos de cargas excepcionales (ver Sección 10.7).

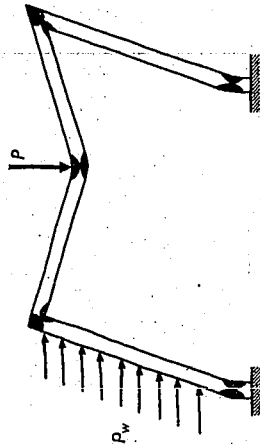
Una viga doble T simplemente apoyada es más eficiente a la flexión que una viga rectangular, pero carece de esa reserva de resistencia. La viga doble T es eficiente *porque* la mayoría de su área está concentrada en las alas superior e inferior, donde las tensiones son más elevadas. Tan pronto como las alas entran en fluencia, las únicas fibras que pueden contribuir a resistir cargas adicionales aumentando sus tensiones son las del alma; pero el área de esta última es tan pequeña que el correspondiente aumento de carga es despreciable. En la práctica, la viga doble T desarrolla una *articulación plástica* tan pronto como las alas llegan al límite elástico: no tiene reserva de resistencia contra el derrumbe,



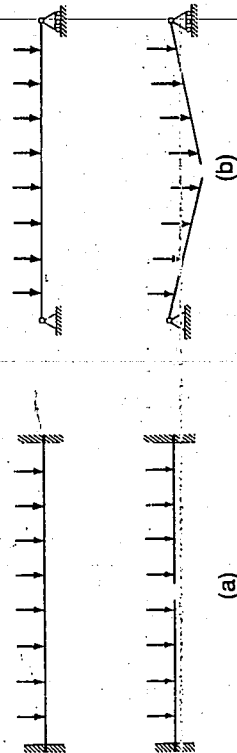
9.15 Articulaciones plásticas en una viga con extremos empotrados.



9.14 Articulación plástica en una viga simplemente apoyada.



9.16 Articulaciones plásticas en un pórtico simple.



9.17 Resultados de redistribución de tensión para (a) una viga fija y (b) una viga simplemente apoyada.

pues no puede redistribuir las tensiones en su sección.

La reserva de resistencia es mayor para vigas con extremos empotrados. En la Sección 7.3 se vio que sometida a una carga uniforme, la viga con extremos empotrados desarrolla las máximas tensiones de flexión en los apoyos. Si la carga se aumenta más allá del valor que eleva esas tensiones hasta el límite elástico, las fibras de las secciones extremas fluyen progresivamente hasta que, para una viga de sección rectangular, la distribución de tensiones en las secciones extremas es la representada en la Fig. 9.13(c). En ese momento, las secciones extremas (a) han desarrollado *articulaciones plásticas* (Fig. 9.15). Si la carga sigue aumentando, la viga, aunque originalmente empotrada, se comporta como si estuviera articulada en ambos extremos y las tensiones de la sección media (b) comienzan a aumentar hasta alcanzar progresivamente el límite elástico. Llegada a ese punto, la viga desarrolla tres *articulaciones plásticas*, alcanza su capacidad última de carga, y se rompe (Fig. 9.15). Se ve, pues, que una viga de sección rectangular con extremos empotrados y la fluencia plástica de reserva: la fluencia plástica de las secciones extremas y la fluencia plástica de la sección media. La carga final de una viga de estas características es el doble de la carga a la cual comienza la fluencia en las fibras externas de las secciones extremas. Esa viga tiene una reserva de resistencia igual al 100 %.

La viga doble T de sección constante no puede redistribuir las tensiones en una sección, pero cuenta con una reserva de resistencia igual al 33 % cuando sus extremos están empotrados. Cuando las alas de las secciones extremas llegan al límite elástico y desarrollan articulaciones, las tensiones en las alas de la sección media aumentan hasta desarrollar una tercera articulación. Las cargas adicionales se absorben mediante un aumento de la tensión en la sección-media. La redistribución de las tensiones tiene lugar entre las secciones extremas y la sección media, pero no en una sección.

La redistribución de tensiones debida a la fluencia plástica se produce en toda estructura aporticada, pues las cargas generan tensiones máximas sólo en algunas secciones críticas; en cuanto una de esas secciones desarrolla una arriñación plástica, las tensiones comienzan a aumentar en otras secciones. La continuidad entre las diversas barras de un pórtico permite que esta redistribución tenga lugar en una serie de secciones (Fig. 9.16). Así, pues, la continuidad asegura una reserva de resistencia y desarrolla en el pórtico una "acción estructural" que, en esencia, hace que las secciones no del todo sometidas a tensión *M_{max}* en *y* y *z* de las sometidas a tensiones más severas, tan pronto como éstas han llegado al máximo de su capacidad. La continuidad es una de las mejores garantías contra el derrumbe, si bien bajo la acción de ciertas cargas puede producir mayores tensiones elásticas en algunos puntos.

En general deben evitarse filencias grandes, pues introducen deformaciones permanentes, y a menudo crecientes, de la estructura. Por otra parte, es necesario una pequeña filencia plástica para aminorar concentraciones locales de tensiones, las que de otra manera podrían poner en peligro la estructura. La filencia plástica es el mecanismo por medio del cual una estructura redistribuye las tensiones y se asegura contra un derrumbe repentino. Es claro, pues, que cualquier material que se use en estructuras si no muestra filencia plástica cuando se lo somete a cargas elevadas.

Capítulo Diez

Entramados, placas y placas delgadas

10.1 Transferencia de una carga en dos direcciones

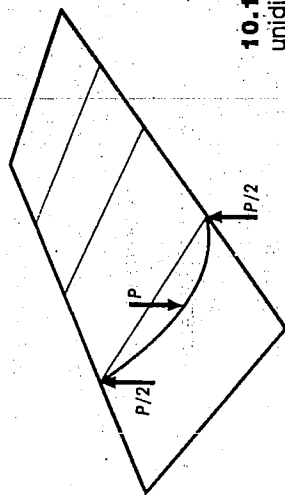
Los elementos estructurales considerados hasta ahora tienen en común la propiedad de transferir cargas en una sola dirección. Una carga aplicada a un cable o a una viga se transmite hasta los apoyos a lo largo del cable o del eje de la viga; un arco, un pórtico, una viga continua, producen el mismo tipo de "transferencia unidireccional de carga". Se denominan estas, *estructuras resistentes unidimensionales*, pues se las puede describir por medio de una línea recta o curva a lo largo de la cual las tensiones canalizan a las cargas. (Se dice que las líneas tienen una sola dimensión, pues basta un sólo número —por ejemplo, la distancia desde un extremo— para determinar la posición de un punto sobre una línea).

Para cubrir un área rectangular se pueden usar elementos resistentes unidimensionales, pero este procedimiento por lo común resulta poco práctico e ineficiente. Así, por ejemplo, sirven para esta finalidad una serie de vigas, paralelas a uno de los lados del rectángulo; pero en un sistema de esta índole, la viga situada bajo una carga concentrada es la única que absorbe dicha carga, mientras las demás no quedan sometidas a esfuerzo alguno (Fig. 10.1). El sistema es poco práctico, porque una viga flexiona mientras las demás permanecen horizontales y es ineficiente porque no trabaja como un todo para soportar la carga. La transferencia de carga se produce siempre según la dirección de las vigas y las cargas son absorbidas por las dos paredes extremas, mientras las paralelas a las vigas no soportan carga alguna. Esta es una solución adecuada cuando se necesitan paredes sin carga para fines funcionales, mas resulta antieconómica cuando las cuatro paredes que cierran el espacio pueden usarse para resistir cargas.

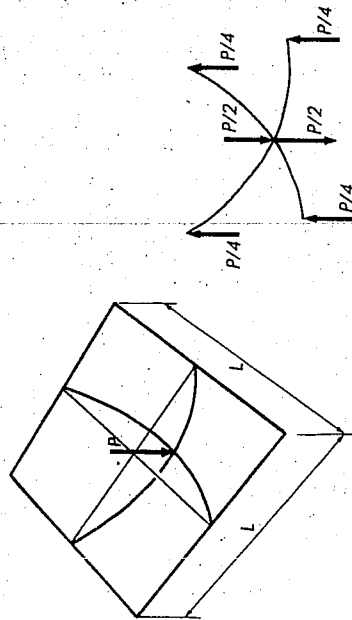
Estas condiciones sugieren que desde el punto de vista estructural sería más eficiente tener una "transferencia bidireccional de carga". Esta dispersión se obtiene mediante *entramados y placas, estructuras resistentes bidimensionales* que actúan en un plano.

10.2 Entramados rectangulares

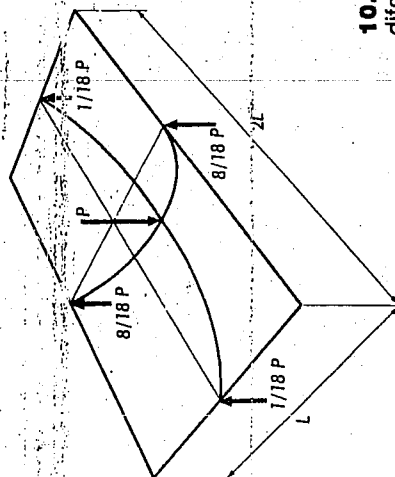
Si se tienen dos vigas idénticas simplemente apoyadas, perpendiculares entre sí, y se coloca una sobre la otra, aplicando luego en su intersección una carga concentrada, dicha carga se transfiere a los apoyos extremos de *ambas* vigas y, por lo tanto, se *transfiere en dos direcciones* (Fig. 10.2). Este mecanismo implica la carga de la viga superior y su deformación consiguiente, la deformación de la viga inferior por acción de aquélla y la distribución de la acción por-



10.1 Carga concentrada en un sistema unidimensional.



10.2 Transmisión bidireccional de la carga por vigas iguales.



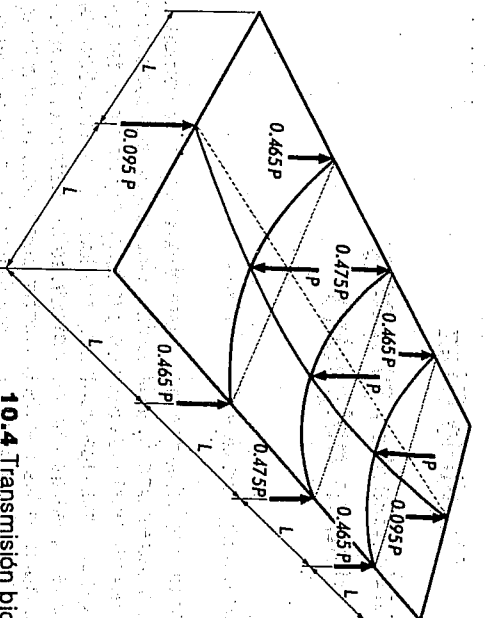
10.3 Transmisión bidireccional por vigas diferentes.

tante entre las dos vigas. Dado que la viga superior apoya sobre la inferior, ambas sufrirán igual deformación, y como son idénticas, cada una debe resistir la mitad de la carga (Fig. 10.2). Por tanto, cada una de las reacciones de apoyo es igual a una cuarta parte de la carga, y la "transferencia en dos direcciones" reduce las cargas en los apoyos a la mitad del valor que tendrían con la transferencia en una sola dirección.

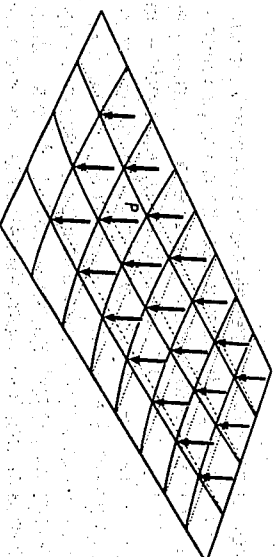
Dos vigas perpendiculares entre sí deben sufrir en su intersección igual deformación aunque tengan distintas longitudes o distintas secciones. Sin embargo, se requiere una carga mayor para producir igual deformación en una viga más rígida que en una más flexible. Por lo tanto, la viga más rígida absorberá una parte de la carga mayor que la viga flexible, y las cargas sobre las dos vigas no serán iguales. La rigidez de una viga sometida a una carga concentrada es inversamente proporcional al cubo de su longitud. Así, pues, si las luces de dos vigas de idéntica sección guardan la relación uno a dos, sus rigideces estarán en relación ocho a uno. En consecuencia, la viga corta soportará ocho novenos de la carga y la viga larga un noveno (Fig. 10.3).

Este ejemplo demuestra que la transmisión en dos direcciones es eficiente si ambas vigas son de igual, o casi igual, rigidez. Si una de ellas es mucho más rígida que la otra, absorbe la mayor parte de la carga y la transmisión se produce, en esencia, en una sola dirección. Para obtener una transmisión eficiente en dos direcciones, tratándose de luces desiguales, la viga más larga debe tener una sección considerablemente más rígida, es decir, mayor momento de inercia (véase Sección 7.1). Por ejemplo, si dos vigas idénticas tienen largos en relación de 1 a 1.59, que es la raíz cúbica de cuatro, sus deflexiones medias bajo la misma carga estará en relación de (1.59)³ a 1, es decir, 4 a 1. Pero si la viga más larga es fija, su deflexión se hace cuatro veces más pequeña y, como las deflexiones de las dos vigas son ahora iguales, la viga más corta simulará apoyada y la viga fija más larga conectada en su punto medio, soportará la misma carga.

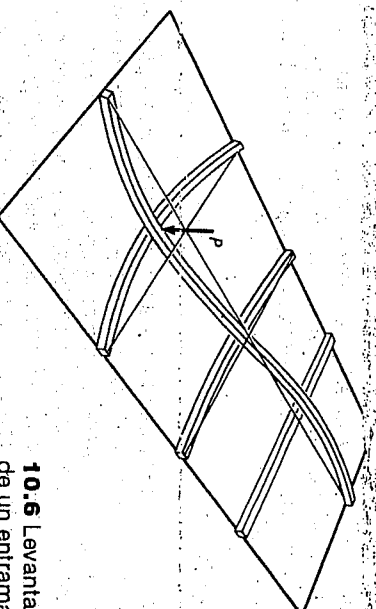
La repartición de un carga concentrada entre dos vigas puede ampliarse a una serie de cargas disponiendo una viga sobre dos o más vigas perpendiculares, una bajo cada carga. También aquí los puntos de intersección deben sufrir iguales deflexiones. En la disposición de la Fig. 10.4, las deflexiones de la viga larga sin apoyos, en los puntos a un cuarto y tres cuartos de su longitud serán menores que la deflexión en el punto medio. Por tanto, si las tres vigas laterales, de menor longitud, tienen igual rigidez, la viga central toma una tercera parte de la carga mayor que la correspondiente a las vigas laterales, pues se deflecta en mayor grado. Para vigas longitudinales de idéntica sección y vigas laterales de longitud igual a la mitad de aquéllas, las cargas en los apoyos serán los valores indicados en la Fig. 10.4. Es evidente la mayor transferencia de la luz más corta, más rígida: los lados largos toman 94 % de la carga. Con una viga larga de rigidez ocho veces mayor, los lados largos toman 65 % de la carga total. Las cargas tienden a moverse hacia el soporte de los senderos de acción más cortos, determinando la relación rectangular, llamada *relación de aspecto*, que es mayor que 1.5. Es posible cubrir un área rectangular por medio de un entramado perpendicular entre sí y obtener transferencias de carga en dos



10.4 Transmisión bidireccional de tres cargas.



10.5 Entramado rectangular.



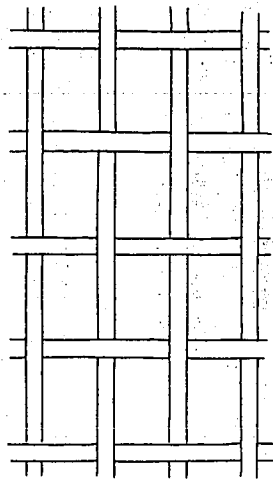
10.6 Levantamiento de la viga superior de un entramado.

direcciones, en cualquiera de las intersecciones del entramado (Fig. 10.5). Si todas las vigas de una dirección se disponen *sobre las de la otra dirección*, las primeras actúan como vigas continuas sobre apoyos flexibles, constituidos por las vigas inferiores. En un entramado de este tipo, una carga excéntrica puede producir deflexiones hacia arriba de una viga superior y levantarla de sus apoyos (Fig. 10.6). Se obtiene mejor acción reciproca entre los dos sistemas de vigas "entretrejéndolas" de modo que sus posiciones relativas se inviertan en cada intersección (Fig. 10.7). En este caso, el sistema puede dar apoyo tanto desde arriba como desde abajo: una viga que se desplace hacia arriba ve su movimiento impedido por la viga transversal dispuesta sobre ella, mientras la que se desplace hacia abajo se ve detenida por el impulso hacia arriba de la viga situada debajo de ella. En la práctica, se obtiene igual resultado por medio de conexiones soldadas o remachadas entre los dos sistemas de vigas.

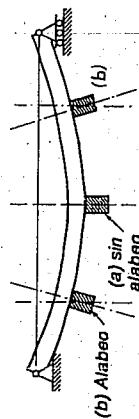
La sustitución de armaduras para vigas transforma las grillas en *marcos espaciales* rectangulares, que exhiben el mismo comportamiento bidimensional (ver Sección 10.9).

Las conexiones rígidas entre las vigas de ambos sistemas introducen otra acción estructural en el entramado. Cuando dos vigas conectadas en sus puntos medios flexionan por acción de una carga concentrada aplicada en su intersección, sus secciones medias (Fig. 10.8 (a)) se mueven hacia abajo, pero *se mantienen verticales* por razones de simetría. Cuando las dos vigas no se cruzan en sus puntos medios, las secciones (Fig. 10.8 (b)) se desplazan hacia abajo y giran. La continuidad introducida por la conexión rígida transforma la rotación de flexión de una sección, en una rotación de torsión de la otra. Cuando las vigas están rigidamente conectadas, la rigidez del entramado es sustancialmente mayor que cuando se hallan simplemente apoyadas unas sobre otras; esto indica que el mecanismo de torsión puede transferir parte de la carga, produciendo desplazamientos menores en el entramado. Puede usarse un modelo de entramado en el cual las vigas están "entretrejidas" para demostrar que las conexiones parcialmente rígidas introducen cierto grado de torsión en las vigas y que el entramado entretreído es más rígido que el simple.

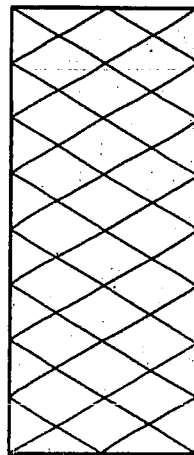
Los sistemas de entramado son particularmente eficientes para transferir cargas concentradas y para lograr que toda la estructura participe en la acción portante. Esta eficiencia se refleja no sólo en la mejor distribución de las cargas sobre los apoyos, sino en la menor relación *espesor a luz* de los entablados rectangulares. La relación *espesor a luz* en los sistemas de vigas paralelas empleados en la construcción corriente, varía entre uno a diez y uno a veinticuatro, según el material de las vigas. Las vigas de acero pueden tener menor espesor que las de hormigón pretensado; las de hormigón armado lo tendrán mayor, y será mayor aun el espesor de las vigas de madera; pero la relación de espesor a luz no puede ser muy inferior a 1:24, si las vigas han de ser prácticamente aceptables desde los puntos de vista de resistencia y deformación. Los sistemas de entramados rectangulares pueden proyectarse en forma económica con relaciones *espesor a luz* desde uno a treinta, hasta uno a cuarenta. Acumulada en un gran número de pisos, esta reducción de espesor implica una disminución de los costos estructurales entre otros, por cuanto reduce la altura total del edificio.



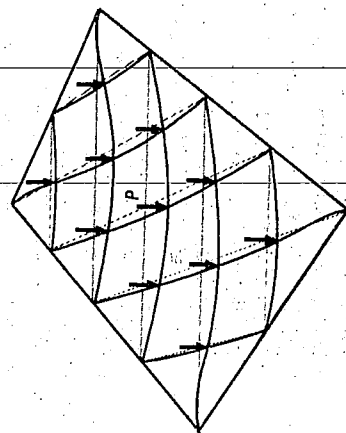
10.7 Entramado "entretreído".



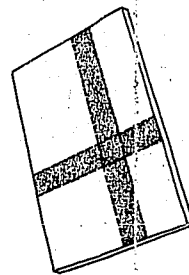
10.8 Acción de entramado sin alabeo y con alabeo.



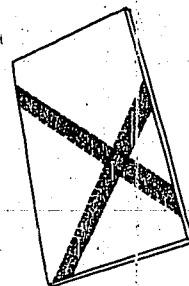
10.9 Entramado oblicuo.



10.10 Inversión de curvatura en entablados oblicuos.



(a)



(b)

10.11 Entramados equivalentes en la acción de placa.

A pesar de sus interesantes propiedades, es bueno recordar que, en la práctica, los sistemas de entramados dobles rara vez son más económicos que los sistemas de vigas simples cuando requieren conexiones, porque éstos son siempre costosos.

10.3 Entramados oblicuos

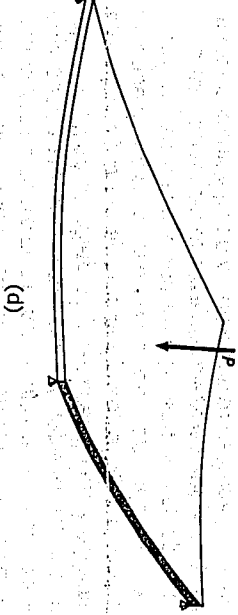
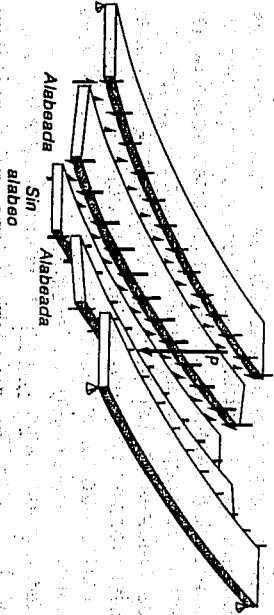
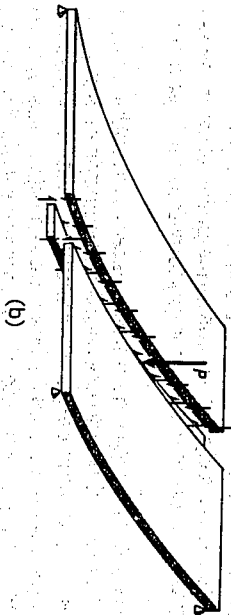
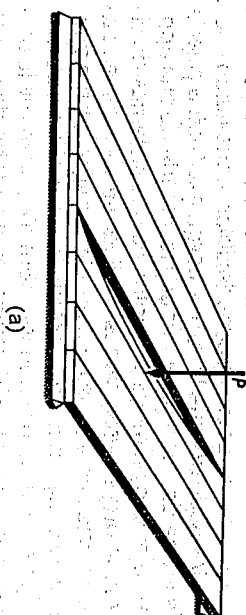
Puede lograrse una economía adicional en el espesor de pisos y en los costos totales de un edificio, por el empleo de entramados oblicuos, cuyas vigas no son paralelas a los lados del rectángulo de base, sino que forman un ángulo con esos lados (Fig. 10.9). Las ventajas así logradas son dobles.

En el caso de áreas rectangulares con un lado mucho más largo que el otro, los dos sistemas de vigas de un entramado oblicuo no cubren luces muy distintas, y disminuye sobremanera la pérdida de la acción bidireccional. Además, las vigas correspondientes a los vértices del rectángulo son más cortas y más rígidas que las demás, y brindan apoyo más resistente a las vigas que las cruzan. Para cargas concentradas alrededor del centro de la placa e inclusive para cargas uniformemente distribuidas, estos apoyos rígidos producen una inversión en la curvatura de las vigas más largas, que se comportan como si estuvieran empotradas en los extremos, en lugar de hallarse simplemente apoyadas (Fig. 10.10). Como toda viga de extremos empotrados sometida a cargas uniformes tiene una capacidad superior en 50 % a la de una viga idéntica, pero simplemente apoyada, los entramados oblicuos poseen mayor eficiencia estructural. A menudo, las relaciones espesor a luz llegan a ser del orden de uno a cuarenta, y hasta uno a sesenta.

10.4 Acción de placa

La acción bilateral de los entramados de vigas se debe a la unión puntual de los dos sistemas de aquéllos en sus intersecciones. Este efecto es aun más pronunciado en la práctica, pues los agujeros del entramado se tapan con losas o placas, haciendo del techo o del piso una estructura casi monolítica. Las ventajas de una estructura totalmente monolítica con acción bidireccional en todos los puntos serían aun más pronunciadas.

Una placa es un elemento estructural monolítico de espesor relativo-mente pequeño, usado para cubrir un área que en un comienzo supondríamos de forma rectangular. Toda franja de placa, paralela a un lado del rectángulo, puede considerarse como una viga que trabaja según esa dirección; toda franja perpendicular a aquélla puede considerarse también como una viga; y como las dos vigas perpendiculares actúan al mismo tiempo, la flexión de una de ellas produce torsión en la otra [Fig. 10.11 (a) y 10.8]. El trabajo de una placa es análogo al de un entramado de vigas solidadas, formado por un número infinito de vigas infinitamente pequeñas, dispuestas una junto a otra; pero cabe considerar que las vigas del entramado trabajan en cualquier dirección, pues desde el punto de vista ideal la placa puede dividirse en franjas que conecten dos puntos cualesquiera de su periferia [Fig. 10.11 (b)]. Además, como en todo fenómeno físico la naturaleza sigue el camino más fácil, los elementos estructu-



10.12 Acción de placa.

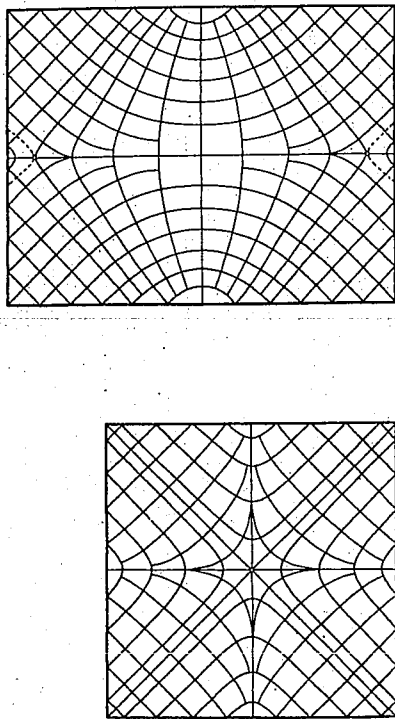
rales tienden a resistir las cargas por medio de su mecanismo más eficiente, y una placa se comporta como el conjunto de vigas soldadas que transfieren la carga a los apoyos mediante las *menores* tensiones posibles. Toda placa distribuye la carga entre apoyos, y lo hace de la manera más económica posible.

La analogía con un entramado de vigas demuestra que cuando se la somete a una carga, todos los puntos de la placa sufrirán deflexión y torsión. Las deflexiones producen efecto de viga en *dos direcciones*, es decir tensiones de flexión y de corte; la torsión produce corte (véase Sección 5.3).

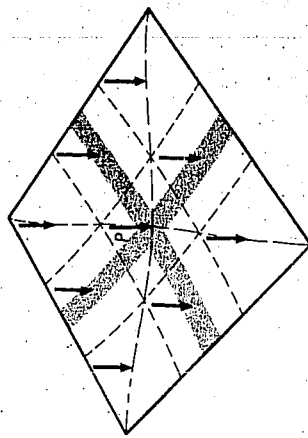
Es fácil visualizar el papel de las tensiones de flexión, de corte y de torsión, cuando se transfiere una carga concentrada por efecto de placa. Si ésta consistiera en una serie de vigas paralelas independientes, sólo aquella sobre la cual actúa la carga se deformaría, transfiriendo dicha carga a los apoyos por flexión y corte [Fig. 10.12 (a)]. Pero todas las "vigas" de una placa están unidas, de modo que el elemento cargado presiona hacia abajo a las dos vigas paralelas contiguas y les transfiere parte de la carga. Esta transferencia se produce por efecto de las tensiones de corte desarrolladas entre los lados verticales de las vigas adyacentes, y produce flexión y corte en dichas vigas [Fig. 10.12 (b)]. Estas dos vigas adyacentes, a su vez, transfieren *parte* de su carga a las vigas siguientes, también por acción de corte; la *diferencia* entre los esfuerzos de corte provenientes de la viga cargada y los transferidos a la adyacente, origina el efecto de torsión [Fig. 10.12 (c)]. Así, pues, una combinación de corte y torsión transfiere la carga en *dirección perpendicular* a la viga cargada, mientras la flexión y el corte transfieren la carga en la misma dirección de la viga cargada. Dado que toda placa puede considerarse como un entramado de vigas, las transferencias no tienen lugar en una sola dirección sino en dos y la acción de placa equivale a una acción de viga en dos direcciones *sumada* a la acción de torsión [Fig. 10.12 (d)].

El hecho de resistir las cargas mediante efecto de torsión es característico de las placas y las distingue de las vigas y de los entramados, pues ni siquiera los entramados soldados pueden desarrollar una acción de torsión distribuida de manera uniforme. A este respecto, es interesante destacar que a la torsión de la placa se debe a un buen porcentaje de su capacidad de carga. En una placa cuadrada, por ejemplo, uniformemente cargada y simplemente apoyada en sus cuatro lados, al efecto de torsión se debe el 50 % de la transferencia de carga a los apoyos. En un entramado rectangular incapaz de desarrollar torsión, la totalidad de la carga se transfiere por efecto de flexión.

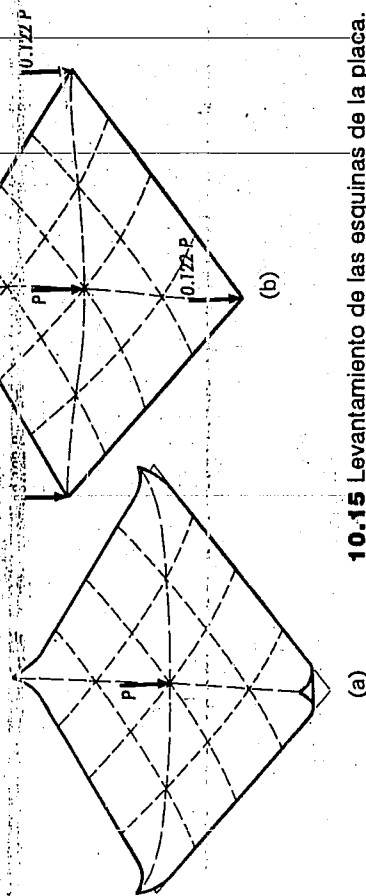
Según se observó más arriba, podemos considerar a toda placa capaz de desarrollar acción de entramado en cualquier dirección. Puede concebirse, pues, cualquier punto de la placa como la intersección de dos vigas pertenecientes a un sistema de entramado rectangular, y concebirse que por un punto de una placa pasa un número cualquiera de sistemas de entramados rectangulares [Fig. 10.11 (b)]. Las tensiones de flexión en un punto cualquiera variarán según la dirección del sistema de entramado, porque las luces de las vigas usadas para llegar de un borde a otro cambian según las direcciones de dichas vigas. El cálculo de las tensiones de flexión en un punto demuestra que existen dos direcciones para las cuales las tensiones de flexión son, respectivamente, máxima y mínima y el corte es nulo. Se trata de las *direcciones principales* ya



10.13 Isostáticas de placas simplemente apoyadas, sometidas a una carga uniforme.



10.14 Deflexiones de una placa cuadrada simplemente apoyada, bajo la acción de una carga uniforme.



10.15 Levantamiento de las esquinas de la placa.

encontradas en otras situaciones de tensión (véase Sección 9.2). Indicando mediante cruces las direcciones principales de tensión en diversos puntos de la placa, podemos trazar las *líneas principales de tensión*, o *isostáticas*, que dan el recorrido de las tensiones de flexión en la placa. Dado que en la dirección de las isostáticas no se desarrolla tensión tangencial, la placa puede concebirse como un entramado de vigas curvas, perpendiculares entre sí, que no transmiten cargas por acción de corte a las vigas adyacentes. En la Fig. 10.13 (a) se representan las isostáticas correspondientes a una placa cuadrada simplemente apoyada, sometida a una carga uniforme y en la Fig. 10.13 (b), las correspondientes a una placa rectangular.

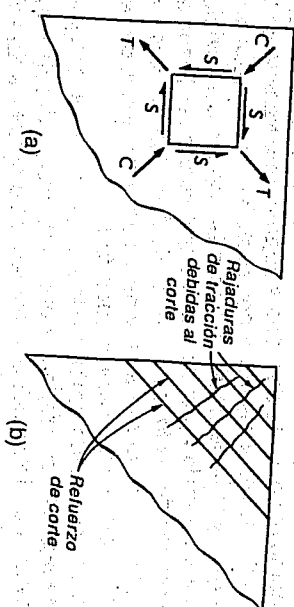
Las deflexiones de la placa de la Fig. 10.13 (a), indicadas en la Fig. 10.14, explican en forma visual el comportamiento estructural de la placa. Sus franjas centrales flexionan poco más o menos como vigas simplemente apoyadas. En las esquinas, los dos lados de la placa están obligados a permanecer horizontales, y toda la superficie de aquéllas es rígida; los extremos de las franjas diagonales quedan así impedidos de girar y se comportan como vigas de franjas dia-empotradas, con inversión de curvatura en dichos extremos.

En las esquinas se produce una peculiaridad del comportamiento de las placas. Si se apoya una placa cuadrada sobre un agujero también cuadrado, de modo que los bordes puedan aportar sólo reacciones *hacia arriba*, las esquinas de la placa se curvan en esa dirección [Fig. 10.15 (a)]. A fin de tener todo el borde de la placa en contacto con los apoyos, es necesario presionar la placa hacia abajo por medio de fuerzas concentradas, que deben agregarse a la carga que soporta la placa al calcular las reacciones de apoyo. Para una placa cuadrada sometida a la acción de una carga concentrada en su centro, las cuatro fuerzas de las esquinas agregan alrededor de 50 % de la carga total [Fig. 10.15 (b)].

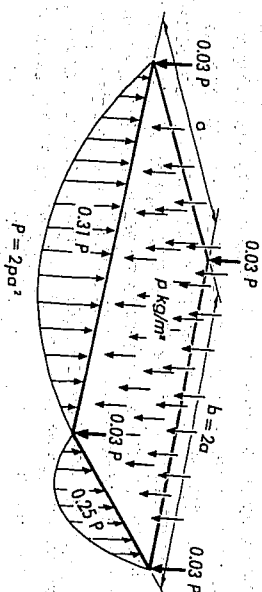
La rigidez de una placa cuadrada simplemente apoyada puede compararse a la de las vigas simplemente apoyadas con luces iguales a los lados de la placa. La deflexión central de éstas es 42 % menor que las correspondientes de las vigas. Las tensiones en la placa son 29 % menores que en las vigas. Las tensiones de flexión invertidas, correspondientes a las esquinas de la placa, son dos veces y media menores que las tensiones en las esquinas de bución de tensiones de flexión en la placa. Aunque la distribución de tensiones de flexión en la placa es la distribución lineal ya vista en la flexión, y por lo tanto no es idealmente eficiente, la acción bidireccional de la placa disminuye las tensiones máximas en valores importantes.

El conocimiento de las tensiones máximas y mínimas, de las tensiones importantes y de la dirección en la cual se tornan máximos los esfuerzos de corte, es fundamental para distribuir las barras de refuerzo en las placas de corte, es con las direcciones principales; en las esquinas de la placa, el corte actúa como muestra en la Fig. 10.16 (a) y las barras de refuerzo pueden orientarse como se muestra en la Fig. 10.16 (b), con el fin de absorber directamente las correspondientes tensiones de tracción.

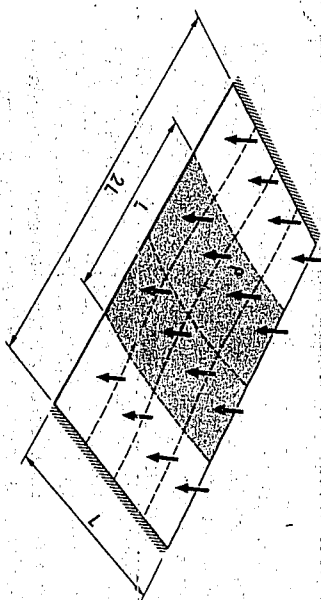
En la Sección 10.2 se vio que los sistemas rectangulares de entramado pierden la mayor parte de su efecto bidireccional cuando uno de los lados del



10.16 Refuerzo contra el corte en las esquinas de la placa.



10.17 Acción en una placa rectangular simplemente apoyada.



10.18 Placa con lados opuestos simplemente apoyados y empotrados.

rectángulo es mucho más largo que el otro. Las placas muestran conducta análoga, según se indica en la Fig. 10.17, para una rectangular cuyos lados guardan la relación uno a dos. La deflexión central de la placa es sólo 15 % menor que la deflexión de las vigas transversales paralelas a sus lados cortos, pues las "vigas" más cortas toman ocho novenas partes de la carga. La tensión máxima de la placa es sólo 20 % menor que en la viga corta equivalente. La mayor parte de la carga se transmite a los apoyos de los lados más largos, pues la luz menor es mucho más rígida que la mayor; los lados largos toman dos tercios de la carga.

Lo que se ha dicho de las placas con lados simplemente apoyados puede aplicarse a las que tienen bordes empotrados. Estas placas son más rígidas, y se comportan como un entramado rectangular, soldado, de vigas con extremos empotrados.

10.5 Estructuras de placa

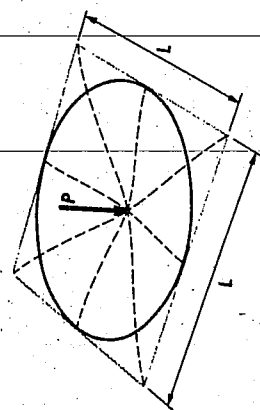
Las condiciones de apoyo pueden diferir en los cuatro lados de una placa. Ésta puede tener dos lados paralelos simplemente apoyados y dos bordes paralelos empotrados. En este caso, la mayor rigidez de los lados largos, debido a que son fijos, puede compensar la gran relación entre longitudes de los lados: la placa muestra comportamiento bidireccional comparable al de una de ellas cuadrada con los cuatro lados simplemente apoyados (Fig. 10.18). Análogamente, una placa puede tener dos lados adyacentes simplemente apoyados, y los otros dos sin apoyo alguno. Es evidente que ningún entramado "simplemente apoyado" podría construirse de esta manera, pues las vigas del sistema inferior no tendrían apoyo. Un entramado "entretreído", en cambio, podría resistir cargas, fundamentalmente por efecto de torsión. El mismo comportamiento muestra la placa (Fig. 10.19).

Una placa más rígida, con dos lados adyacentes sin apoyo, se obtiene empujando los otros dos lados (Fig. 10.20); en este caso, es válida la analogía con un sistema de entramado, pues todas las vigas del sistema estarían en voladizo y vuelve a prevalecer la acción de flexión.

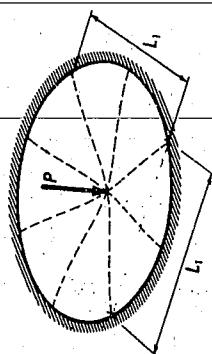
Las placas rectangulares pueden apoyarse en más de un borde. En el proyecto moderno de edificios de oficinas, es común apoyar las placas de piso sobre una pared exterior o sobre una serie de columnas y en el "núcleo" interno dentro del cual se disponen los ascensores, conductos de aire acondicionado y otros elementos de los sistemas mecánico, eléctrico y sanitario (Fig. 10.21). Se obtiene de esa manera una zona de piso totalmente libre.

El borde de una placa puede tener diversas formas: en lugar de cubrir un área rectangular, puede cubrir una oblonga, poligonal o circular. El comportamiento de una placa circular con el borde simplemente apoyado no difiere sustancialmente del correspondiente a la placa cuadrada circunscrita (Fig. 10.22 (a)), pues las esquinas de la placa cuadrada son rígidas y sólo su porción central presenta deflexiones apreciables. El comportamiento de una placa circular con el borde fijo es similar al de la placa cuadrada inscripta (Fig. 10.22 (b)).

Para cubrir el área limitada por un apoyo circular exterior y otro interior, se

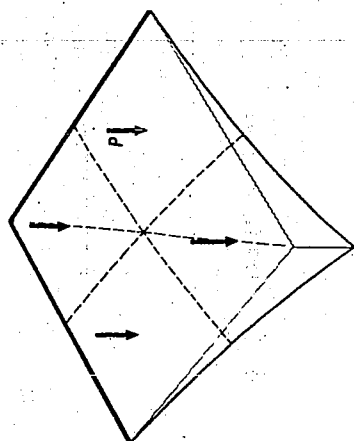


(a)

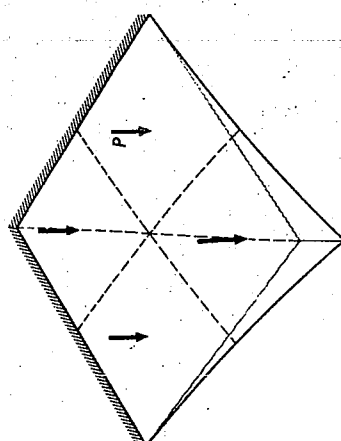


(b)

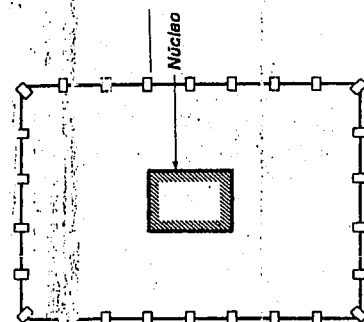
10.22 Placas circulares.



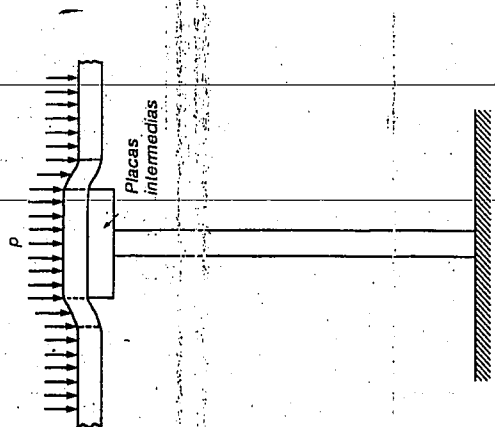
10.19 Placa con lados adyacentes simplemente apoyados y libres.



10.20 Placa con dos lados fijos y dos lados libres.



10.21 Placa de piso de un edificio con núcleo interno.



10.23 Punzonamiento en una placa apoyada sobre columnas.

pueden construir placas anulares. Cuando la luz radial de la placa es pequeña comparada con su radio medio, la acción bidireccional de la placa sometida a una carga uniforme disminuye en medida considerable, y la placa muestra tensiones del mismo orden de magnitud que las vigas que cubran la distancia entre los dos contornos circulares.

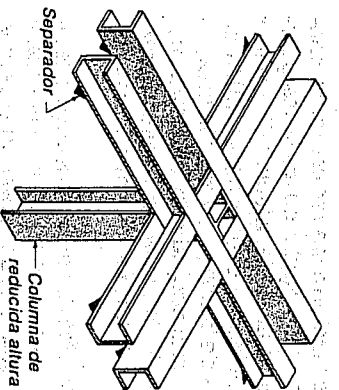
Las placas pueden apoyar también en columnas, bien articuladas, bien empotradas a ellas. La unión entre columnas y placas debe proyectarse para absorber el llamado "punzonamiento" de las columnas, y requiere a menudo el uso de capiteles o placas intermedias de distribución (Fig. 10.23). A fin de evitar capiteles, se emplean *conectores de corte* de acero, para garantizar la transferencia de la carga desde la columna a la placa en el proyecto de hormigón armado (Fig. 10.24).

Las placas presentan la ventaja constructiva de tener superficies inferiores lisas, lo que permite el tendido sin impedimentos de cañerías, conductos y otros elementos de los diversos sistemas mecánicos requeridos en un edificio moderno. La economía lograda al prescindir de codos y curvas en cañerías y conductos para sortear las vigas, justifica a menudo la selección de un sistema de placas para pisos y techos.

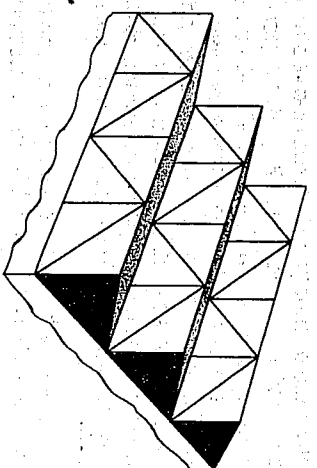
Las placas de hormigón armado apoyadas en columnas de acero o de hormigón se moldean con facilidad en encofrados planos. Se logra una economía adicional en encofrados preparando las placas en tierra, una sobre otra, e izándolas hasta la parte superior de las columnas por medio de gatos hidráulicos. Esta técnica denominada, "Lift-slab", ha permitido construir, económicamente, edificios de muchos pisos. Una aplicación importante de las placas de hormigón reforzado tanto en paredes verticales como pisos horizontales se da en la *construcción de paneles prefabricados*. Las placas se fabrican y se vulcanizan en una fábrica y se arman en el lugar, para ahorrar mano de obra y tiempo, particularmente cuando los sistemas eléctricos y de plomería se incorporan en los paneles. Los diversos sistemas de paneles inventados y patentados difieren principalmente en el método adoptado para unir las placas. En la *construcción de cajas*, las cajas hechas de paneles se construyen íntegramente en la fábrica y se erigen in situ. La construcción en forma de caja se ha usado en la Unión Soviética desde 1959, y fue aplicada por Gafitshala a la construcción del claustro experimental llamado "habitat" en Múrmansk en 1966.

En el proyecto de techos se emplean a veces placas inclinadas, como por ejemplo los lados de los techos a dos aguas o las superficies inclinadas de los "techos con luz del sur", en los cuales el borde más alto de la placa apoya sobre una armadura (Fig. 10.26). Los elementos verticales en forma de armadura son livianos y permiten el uso de grandes superficies de vidrio, expuestas por lo común a la luz uniforme del sur, requerienda en fábricas y estudios de artistas. Las placas inclinadas se emplean a menudo en tolvas de almacenamiento y en otros elementos componentes de edificios industriales (Fig. 10.27). Dichas placas resisten parte de la carga por tracción o compresión, según su pendiente, y parte por efecto de placa en dirección perpendicular a ésta.

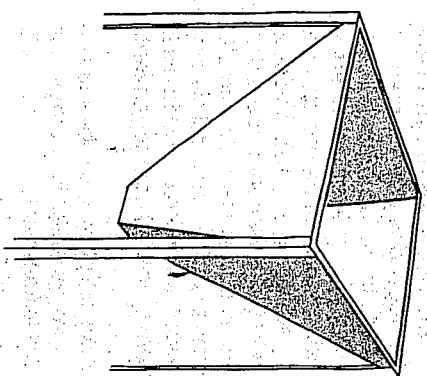
En el hemisferio sur



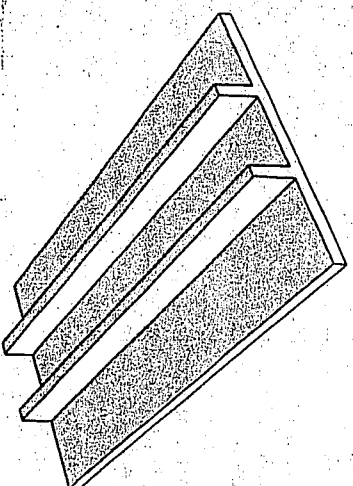
10.24 Conector de corte.



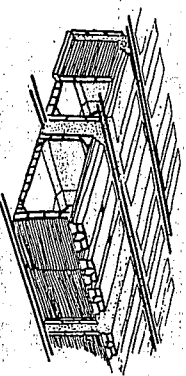
10.25 Placas en techos con luz del sur.



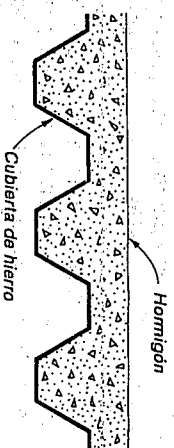
10.26 Placas inclinadas sin tolvas de almacenamiento.



10.27 Placa nervurada.



10.28 Piso de hormigón y material cerámico.



10.29 Cubierta de acero en piso de hormigón.

10.6 Placas nervuradas

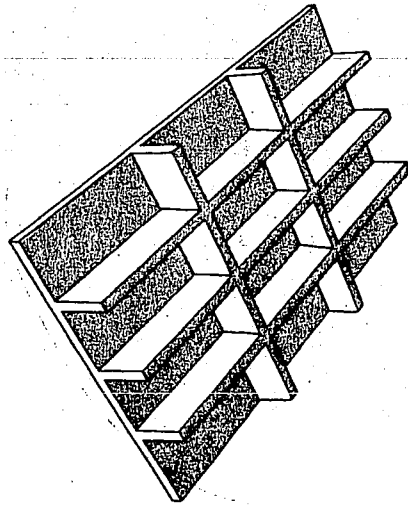
La eficiencia estructural de las placas se ve disminuida debido a la distribución lineal de tensiones en su espesor. Sólo las fibras superior e inferior de la placa en el *punto* y en la *dirección* de mayor tensión pueden desarrollar tensiones iguales a las admisibles. En el caso de las vigas, esta ineficiencia se remedia disponiendo la mayor cantidad posible de material a cierta distancia del eje neutro sin tensión, obteniendo así secciones doble T normal y de ala ancha; igual solución cabe adoptar con las placas. Parte del material puede alejarse del *plano medio* o *neutro* de la placa y usarse para crear nervaduras en una, dos e incluso tres direcciones (Fig. 10.27). La placa nervurada presenta las ventajas de la continuidad debido a la losa y las ventajas del espesor debido a sus nervaduras. Por otra parte, la superficie inferior de una placa nervurada no es lisa y quizá sea necesario colgar de ella un cielorraso. Los caños y conductos no se curvan para sortear las nervaduras, sino que por lo común se cuelgan de ellas.

Una solución económica del problema de la placa para pisos rectangulares con luces relativamente pequeñas se logra a menudo por medio de una estructura mixta de hormigón armado y material cerámico. Los ladrillos cerámicos huecos se disponen en un armazón horizontal de tablonés, para crear el encofrado destinado a las nervaduras paralelas de hormigón armado; las barras de acero se disponen entre los ladrillos cerámicos para reforzar las nervaduras, y sobre ellos para reforzar la losa (Fig. 10.28); se vuelca luego el hormigón hasta cubrir los ladrillos. Una vez fraguado el hormigón, el piso actúa como una losa armada, nervurada en una o dos direcciones, mas con una superficie inferior lisa debido a los ladrillos cerámicos. Para luces relativamente grandes, en el cálculo de la resistencia correspondiente a la placa nervurada, se incluye la parte de ladrillo comprendida en las áreas de compresión. Como base de la placa de hormigón nervurada, en lugar de ladrillos cerámicos pueden usarse bloques de material volcánico.

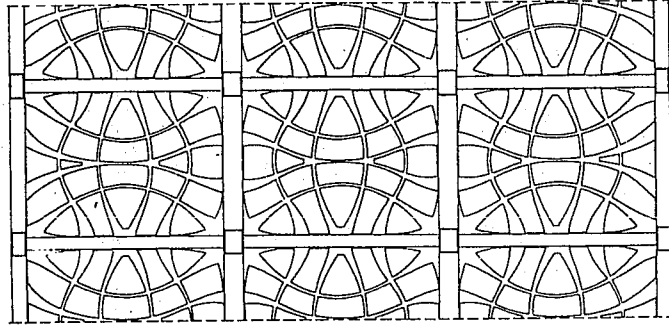
En los Estados Unidos los pisos de los edificios de hierro se construyen a menudo con una losa de hormigón volcado "in situ" sobre una *cubierta de hierro* que está sostenida sobre vigas y actúa como estructura y como refuerzo de tracción de la losa de hormigón (Fig. 10.29). La cubierta de acero se hace de una placa galvanizada delgada y a través de su ondulación cruzada introduce nervaduras simples en la losa de hormigón.

Una placa nervurada en dos direcciones se denomina "placa waffle" (ortotrópica). Las placas "waffle" usadas para cubrir áreas cuadradas se proyectan con dos sistemas idénticos de nervaduras, perpendiculares entre sí. Cuando los lados del área rectangular difieren sobremanera, es posible usar nervaduras de mayor espesor en una dirección o bien, en el caso del hormigón armado, dar a ambos sistemas el mismo espesor, pero reforzar las nervaduras de manera distinta (Fig. 10.30). También es posible disponer nervaduras eficientes en placas poligonales y circulares; por lo común, en tales casos tienen direcciones radial y circunferencial.

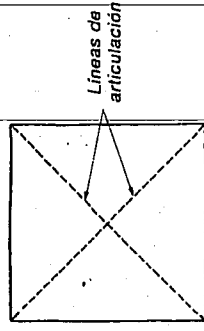
Para realizar el aspecto de las placas nervuradas, puede seguirse la sugerencia del ingeniero italiano Arcangeli y hacer coincidir las nervaduras con las



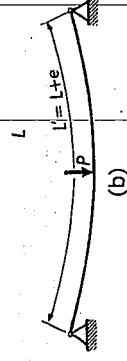
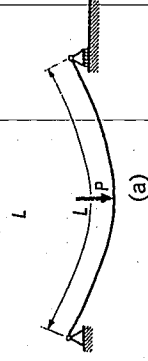
10.30 Placa "waffle"



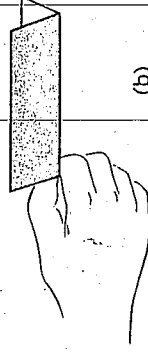
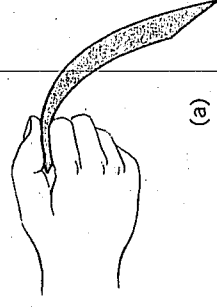
10.31 Placa nervurada según las isostáticas.



10.32 Líneas de articulación de una placa cuadrada.



10.33 Acción de cable debida a la restricción longitudinal de los extremos de la viga.



10.34 Placa plegada.

isostáticas de la placa (véase Sección 10.4). La distribución depende de las condiciones de apoyo en el borde de la placa, y de las cargas. Para placas simplemente apoyadas y sometidas a cargas uniformes, la distribución de las isostáticas es a menudo similar a la representada en la Fig. 10.13, usada por Nervi en diversos proyectos de pisos (Fig. 10.31). Las nervaduras curvas de este tipo requieren encofrados costosos y resultan económicamente aceptables sólo si los encofrados se usan varias veces.

Las estructuras de losa de hormigón de dos capas, análogas a las vigas doble T, se obtienen al verter una losa de hormigón sobre un andamio plano y luego verter sobre él una losa waffle. En este caso las cajas disponibles, usadas en lugar de cúpulas para crear las nervaduras, se pierden en el proceso. Las placas *sandwiches* similares, con radios de gran resistencia, se obtienen insertando una espuma plástica con buena resistencia de corte entre dos placas delgadas de madera terciada, yeso, acero, aluminio o materiales plásticos. La espuma plástica constituye un tejido bidimensional de bajo peso, mientras que las dos placas desarrollan la resistencia de flexión del sandwich. Tales placas tienen, además, buenas propiedades aislantes térmicas y acústicas. Las placas de cartón con tejidos de papel tienen muchas aplicaciones en aquellos casos donde reducir la carga muerta es esencial, como por ejemplo en las estructuras aeronáuticas.

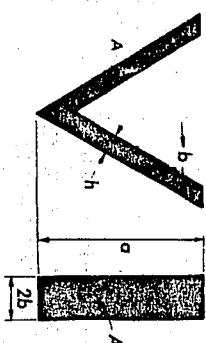
Se emplean placas de acero como alma de las vigas-placa, vigas de gran espesor utilizadas en puentes y otras grandes estructuras. Su resistencia al pandeo se acrecienta apreciablemente por medio de nervaduras verticales o longitudinales, que reducen esencialmente la longitud de las franjas de placa que tienden a pandear (véase Sección 7.1). Así, por ejemplo, a las placas de acero y de aluminio se agregan a menudo nervaduras, no sólo para incrementar su capacidad directa de carga, sino para disminuir su debilidad con respecto al pandeo. (Véase Fig. 7.25).

10.7 Reserva de resistencia en las placas

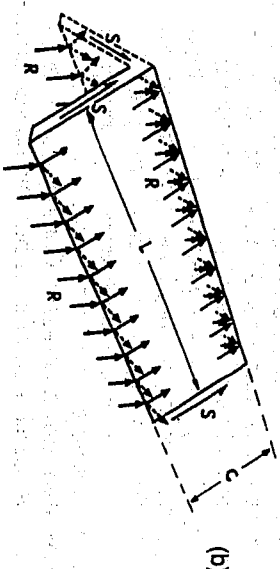
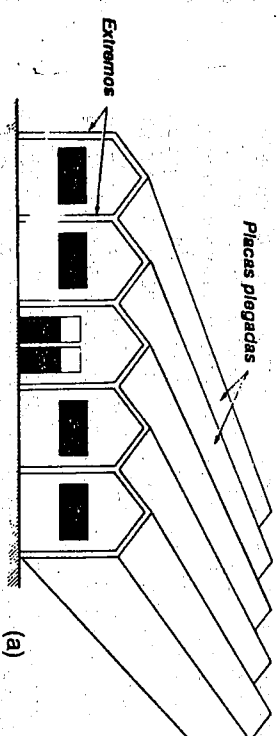
Las placas se denominan *estructuras resistentes bidimensionales* porque para definir la ubicación de una sección se necesitan dos magnitudes; por ejemplo, las distancias de la sección a los lados, medidas paralelamente a éstos, en el caso de placas rectangulares.

Una de las características esenciales de las estructuras bidimensionales es su elevada reserva de resistencia, proveniente de dos fuertes separadas: *distribución de tensiones y acción de membrana* (véase Sección 11.2).

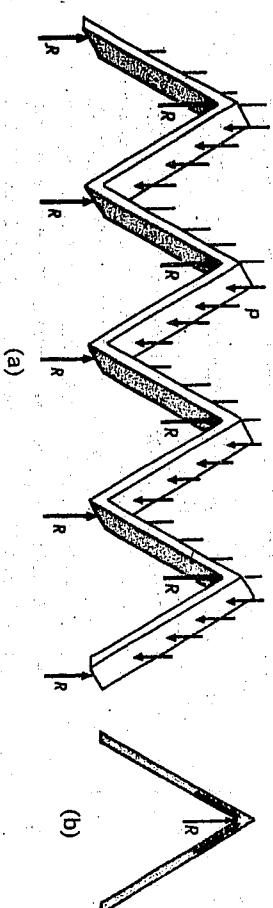
En la sección 9.3 se demostró que una viga simplemente apoyada, de sección rectangular, puede redistribuir las tensiones sólo en la sección de mayor tensión; en cambio, una viga con extremos empotrados, puede redistribuir las tensiones en la sección más solicitada y, después, redistribuir las tensiones en otras secciones menos solicitadas. En una placa, los picos de tensión, es decir, las tensiones principales máximas, aparecen sólo en uno o en algunos puntos y la mayor parte de las secciones no se hallan solicitadas al máximo. A medida que aumenta la carga, la sección de mayor tensión redistribuye las tensiones en su espesor, mientras aumentan en otras secciones. Tan pronto como una sección lle-



10.35 Viga rectangular equivalente a una placa plegada.



10.36 Acción longitudinal de viga, en placas plegadas.



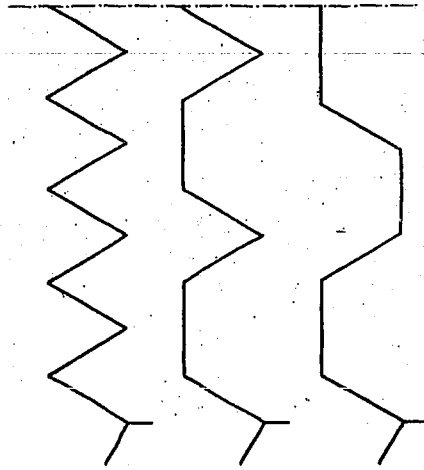
10.37 Acción transversal de viga continua, en placas plegadas.

ga al límite de fluencia, las tensiones de otras secciones aumentan hasta ese mismo límite y luego fluyen en forma progresiva, hasta producirse el fluir de líneas enteras de secciones, creando así líneas de articulación (Fig. 10.32). Cuando la placa ha desarrollado suficientes líneas de articulación como para convertirse en un mecanismo móvil ya no puede resistir carga adicional alguna. Mientras en una viga la redistribución de tensiones puede tener lugar en una o en algunas secciones antes de la rotura, en una placa la redistribución puede producirse según una línea entera de secciones. Por lo tanto, en un elemento bidimensional como la placa, la reserva de resistencia en una placa cuadrada simplemente apoyada, sometida a una carga uniforme, es de 80 %, mientras alcanza a sólo 50 % en una viga simplemente apoyada.

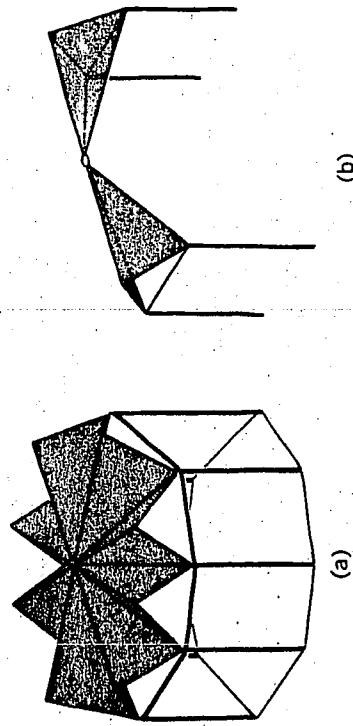
Al analizar la redistribución de tensiones en las vigas (véase Sección 9.3), se admitió implícitamente que las secciones extremas, tanto de las vigas simplemente apoyadas como de las empotradas, pueden moverse en dirección longitudinal, de suerte que el eje neutro de la viga no varía de longitud [Fig. 10.33 (a)]. Cuando se impide el desplazamiento longitudinal de esas secciones extremas, la deflexión de la viga bajo la acción de las cargas requiere un alargamiento del eje medio, e introduce tracción en ella [Fig. 10.33 (b)]. Cuando el material de la viga es resistente a la tracción, la restricción longitudinal de las secciones extremas desarrolla cierta acción de cable en la viga, debida a la tracción según el eje curvo de ésta. Una viga con extremos libres resiste las cargas exclusivamente por flexión y corte, es decir, por acción de viga; una viga con desplazamiento longitudinal restringido resiste las cargas en parte por acción de viga y en parte por acción de cable. Aparece así, en esta viga de movimiento restringido, una reserva adicional de resistencia: cuando algunas secciones llegan al límite de fluencia, y finalmente la viga se convierte en un mecanismo incapaz de resistir mayor carga por flexión, aumenta la flecha del eje medio y la viga resiste la carga adicional por acción de cable. Esta "acción de cable" no puede producirse sustancialmente en vigas con extremos libres, pues éstas pueden flexionar sin estirar su eje medio.

Una placa rectangular, simplemente apoyada a lo largo de dos lados opuestos y libre en los otros dos, se comporta en gran medida como una serie de vigas paralelas; si los lados simplemente apoyados se mueven con libertad, la placa no puede desarrollar tensiones de tracción análogas a las de un cable. Estas tensiones se desarrollan, en cambio, si los dos lados opuestos están imposibilitados de moverse.

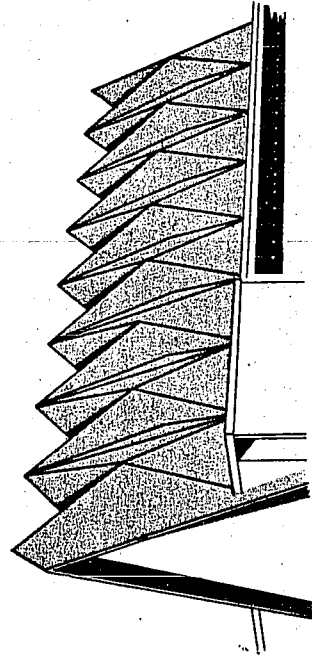
Una placa cuadrada, simplemente apoyada en los cuatro lados y sometida a la acción de una carga uniforme, adopta una forma que exige el estiramiento de su superficie media, aunque sus lados puedan moverse (Fig. 10.14). Estas formas se denominan *no desarrollables*, pues no pueden "desarrollarse" o achatarearse en un plano sin practicar antes cortes apropiados. La esfera es una superficie no desarrollable: para aplanarla sin estirarla, es necesario cortarla en sentido radial, en una serie de sectores; en cambio, el cilindro es una superficie desarrollable que puede aplanarse sin cortes (véase también Sección 12.4). La placa rectangular con los lados opuestos sostenidos y dos lados libres no pueden desarrollar tensiones de cables porque se desvía bajo la carga dentro de una superficie cilíndrica.



10.38 Secciones de placas plegadas.



10.39 Placas plegadas poligonales.



10.40 Construcción de placa plegada.

En casi todos los casos, las superficies que adoptan las placas sometidas a cargas no son desarrollables. Por tanto, el plano medio de la placa debe estirarse para adquirir esas deformaciones. Y en ese plano medio se desarrollan tensiones capaces de resistir cierta carga por acción de membrana. La acción de membrana es el equivalente bidimensional de la acción unidimensional del cable; es la acción que desarrolla una hoja muy delgada de un material flexible, tal como una tela (véase también la Sección 11.2). La acción de la membrana se desarrolla hasta cuando los lados de la placa se mueven libremente pero es sustancialmente mayor cuando los lados están fijos.

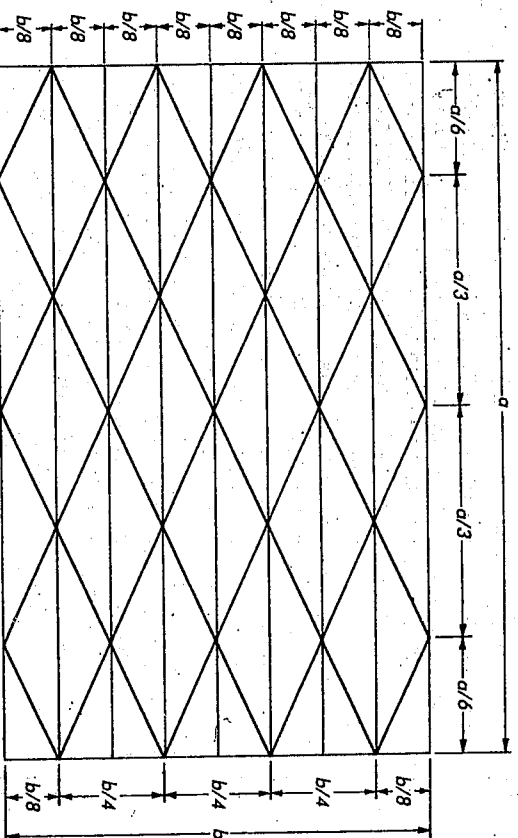
En general, toda placa desarrolla una acción de membrana tan pronto como flexiona bajo la acción de las cargas, y su capacidad portante se distribuye entre la acción de placa y la acción de membrana. Esta última se desarrolla aun cuando los lados de la placa tengan libertad para moverse, pero es notablemente mayor cuando los lados se inmovilizan. Bajo la acción de cargas crecientes, la placa redistribuye primero las tensiones de flexión en diversas secciones, hasta que resulta incapaz de soportar toda carga adicional por acción de placa. Al mismo tiempo, empero, desarrolla acción de membrana y no se rompe hasta que las tensiones de tracción sobrepasan el punto de fluencia. En la medida en que debido a su "bidimensionalidad" la placa adopta la forma de una superficie no desarrollable, la continuidad del material en dos direcciones le confiere una reserva de resistencia esencialmente superior.

10.8 Placas plegadas

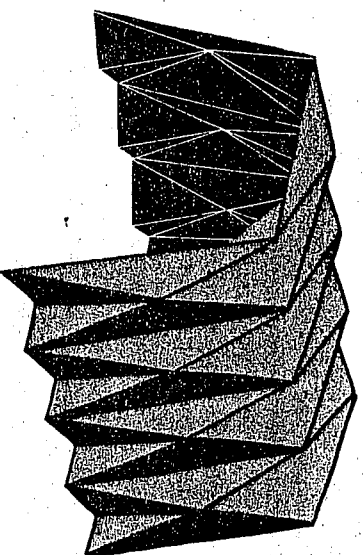
La eficiencia estructural de las placas puede aumentarse reforzándolas con nervaduras, eliminando así parte del material de la zona próxima al plano neutro, sin tensiones. Igual resultado puede lograrse plegando la placa. Una hoja de papel sostenida por uno de sus lados no resiste el propio peso, pues su reducido espesor no brinda brazo de palanca suficiente a las tensiones de flexión [Fig. 10.34 (a)]. El plegado de la hoja aleja el material de la sección de su "plano medio" y aumenta el brazo de palanca de las tensiones de flexión, que resulta comparable con el ancho de las franjas plegadas [Fig. 10.34 (b)]. En la práctica, dos placas que forman ángulo equivalen a una viga de sección rectangular con altura igual a la de las placas y con ancho igual al ancho horizontal combinado de las dos placas (Fig. 10.35).

Las placas plegadas pueden hacerse de madera, acero, aluminio u hormigón armado. Las de este último material son particularmente económicas, pues es posible preparar su encofrado con tabloncillos rectos, o bien prefabricar las losas de hormigón en tierra, izándolas hasta su lugar y conectarlas soldando las barras transversales en el pliegue, con lo que se evita la mayor parte del encofrado.

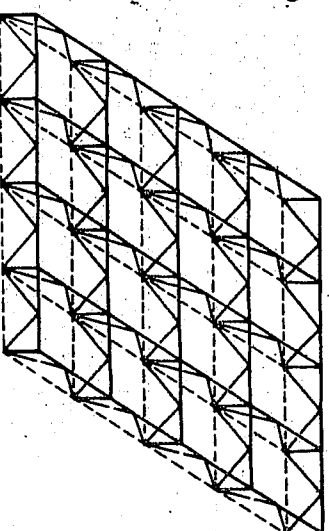
La acción de la placa plegada es una combinación de viga transversal y longitudinal. Como la longitud es igual a muchas veces el ancho [Fig. 10.36 (a)], las losas individuales desarrollan sólo acción de viga unidimensional, en la dirección de su ancho, es decir, transversalmente (véase Sección 10.4). Una franja ideal a través de la losa se comporta como una viga continua apoyada en los pliegues [Fig. 10.37 (a)]. Cuando la placa plegada apoya en pórticos extremos



10.41 Pliegues para armar la bóveda de papel plegado.



10.42 Bóveda de papel plegado.



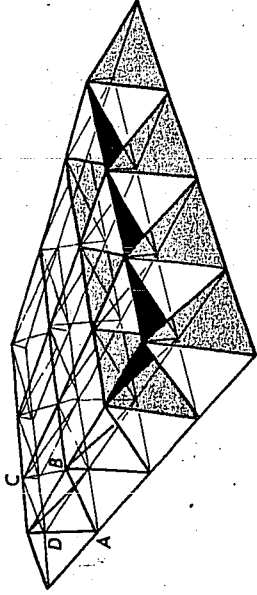
10.43 Ménsula espacial rectangular.

rígidos, los apoyos transversales que brindan los pliegues son perfectamente rígidos cerca de los extremos [Fig. 10.36 (a)] y flexibles hacia el centro. La franja transversal sobre apoyos rígidos o flexibles desarrolla reacciones en los pliegues; dichas reacciones pueden dividirse en componentes (tal como en una armadura de reticulado triangular) en los planos propios de las losas [Fig. 10.37 (b)]. Estas reacciones longitudinales se transfieren a los pórticos extremos por acción de las losas, que actúan como vigas rectangulares de gran altura [Fig. 10.36 (a)]. Así, pues, la carga se transfiere a los pliegues por medio de las losas actuando como vigas en dirección transversal y a los pórticos extremos por medio de las losas actuando como vigas en dirección longitudinal (Figs. 10.35, 10.36 y 10.37).

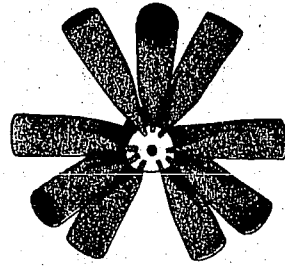
Un techo uniformemente cargado, formado por un gran número de placas plegadas, desarrolla iguales deformaciones en todas las losas, salvo las más próximas a sus límites externos. Las franjas transversales de las losas internas sufren igual desplazamiento hacia abajo en todos los pliegues y se comportan como vigas continuas sobre apoyos *rígidos*, pues los desplazamientos iguales de todos los apoyos no producen tensión alguna en una viga continua. Las losas externas, en cambio, tienen desplazamientos diferentes entre los apoyos externo e interno del pliegue, y absorben por flexión transversal mayor carga que las losas internas. Para evitar tensiones excesivas, las losas externas pueden reforzarse por medio de vigas adicionales, verticales y de gran altura, en el borde; la falta unilateral de apoyo de las losas externas se ve así compensada por la acción de apoyo de las vigas de borde (Fig. 10.38).

Las placas plegadas pueden tener secciones diversas. En la Fig. 10.38 se representan algunas de las disposiciones más comúnmente usadas. El aumento de rigidez debido al plegado puede extenderse a pliegues no longitudinales. Para cubrir áreas circulares, cabe usar placas plegadas poligonales y circulares; en este caso, las placas se levantan en el centro, donde el espesor de las losas disminuye [Fig. 10.39 (a)]. Cada elemento radial de la placa plegada se comporta como una armadura o un arco; desarrolla un empuje, absorbido generalmente por un tensor periférico, y puede considerarse articulado en el punto más alto, pues el reducido espesor existente en ese punto imposibilita el desarrollo de tensiones de flexión [Fig. 10.39 (b)].

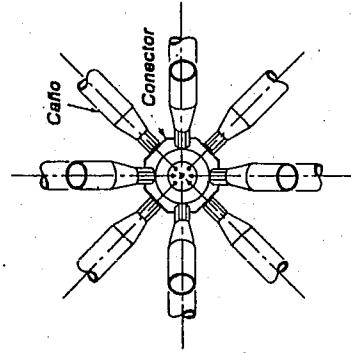
Las placas plegadas se usan principalmente como estructuras de techo, pero su aplicación a los pisos resulta práctica cuando su espesor puede usarse para alojar sistemas mecánicos. Las placas plegadas pueden usarse también como muros verticales para resistir cargas, tanto verticales como horizontales. Como cerramiento de espacios grandes se han usado combinaciones de techos y paredes en forma de placas plegadas (Fig. 10.40). El lector puede experimentar con este tipo de construcción plegando una hoja de papel a lo largo de las líneas indicadas en la Fig. 10.41 y fijándola por los bordes a un trozo de cartulina. La estructura abovedada que se obtiene de esa manera puede resistir cargas muy importantes aunque el papel tenga un espesor de sólo dos décimas de milímetros (Fig. 10.42). La estructura de papel plegado se cae si se permite el movimiento de borde. El colapso se debe fundamentalmente al pandeo de las losas delgadas en aquellas áreas donde se desarrolla compresión.



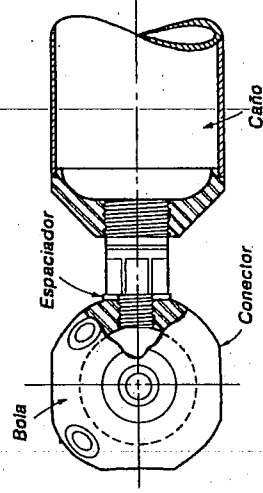
10.44 Estructura espacial.



(a)

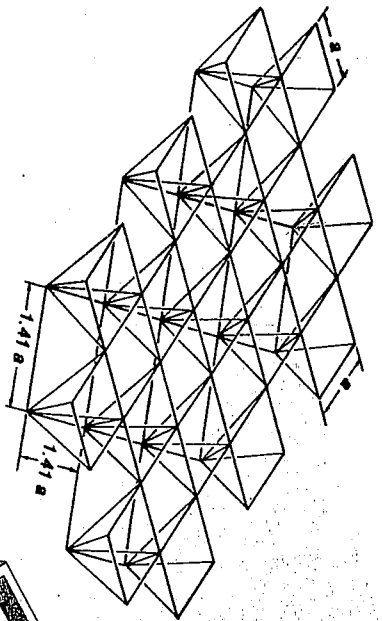


Sistema Mero (b)

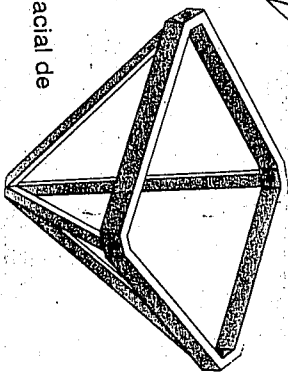


Uniménsula Tomoa (c)

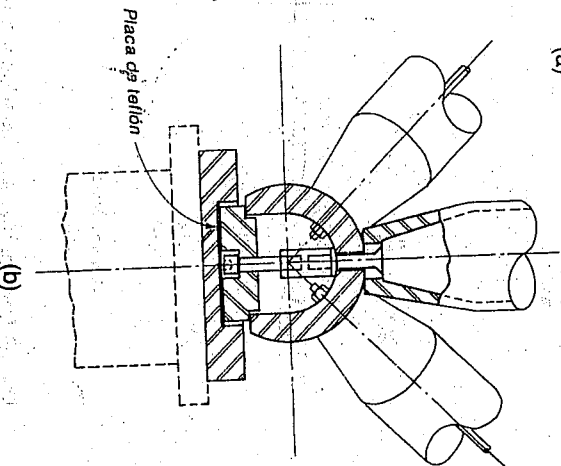
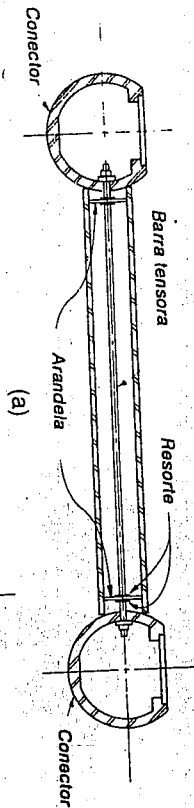
10.45 Conectores atornillados y acanalados.



10.46 Ménsula Takenaka.



10.47 Elemento de estructura espacial de du Châteaueu.



10.48 Detalles del PG estructura de barra y soporte.

10.9 Estructuras espaciales

La doble acción de un sistema de grilla oblicua o rectangular puede usarse para cubrir áreas grandes sustituyendo las ménsulas por vigas. Los techos rectangulares u oblicuos así obtenidos (Fig. 10.43) presentan una cantidad menor de capacidad de carga debido a la acción de giro por la poca resistencia al giro que tienen las ménsulas.

Si se conectan las puntas de los paneles de las ménsulas paralelas y perpendiculares por medio de barras oblicuas como lo sugirió Alexander Graham Bell (Fig. 10.44), se obtiene un aumento considerable de la acción de pandeo de tales techos. Los sistemas de ménsula se convierten así en retículas espaciales y su comportamiento es análogo al de esas gruesas placas hechas de un material esponjoso más que el de las grillas. Tales ménsulas triangulares espaciales llamadas *estructuras espaciales*, se usan a menudo como estructuras planas de techo para cubrir grandes áreas porque constan de un gran número de barras idénticas de largos diferentes y pueden construirse en una variedad de modelos cuya apariencia de encaje tiene un alto contenido estético.

A pesar de que todas las estructuras espaciales se arman en el suelo (con soldadores, pernos, o atornillando los extremos de las barras de acero para unir los conectores) y luego elevadas "in situ", la mayoría de ellos constan de secciones prefabricadas construidas por el uso de conectores standard (Fig. 10.45) y erigidos "in situ" sin requerir costosos andamios. La ménsula takenaka que es altamente eficiente (Fig. 10.46) tiene barras de compresión en una grilla cuadrada en su cuerda superior, diagonales inclinadas y barras de tensión en su cuerda inferior, sobre una grilla cuadrada con lados de la raíz cuadrada de 2, es decir 1.41 veces los lados de la grilla de cuerda superior, oblicua a su grilla. du Châteaueu ha diseñado y construido las estructuras espaciales del tipo takenaka por el uso de pirámides prefabricadas idénticas conectadas en las esquinas por pernos de gran resistencia (Fig. 10.47). Las estructuras de espacio planas y livianas han sido también construidas por medio de elementos de tubería de acero con extremos roscados insertados en conectores acanalados (Fig. 10.45 (a)).

En el sistema PG, desarrollado por Guggliotta, las barras de la tubería de acero están conectadas para anuecar los conectores esféricos tensionándolos contra las varillas que corren dentro de las barras (Fig. 10.48). Las unidades precompresadas de una estructura PG puede ensamblarse así para el techo del Centro de Convenciones Jacob K. Javits de la ciudad de Nueva York, realizado por Weidlinger Asociados, la más grande del mundo hasta la fecha (1986), que consta de unidades cuadradas sostenidas sobre pilares de hormigón, de 27 metros, en el centro (Fig. 10.49). Puede destacarse que una ménsula takenaka sostenida simplemente debajo de una carga uniforme está determinada estáticamente (ver secciones 4.2 y 9.3) y por lo tanto no es redundante, mientras que otros tipos de estructura espacial son estáticamente indeterminadas y pueden diseñarse con diversos grados de redundancia (ver Sección 13.3). La investigación de Makowski muestra que por su capacidad de giro, las estructuras espaciales pueden construirse con proporciones de profundidad a una altura de 18 metros.

Capítulo Once

Membranas

11.1 Acción de la membrana

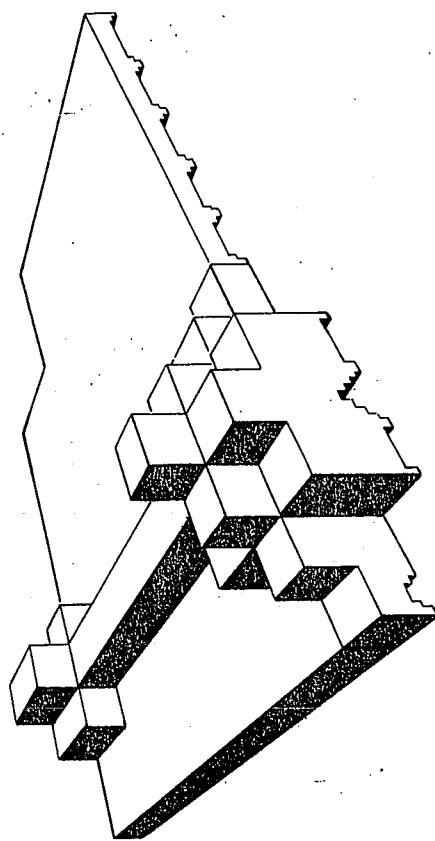
Una membrana es una hoja de material tan delgada que, para todo fin práctico, puede desarrollar solamente tracción. Buenos ejemplos de membrana constituyen un trozo de tela o de caucho. Las pompas de jabón se encuentran dentro de las membranas más delgadas que se puedan construir, ya que tienen un espesor de unas pocas milésimas de centímetro, pueden ser planas y onduladas y tienen la notable propiedad de ser superficies de área mínima entre todas las superficies con un borde dado (Fig. 11.1). Asimismo, una pompa de jabón es la superficie más lisa que conecta los puntos de un límite dado.

Aunque la membrana es una estructura resistente bidimensional no desarrolla tensiones apreciables de placa (flexión y corte), pues su espesor es muy pequeño comparado con la luz (ver Sección 10.4). Por lo tanto la capacidad de carga de las membranas debe encontrar su causa en otro tipo de tensiones.

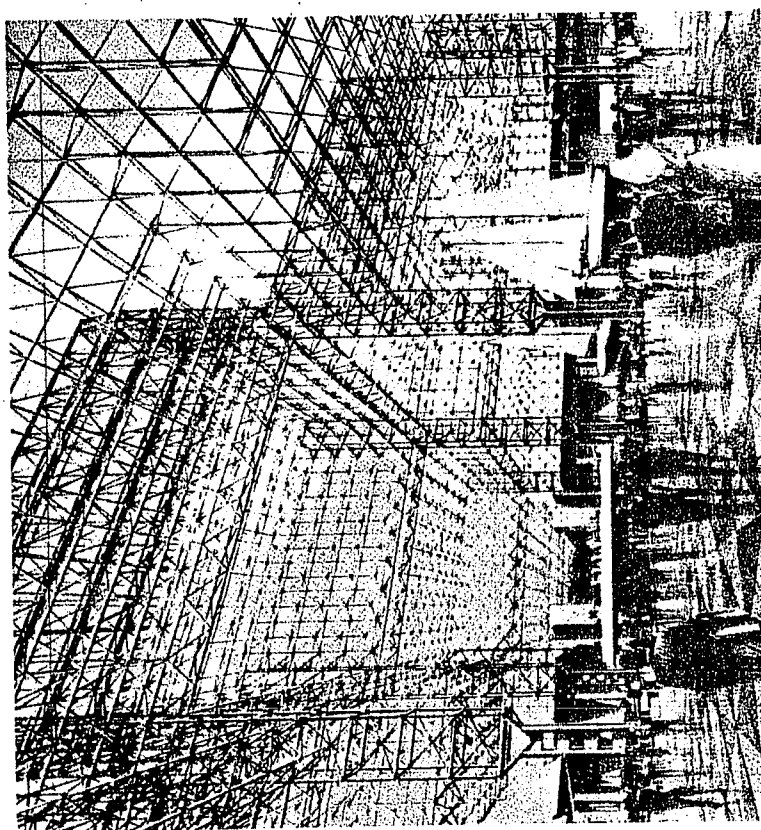
Como señalamos en la Sección 6.1, un cable puede sostener cargas de tracción porque se deforma, y es eficiente desde el punto de vista estructural porque sus tensiones de tracción se distribuyen de manera uniforme en toda su sección transversal. Una membrana sostiene cargas por acción de un mecanismo similar y presenta el mismo tipo de eficiencia estructural. Pero al igual que se desarrolla una placa, además de las acciones de viga, una acción de alabeo que se debe a su carácter bidimensional, una membrana, debido a su bidimensionalidad, desarrolló, además de una acción de cable, una "acción de corte" en el plano que aumenta su capacidad de carga.

En la figura 11.2 se representa un elemento rectangular extraído de una membrana curva que soporta una carga normal, es decir, una presión. Como la deformación del elemento produce curvaturas en dos direcciones, dicho elemento puede considerarse, en un primer momento, como la intersección de dos cables; cada uno resiste una parte de la carga, y la carga total de la membrana es la suma de la que absorben los dos "cables". Así, como se ve, la membrana demuestra ser capaz de ejercer una acción de cable en dos direcciones; debido a su forma curva, es decir, a la característica geométrica de su forma llamada curvatura. Ahora se mostrará que el carácter resistente bidimensional de una membrana permite un segundo mecanismo portante por medio del desarrollo de tensiones de corte dentro de la superficie de la membrana.

Es posible probar que un trozo delgado de material puede desarrollar esas tensiones de corte: para ello se sostiene una hoja vertical de papel por uno de sus bordes y se tira verticalmente del eje opuesto. La hoja de papel resiste la carga que actúa en su propio plano por tensiones de corte tangenciales (Fig. 11.3). Pero del mismo modo que la tracción de un cable horizontal no puede resistir



10.49 (a) Isometría del Centro de Convención Jacob K. Javits en Nueva York.



10.49 (b) Estructura espacial del Centro de Convención Jacob K. Javits de Nueva York. Cortesía de I. M. Pei y asociados.

cargas verticales, las tensiones de corte contenidas en el plan de la hoja no pueden, por sí solas, resistir cargas perpendiculares a ellas. La acción de portar carga de una membrana debido a sus cortes tangenciales está esencialmente conectada con otra característica geométrica de su forma.

La figura 11.4 representa un elemento triangular extraído de una membrana curva y se indica que, en general, sus cuatro lados no son paralelos, sino oblicuos en el espacio; esto significa que un lado tiene mayor pendiente que el opuesto y que entre ellos existe una *diferencia de pendiente*. Como lo indica la figura, una diferencia de pendiente entre los dos lados opuestos requiere necesariamente una diferencia de pendiente entre los dos lados opuestos, ya que los dos lados más inclinados deben convergir en un punto. La diferencia entre las pendientes de dos lados opuestos, es decir, el cambio de unidad en pendiente en *ángulos rectos hacia la dirección de la pendiente*, se denomina *alabeo geométrico* de la superficie de la membrana. Como, además, la pendiente de una membrana varía por lo general de punto a punto en dirección de la pendiente, las membranas, en general, tienen también lo que llamamos *curvaturas*. Las curvaturas y el alabeo caracterizan el comportamiento geométrico de la membrana en un punto dado (Ver Sección 11.2).

Los dos pares de tensiones de corte iguales en los lados opuestos de un elemento de membrana tienen direcciones que aseguran el equilibrio rotatorio (Ver Sección 5.3), como lo muestra la figura 11.3, pero en una membrana alabeada la diferencia entre las pendientes de los lados opuestos produce un exceso de fuerzas normales dirigidas hacia arriba (Fig. 11.5). Es este exceso el que equilibra parte de la carga normal y confiere a la membrana su capacidad de *transferir carga por acción de corte dentro de su misma superficie*.

En vista que, como el corte es equivalente a la tracción y compresión, esta capacidad de carga adicional puede desarrollarse por la membrana solamente si la compresión equivalente del corte es menor que la tracción de la acción del cable. De otra forma, el exceso de compresión tendería a pandear la membrana. Si esto pasa, la membrana cambia la forma para soportar la carga sólo por tracción.

Así, pues, las membranas que no pandean resisten las cargas normales sin cambiar la forma, por medio de tres mecanismos separados: la acción de cable debido a la curvatura en una dirección; la acción de cable debido a la curvatura en dirección perpendicular a ella; y la acción de corte debida al alabeo. Cualquiera de estas tres acciones desaparece si la curvatura correspondiente o el alabeo se anulan.

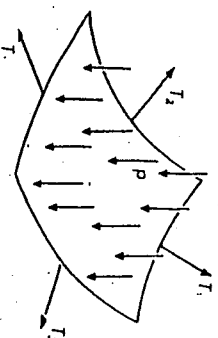
11.2 Curvaturas y tensiones principales en las membranas

Los resultados obtenidos en la Sección anterior indican las dos características esenciales de la acción de la membrana: a) las *tensiones de membrana*, tanto de tracción como de corte, se desarrollan siempre en la superficie y nunca en dirección perpendicular a ella; b) la acción de membrana depende fundamentalmente de las características geométricas de la forma de la membrana, es decir, de sus curvaturas y alabeos.

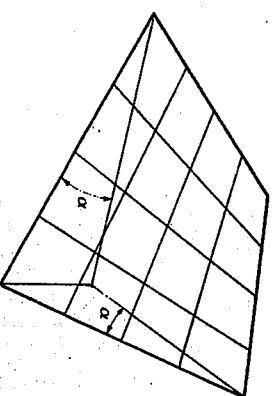
Con el fin de visualizar las curvaturas de una superficie, se debe cortar la



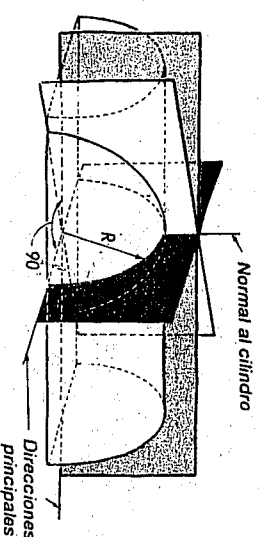
11.1 Membrana mínima.



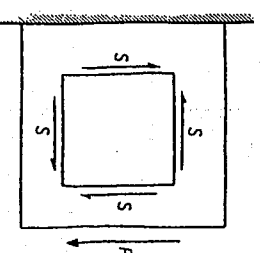
11.2 Cargas de cable en una membrana.



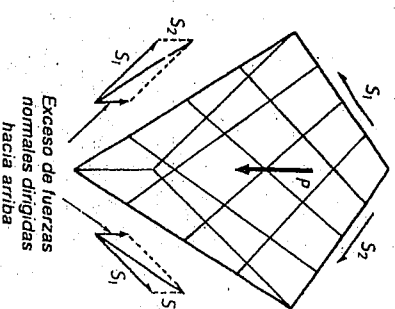
11.4 Alabeo de una membrana.



11.6 Curvaturas de un cilindro.



11.3 Desarrollo de corte en el plano de una membrana.



11.5 Parte de la carga normal absorbida por las tensiones de corte.

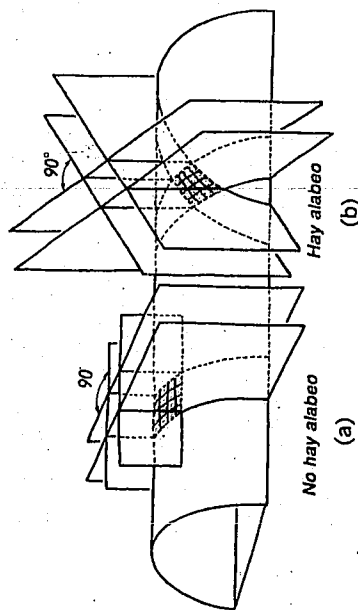
misma con un plano perpendicular a ella. Por ejemplo, la fig. 11.6 muestra que, en el caso de un cilindro, un plano perpendicular paralelo al eje, lo corta según una recta, lo cual indica una falta de curvatura en esta dirección. Un corte perpendicular al eje posee, en cambio, una curvatura sustancial, mientras que el corte en cualquier otra dirección muestra una curvatura menor. Se ve, así, que a medida que el plano gira alrededor de la perpendicular al cilindro, las secciones adquieren curvaturas cuyos valores varían desde cero en una dirección hasta un valor máximo en dirección perpendicular a ella. Las dos direcciones perpendiculares en las cuales las curvaturas toman respectivamente valores máximo y mínimo (en el ejemplo presente el mínimo es cero) se denominan *direcciones principales de curvatura* de la membrana. Para un elemento del cilindro con lados paralelos a estas direcciones, se observa que el elemento *no tiene alabeo*: la pendiente horizontal permanece horizontal a medida que se mueve en perpendicular a ella [Fig. 11.7 (a)]. Pero un elemento de cilindro con lados no paralelos a las direcciones principales tiene alabeo [Fig. 11.7 (b)]. Así, una superficie puede tener alabeo en ciertas direcciones y no tenerlo en otras. (La única superficie sin alabeo en ninguna dirección es la esfera, ya que un elemento delimitado por dos pares de lados paralelos es idéntico a un elemento delimitado por dos pares de lados cualesquiera).

Las propiedades observadas en el cilindro con respecto a la curvatura y el alabeo no son privativos de esta superficie, sino completamente generales. Toda superficie cortada por planos que pasan por la perpendicular a ella en un punto muestra dos direcciones perpendiculares entre sí para las cuales la curvatura resulta, respectivamente, máxima y mínima; en estas dos direcciones, la superficie no tiene alabeo. A menudo resulta conveniente descubrir las direcciones principales de curvatura por la ausencia de alabeo (es decir, de variación de pendiente) en dichas direcciones.

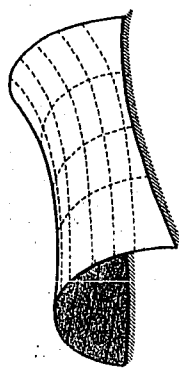
Podemos señalar con pequeñas cruces las direcciones principales de curvatura sobre la superficie de una membrana, tal como se hizo en el caso de las tensiones principales, y obtendremos una distribución de *líneas principales de curvatura*. En el caso del cilindro, esa distribución es una malla rectangular con lados paralelos al eje y perpendiculares a éste. La figura 11.18 muestra las líneas principales de curvatura para una superficie más general.

La tensión directa de tracción en un punto de una membrana, como las tensiones en una placa, tienen distintos valores en diferentes direcciones. A medida que la orientación de la tensión gira alrededor de un punto, alcanza un valor máximo y otro mínimo en dos direcciones perpendiculares entre sí, las *direcciones principales de tensión*. Los elementos orientados según estas direcciones *no desarrollan esfuerzos de corte*; el corte alcanza su valor máximo a 45° de las direcciones principales de tensión. Las direcciones perpendiculares de tensión principal son aquellas en las que la membrana actúa como dos sistemas de cables perpendiculares entre sí; un sistema desarrolla la tensión máxima y el otro la mínima. Entre los dos cables se desarrolla una tensión de corte en cualquier otra dirección.

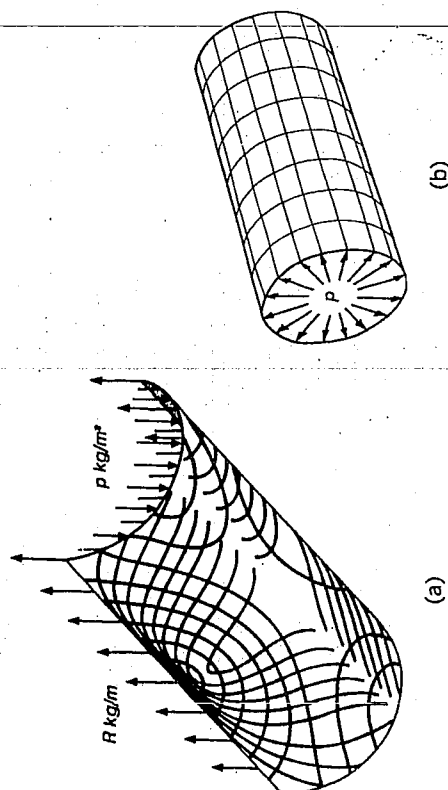
Indicando mediante pequeñas cruces las direcciones de las tensiones principales en una serie de puntos, obtenemos una distribución de *líneas principales de tensión* para la membrana. Mientras las líneas principales de curva-



11.7 Alabeo de un cilindro.



11.8 Líneas principales de curvatura.



11.9 Líneas principales de tensión en membranas cilíndricas: (a) bajo la acción del peso propio; (b) bajo la acción de una presión interna.

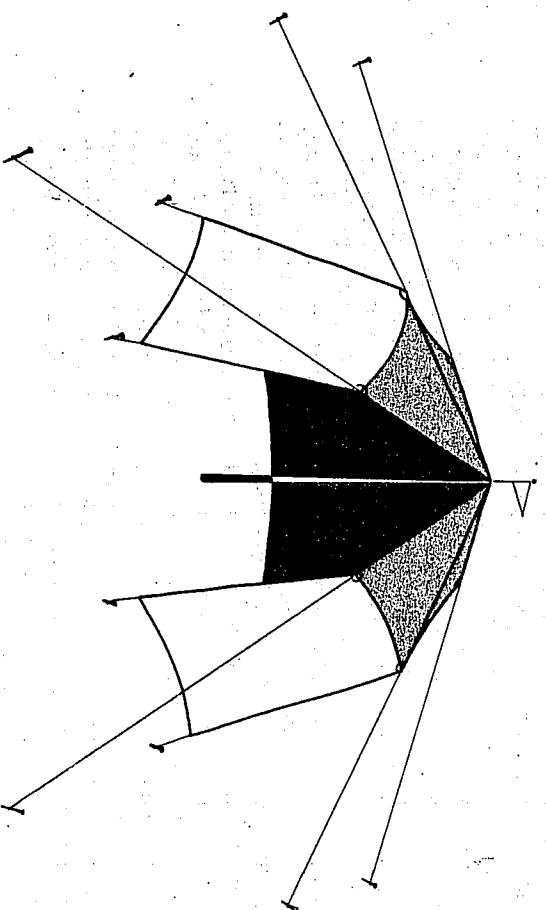
tura constituyen una característica geométrica de la membrana, las líneas principales de tensión dependen de la forma que tenga la superficie, la índole de la carga y las condiciones de apoyo [Figs. 11.9 (a) y (b)]. En algunos casos de simetría, las dos distribuciones pueden coincidir, como en el caso de una esfera o un cilindro sometidos a una presión interna [Fig. 11.9 (b)].

El análisis del comportamiento de los cables demostró que las tensiones desarrolladas en uno de ellos son inversamente proporcionales a la relación luz/flecha (ver Sección 6.1). A la inversa, para una tensión admisible dada, cuanto mayor sea la flecha, tanto mayor será la carga que el cable puede resistir con seguridad. Considerando la acción de cable de una membrana a lo largo de sus direcciones principales, se encuentra que la dirección con mayor relación luz/flecha -es decir, con mayor curvatura- absorbe una carga mayor que la dirección con menor relación (menor curvatura). En el caso de una esfera, la curvatura es igual en todas las direcciones y una membrana esférica sometida a una presión uniforme transfiere su carga como si lo hiciera por medio de cable, mitad en una dirección y mitad en otra. En el caso de un cilindro sometido a presión uniforme normal a su superficie, las generatrices rectas no absorben carga alguna, pues carecen de curvatura, y toda la carga se resiste por medio de tensiones según las líneas de curvatura perpendiculares al eje del cilindro. Las llamadas *tensiones tangenciales* son dos veces más grandes que las de una esfera del mismo radio bajo la misma presión.

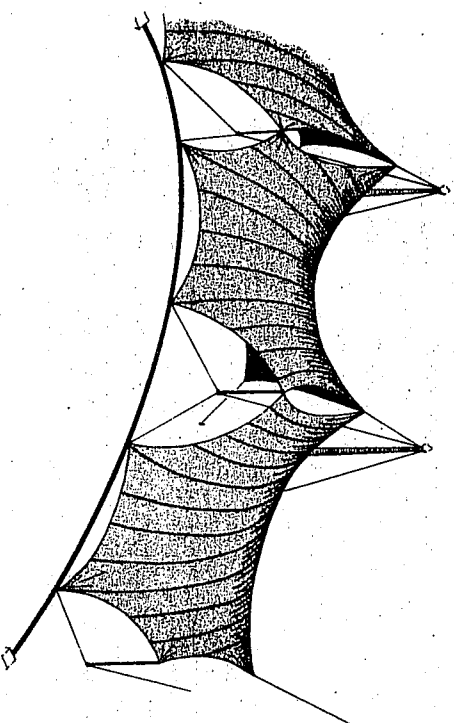
Cuando la distribución de la carga de una membrana cambia, las tensiones de la membrana cambian también, pero, como las nuevas tensiones no lo pandean, la membrana no tiene que cambiar la forma para soportar la nueva carga. Mientras que un cable es funicular solamente para un sistema de cargas, una membrana es funicular para una variedad de distribuciones de carga porque puede distribuir la carga entre sus mecanismos bidimensionales de tracción y corte en una variedad de formas. Así, una membrana es por lo tanto más estable que un cable, a pesar de que es inestable que tiende a pandearlos. Bajo tales cargas, la membrana cambia de forma para poder soportarlas por la mera tensión de la membrana.

En general, las membranas deben estabilizarse, principalmente porque su forma funicular para cargas horizontales difiere de las de las cargas verticales. La estabilización se obtiene por medio de un esqueleto interno o por pretensión producido por las fuerzas externas o por presión interna. El pretensado permite que una membrana cargada desarrolle tensiones de compresión hasta valores capaces de equilibrar las tensiones de tracción incorporadas a ellas; agrega a la ventaja de una estabilidad aerodinámica, la de resistir cargar mediante el mecanismo de corte.

Cabe observar que como las tensiones de una membrana son casi en su totalidad de tracción, se distribuyen de manera uniforme en su espesor; la utilización del material es óptimo en las membranas. Además, las deformaciones por tracción son siempre pequeñas comparadas con las deformaciones por flexión, de suerte que las deflexiones de la membrana debidas a las cargas, son por lo común pequeñas. (Estas deflexiones no deben confundirse con los desplazamientos de la membrana debidos a las variaciones de la carga, que pueden ser muy grandes). Así, pues, dada la índole de su acción portante, las mem-



11.10 Carpa de circo.



11.11 Carpa sostenida por cables en el Estadio Olímpico de Múnich, Alemania.

branas son livianas, económicas y rígidas cuando se las somete a cargas permanentes. Como se dijo anteriormente, su uso en estructuras permanentes ha estado limitado exclusivamente por su movilidad, que puede reducirse, pero no eliminarse, por el pretensado.

11.3 Carpas y globos

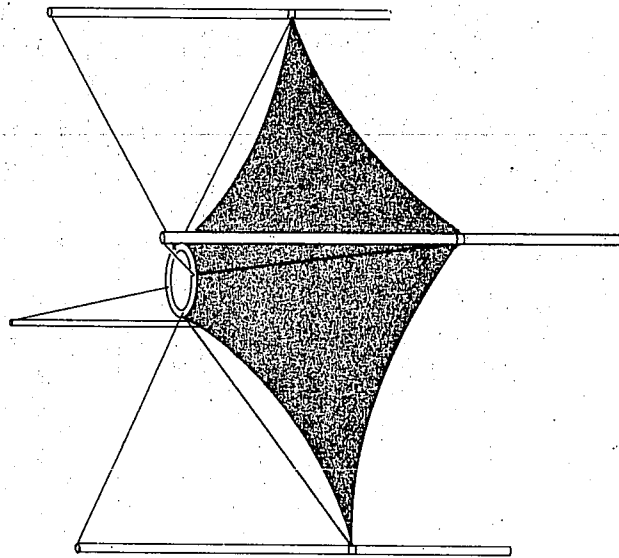
No obstante la inconsistencia de las membranas respecto a la mayor parte de los estados de tensión, el ingenio humano ha hallado maneras y medios de utilizar membranas para fines estructurales, sobre todo debido a su bajo peso. La carpa del circo es una membrana capaz de cubrir decenas de metros, siempre que la tela cuente con adecuado sostén en parantes de compresión, estabilizados por riendas de tracción (Fig. 11.10). La carpa resiste la presión del viento, pero aun en circunstancias ideales presenta el inconveniente de moverse bajo la acción de las cargas variables: la membrana adopta su forma para resistir las cargas a la tracción y se comporta como una superficie funicular bidimensional. Además, debido a su escaso peso, la carpa vibra o "flamea" bajo la acción del viento variable y aun de un viento permanente. Las carpas son útiles como cubiertas temporarias y aceptables como techos permanentes si son altamente pretensadas.

Frei Otto usó grandes carpas sostenidas por sistemas de cables sobre mástiles de compresión verticales o inclinados para construir pabellones permanentes o temporarios para ferias y otros usos. Uno de los más grandes hasta la fecha (1986) cubre 246.278, 40 metros cuadrados en el predio de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, en Alemania (Fig. 11.11). Está sostenido por nueve mástiles de hasta 79,24 metros de alto, y tiene cables pretensados de una capacidad de 5.000 toneladas, que le dan al techo la apariencia de una serie de superficies de monturas interconectadas. Los cables sostienen losas translúcidas de Plexiglass, ligeramente coloreadas en color marrón grisáceo.

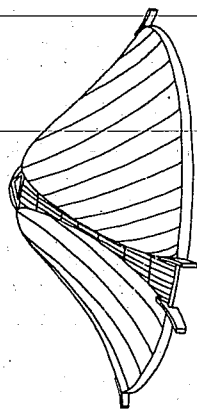
La carpa más grande construida hasta la fecha (1986) es la carpa pretendida para la terminal Haj del aeropuerto de Jiddah, en Arabia Saudita, diseñada por Geiger-Berger para los peregrinos a la Mecca. Consta de 210 módulos cuadrados, de 45,30 por 45,30 metros, que cubren un área de 23 acres (Fig. 11.12).

La carpa del zoológico Franklin de Boston, Massachusetts, diseñada por Weidinger Asociados, consta de tres paneles de cable reforzado de material plástico, sostenido por un tripode de tres arcos inclinados que descansan sobre un anillo de hormigón reforzado que está comprimido por la tracción de los cables (Fig. 11.13). Cubre un área circular de siete acres con un radio de 53,46 metros. Su membrana está estabilizada en parte por una succión interna menor. A pesar de estar diseñada para soportar una carga de nieve de una libra por centímetro cuadrado, bajo condiciones normales no llevará tal carga porque la nieve se derretirá por el aire caliente del aire acondicionado interior.

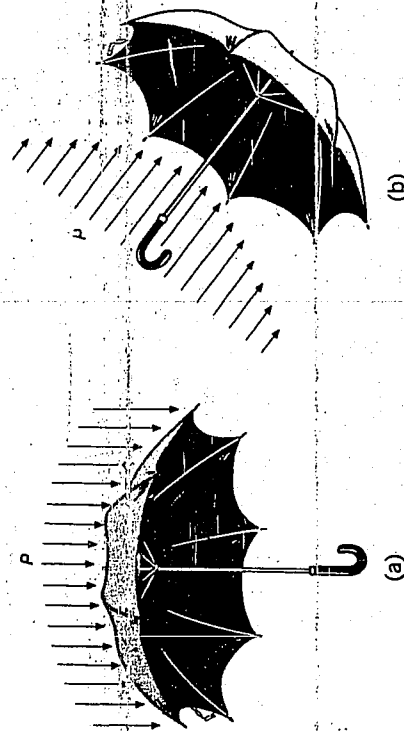
La acción estructural de una membrana mejora sobremanera sometiendo a la tracción antes de aplicar la carga. Los bomberos utilizan una tela de forma circular, tensada sobre un aro periférico, para recoger a quienes se arrojan por las ventanas durante los incendios. La hoja delgada absorbe el impacto de la



11.12 Módulo de carpa Jiddah.



11.13 Carpa del zoológico Franklin, Boston, MA.



11.14 Membrana pretensada de un paraguas.

persona que cae, flexiona elásticamente y en virtud de su flexibilidad y resistencia salva a quien saltó. La combinación de tela y aro, aun sin carga, tiene tensiones "incorporadas" del tipo descrito en la Sección 2.5. Las membranas de los bomberos son elementos pretensados típicos.

El paraguas constituye otro ejemplo de membrana pretensada con tensiones incorporadas. Las nervaduras curvas de acero, impulsadas hacia afuera y apoyadas en los elementos de compresión conectados a la vara, someten la tela a tracción y le dan una forma apta para resistir cargas. Dentro de determinados límites, la membrana de un paraguas puede absorber presiones desde abajo y desde arriba: el armazón de acero invierte sus tensiones cuando se invierte la acción del viento, pero en ambos casos la membrana se halló sometida a tracción (Fig. 11.14).

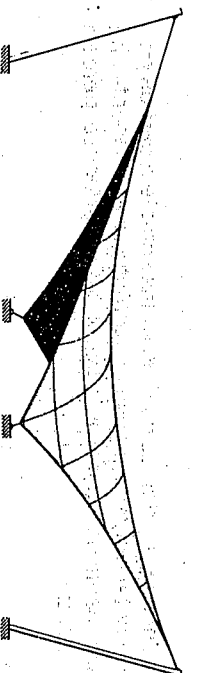
El kayak esquimal se construye por medio de una membrana de piel de foca tensada por un esqueleto de barras de compresión longitudinales y anillos de circunferencia colocados dentro de ella. Una versión moderna del kayak se construye por medio de una membrana de tela impermeabilizada, estrada por un marco interno. Tal es la resistencia de estos botes que han cruzado el océano Atlántico navegados por solitarios navegantes a pesar de tener 5,20 metros de largoy 1 metro de ancho.

Las interesantes formas de los techos de las membranas pretensionadas por fuerzas externas tienen siempre formas de sillas de montar. La figura 11.15 muestra una carpa en forma de silla de montar, diseñada por Frei Otto, donde la tracción de las cuerdas ancladas en tierra estabiliza la carpa colgada de dos postes (ver Sección 6.2). La figura 11.16 ilustra un techo de carpa circular, diseñado por Horacio Caminos en el que una tela circular unida a un aro de compresión, se somete a tracción por parantes de compresión. Las membranas pretensadas son más rígidas y más estables que las no sometidas a tracción; no flaquean ni se mueven con tanta facilidad bajo la acción de cargas variables.

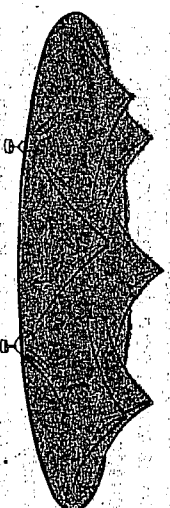
La estabilización del casco de los dirigibles Zeppelin se obtenía por medio de dos métodos separados: un armazón interno sostenía la membrana, sometida a tracción por efecto de la presión de hidrógeno. La rigidez obtenida por esta combinación permitía que el casco resistiera las severas cargas dinámicas impuestas por los bolsones y la turbulencia del aire.

Las membranas pueden pretensarse por presión interna sólo cuando en ciertos casos completamente análoga a la de una serie de volúmenes separados. Ellos constituyen estructuras neumáticas. Las estructuras de membrana consistentes en un volumen cerrado se usan, por ejemplo, en botes de goma: el aro inflado exterior es suficientemente rígido para servir de aro de compresión a la membrana que forma el fondo del bote, membrana no sometida a tensión. De acuerdo con el mismo principio se ha construido un avión inflable, con alas y fuselaje divididos en compartimientos separados; este aparato voló impulsado por un motor liviano.

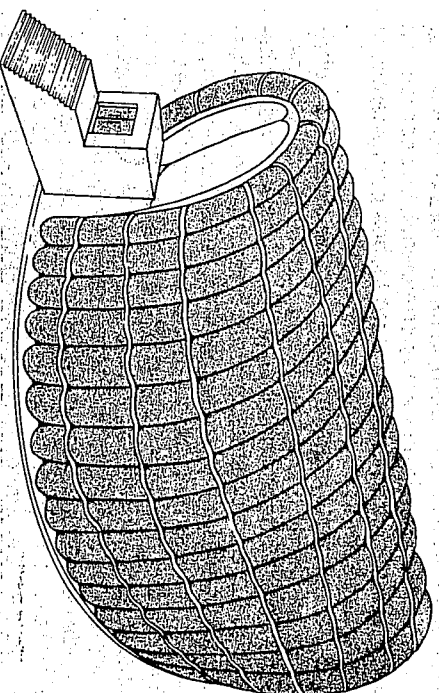
Los globos alargados que se usan en las fiestas infantiles, adquieren una vez inflados, tanta rigidez que pueden desarrollar acciones de compresión y de flexión. La presión interna fija (en los globos) tensiones de tracción en direcciones circunferencial y longitudinal. (La tensión circunferencial se denomina a menudo "tensión de aro", por analogía con las tensiones de tracción incorporadas



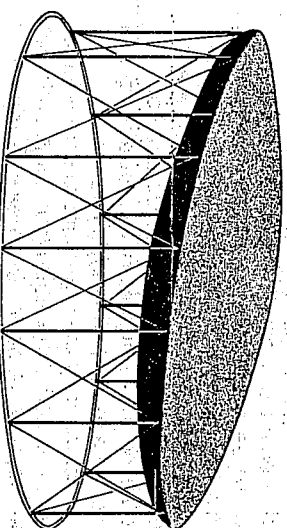
11.15 Carpa de membrana.



11.16 Techo circular pretensado.



11.17 Pabellón Fuji en la Feria Mundial de Osaka.



11.18 Techo globo.

a los aros de un barril). El cilindro inflado resiste cargas de compresión, como una columna, hasta el momento en que la compresión debida a la carga iguala a la tracción longitudinal debida a la presión interna. Cuando la compresión se aproxima a ese valor, la membrana pandea.

En forma similar, un globo usado como viga horizontal resiste cargas hasta el momento en que las tensiones de compresión en las fibras superiores de la viga igualan a las de tracción producidas por la presión interna. El lector puede comprobar fácilmente que cuando la tensión de compresión se aproxima a ese valor, la membrana pandea en su parte superior.

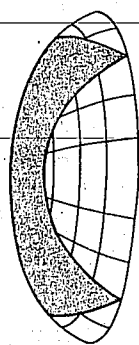
Basado en este principio, el pabellón Fuji de la feria mundial de Osaka en 1970, diseñado por Murata, tenía un techo curvo de 49,20 metros obtenido por medio de tubos curvos inflados de material plástico, en los que la presión interna podrá variarse para aumentar la estabilidad de la estructura con velocidades de viento crecientes (Fig. 11.17). Los cerramientos de los campos atléticos, de pósitos y salas de reunión se construyeron sobre el mismo principio.

La figura 11.18 ilustra el techo, en forma de globo, de un teatro de verano diseñado por Koch y realizado por Weindlinger. El globo de forma lenticular, cubre 45 metros y se inflaba con una sobrepresión de casi un kilogramo por centímetro cuadrado; tiene una abertura circular en la parte superior, y a través de ella se introduce continuamente aire nuevo, a fin de reducir el calentamiento y las consiguientes variaciones en la presión del aire, como también los cambios en la forma del globo. En menos de veinte minutos se iza el techo hasta la parte superior de su aro de sostén de acero, y se lo infla. La forma era insensible a los vientos permanentes: el globo no tiende a volar. El globo inflado se usará, la última vez como encofrado de una cúpula de hormigón a aplicar por rociado.

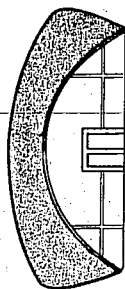
Todas las estructuras neumáticas mencionadas son membrana inflada y cerrada. Algunos de los ejemplos de estructuras neumáticas más interesantes pertenecen, en cambio a la categoría de techos sostenidos por aire, los llamados techos globo o burbujas.

Las membranas plásticas que cubren piscinas u otras instalaciones temporarias pueden inflarse mediante una pequeña presión, creando cúpulas plásticas (Fig. 11.19). Una sobre-presión de sólo dos décimas de libra por pulgada cuadrada basta para sostener estas estructuras a las que se entra por puertas comunes pues dado el gran volumen, la pérdida de presión es despreciable aun cuando la puerta se abra con frecuencia. Tales pérdidas se reponen en forma intermitente con el control de un manómetro. Las grandes cúpulas esféricas usadas para cubrir instalaciones de radar (Radomes) se construyen según el mismo principio, por medio de membranas plásticas muy delgadas que no interfieren en la recepción y transmisión de ondas electromagnéticas. Se construyen Radomes con un diámetro de hasta 45 metros usando membranas de gran resistencia capaces de desarrollar tracciones de 20 a 60 kilogramos por centímetro cuadrado.

Los encofrados en forma de globo se usaron para el hormigón en la construcción de las llamadas "Casas Igloo", inventadas por Neff y diseñadas por Noyes y Salvadori (Fig. 11.20). El globo inflado sostiene una malla de acero, sobre la cual se aplica a pistola una capa de hormigón Gunita cuyo espesor alcanza unas pocas pulgadas. Una vez fraguado el hormigón, el globo se de-



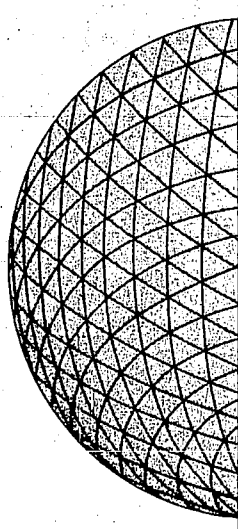
(a)



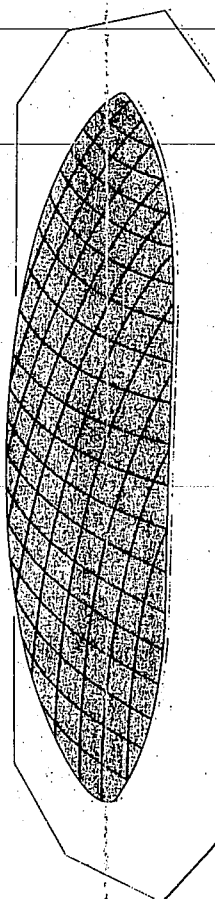
(b)

11.19 Techo neumático.

11.20 Casas igloo (globo).



11.21 Cúpula neumática Birdair.



11.22 Pabellón Osaka de la Feria Mundial de 1970.

sinfla y es retirado de la casa por la puerta.

La técnica inventada por Bini para construir sus "Binicáscaras" es una mejora de la idea de Neff. Se coloca un tipo de refuerzo deslizante especial sobre el globo desinflado en el que se vierte hormigón muy líquido; al inflar el globo se eleva tanto el refuerzo como el hormigón, que se mantiene en su lugar por las cuerdas de acero que encofrán el refuerzo luego de que se infla. Se han construido más de 1.000 "Binicáscaras" de hasta 36 metros de diámetro y técnica-mente se podrían construir más grandes.

Cuando la medida del techo en forma de globo aumenta, la tracción de la membrana excede su resistencia y debe ser reforzada, generalmente por cables de acero. En tales sistemas, la membrana se extiende sólo entre los cables y puede ser más delgada, liviana y más económica. En las cúpulas Bidair, que miden hasta 300 metros, los cables se disponen en una malla triangular de casi 3 metros de lado (Fig. 11.21). En el pabellón de la feria mundial de Osaka, diseñado por Geiger, los cables se dispusieron en una grilla oblicua de 6 metros de lado y anclados a un anillo de compresión funicular de hormigón en forma de rectángulo con esquinas redondeadas de 138 por 78,6 metros (Fig. 11.22). La sobrepresión interna fue de sólo 20 kilogramos por metro cuadrado (0,002 kilogramos por centímetro cuadrado) porque la baja altura del techo (6,9 metros) y la tierra circundante inducían a la succión del viento sobre casi todo el techo. Los techos neumáticos que se basan en este esquema han sido construidos para cubrir estadios con áreas de más de 90 metros cuadrados, con capacidad para más de 80 mil espectadores sentados, como el estadio Silver Dome de Pontiac Michigan, diseñado por Geiger.

Estudios realizados por Weidinger y Asociados y otros muestran que los techos neumáticos reforzados por cables, de más de 180 metros que cubren más de 600 acres son factibles para la tecnología actual. El desarrollo reciente de materiales para membranas más fuertes y durables permite la construcción de techos capaces de cubrir ciudades enteras.

El costo por metro cuadrado de las burbujas neumáticas es bajo. Su comportamiento en caso de incendio es más seguro de lo que se decía originariamente porque sus membranas no toleran las llamas, y son superiores a otras estructuras ya que las membranas son livianas y lleva horas desinflarlas aun si se abrieran grandes agujeros en ellas. Ya sean transparentes, traslúcidas, opacas, de cristal reforzado, vinil, hypalon o cubiertas de tejón, las membranas permiten una variedad de iluminación natural, distribuciones de temperaturas diferentes y diversos grados de privacidad. Crean ambientes artificiales adaptables al uso humano en cualquier parte del mundo y tienen buenas características para la conservación de energía. Como además debajo de tales techos el arquitecto tiene gran libertad para "diseñar" el espacio con estructuras que son independientes del ambiente exterior, su uso está destinado a crecer en popularidad. Las burbujas neumáticas de cables reforzados constituyen uno de los descubrimientos importantes en las construcciones de grandes techos.

Los techos de membrana han sido contruidos no sólo de telas plásticas sino también de acero, aluminio y hormigón reforzado. Las membranas de metal, se adaptan bien a la transferencia de cargas por tensiones de tracción, se han usado para construir techos circulares rígidos y permanentes en Austria y

la Unión Soviética. El hormigón reforzado puede ser tan reforzado o pretensionado como para adaptarse al desarrollo de tensiones de tracción: el techo circular de Viera puede considerarse como una membrana de hormigón pretensionado (ver Fig. 6.14). El techo del estadio de Nowicki colgado de una serie de cables puede considerarse como una membrana sostenida por cables y formado por elementos de chapa metálica (ver Fig. 6.13). En la sección 6.2 se indicó que las estructuras de metal livianas tienden a "vibrar", mientras que las membranas más pesadas de hormigón, no. El espesor de una membrana estructural puede incrementarse pues, por motivos ajenos a la resistencia y la membrana puede adquirir características de placa. Así como las placas desarrollan cierta acción de membrana cuando se deforman bajo la acción de las cargas aplicadas (ver Sección 10.7), las membranas desarrollan cierta acción de placa debido a su pequeño espesor. Dada la mayor eficiencia de la acción de membrana (Sección 11.1), ésta debe conservar un espesor mínimo con tal que su forma y sus desplazamientos resulten funcionalmente aceptables.

Capítulo Doce

Cáscaras delgadas

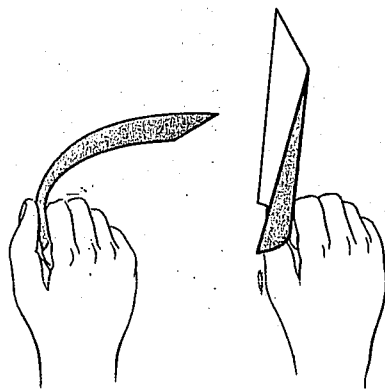
12.1 Estructuras resistentes por la forma

La hoja de papel que sostenemos en una mano se curva, incapaz de soportar su propio peso. La misma hoja de papel, doblada en un punto y con una ligera curvatura hacia arriba, soporta su propio peso y aun alguna carga adicional (Fig. 12.1). La nueva capacidad portante no se obtiene aumentando la cantidad de material, sino dándole forma adecuada. La curvatura hacia arriba aumenta la rigidez y la capacidad portante de la hoja, pues dispone parte del material lejos del "eje neutro", con lo cual aumenta sustancialmente la rigidez a la flexión de la hoja, considerada como una viga. Igual resultado se obtiene arrugando el papel, es decir, repartiéndole cambios bruscos de pendiente, o *curvaturas concentradas* (véase Sección 10.8).

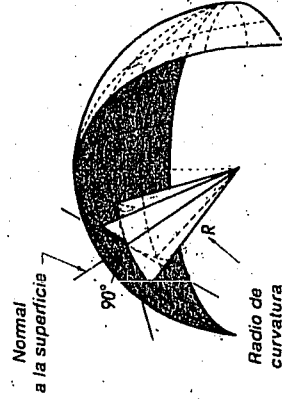
Se denominan estructuras resistentes por la forma a aquellas cuya resistencia se obtiene dando forma al material según las cargas que deben soportar. Las membranas (véase Capítulo 11) dependen de la curvatura para soportar cargas; pertenecen a esa categoría de estructuras en las cuales la forma permite resistir cargas a la tracción. Una membrana invertida y sometida a las mismas cargas para las cuales se le dio forma originariamente, sería una estructura de este tipo y desarrollaría sólo compresión, es decir, constituiría el *antifunicular bidimensional* de esas cargas (véase Sección 6.1).

Su movilidad y su incapacidad para resistir tensiones de corte o de compresión, restringen el uso de las membranas (véase Sección 11.2). Todas las desventajas de la acción de membrana se evitan conservando al mismo tiempo la mayor parte de sus ventajas en las *cáscaras delgadas*. Las cáscaras delgadas son estructuras resistentes por la forma, suficientemente delgadas para no desarrollar tensiones apreciables de flexión, pero también suficientemente gruesas para resistir cargas por compresión, corte y tracción. Aunque se las ha construido de madera, acero y materiales plásticos, son ideales para construirlos de hormigón armado. Las cáscaras delgadas permiten la construcción económica de cúpulas y otros techos curvos de formas diversas, de gran belleza y excepcional resistencia mecánica. Figuran entre las expresiones más refinadas del moderno diseño estructural.

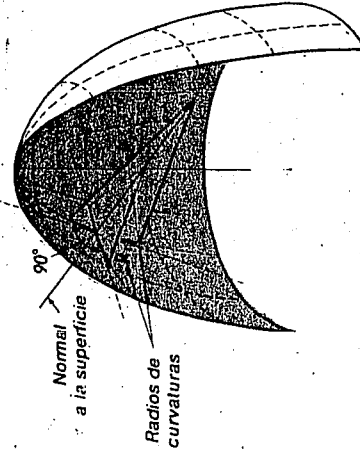
Las cáscaras delgadas deben su eficiencia a la curvatura y al alabeo. A fin de comprender su comportamiento estructural, debemos familiarizarnos primero con sus características puramente geométricas.



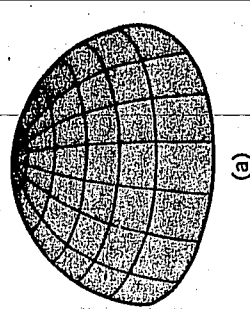
12.1 Estructura resistente por su forma.



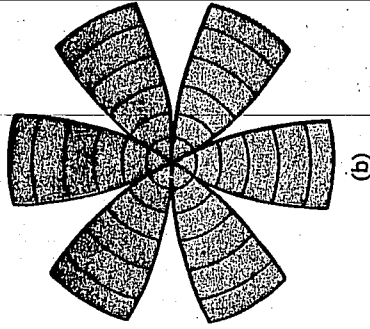
12.2 Curvaturas de una cúpula esférica.



12.3 Curvaturas de una cúpula.

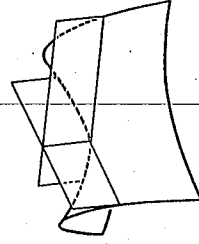


(a)



(b)

12.4 Desarrollo de una superficie sinclásica.



12.5 Superficie en forma de silla de montar.

12.2 Curvaturas

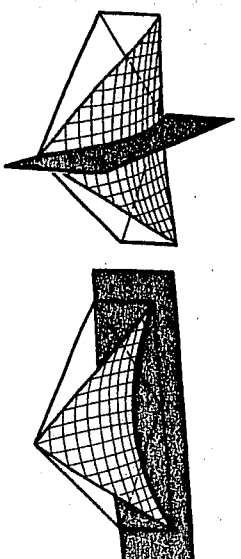
Como se vio en la Sección 11.2, la curvatura de una superficie en un punto se muestra cortándola con un plano que gira alrededor de la normal a la superficie en ese punto. La curvatura varía con la rotación del plano: puede ser positiva o negativa en todas las direcciones, o bien positiva en algunas y negativa en otras. Además, toda superficie tiene en general curvatura de torsión, pues su pendiente cambia a medida que uno se desliza en dirección perpendicular a la de dicha pendiente.

Todas las intersecciones de una cúpula con un plano normal tienen curvaturas *hacia abajo* (Fig. 12.2). En las cúpulas esféricas todas las curvaturas son idénticas (Fig. 12.2); en cualquier otro tipo de cúpula varían de un máximo a un mínimo con la rotación del plano (Fig. 12.3). En cambio, todas las curvaturas de una taza para té se dirigen hacia arriba. Las superficies del tipo cúpula o taza para té, cuya curvatura cambia de valor alrededor de un punto, pero muestra siempre la misma dirección, se denominan *sínclicas* (del griego *syn*: con, y *klastos*: corte). Conviene llamar positivas a las curvaturas dirigidas hacia abajo, y negativas a las opuestas; según esta convención, las cúpulas tienen curvaturas positivas en todas las direcciones y las tazas las tienen negativas. Las superficies de curvatura positiva o negativa en todos los puntos se denominan *no desarrollables*, pues es imposible aplanarlas sin cortarlas en una serie de secciones (Fig. 12.4). Su rigidez y su resistencia mecánica proceden, en gran parte, de la resistencia a las deformaciones que tienden a aplanarlas, es decir, a reducir sus curvaturas.

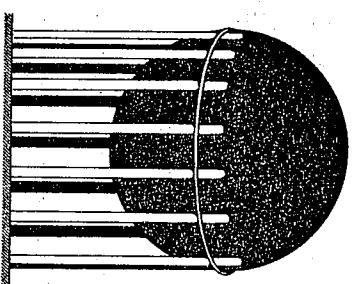
A medida que la curvatura en una dirección dada disminuye, la superficie se aproxima a la forma cilíndrica. La curvatura en la dirección del eje, una de las curvaturas principales (véase Fig. 11.7), es nula. Las superficies del tipo techo abovedado o canchales de desagüe, con curvatura positiva o negativa en todos los puntos, pero nula en una dirección, se denominan *desarrollables*; se las puede aplanar sin introducir cortes. Las superficies desarrollables son, evidentemente, menos rígidas y menos resistentes que las sinclicas.

Una silla de montar tiene curvatura hacia abajo "a través del caballo" y hacia arriba "a lo largo del caballo": si cortamos la silla de montar con un plano vertical rotatorio, no sólo cambia el valor de la curvatura, sino también su signo; igual comportamiento presenta un paso de montaña (Fig. 12.5). A medida que el plano gira alrededor de su eje, la curvatura de la silla de montar pasa *gradualmente* de valores positivos a negativos y luego nuevamente a positivos; por lo tanto, la curvatura debe *anularse* en dos direcciones.

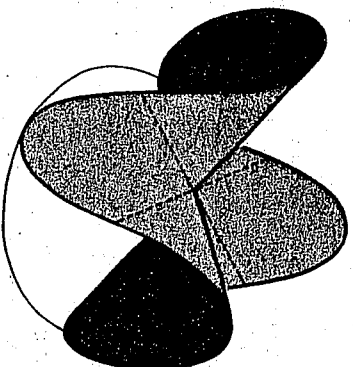
Las superficies en forma de silla de montar tienen, en general, dos direcciones de curvatura nula, es decir, dos direcciones según las cuales las superficies coinciden con dos rectas (Fig. 12.5); no son desarrollables. En la Fig. 12.6 se indican las líneas principales de curvatura para una superficie en forma de silla de montar. Podemos hablar de "la parte más alta de la cúpula", o aun de la "parte superior del cilindro", o sea una hilera de puntos superiores; pero en realidad es imposible definir la parte superior de una superficie en forma de silla de montar. La "parte superior del paso de montaña" es una verdadera cima



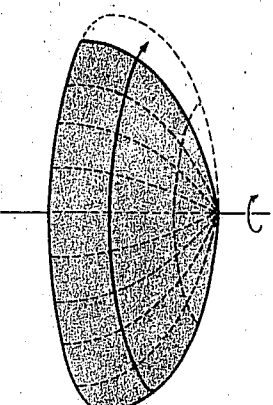
12.6 Líneas principales de curvatura para la superficie en forma de silla de montar.



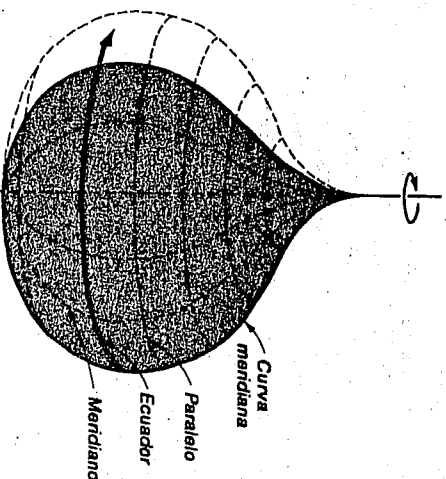
12.9 Tanque en forma de cáscara, para líquidos.



12.7 La silla de montar del mono.



(a)



(b)

12.8 Superficie de revolución.

12.10 Superficies de revolución elíptica y parabólica.

para quienes vienen del valle, pero un "fondo" para quienes bajan de los riscos y de las montañas adyacentes.

Las superficies con curvatura nula en *más* de dos direcciones en el mismo punto, se construyen con facilidad. La superficie con curvatura nula en tres direcciones se denomina *silla de montar de mono*, pues un mono podría montar a horcajadas en ella y, además, ubicar la cola (Fig. 12.7). Una superficie con más de tres líneas de curvatura nula tiene forma festoneada.

12.3 Superficies de revolución

En la Sección 12.2, las cáscaras se clasificaron según sus curvaturas *en un punto*. También reviste gran importancia en el proyecto de las cáscaras otra clasificación según la forma general de la estructura, y la emplearemos en secciones posteriores para analizar el comportamiento general de las cáscaras más comunes.

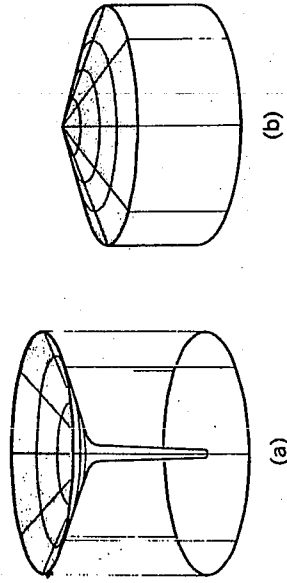
Las *superficies de revolución* se definen por la rotación de una curva plana alrededor de un eje vertical (Fig. 12.8). El plano o *curva meridiana* puede tener formas diversas, lo que da lugar a gran diversidad de formas de cúpulas, aptas para techar áreas circulares. La cúpula de uso más corriente es la esférica: su superficie se obtiene haciendo girar un arco de circunferencia alrededor de un eje vertical. Las secciones verticales de una cáscara de revolución se denominan *meridianos*, y sus secciones horizontales, todas de forma circular, *paralelos*; el paralelo de mayor tamaño se denomina *ecuador*.

A menudo se usan esferas completas, sostenidas por un aro o sobre pilares, como tanques metálicos para almacenar productos químicos en estado líquido (Fig. 12.9). Se construyen también recipientes para líquidos como superficies de revolución, con la forma de una gota de agua. Como la cohesión de la gota de agua se debe a la uniforme tensión superficial, estos recipientes se proyectan para desarrollar una tracción constante y presentan la máxima eficiencia en el almacenamiento de líquidos.

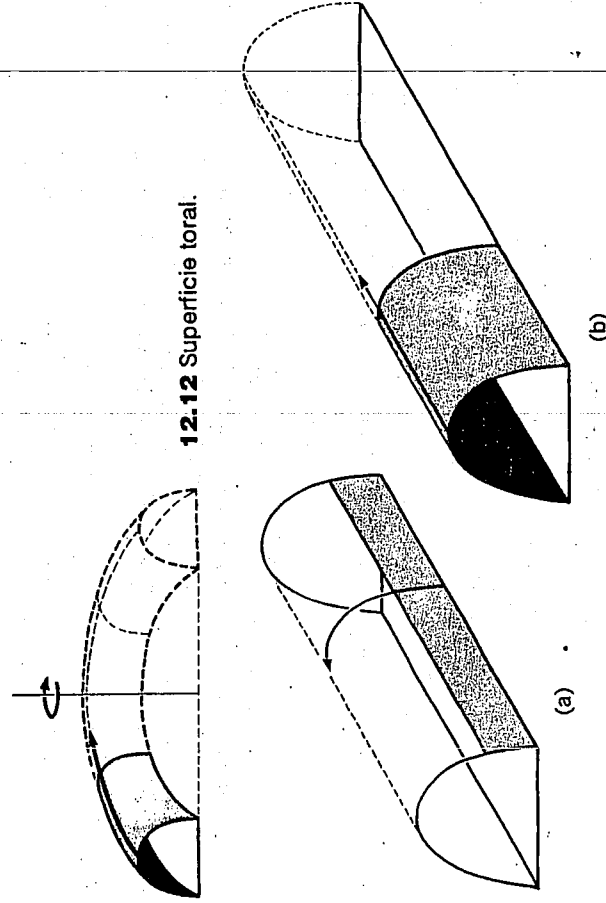
Las *cúpulas elípticas* se definen por la rotación de media elipse alrededor de su eje vertical (Fig. 12.10 (a)); su comportamiento no es tan eficiente como el de una cúpula esférica, pues la parte superior de la cáscara es más plana y la disminución de curvatura introduce mayores tensiones. En cambio, la cúpula parabólica (Fig. 12.10 (b)) puede tener mayor curvatura en la parte superior, y presenta ventajas estructurales, aun comparada con la esfera.

La superficie que se obtiene haciendo girar una recta alrededor de un eje vertical es un *cono*. Las superficies cónicas se utilizan comúnmente como parasoles cuando apoyan en un punto y como cúpulas cuando apoyan en su cono circular (Fig. 12.11). La falta de curvatura en la dirección radial del cono da como resultado que la formación de conos en hormigón armado sea algo más simple que la formación de cúpulas comunes.

El cañón corrido curvo y circular se obtiene haciendo girar alrededor de un eje vertical una semicircunferencia o cualquiera otra curva *sin cortar al eje*; estas superficies se denominan *torales* y se prestan para techar áreas anulares (Fig. 12.12).

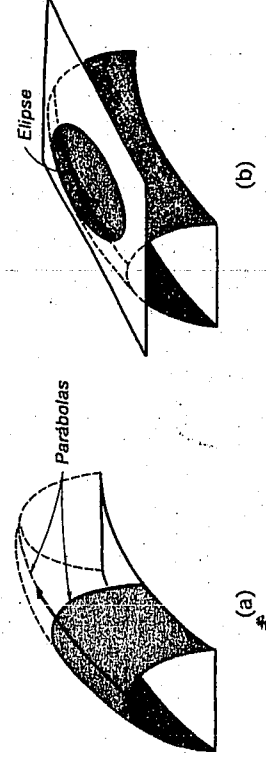


12.11 Superficies cónicas.



12.12 Superficie toral.

12.13 Superficies cilíndricas.



12.14 Paraboloide elíptico.

12.4 Superficies de traslación

La superficie de una cáscara de traslación se obtiene "trasladando", es decir, haciendo deslizar una curva plana sobre otra curva plana, por lo común perpendicular a la primera. Un cilindro se obtiene desplazando una recta horizontal sobre una curva vertical, o bien desplazando una curva vertical a lo largo de una recta horizontal y perpendicular a aquélla; según las características de la curva, el cilindro puede ser circular, parabólico o elíptico (Fig. 12.13). Cuando la recta es inclinada, también el cilindro lo es y se presta para techar una caja de escalera, mediante una bóveda de cañón corrido.

El desplazamiento de una parábola vertical con curvatura hacia abajo, sobre otra parábola perpendicular a aquélla y con curvatura también hacia abajo, genera una superficie denominada *paraboloide elíptico* que cubre un área rectangular: sus secciones horizontales son elipses, y las verticales, parábolas (Fig. 12.14). Cuando ambas parábolas son idénticas, el paraboloide cubre un área cuadrada y sus secciones horizontales se convierten en circunferencias. El paraboloide elíptico fue la primera forma empleada para construir cáscaras delgadas (En 1907).

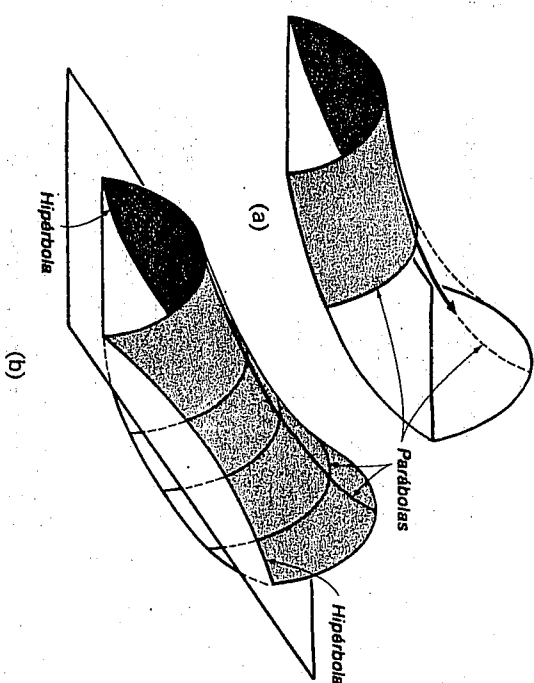
Un *paraboloide hiperbólico* (abreviado: *hyper*, en Gran Bretaña) se obtiene desplazando una parábola con curvatura hacia abajo, sobre una parábola con curvatura hacia arriba (Fig. 12.15 (a)). La superficie así obtenida se asemeja a una silla de montar: sus secciones horizontales son dos ramas de una curva denominada *hipérbola*, mientras las secciones verticales principales son parábolas (Fig. 12.15 (b)). Tal como en todas las demás superficies en forma de silla de montar, las curvaturas del paraboloide se anulan en dos direcciones; pero en el paraboloide hiperbólico, estas direcciones son iguales en *todos los puntos*. Esta significa que todas las secciones verticales paralelas a esas direcciones son *líneas rectas*, denominadas generatrices, y que la superficie del paraboloide hiperbólico tiene un doble conjunto de rectas. Por lo tanto, esta superficie puede generarse también por acción de un segmento de recta que desliza sus extremos sobre dos rectas no pertenecientes al mismo plano (Fig. 12.16). Obtener una superficie de estas características en hormigón armado es relativamente simple, pues implica el uso de tabloncillos rectos en la dirección de las líneas de curvatura nula.

Cuando las dos curvas usadas en el desplazamiento no son perpendiculares entre sí, la superficie de traslación cubre un paralelogramo.

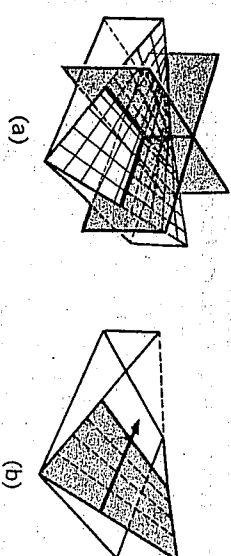
Este método de traslación permite obtener una gran diversidad de superficies, pues *cualquier* curva puede desplazarse sobre cualquier otra curva, pero no todas las superficies así generadas sirven para resistir cargas.

12.5 Superficies regladas

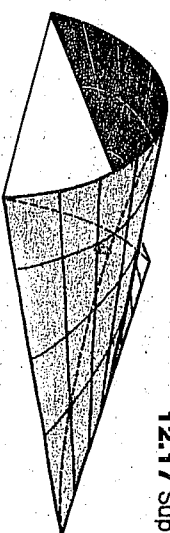
Como se vio en la Sección 12.4, la superficie del paraboloide hiperbólico contiene dos series de rectas. Toda superficie que se genera por el desplazamiento de los extremos de un segmento de recta sobre dos curvas separadas, se denomina *superficie reglada*. Cuando las curvas son dos rectas alabeadas, la superficie reglada es un paraboloide hiperbólico (Fig. 12.16). El cilindro es



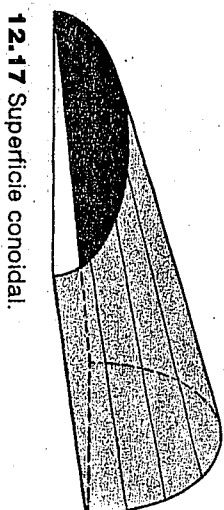
12.15 Paraboloide hiperbólico.



12.16 Generatrices rectilíneas del paraboloide hiperbólico.



12.18 Conoide.



12.17 Superficie conoidal.

una superficie reglada que se genera desplazando un segmento horizontal sobre dos curvas verticales idénticas [Fig. 12.13 (a)].

Se obtiene otra familia de superficies regladas haciendo deslizar un segmento de recta sobre dos curvas distintas pertenecientes a planos paralelos; se denominan superficies *conoideas*. Los techos conoideas cubren áreas rectangulares y permiten la entrada de luz desde una dirección dada, por lo común el norte (Fig. 12.17).

Los *conoideos* son superficies que se obtienen deslizando un extremo de un segmento sobre una *curva* y el otro sobre una *línea recta* (Fig. 12.18). El conoide se denomina circular, parabólico, o elíptico, según que su borde curvo sea un arco de circunferencia, una parábola o una elipse. El conoide es una superficie del tipo silla de montar: sus líneas principales de curvatura muestran cómo ésta en la dirección de las líneas que conectan la parte superior de la estructura con los ángulos opuestos está dirigida hacia arriba, y hacia abajo la curvatura en dirección transversal (Fig. 12.18). Los conoideos pueden usarse como cáscaras en voladizo, con el extremo curvo en el arranque del voladizo; en este caso la curvatura transversal va dirigida, por lo común, hacia arriba (Fig. 12.19).

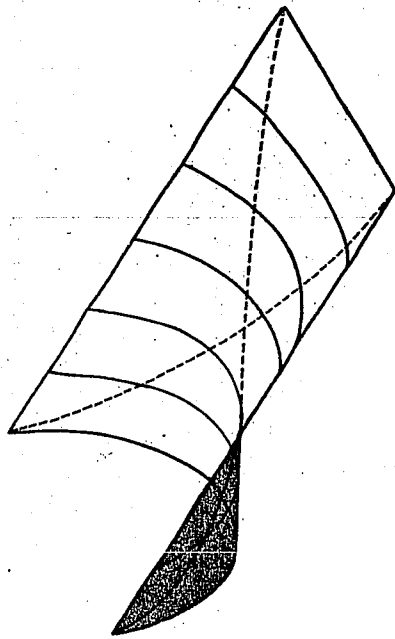
Los conos son superficies regladas en las cuales un extremo del segmento gira alrededor de un punto y el otro se desplaza siguiendo una curva. Los *sectores cónicos* son superficies conoideas y pueden usarse para cubrir áreas trapezoidales, o como techos en voladizo, según se dijo para los conoideos (Fig. 12.20).

Un segmento inclinado que se desliza sobre dos circunferencias horizontales describe una superficie denominada *hiperboloide de una hoja*, cuyas secciones verticales son hipérbolas de dos ramas (Fig. 12.21). Estas superficies de fácil realización se usan ampliamente para construir torres de refrigeración en plantas de cemento y en otros establecimientos industriales.

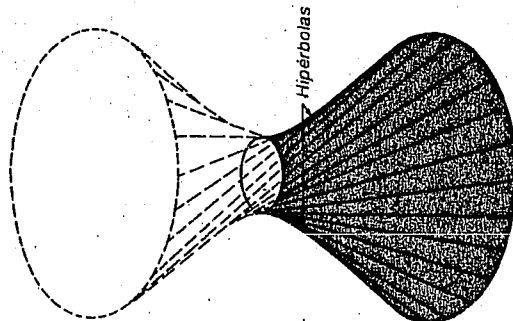
Cuando el segmento de línea es vertical, la hiperboloide se convierte en un cilindro vertical; cuando conecta puntos diametralmente opuestos a los dos círculos, la hiperboloide se convierte en dos medios conos. Así se ve que las mismas superficies, digamos el cono, pueden generarse en una variedad de formas y considerarse rotacionales, traslacionales, conoideas o reguladas.

12.6 Superficies complejas

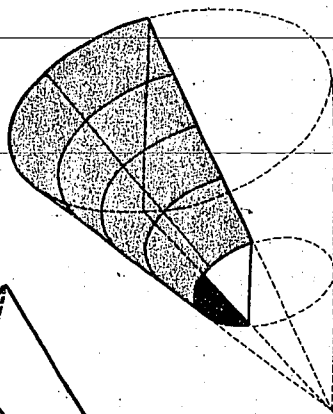
Las superficies elementales y definidas según criterios geométricos, expuestas en la sección anterior, pueden combinarse de distintas maneras para obtener superficies más complejas. Dos cáscaras cilíndricas se cortan en ángulo recto para cubrir un área cuadrada o rectangular (Fig. 12.22). Una serie de cilindros paralelos con curvatura alternada hacia arriba y hacia abajo, crean un techo ondulado similar a una placa corrugada (Fig. 12.23). Es posible obtener techos ondulados uniendo sectores de cono con curvatura alternada hacia arriba y hacia abajo (Fig. 12.24). Además, cualquiera de las formas elementales puede ondularse para obtener cáscaras estructurales más atractivas y, a veces, más eficientes. Un elipsoide puede ondularse para darle curvatura hacia el borde apoyado (Fig. 12.25). Es posible ondular un cilindro parabólico para



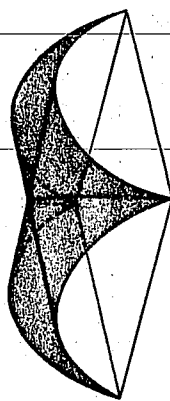
12.19 Conoide en voladizo.



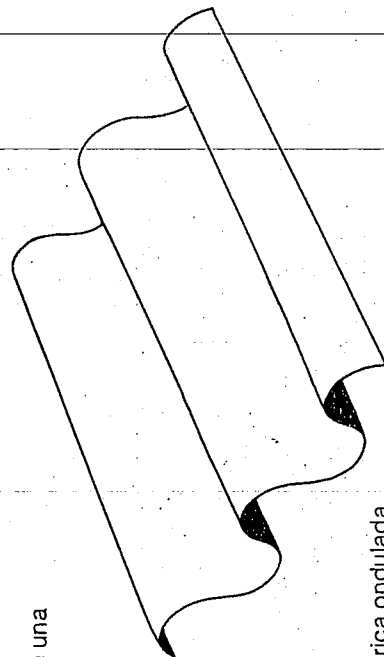
12.21 Hiperboloide de una hoja.



12.20 Sector cónico.



12.22 Cilindros cruzados.



12.23 Superficie cilíndrica ondulada.

transformarlo en una superficie con curvatura en dos direcciones, no en una sola, lo que aumenta su rigidez (Fig. 12.26). También es posible ondular las cúpulas esféricas, con igual finalidad (Fig. 12.27). La cúpula estética de hormigón más grande construida hasta la fecha (1986) y diseñada por Christiansen, cubre el Estadio King County en Seattle, Washington; tiene 20 metros y es ondulada.

Los paraboloides hiperbólicos pueden usarse en diversas combinaciones. Cuatro paraboloides idénticos forman un techo apoyado en las esquinas, que cubre un área rectangular, una de las combinaciones más comúnmente usadas de esta superficie (Fig. 12.28). Dos paraboloides hiperbólicos pueden combinarse para formar un techo conoidal con luz del norte (Fig. 12.29), o una cáscara en voladizo (Fig. 12.30). Cuatro paraboloides apoyados en una columna central forman un techo tipo parasol (Fig. 12.31). Cuando el ángulo entre los planos de las dos parábolas directrices no es recto, el parabolóide hiperbólico recibe el nombre de *oblicuo* y puede usarse para cubrir áreas no rectangulares (Fig. 12.32).

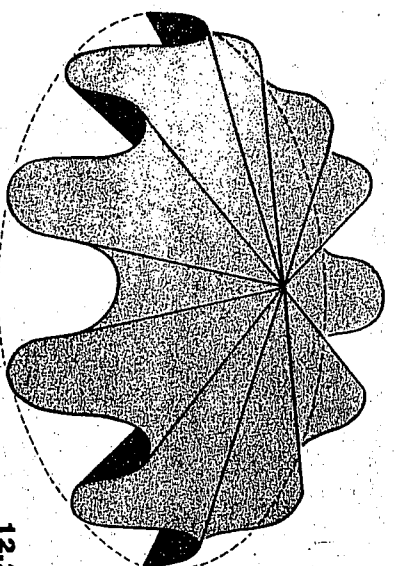
No hay motivo para limitar las cáscaras delgadas a formas fácilmente definibles por medio de fórmulas geométricas. Es posible inventar formas "libres", estructuralmente sanas. Pero la imaginación del proyectista resulta meramente fantástica si no se está familiarizado con el comportamiento estructural de las formas geométricas básicas. Las cáscaras delgadas resultan elementos estructurales de extraordinaria eficiencia, y son las consideraciones estructurales las que deben dictar fundamentalmente sus formas. El comportamiento bajo carga de las cáscaras delgadas de uso más común debe considerarse primero en términos de su acción de *membrana*, según las ideas básicas expuestas en el Capítulo 11. En secciones posteriores se hará un análisis más profundo de las tensiones, y se expondrán también algunos requerimientos prácticos adicionales.

12.7 Acción de membrana en cúpulas circulares

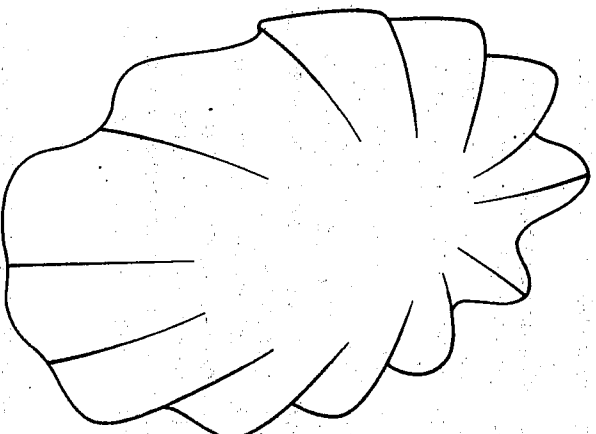
La acción estructural de una cúpula de revolución o circular, sometida a la acción de cargas verticales *simétricas* respecto a su eje (como el peso propio) es una consecuencia de sus características geométricas. Las secciones meridianas y las perpendiculares a aquéllas constituyen las secciones principales de curvatura y de tensión (véase Sección 11.2). En ellas las tensiones son de tracción o de compresión simple y se distribuyen uniformemente en su pequeño espesor.

La Fig. 12.33 permite apreciar las tensiones desarrolladas en un paralelo: se trata de tensiones de *compresión* en la dirección de los meridianos y de *valor constante a lo largo* del paralelo, pues la cúpula y las cargas son simétricas respecto del eje. Cada meridiano se comporta como si fuera un arco funicular de las cargas aplicadas, es decir, resiste las cargas sin desarrollar tensiones de flexión.

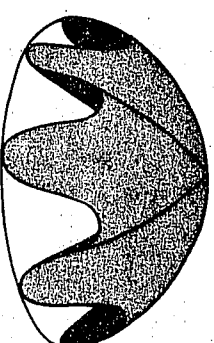
En la Sección 6.4 se demostró que los arcos son funiculares para *un solo* sistema de cargas. Los meridianos de una cúpula, en cambio, son funiculares para cualquier sistema de cargas simétricas. Esta diferencia esencial en cuanto a comportamiento estructural se debe a que mientras los arcos aislados ca-



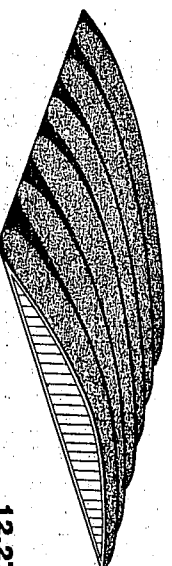
12.24 Superficie cónica ondulada.



12.25 Elipsoide festoneado.



12.26 Sector esférico ondulado.



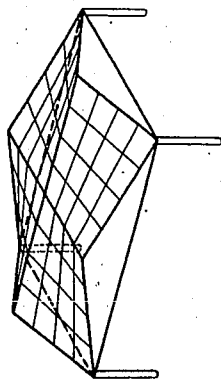
12.27 Cilindro parabólico ondulado.

recen de apoyo lateral, los meridianos de la cúpula *tienen el apoyo de los paralelos*, que restringen su desplazamiento lateral desarrollando tensiones de anillo. La contribución de los paralelos al comportamiento funicular de la cúpula queda indicada por las deformaciones que sufren los meridianos bajo la acción de las cargas. En una cúpula de pequeña altura, los meridianos se deforman bajo la acción de las cargas y al hacerlo se mueven *hacia adentro*, es decir, hacia el eje de la cúpula (Fig. 12.34). En la cúpula estructural bidimensional, a este movimiento acompaña un *acortamiento* de los paralelos cuyo radio disminuye. Los paralelos quedan sometidos a compresión, y su resistencia disminuye sustancialmente la libertad de los meridianos para desplazarse hacia adentro. En otras palabras, puede considerarse que una cúpula de poca altura se comporta como una serie de arcos meridianos elásticamente apoyados en los paralelos; desarrolla tensiones de compresión tanto a lo largo de los meridianos como de los paralelos y, al menos en teoría, es posible construirla con materiales incapaces de desarrollar tensiones de tracción, como mampostería o ladrillos.

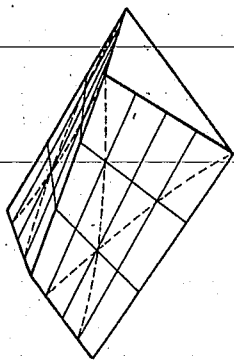
Cuando la cúpula es de gran altura, bajo la acción de las cargas los puntos más altos se mueven hacia adentro, pero los más bajos lo hacen hacia afuera, es decir, *alejándose* del eje (Fig. 12.35). Los paralelos inferiores se alargan y desarrollan tensiones de tracción; éstos restringen, asimismo, dicho movimiento. Según el tipo de carga, un paralelo determinado conserva invariable su longitud, mientras todos los superiores desarrollan compresión y todos los inferiores tracción. En una cúpula esférica sometida a su peso propio, el paralelo cuya longitud no varía es el que forma un ángulo de 57° con el eje (Fig. 12.35). Bajo la acción de una carga de nieve uniformemente distribuida sobre la proyección horizontal de la cúpula, el paralelo sin tensión forma un ángulo de 45° con el eje. Cualquiera sea su elevación, un arco sobre el cual actúan cargas sísmicas tiende a abrirse y a producir un empuje hacia afuera. Así, pues, la acción de una cúpula difiere sustancialmente de la de un arco: depende de su altura, que empuje hacia afuera o tire hacia adentro a lo largo de su contorno.

Como las tensiones desarrolladas por una cúpula son meramente de compresión y tracción, y las deformaciones correspondientes son muy pequeñas (véase Secciones 5.1 y 5.2), las cúpulas circulares tienen una rigidez excepcional. El punto más alto de una cúpula hemisférica de hormigón, con un diámetro de 30 metros y sólo 75 milímetros de espesor, sobre el cual actúan el peso propio y el de un grueso manto de nieve, se desplaza menos de dos milímetros. La relación de luz a deflexión es igual a quince mil, mientras una relación entre 300 y 800 es aceptable para una estructura de flexión, como por ejemplo una viga. El desplazamiento del contorno de la cúpula hacia afuera es aun menor que su deflexión vertical: sólo ocho centésimas de milímetro; la rotación del contorno, es decir, la variación de dirección de los meridianos, es de sólo $1.6''$ (Fig. 12.35). Comportamiento similar muestran las cáscaras de revolución con distintas secciones meridianas.

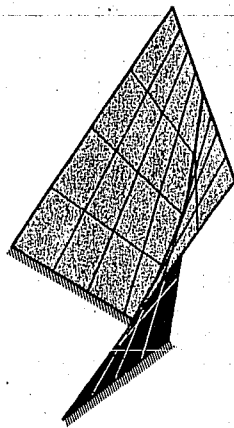
La rigidez de las cúpulas circulares explica por qué es posible reducir su espesor a valores tan pequeños; son usuales relaciones del orden de 300 ó aun más entre luz y espesor. Así, por ejemplo, una cúpula de hormigón armado con luz de 30 metros y espesor de 75 milímetros, tiene una relación luz a espesor



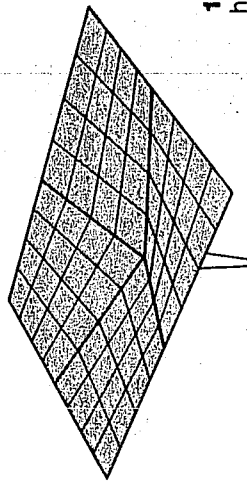
12.28 Combinación de paraboloides hiperbólicos.



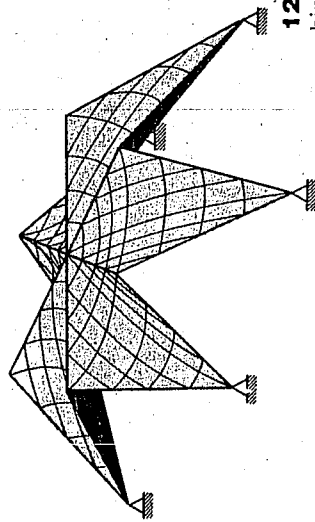
12.29 Conoide paraboloidal hiperbólico.



12.30 Conoide paraboloidal hiperbólico en voladizo.



12.31 Parasol a base de paraboloides hiperbólicos



12.32 Combinación de paraboloides hiperbólicos.

igual a 400. Las cúpulas de acero usadas como recipientes esféricos en reactores nucleares tienen relaciones del orden de mil. Cabe comparar estos valores con la relación luz a espesor de una cáscara de huevo, que alcanza sólo a 30, o de las estructuras de flexión, del orden de 20.

Como consecuencia de su comportamiento funicular bajo cualquier sistema de cargas simétricas, la cúpula no cambia de forma para adaptarse a la variación de las cargas; por consiguiente, constituye una estructura estable ante ellas. Se verá ahora que la cúpula es estable bajo la acción de cualquier sistema de cargas, simétrico o asimétrico.

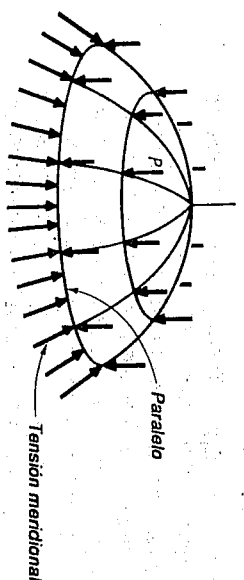
Se señaló en la Sección 11.2 que las membranas deben cambiar su forma cuando están sometidas a la acción de cargas variables, pues sólo pueden desarrollar tensiones de tracción. En una cúpula delgada, en cambio, si las tensiones normales según los meridianos y paralelos no pueden absorber toda la carga, entra en funciones un tercer mecanismo para equilibrar la diferencia: el mecanismo de corte considerado en la Sección 11.1. Con tal que no excedan las tensiones admisibles, las tensiones normales (compresión y tracción) por una parte y el corte por otra, se repartirán y equilibrarán siempre la carga total que actúa sobre un elemento de cúpula esférica, sin requerir para ello un cambio de forma. Tomando en cuenta el mecanismo de corte, puede decirse que una cúpula es funicular para todas las cargas y, por lo tanto, que es una estructura estable en cualquier circunstancia. Las cúpulas resisten, por ejemplo, cargas laterales, como las presiones y aspiraciones del viento, desarrollando los tres tipos de tensión de membrana (Fig. 12.36). Las tensiones de corte debidas al viento son también modestas: un viento de 160 kilómetros por hora, actuando sobre una cúpula con diámetro de 30 metros y espesor de 75 milímetros, produce tensiones de corte de sólo 1 kilogramo por centímetro cuadrado.

12.8 Tensiones de flexión en cúpulas

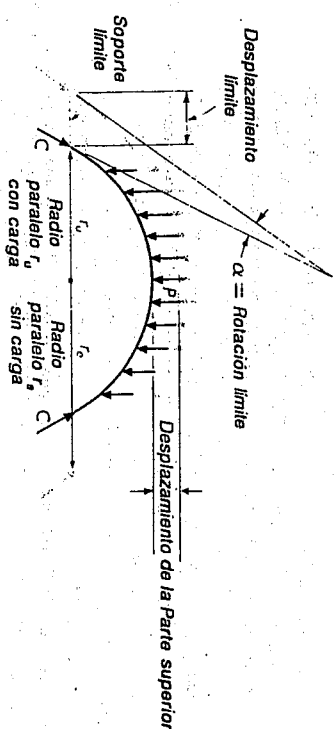
Como se ha visto, las cúpulas resisten cargas esencialmente por tensiones de membrana (compresión, tracción y corte), pues el desarrollo de tensiones de corte convierte a la cúpula en funicular para todas las cargas. Por otra parte, dado su pequeño espesor, si un punto cualquiera de la cúpula mostrara tendencia a desarrollar flexión, las tensiones correspondientes podrían superar sin dificultades los valores admisibles. Por consiguiente, es necesario investigar la posibilidad de que esta tendencia aparezca.

Al analizar la capacidad de carga de las cáscaras delgadas, se supuso típicamente que estas estructuras tienen libertad para cumplir los reducidos desplazamientos exigidos por su condición de membrana en estado de tensión. Así, por ejemplo, la cúpula considerada en la Sección 12.7 desarrolla, bajo la acción de las cargas, tensiones de membrana, y las deformaciones correspondientes producen un pequeño desplazamiento vertical de su punto más alto. Como este desplazamiento no se impide, existe alrededor de dicho punto un estado puro de membrana sometida a tensión. Situación totalmente distinta puede desarrollarse, en cambio, en el borde de la cáscara.

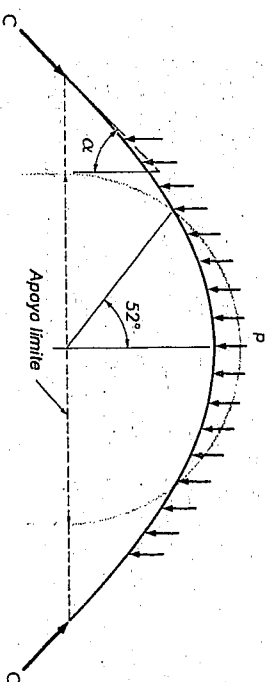
Una cúpula esférica de gran altura tiende a abrirse en su ecuador; el borde se desliza hacia afuera, así sea una distancia muy pequeña (ver Figs. 12.34



12.33 Tensiones meridianales en una cúpula esférica.



12.34 Deformación de una cúpula esférica de escasa altura.



12.35 Deformación de una cúpula de gran altura bajo la acción de su peso propio.

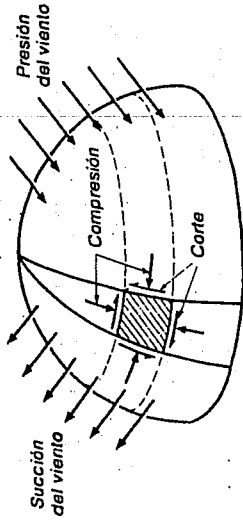
y 12.35). Además, las reacciones que sostienen la cúpula son verticales, es decir, siguen la dirección de los meridianos, pues los arcos meridianos son funiculares de la carga; las reacciones en cualquier otra dirección producirían momentos de flexión en la cúpula. A fin de tener en la cáscara un estado puro de tensión de membrana, el borde ha de contar con la libertad necesaria para desplazarse hacia afuera y las reacciones deben actuar siempre en la dirección de los meridianos. *En la práctica esto es imposible*. Un borde móvil plantearía dificultades y desventajas prácticas: las reacciones deberían rotar para mantenerse tangentes a los meridianos cuando el borde gira -si lo hace- debido a la deformación de la cáscara bajo la acción de las cargas (Fig. 12.34 y 12.35). En la práctica, en cambio, se refuerza el ecuador de la cáscara por medio de un aro rígido que impide casi totalmente el movimiento del borde hacia afuera y su rotación, e introduce un empuje hacia adentro y una flexión en el ecuador. La cáscara, que por acción de las tensiones de membrana debidas a la carga se abría en el ecuador, desarrolla un pliegue o cambio repentino de curvatura y, por consiguiente, tensiones de flexión junto al borde [Fig. 12.37 (a)].

La perturbación así introducida en el borde no se propaga al resto de la cáscara: se limita a una faja estrecha próxima a aquél. Este "amortiguamiento" de las perturbaciones de borde, otra característica útil de las cáscaras delgadas, se debe a que los paralelos restringen los desplazamientos de flexión de los meridianos, los cuales podrían ser grandes dada la pequeña rigidez de la cáscara a la flexión. Grandes desplazamientos de los meridianos implican grandes cambios en los radios de los paralelos y, por lo tanto, grandes deformaciones de tracción o de compresión en estos últimos. Los paralelos, por el contrario, son rígidos a la tracción y a la compresión, y no permiten dichos desplazamientos, pero sí un pequeño grado de saliencia alrededor del meridiano y, por lo tanto, una pequeña flexión, que desaparece a medida que aumenta la distancia al borde de la cáscara (Fig. 12.38).

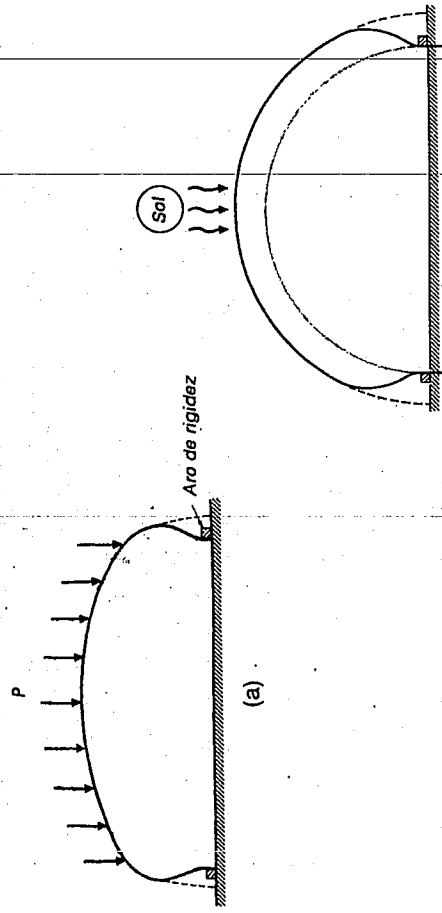
El ancho del área afectada por la perturbación de flexión en el borde, es proporcional a la raíz cuadrada de la relación espesor/radio correspondiente a la cúpula; para reducir el ancho de la zona perturbada, es necesario reducir el espesor de la cáscara. Para un espesor igual a un cuatrocientosavo del radio, el ancho de la zona perturbada es sólo una décima parte de aquél (Fig. 12.38). Así, la mayor parte de la cáscara se halla en estado de membrana no perturbada (ver Fig. 7.3). Donde termina la flexión, se separa rápidamente del tramo cargado, debido a la continuidad sobre los soportes. En la cáscara, los meridianos son continuos sobre los soportes de las paralelas y la flexión se aleja del borde con el mismo desplazamiento ondulado típico de las vigas continuas. [ver Fig. 7.35 (a)].

La amplitud del área afectada por la perturbación del borde de flexión es proporcional a la raíz cuadrada de la relación de espesor del radio de la cúpula; para reducir la amplitud de la zona perturbada, la cáscara debe ser más delgada. Para un grosor igual a $1/400$ del radio, el arco de la zona perturbada es sólo un décimo del radio (Fig. 12.38). Así, la mayoría de la cáscara se encuentra realmente en un estado de tensión de membrana sin perturbar.

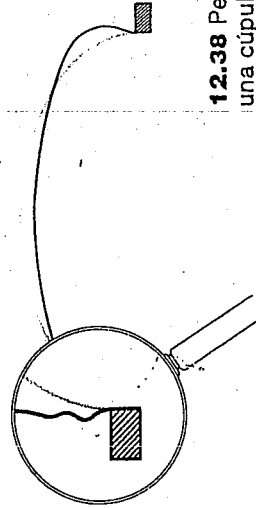
Las perturbaciones de flexión, a menudo más severas que las debidas a las cargas, son producto de fenómenos térmicos. Cuando la exposición a la luz so-



12.36 Mecanismo de corte en una cúpula.



12.37 Deformaciones por flexión en el entorno de una cúpula con aro de rigidez.



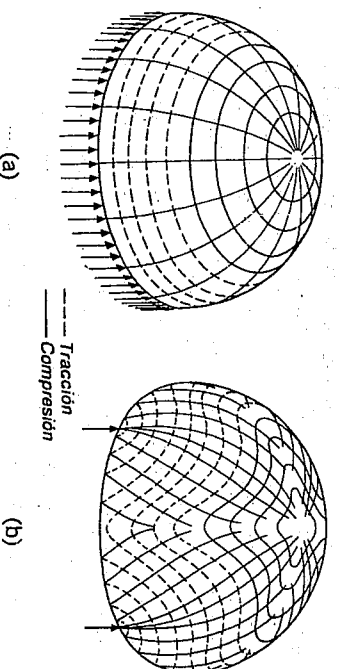
12.38 Perturbación de flexión en el borde de una cúpula.

lar aumenta la temperatura de la cáscara, toda la cúpula cambia de forma, incrementando su radio de manera uniforme [Fig. 12.37 (b)]. Si un aro impide este desplazamiento del borde, la cáscara vuelve a presentar un cambio brusco de curvatura y desarrolla grandes tensiones de flexión, de índole similar a las discutidas más arriba. Como los desplazamientos del borde debidos a cambios térmicos son por lo común mayores que los debidos a las cargas, las tensiones de flexión debidas a la dilatación térmica son por lo común mayores que las debidas a las cargas. Si la temperatura de una cúpula cuya luz es de 30 metros aumenta uniformemente 16 grados centígrados, el borde de la cúpula se desplaza radialmente dos milímetros y medio. Este desplazamiento es tres veces superior al producido por el peso propio y una pesada carga de nieve; por lo tanto, las tensiones térmicas de flexión en el borde son tres veces mayores que las debidas a las cargas.

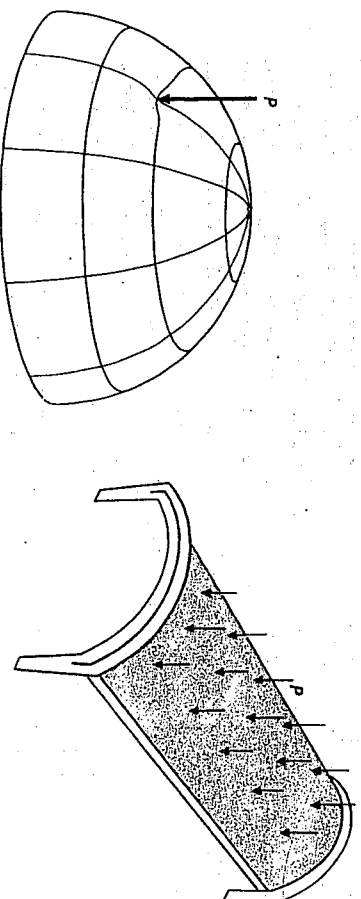
Cuando las reacciones de borde no son tangentes a los meridianos, en la proximidad de aquél aparecen tensiones de flexión. Así, por ejemplo, si una cúpula apoya sobre columnas dispuestas a intervalos uniformes, y no sobre toda su periferia, la distribución de tensiones varía (Fig. 12.39); además, las columnas introducen reacciones horizontales en el borde y la cúpula desarrolla tensiones de flexión. Análogamente, si se cortan partes de la cúpula por medio de planos verticales o inclinados y aquella apoya en algunos puntos, las condiciones de apoyo difieren sustancialmente de las requeridas en condiciones ideales por la acción de membrana. Y cabe esperar tensiones de flexión. Además, toda carga capaz de producir un pliegue o un cambio repentino de curvatura en una cáscara delgada, debe producir tensiones de flexión; así, pues, las tensiones de la membrana no pueden absorber cargas concentradas (Fig. 12.40). El espesor de la cáscara queda a menudo determinado por las perturbaciones de flexión y no por las tensiones de membrana debidas a las cargas.

Dos condiciones adicionales pueden requerir un aumento del espesor de las cáscaras, respecto a las modestas exigencias de su carácter de membranas. Una se refiere a las cáscaras de hormigón armado, y es de índole puramente práctica: es necesario contar con espesor suficiente para cubrir las armaduras de refuerzo, tanto en la cara externa como interna de la cáscara. La ubicación exacta de las barras en el espesor de la cáscara constituye un problema delicado y costoso; en países donde el costo de la mano de obra es elevado, a menudo resulta menos oneroso aumentar el espesor de la cáscara, y no situar el acero cuidadosamente. En los Estados Unidos, por ejemplo, rara vez son económicas las cáscaras de espesor inferior a 50 o 75 mm, si bien alguna vez se han construido, en forma competitiva, cáscaras de 18 milímetros; en otros países se han construido cáscaras de sólo 12 milímetros.

A menudo es necesario aumentar el espesor de las cáscaras para impedir el pandeo. Todo elemento estructural delgado sometido a tensiones de compresión puede pandear, y las cáscaras no constituyen excepción a esta regla. Para una cúpula delgada, la carga de pandeo es proporcional al módulo de elasticidad del material y al cuadrado de la relación espesor/radio. Con relaciones tan pequeñas como 1/300 a 1/400, la carga crítica de pandeo puede resultar excepcionalmente baja. Para una cúpula cuyo diámetro es de 30 metros y el espesor de 75 milímetros, esa carga importa aproximadamente 750 kilogramos

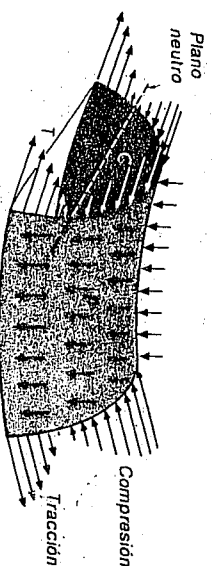


12.39 Líneas principales de tensión en una cúpula sometida a la acción del peso propio y una carga de nieve uniforme.



12.40 Carga concentrada aplicada sobre una cáscara delgada.

12.41 Cáscara cilíndrica con elementos extremos de rigidez.



12.42 Tensiones de viga en cáscaras cilíndricas de gran longitud.

por metro cuadrado; con un factor de seguridad de 2 y medio, la carga máxima sobre la cúpula no puede superar los 300 kilogramos por metro cuadrado, lo que equivale al peso propio de la cáscara, incluyendo la cubierta o materiales aislantes, y no tiene en cuenta una posible carga de nieve. Una cáscara de estas características podría construirse en los trópicos, pero no en la zona septentrional de los Estados Unidos.

La resistencia de una cúpula al pandeo puede aumentarse sustancialmente, sin aumentar el espesor de aquella de manera uniforme, empleando nervaduras dispuestas según los paralelos y los meridianos. Esta práctica se presta muy bien al refuerzo de las cúpulas de acero, en las cuales el espesor requerido por la acción de membrana puede ser muy pequeño dada la resistencia del material a la tracción y compresión. Las cúpulas de hormigón rara vez se refuerzan por medio de nervios debidos al costo de los encofrados, a excepción del caso de grandes tramos. Para asegurar la resistencia al pandeo, el techo más grande de cáscara delgada de hormigón construido hasta la fecha, la cúpula del CNIT de París, que tiene 228 metros, consta de dos cáscaras separadas por diafragmas verticales.

Una cúpula se comporta "adecuadamente" si desarrolla tensiones de membrana en casi todos sus puntos; se dice entonces que resiste las cargas por acción de cáscara. Como se demostró anteriormente, una cúpula debe satisfacer las tres condiciones siguientes para desarrollar esa acción de cáscara delgada:

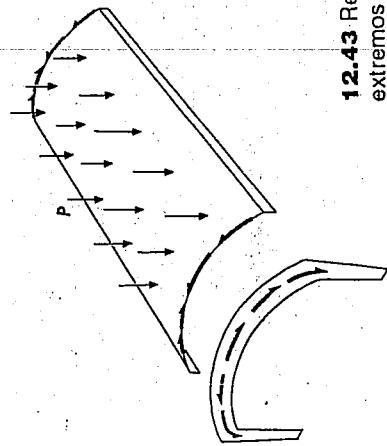
- 1) La cúpula debe ser delgada; con ello, resultará incapaz de desarrollar flexión en grado sustancial.
- 2) Debe tener curvatura adecuada; de esa manera será resistente y rígida, debido a la resistencia derivada de su forma.
- 3) Debe tener apoyo adecuado; de esa manera desarrollará una pequeña flexión en una porción limitada de la cáscara.

Estas tres condiciones son esenciales para la acción de cáscara delgada, sea cual fuere su forma y las cargas que actúan sobre ella. Cuando estas condiciones no se reúnen debido a las dificultades de construcción, consideraciones estéticas o requerimientos arquitectónicos, la acción de flexión se hace importante y se reduce la eficiencia estructural de la cáscara.

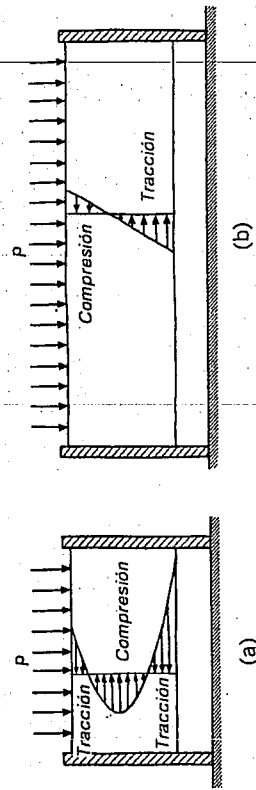
12.9 Acción de membrana en cilindros

Las cáscaras cilíndricas o en forma de bóveda se usan para cubrir áreas rectangulares y apoyan comúnmente en pórticos extremos, rígidos en su propio plano y flexibles en dirección normal a él (Fig. 12.41). Su comportamiento puede considerarse como combinación de la acción de viga en dirección longitudinal y de un efecto particular de arco funicular en dirección transversal.

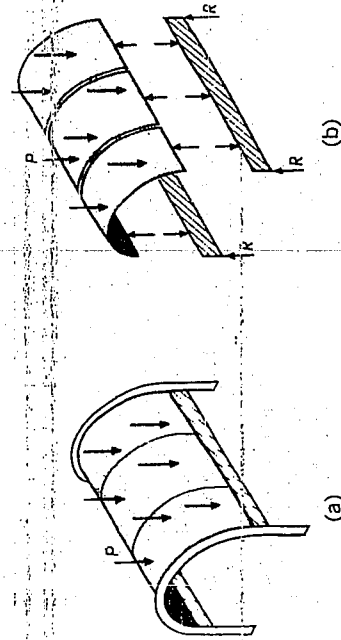
En una bóveda larga-cilindro de gran longitud en relación al ancho-las tensiones longitudinales de membrana son similares a las desarrolladas en una viga. La cáscara delgada deriva su resistencia de la forma curva, y cabe considerar al cilindro como una viga de sección transversal curva. Las tensiones longitudinales de membrana se distribuyen en forma lineal a través del espesor del cilindro; las fibras superiores se comprimen y las inferiores se traccionan (Fig. 12.42).



12.43 Reacciones de corte en los extremos de la cáscara cilíndrica.



12.44 Tensiones longitudinales en cáscaras cilíndricas largas y cortas.



12.45 Acción de cilindro corto.

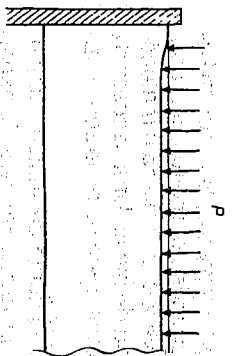
La acción de vigatrasmite la carga a los pórticos extremos. Debido a su flexibilidad, estos no pueden reaccionar en dirección longitudinal; las tensiones longitudinales se anulan en el extremo de la cáscara, tal como se anulan en el extremo de una viga simplemente apoyada. La carga se transfiere a los pórticos extremos, o *pórticos de rigidez* por acción de corte; en las secciones extremas del cilindro se desarrollan tensiones tangenciales de corte y sus componentes verticales se suman al valor de la carga (Fig. 12.43). Por otra parte, la acción del cilindro difiere en cierto grado de la correspondiente a una viga, pues la sección transversal de esta última es maciza e indeformable, mientras la delgada sección de una cáscara se deforma bajo la acción de la carga. Si se apoya un trozo delgado y curvo de un material (papel o plástico) sobre dos elementos rígidos ranurados y se lo somete a una carga, los bordes longitudinales del cilindro se desplazan *hacia adentro*, señalando con ello la ausencia del empuje hacia afuera, típico del arco y mostrando la deformabilidad de la sección transversal.

A medida que la longitud del cilindro disminuye, aumenta la influencia de dicha deformabilidad y las tensiones longitudinales se apartan de la distribución rectilínea característica de la viga. Se llega así a un determinado momento en el cual las tensiones se distribuyen según la curva de la Fig. 12.44 (a); tanto las fibras superiores como las inferiores de la cáscara se hallan sometidas a tracción, mientras las fibras intermedias lo están a compresión. Si se impide que la sección transversal del cilindro se deforme, ya sea por medio de nervios intermedios, ya por obra de la continuidad con otros cilindros adyacentes, la distribución de tensiones vuelve a ser lineal, señalando un retorno al comportamiento de viga, según se indica en la Fig. 12.44 (b).

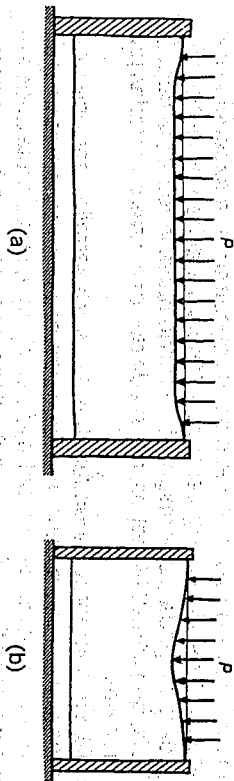
12.10 Tensiones de flexión en los cilindros

A medida que el cilindro disminuye su longitud, cobra preponderancia la acción de arco y, por último, la de placa. Podemos considerar el comportamiento de las cáscaras cilíndricas cortas como debido a la acción de arcos apoyados sobre vigas longitudinales formadas por franjas de cilindro próximas a los bordes (Fig. 12.45). En la parte superior del cilindro se desarrollan tensiones transversales de compresión; típicas del arco, y estas tensiones van disminuyendo hacia los bordes longitudinales.

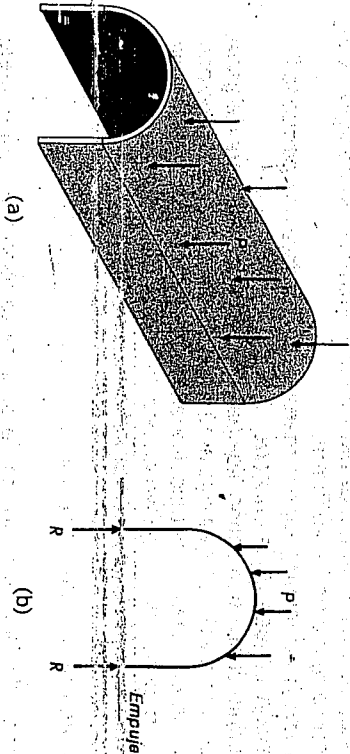
Las tensiones de compresión debidas al efecto de arco introducen flexión en las zonas próximas a los pórticos extremos. La compresión produce un acortamiento de las fibras transversales del cilindro y desplaza hacia adentro la sección correspondiente (Fig. 12.46). Este desplazamiento tiene lugar libremente en la zona media, pero los pórticos lo impiden en los extremos, pues son rígidos con su plano. A fin de restringir el desplazamiento hacia adentro en el pórtico, al mismo tiempo, permitirlo en la parte media, la cáscara debe flexionarse, desarrollando entonces tensiones de flexión en el pórtico de rigidez (Fig. 12.46). Esta perturbación es de índole similar a la ya vista en el borde de una cúpula circular, al estar cuando se impide su desplazamiento hacia afuera mediante un arco rígido. La perturbación de flexión en los pórticos desaparece rápidamente y se pierde sólo en una distancia corta. El ancho de la faja transversal afectada por di-



12.46 Flexión en el elemento de rigidez del cilindro.



12.47 Flexión en cilindros largos y cortos.



12.48 El cilindro como bóveda.



12.49 Flexión de una placa plana.

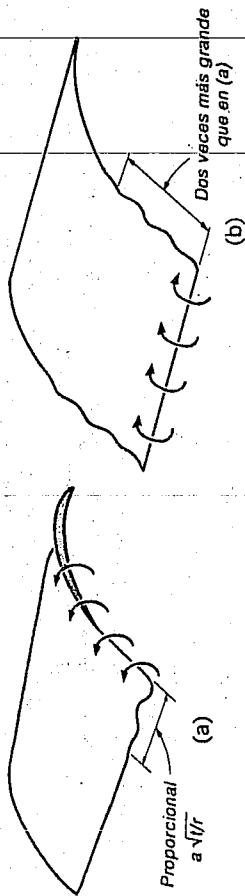
cha perturbación depende, también aquí, de la raíz cuadrada de la relación espesor/radio; las protuberancias de flexión se "amortiguan" rápidamente. Las tensiones de flexión en los bordes correspondientes a los pórticos extremos se absorben a menudo mediante un aumento local del espesor de la cáscara.

En todo cilindro delgado, la zona perturbada de los extremos es angosta comparada con el radio de la cáscara. Cuando el cilindro es largo, es decir, cuando su longitud es igual a varias veces el radio, sólo una pequeña fracción de la longitud se halla sometida a tensiones de flexión [Fig. 12.47 (a)]. Pero cuando se trata de un cilindro corto, es decir, cuando la longitud y el radio son de igual orden, el ancho de la zona de flexión, aunque pequeño comparado con el radio, puede resultar grande comparado con la longitud del cilindro [Fig. 12.47 (b)]. Así, pues, en cilindros cortos la perturbación de flexión puede afectar a una gran parte del área total de la cáscara. Este resultado puede preverse de manera intuitiva: en cilindros cortos, la carga se transfiere directamente a los pórticos extremos por flexión de franjas longitudinales de cáscara, pues el espesor de ésta puede ser pequeño con relación al radio, pero es grande comparado con la luz. En realidad, como el cilindro corto es una estructura resistente bidimensional, actúa como una placa transfiriendo la carga directamente a los dos pórticos extremos y desarrolla necesariamente tensiones de flexión en la mayor parte de su superficie.

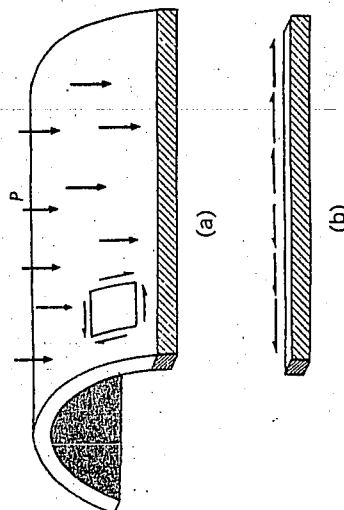
Los desplazamientos térmicos y la contracción del hormigón durante el fraguado pueden ocasionar en los elementos de rigidez perturbaciones de flexión muy superiores a las producidas por las cargas. A menudo, dichas perturbaciones son las que determinan el aumento de espesor en el borde de esos elementos.

Las cáscaras cilíndricas muestran con suma claridad que para una cáscara es esencial tener "apoyo apropiado", a fin de desarrollar sólo tensiones de membrana. Un cilindro largo, apoyado en pórticos extremos de rigidez, transfiere las cargas por tensiones longitudinales de tracción y compresión, y por corte transversal, es decir, por acción de viga (Fig. 12.42). El mismo cilindro apoyado en sus bordes longitudinales, desarrolla esencialmente acción de arco, pues cada franja transversal puede considerarse como un arco apoyado en sus extremos y capaz de desarrollar el empuje necesario (Fig. 12.48). Si la forma de la sección es el funicular de las cargas, cada franja desarrolla sólo tensiones transversales de compresión y no tensiones longitudinales. Este estado de tensión es también un estado de membrana, pero distinto del que desarrolla el cilindro apoyado en dos pórticos extremos de rigidez, pues este último consiste, esencialmente, en tensiones longitudinales. Si la sección transversal del cilindro no es el funicular de las cargas, en las franjas de arco se desarrollarán tensiones de flexión (véase Sección 6.4); estas tensiones no tienen el carácter de perturbaciones de borde, sino que se difunden a la totalidad de las cáscaras. Aunque un cilindro apoyado en pórticos extremos de rigidez puede ser muy delgado cuando apoya en sus bordes longitudinales y se comporta como bóveda, debe tener mayor espesor a fin de resistir las tensiones de flexión en las franjas de arco.

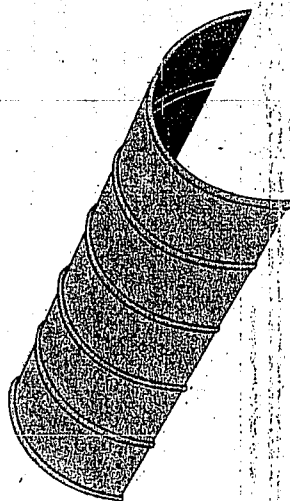
El cilindro apoyado en pórticos extremos de rigidez desarrolla también perturbaciones a lo largo de sus bordes longitudinales libres. Se trata de perturba-



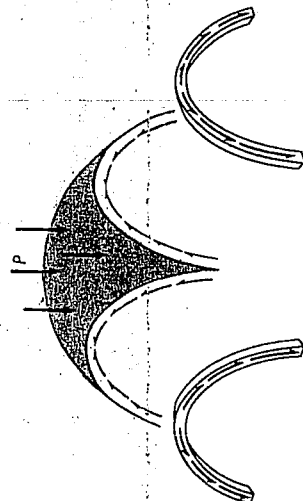
12.50 Flexión del contorno de una placa curva.



12.51 Tensiones de corte en vigas longitudinales de borde.



12.52 Cilindro nervado.



12.53 Tensiones de corte en los bordes de una cáscara de desplazamiento.

ciones secundarias, pero tienden a penetrar en la cáscara más que las perturbaciones registradas a lo largo de dichos pórticos. No es difícil apreciar la causa. Si se curva un borde de una placa delgada, debe aplicarse una acción igual y de sentido contrario en el borde opuesto a fin de equilibrarla. La placa se curva *en toda su extensión* y transmite la acción de flexión desde un borde al otro, sin modificarla (Fig. 12.49). Si la placa delgada se curva hasta formar un cilindro, la flexión aplicada a uno de sus bordes curvos no se transmite al borde opuesto, sino que desaparece con rapidez [Fig. 12.50 (a)]. Así, pues, la curvatura adquirida por la placa "amortigua" la flexión *en dirección perpendicular a dicha curvatura*. La perturbación registrada en los extremos del cilindro se amortigua rápidamente por acción de la curvatura del mismo cilindro, perpendicular a la perturbación. Una curvatura *en la dirección de la perturbación* produce menor grado de amortiguamiento, de modo que una perturbación longitudinal desaparece con lentitud, aunque por lo general no se transmite hasta el otro borde longitudinal [Fig. 12.50 (b)]. La perturbación en el borde longitudinal del cilindro se amortigua con menor rapidez que en una placa curvada en dirección perpendicular a la perturbación; el ancho de la franja perturbada a lo largo de los bordes longitudinales es proporcional a la relación espesor/radio, y no a la raíz cuadrada de dicha relación.

Las cáscaras cilíndricas no son tan rígidas como las cúpulas, pues su única curvatura hace que se comporten, en gran medida, como vigas. Cuando es necesario aumentar la rigidez, se suele agregar vigas longitudinales a lo largo de sus bordes. Esto agrega área al lado de tracción de la sección transversal, de modo que queda sometida a compresión una mayor parte de la cáscara, y las vigas de borde, actuando como alas, absorben la mayor parte de las tensiones de tracción. Además, las vigas de borde se usan para absorber tensiones longitudinales de corte que pueden desarrollarse en el borde de la cáscara, las que introducen tracción en dichas vigas (Fig. 12.51).

Así como el ala superior de un perfil doble T puede pandear cuando se somete este a compresión, las fibras superiores de una cáscara cilíndrica de gran longitud pueden pandear cuando se las somete a compresión en dirección longitudinal. En estos casos la resistencia al pandeo es mayor que en las cúpulas, pues las tensiones de compresión se desarrollan esencialmente en una sola parte de la cáscara y en una sola dirección. La carga de pandeo es proporcional al módulo de elasticidad del material y a la relación espesor/radio, no al cuadrado de este valor, como en el caso de las cúpulas. No obstante la mayor resistencia de las cáscaras cilíndricas largas, el peligro de pandeo exige a menudo aumentar el espesor, superando el valor requerido por un estado de tensiones de membrana.

Cuando el espesor requerido para evitar el pandeo genera tanta resistencia a la flexión que reduce la acción de membrana, resulta más económico disponer nervios transversales (Fig. 12.52). Se usan los nervios comúnmente en cáscaras de acero, mas no tan a menudo en las de hormigón, pues significan un aumento en el costo de encofrados.

12.11 Tensiones en cáscaras sinclásicas de traslación

Para generar cáscaras de traslación con doble curvatura positiva, es posible usar una gran variedad de curvas: las más comunes son las de los arcos de circunferencia y las de parábola. Las cáscaras de traslación se sostienen por medio de tensiones de corte en arcos de borde, tal como las bóvedas cilíndricas se sostienen por tensiones análogas en pórticos extremos de rigidez (Fig. 12.53). Los arcos de apoyo son rígidos en sus planos y flexibles en dirección perpendicular, de suerte que en el borde de la cáscara no se desarrolla compresión ni tracción perpendicular a dichos arcos. El comportamiento de las cáscaras de traslación puede considerarse como una acción de cilindro en dos direcciones, pues las cáscaras tienen curvatura en dos direcciones; pero la parte central se comporta en forma similar a la de una cúpula de reducida altura y desarrolla tensiones de compresión tanto a lo largo de los meridianos como de los paralelos. En la parte de cáscara próxima a los arcos de apoyo aparecen ciertas perturbaciones de flexión, y si bien desaparecen con rapidez dada la curvatura de la cáscara en dirección perpendicular a aquéllas, a menudo es necesario aumentar el espesor de la cáscara en esas zonas.

Algunas cáscaras en forma de paraboloides elíptico se construyen con los drillos huecos y hormigón, con una cantidad mínima de acero como refuerzo (aproximadamente 3 kilogramos por metro cuadrado), usándose un encofrado móvil de ancho poco superior a un metro y con la forma de una de las dos curvas generatrices (Fig. 12.54). La cáscara se construye en tajadas que se comportan como arcos individuales hasta que se las convierte en un bloque monolítico hormigonando toda la superficie. Estas cáscaras figuran entre las pocas placas curvas delgadas sometidas a ensayos bajo carga parcial o total. Las pruebas demostraron que en la práctica quedan satisfechos todos los supuestos adoptados sobre el comportamiento de estas estructuras. La perturbación de flexión en el borde se propaga sólo una corta distancia en la cáscara; ésta no produce empuje hacia afuera y se sostiene exclusivamente por tensiones de corte en los bordes. La rigidez resultó excepcionalmente alta: bajo la acción de una carga uniforme de 150 kilogramos por metro cuadrado en toda su superficie, el punto más alto de una cáscara de 18 por 27 metros sufrió una deflexión inferior a 3 milímetros, o sea una deflexión/deflexión igual a 9,000.

12.12 Comportamiento de las cáscaras con forma de silla de montar

El comportamiento de la más común de las cáscaras con forma de silla de montar, el paraboloides hiperbólico, prueba que su acción estructural depende de sus condiciones de apoyo. Como se vió en la Sección 12.4, esta superficie genera una parábola con curvatura hacia abajo desplazándose sobre otra parábola vertical con curvatura hacia arriba, o bien un segmento de recta cuyos extremos se desplazan sobre dos rectas alabeadas (Fig. 12.15, 12.16).

Cuando la cáscara apoya en dos arcos parabólicos como elementos de rigidez, transfiere la carga a esos apoyos por medio de tensiones de corte (Fig. 12.55). Su acción es similar a la del cilindro apoyado en pórticos extremos, pero la curvatura hacia arriba en dirección longitudinal confiere a la cáscara resis-

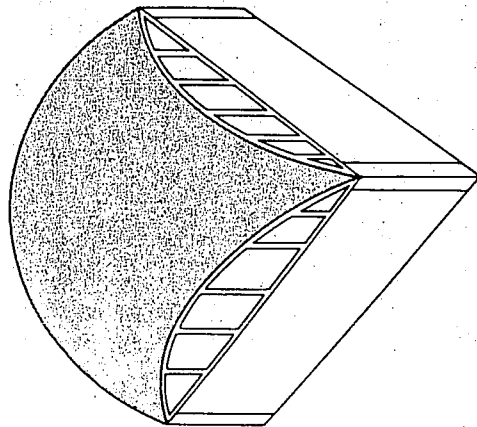
tencia adicional, sobre todo *contra el pandeo*. Si la cáscara tiende a pandear, las parábolas con curvatura hacia abajo deben aplanarse; las parábolas con curvatura hacia arriba resisten esa deformación, pues sus tensiones de tracción estabilizan las tensiones de compresión en las otras.

Si el paraboloide llega al suelo, su intersección con éste forma dos bordes curvados hacia afuera (las dos ramas de una hipérbola), de modo que el área cubierta por la cáscara tiene dos lados rectos y dos lados curvos (Fig. 12.55). Cuando el paraboloide no llega al suelo, la cáscara puede apoyarse en cuatro esquinas, pero entonces los elementos extremos de rigidez deben resistir las cargas verticales y horizontales que actúan sobre aquélla, como si fueran dos arcos articulados. En la intersección del paraboloide con los elementos de rigidez se encuentran perturbaciones de flexión, similares a las halladas en los bordes curvos de las cáscaras cilíndricas; sus magnitudes y el ancho de la faja perturbada, son similares a los ya vistos en el caso de las cáscaras cilíndricas.

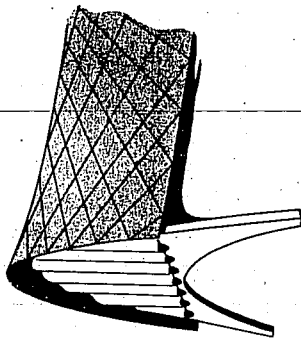
Cuando el paraboloide hiperbólico apoya en sus generatrices rectas, las direcciones de las tensiones principales coinciden con las parábolas (Fig. 12.6). La tracción a lo largo de las parábolas dirigidas hacia arriba se combina con la compresión a lo largo de las parábolas dirigidas hacia abajo, para crear un estado de corte puro a lo largo de las rectas (Fig. 12.56). La carga se transfiere, así, a los bordes de apoyo por corte puro dirigido a lo largo de las rectas, y estas tensiones de corte se acumulan en los apoyos de borde (Fig. 12.57). Los elementos de apoyo son por lo común "vigas", pero en lugar de estar sometidos a la acción de las cargas verticales, lo están a las tensiones de corte que se acumulan en su longitud; por lo tanto, se comportan como elementos de compresión o barras de tracción, salvo en lo que se refiere a la acción de su peso propio.

Cuando el paraboloide hiperbólico es de poca altura, las tensiones principales de membrana son *tracciones* y compresiones idénticas, y producen tensiones de corte de igual intensidad (Fig. 12.56). Estas tensiones tienen igual valor en toda la cáscara. Además, como las tensiones de membrana se distribuyen de manera uniforme en todo el espesor de la cáscara, puede decirse que el paraboloide hiperbólico tiene un rendimiento total de ciento por ciento; el material de la cáscara está sometido a iguales tensiones en cualquier punto de cualquier sección transversal. Las tensiones de membrana del paraboloide son proporcionales a la carga uniforme total que actúa sobre él, e inversamente proporcionales a la altura de la cáscara y a su espesor. La altura de la cáscara no debe ser menor que una sexta a una décima parte de la luz, a fin de evitar grandes tensiones de compresión que podrían provocar pandeo.

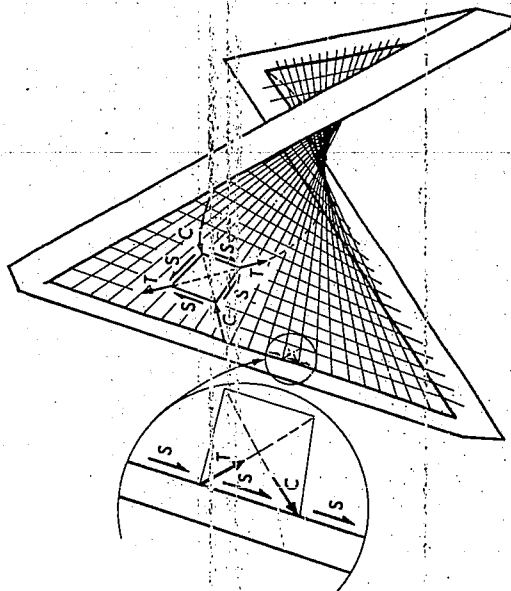
Puede demostrarse que las tensiones de membrana consideradas más arriba aparecen en el paraboloide hiperbólico sólo si sus elementos rectilíneos de borde son muy rígidos en dirección vertical y muy flexibles en dirección horizontal. Rara vez se encuentran estas condiciones en la práctica. Si los elementos de borde están en voladizo desde los dos puntos más bajos de la cáscara (Fig. 12.56), por ejemplo, el borde de ésta no apoya rigidamente, como lo requieren los supuestos teóricos. En realidad, parte del peso de estos elementos de borde cuelga de la cáscara, y las dos mitades del paraboloide se comportan en forma similar a la de vigas en voladizo cuya sección, variable y curva, es la de las parábolas dirigidas hacia abajo.



12.54 Paraboloide elíptico de material cerámico y hormigón.



12.55 Paraboloide hiperbólico apoyado con elementos extremos de rigidez.



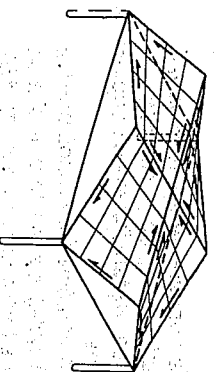
12.56 Paraboloide hiperbólico apoyado en generatrices rectas.

Siempre se hallan perturbaciones de flexión en la intersección con los elementos de borde; estas perturbaciones se propagan hacia el interior de la cáscara en mayor grado que las análogas observadas en el borde curvo de un cilindro, pero menos que las ya vistas a lo largo del borde recto del mismo cilindro. Por lo común, se usan combinaciones de segmentos de paraboloides hiperbólicos para construir techos. Uno de los más corrientes comprende cuatro de ellos cuyos ángulos externos apoyan en columnas (Fig. 12.57). En este caso, tanto los elementos de rigidez externos-inclinados como los internos-horizontales-están sometidos a compresión por acumulación de esfuerzos de corte en el borde (Fig. 12.57). El empuje de los elementos de rigidez externos, inclinados, se absorbe mediante tensores, mientras las vigas internas se hallan en equilibrio bajo la compresión de igual magnitud y sentido opuesto proveniente de cada par de segmentos de paraboloides (Fig. 12.57). El techo ofrece el aspecto del corriente a varias aguas y una vez sometidos a tracción los tensores, en los ángulos su acción es puramente vertical.

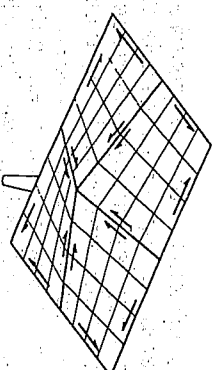
La misma combinación de cuatro segmentos puede usarse como parasol y apoyar en una columna central (Fig. 12.58). En este caso, los elementos de rigidez, horizontales y externos, quedan sometidos a tracción por acumulación de tensiones de corte; la tracción en uno de ellos equilibra la tracción en el elemento de rigidez del segmento adyacente. El techo está equilibrado internamente y no requiere tensores (Fig. 12.58). En cualquiera de las combinaciones, la cáscara misma sostiene el peso de los elementos horizontales de rigidez (los elementos de borde para el parasol y la cruz interna para el techo a varias aguas); por consiguiente, en la cáscara desarrolla algunas tensiones de flexión. También puede pandear en la zona central plana, es decir, donde no hay curvatura apreciable para contribuir a sostener las cargas por medio de tensiones de membrana.

Para cubrir áreas de formas diversas, se pueden usar varias combinaciones de paraboloides hiperbólicos. Es menester analizar cuidadosamente cada una de estas combinaciones para determinar si está equilibrada interiormente. Una combinación típicamente desequilibrada consiste en dos segmentos usados como techos con luz del norte (Fig. 12.59). Por lo tanto, la viga horizontal de borde está sometida a la acción de una carga concentrada en el centro, y a flexión. En este caso, el comportamiento de la cáscara es una corriente flexión con proyección horizontal, con compresión en el borde superior y tracción en el inferior, debido a una carga concentrada en el centro; las dos fuerzas de tracción en el borde lateral exterior de la cáscara equilibran la carga concentrada, tal como las reacciones de una viga (Fig. 12.59).

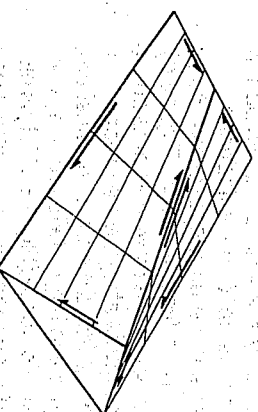
Los paraboloides hiperbólicos se han usado también como elementos de techos de gran altura, o como elementos casi verticales. En tales casos, su comportamiento es totalmente distinto del ya visto para los paraboloides de escasa altura antes considerados, y similar al comportamiento de una placa delgada cargada en su propio plano. A menudo es posible lograr una aproximación estudiando el comportamiento de las vigas de gran altura (véase Sección 7.1). Los distintos mecanismos por medio de los cuales el paraboloides hiperbólico resiste las cargas constituyen un ejemplo más de la estrecha relación existente entre el comportamiento de las cáscaras y las condiciones de apoyo.



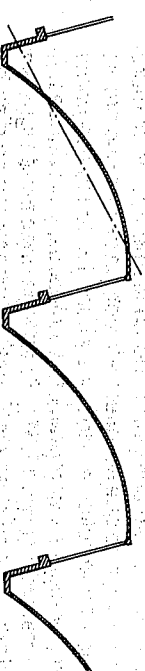
12.57 Techo de paraboloides hiperbólicos apoyado en columnas exteriores.



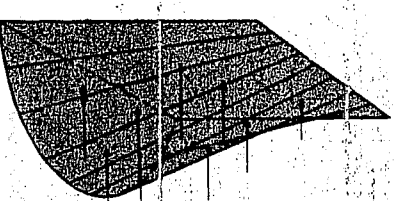
12.58 Tensiones de corte en el contorno de un parasol a base de paraboloides hiperbólicos.



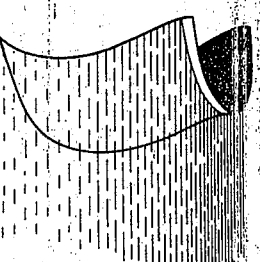
12.59 Tensiones de borde de un conoide paraboloidal hiperbólico.



12.60 Corte de la cáscara cilíndrica con luz del sur.



12.61 Muro de retención, conoidal.



12.62 Presa de embalse, construida en forma de cáscara delgada.

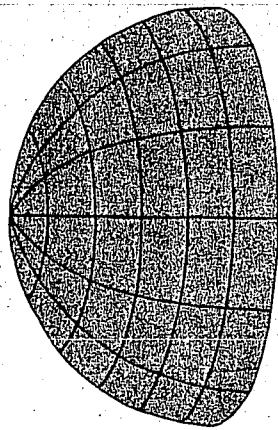
12.13 Cáscaras onduladas y de otros tipos

Es posible obtener cáscaras de formas interesantes agregando curvaturas locales a una superficie simple, conforme a necesidades estructurales o exigencias estéticas.

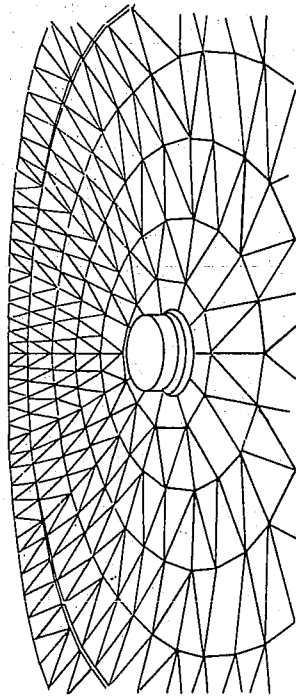
Un paraboloides elíptico cortado por un plano horizontal constituye una superficie uniforme que cubre un área elíptica. A fin de realzar el aspecto y conferir mayor rigidez a su borde, es posible ondularla, creando así curvaturas locales que van desapareciendo hacia el interior de la cáscara (Fig. 12.25). La introducción de tales curvaturas modifica sustancialmente el comportamiento de la cáscara. El paraboloides uniforme soporta las cargas por medio de tensiones similares a las encontradas en una cáscara de revolución: compresión según los meridianos y compresión o tracción según los paralelos elípticos. La introducción de curvaturas locales destruye la rigidez típica del comportamiento de membrana. Bajo la acción de las cargas, la cáscara tiende a abrirse, pues sus paralelos ondulados no pueden desarrollar las tensiones anulares, que desempeñan un papel importante para conferir rigidez a las cáscaras de revolución. La acción de la cáscara es similar a la de una serie de arcos de sección variable, articulados en los apoyos y en el coronamiento, donde la falta de curvatura reduce la resistencia de la cáscara a la flexión (véase Sección 8.5). También se han construido cúpulas circulares de gran diámetro ondulando una superficie esférica con el fin de aumentar su resistencia al pandeo (Fig. 12.27). La ondulación de los paralelos disminuye considerablemente su acción de refuerzo; estas cáscaras se comportan como una serie de arcos que se cruzan en la parte superior de la cúpula y articulados en ese lugar.

Las tensiones de membrana de las cáscaras conoidales también dependen de las condiciones de apoyo. Si los bordes rectos tienen soportes en planos verticales y están conectados por medio de tensores, cada franja de la cáscara se comporta como un arco con tensor, y cabe esperar tensiones importantes de flexión para todas las cargas a las cuales no corresponde la sección transversal de la cáscara como curva funicular. Cuando los bordes longitudinales no están apoyados, el conoide se comporta como un cilindro de altura variable y desarrolla tensiones de flexión exclusivamente en la proximidad de los arcos extremos. Si se ondula una cáscara de esta índole, se destruye la acción de los arcos transversales, pues el conoide tiende a abrirse; a fin de restablecer su rigidez, es necesario reforzar las ondulaciones por medio de nervaduras transversales dispuestas a intervalos regulares.

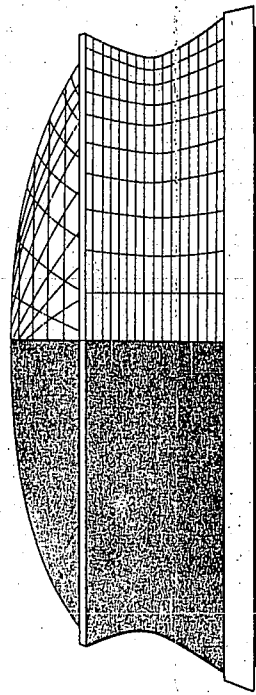
Los techos con luz del norte, para edificios industriales, se construyen económicamente por medio de cáscaras delgadas. Su comportamiento estructural es similar al de una viga de sección transversal curva y de pequeño espesor, cuyo eje neutro no sea horizontal, sino inclinado hacia el borde superior de la cáscara (Fig. 12.60). Las fibras situadas por encima del eje neutro inclinado están comprimidas y las ubicadas debajo, estiradas. Cuando la viga que sirve de refuerzo a la cáscara en su borde superior es grande, el eje neutro puede cruzarse y las fibras de aquéllas estarán en su mayor parte sometidas a tracción. Las vigas de las cáscaras más grandes del mundo se han construido para resistir cargas horizontales, más bien que verticales. Los muros de contención



12.63 Cúpula esférica con nervaduras.



12.64 Astrodome de Houston.



12.65 Superdome de Louisiana.

sometidos al empuje de tierra pueden construirse en forma de cilindros o conoides verticales (Fig. 12.61). Se construyen tanques cilíndricos -que contienen agua, petróleo u otros líquidos- con cáscaras delgadas de hormigón, para resistir la presión del líquido hacia afuera. Se han construido presas de embalse, con alturas de hasta 250 metros, con curvatura tanto en las secciones verticales como en las horizontales, y espesores de sólo pocas decenas de centímetros (Fig. 12.62). En estas presas, la relación entre el radio de curvatura y el espesor es del orden de 400 o más, de suerte que tales cáscaras han de considerarse como delgadas, aunque el espesor pueda ser superior a un metro en la base.

12.14 Problemas en la construcción de cáscaras delgadas

El problema de formar superficies curvas para cáscaras de hormigón armado tornó su uso antieconómico, durante un tiempo, en países donde la mano de obra tiene costos altos. El problema de los encofrados puede resolverse de diversas maneras. Los techos en los cuales un mismo elemento aparece repetidas veces, se construyen hormigonando cada elemento en un encofrado que luego -algunos días o algunas horas más tarde- se desplaza al elemento siguiente. La prefabricación de los elementos y su montaje con andamiaje reducido ha llegado a ser un procedimiento normal en el cual se eliminan los encofrados costosos. La unión de los elementos prefabricados se lleva a cabo con gran cuidado y a menudo requiere soldar las barras de refuerzo que sobresalen de los elementos, como también hormigonar las uniones en fecha posterior. La mayor parte de las excepcionales estructuras proyectadas por Nervi han sido construidas siguiendo este método.

La prefabricación de las cáscaras por elementos se usa a menudo conjuntamente con el post-tensado. Se observó en secciones anteriores que ciertos tipos de cáscaras desarrollan tensiones de tracción en grandes porciones de su superficie. Estas tensiones de tracción pueden eliminarse introduciendo en el espesor de la cáscara cables de acero o *tendones* que se someten a tracción una vez fraguado el hormigón; estos cables comprimen la cáscara eliminando por completo las tensiones de tracción debidas a la carga (véase Sección 3.3). Las cáscaras delgadas de tanques cilíndricos se tensionan generalmente por medio de espirales de acero, un tipo que se garantiza la estanqueidad de los tanques en todas las condiciones de servicio. Las cáscaras con luz del sur y grandes luces pueden también tensionarse mediante tendones curvos, de manera de eliminar tensiones de tracción en las partes de la cáscara situadas debajo del eje neutro inclinado (Fig. 12.60).

El uso de la pistola de hormigón permite aplicar las capas de hormigón (hormigón rociado o *Gunité*) sobre las armaduras de refuerzo, con el mínimo de encofrado. En algunos casos, las barras se cuelgan de elementos de refuerzo dispuestos en los bordes; en otros, se sostienen por medio de un andamiaje sencillo, en el cual los paneles de aislación constituyen la superficie real de la cáscara, sobre la cual se aplica el hormigón. Por último, se han usado globos inflables como encofrados para sostener el acero, y sobre los cuales se aplica el hormigón (véase Sección 11.3).

El problema de impermeabilizar los techos curvos se ha resuelto por com-

pleto en los últimos años por el desarrollo de las pinturas plásticas, las cuales pueden aplicarse por rociado o rodillos, en capas muy delgadas. Estas pinturas son por lo común transparentes y se las puede colorear para realzar el aspecto del techo.

Las superficies curvas presentan dificultades acústicas, sobre todo si son grandes, lisas y duras. En tales casos es posible colocar una aislación acústica sobre la superficie interna de la cáscara -fija o por rociado-, o bien usarla en el piso de la zona cubierta por la cáscara. Actualmente es posible predecir con exactitud el comportamiento acústico de las cáscaras de gran tamaño recurriendo al estudio preliminar, analítico o por medio de modelos, de las propiedades de su superficie. De esta manera, es posible eliminar los problemas acústicos antes de construir la cáscara, lo cual resulta más económico que hacerlo después.

La solución de los problemas térmicos se facilita por el uso de materiales aislantes aplicados al interior o al exterior de la cáscara; en el segundo caso, se los recubre, comúnmente, con hormigón rociado. Una adecuada circulación de aire en el interior de la cáscara contribuye a eliminar la condensación.

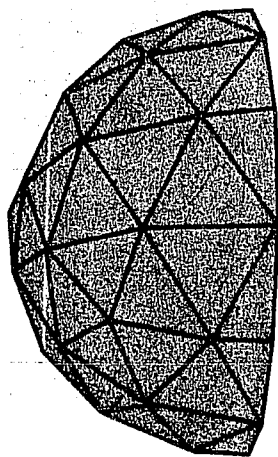
El arquitecto debe tener conciencia de la reacción de la gente a los techos en forma de cáscaras delgadas. Una superficie lisa y de gran tamaño, de curvatura uniforme -una esfera, por ejemplo- carece de referencia dimensional; no se relaciona con el ser humano, a menos de introducir a ese solo efecto elementos visuales. Así, por ejemplo, un techo esférico relativamente pequeño puede hallarse a gran altura, pero también puede provocar sensaciones de encierro, a menos de estar adecuadamente articulado. En cambio, una serie de elementos repetidos, de pequeña curvatura, como en el caso de los cilindros, resultan más fácilmente abarcados por el ojo humano y crean una sensación de protección sin encierro. Los conoides dan una sensación de protección y al mismo tiempo permiten la entrada visual del exterior en el área cubierta, desde una sola dirección. Los paraboloides hiperbólicos apoyados en sus puntos bajos parecen proyectarse en forma infinita hacia el cielo, debido a su pendiente hacia arriba en la dirección de sus puntos altos, pero producen una sensación de protección en dirección perpendicular a aquella.

La forma apropiada de la cáscara depende, por lo tanto, de un gran número de factores: económicos, constructivos, estructurales, estéticos e incluso psicológicos. Sólo si satisfacen todos estos requerimientos puede el arquitecto lograr un buen diseño de una cáscara.

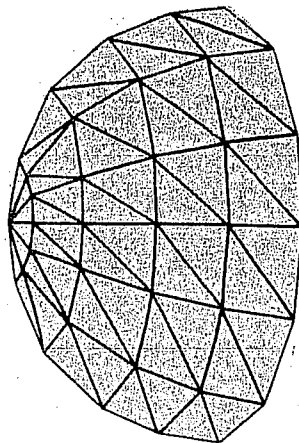
12.15 Cúpulas reticuladas

Las estructuras de espacio (ver Sección 10.9) se comportan como estructuras en las que el material distribuido en una placa, y la tensión del mismo, se encuentran agrupados en las barras de la estructura. Sus mecanismos de soporte de carga pueden entenderse por analogía con los de las placas. En forma similar, el comportamiento de las cúpulas *reticuladas* con *nervaduras* puede comprenderse, por analogía con el de las cúpulas de cáscaras delgadas.

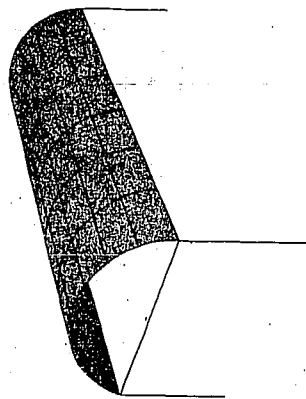
Por ejemplo, si el material de una cúpula esférica está comprimido en barras que se extienden entre las dos familias de curvas creadas por los meridia-



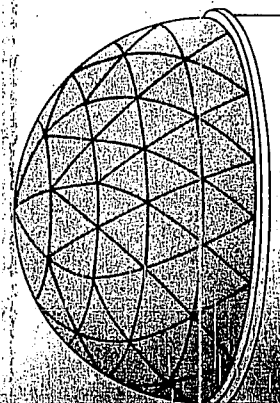
12.66 Cúpula geodésica.



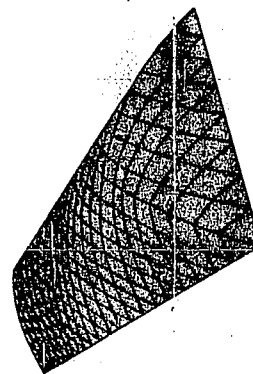
12.67 Cúpula de Schwedler.



12.69 Techo de cañón enrejado.



12.68 Cúpula Zeiss-Dywidag.



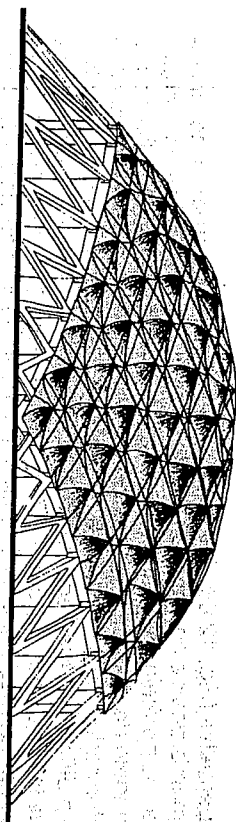
12.70 Techo lamella.

nos y las paralelas (Fig. 12.63), las barras meridionales absorberán las tensiones de la membrana de compresión desde la cima hasta los límites de la cúpula, y las barras paralelas estarán en tensión o en compresión dependiendo del valor del ángulo de apertura (ver Sección 12.7). La cáscara delgada continua se ha transformado en una *estructura discreta* de la misma forma. Para usar barras que no difieran demasiado en área, las barras meridionales a menudo se bifurcan de la cima de la cúpula hacia abajo. Las estructuras de hierro de algunas de las cúpulas más grandes de Estados Unidos, como la del domo de Houston, Texas (Fig. 12.64) y la del Superdomo de Luisiano, New Orleans, de 204 metros de diámetro, siguen este esquema (Fig. 12.65).

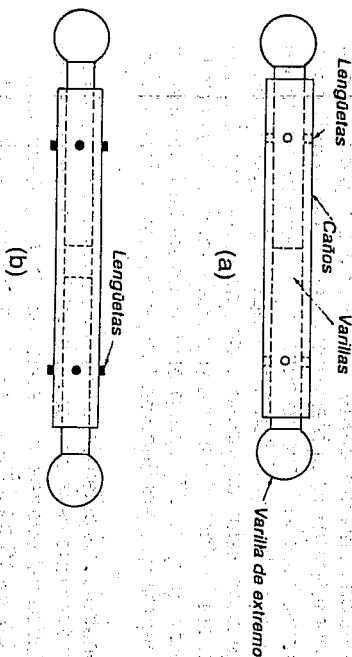
El enrejado paralelo-meridional presenta la desventaja de usar barras de diferentes largos. Se han inventado otros esquemas para evitar esta dificultad y simplificar las conexiones entre las dos barras, pero como la superficie de una esfera no puede estar completamente cubierta por un enrejado de polígonos regulares, las barras de una cúpula esférica no pueden ser todas idénticas. En las *cúpulas geodésicas*, diseñadas por Fuller, los triángulos y los pentágonos se usan para obtener una subdivisión en términos de barras de igual longitud (Fig. 12.66). Se usa un enrejado triangular irregular de nervaduras en vez de la clásica *cúpula de Schwedler* (Fig. 12.67), que presenta las ventajas de diseño de estar estáticamente determinado (ver Sección 4.2) y en la *cúpula Zeiss-Dywidag*.

En Europa se han construido cúpulas de nervaduras de hasta 90 ó 120 metros, con conectores standard que usan barras hechas de tubos de acero sobre una grilla triangular. Estas estructuras requieren sólo de 4 a 5 libras de acero por pie cuadrado, contra las 10 a 20 libras por pie cuadrado para las cúpulas construidas de secciones laminadas, pero son muy sensibles al pandeo local. Su comportamiento en este contexto es análogo al de una cáscara delgada en la que el acero de las barras, distribuido uniformemente sobre la superficie de la cúpula, tiene un módulo aparente mucho más pequeño y una densidad aparente menor. En otras palabras, estas cúpulas se comportan como una cáscara delgada hecha de un material más grueso y esponjoso, como lo hacen las estructuras espaciales en relación a las placas. Como la carga de pandeo es proporcional a los módulos elásticos del material, los módulos aparentes más bajos, reducen la capacidad de pandeo de estas cúpulas enrejadas. La analogía entre los techos enrejados y las cáscaras delgadas subsiste para techos de otra forma que no sea esférica. Los techos de cañón enrejados pueden construirse con barras paralelas y perpendiculares al eje del cañón (Fig. 12.69) y pueden estar sostenidas en diafragmas, las fuerzas en estas barras discretas son las resultantes de las tensiones en las áreas de cañón como una viga (ver Sección 12.9). Cuando el techo del cañón arranca desde la imposta del suelo y, por lo tanto se comporta como una serie de arcos paralelos, una grilla oblicua de arcos discretos lleva a un techo llamado *Lamella* (ver figura 12.70), que se usa para conectar cientos de pies de madera, hormigón o hierro (ver Sección 8.5). Zeman ha construido techos abovedados Lamella de hasta 90 metros, erigiendo secciones de caños de acero prefabricados con conexiones atornilladas. La estructura de estos techos, no pesa más de 5 libras por pie cuadrado.

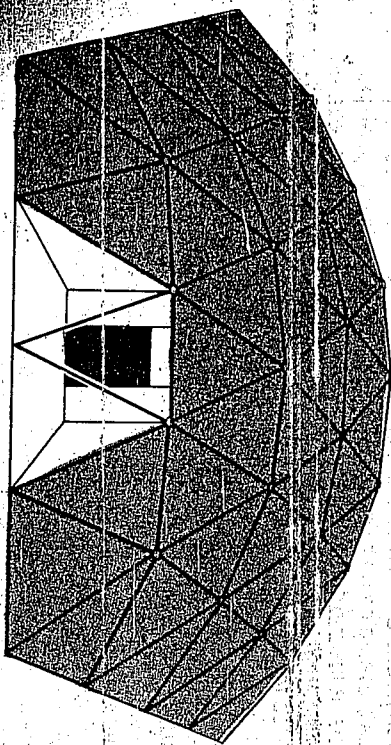
Los techos de montura, en forma de paraboloides hiperbólicos, hechos de



12.71 Techo con paraboloides hiperbólicos de caños de hierro.



12.72 Barra de cúpula Binistar:
(a) no extendida, (b) extendida y trabada.



12.73 Cúpula Binistar.

caños de acero orientados a lo largo de las líneas generatrices de estas superficies han sido usados por Candela como unidades para encharcar las aberturas entre los arcos de hormigón reforzado del Estadio Olímpico de la ciudad de Méjico (Fig. 12.71).

Los disturbios de flexión en el límite de la cáscara (ver Sección 12.8) corresponden a la flexión local de las barras del techo enrejado cerca de sus soportes. Todas las otras barras están sólo tensionadas por las fuerzas axiales que corresponden a las tensiones de la cáscara de la membrana (compresión o tensión) y por lo tanto usan el material en forma eficiente. Al igual que en el grosor de las cáscaras delgadas, las limitaciones en los tamaños de las barras pueden deberse a los requerimientos de pandeo.

La erección de cúpulas enrejadas se facilitó por el sistema Binistar, patentado por Bini, y diseñado por primera vez en 1985 para una cúpula triangular sobre una base hexagonal de 39.3 metros de diámetro, en Bari, Italia. Las barras "telescopicas" de hierro de una cúpula Binistar constan de caños exteriores y dos varillas interiores que se deslizan en cada caño (Fig. 12.72). Dentro de las varillas internas se ubicaron pequeñas lengüetas que se corresponden con los agujeros de los caños externos, y pueden impulsarse radialmente por medio de resortes. Las varillas internas están unidas a los conectores esféricos que permiten que sus extremos roten libremente. Para erigir la cúpula, las barras de las varillas del caño se montaron sobre un globo de plástico desinflado, dentro de un enrejado triangular anclado a un anillo con una base de hormigón reforzado. Como el globo se infla de acuerdo a la forma de la cúpula, las varillas internas se deslizan dentro de los caños hasta que las lengüetas son lanzadas dentro de los agujeros del caño por medio de los resortes; las lengüetas, engranadas así dentro de los caños, transforman las barras telescopicas en barras rígidas y congelan la forma de la cúpula triangular (Fig. 12.73). El globo se adosa entonces a la cúpula externa enrejada y se convierte en su superficie permanente. Al igual que las cúpulas de tensión de Geiger (ver Sección 6.2), las Binistars pueden considerarse globos de membranas sostenidas por cúpulas reticuladas más que por presión de aire.

En países donde los costos de material son altos pero la mano de obra es de bajo costo, las cáscaras delgadas de hormigón vaciado pre-tensado o prefabricado son por lo general más económicas en comparación a las cúpulas de hierro enrejadas similares. Sólo ocurre lo contrario en países donde el costo de mano de obra y bajo costo de materiales. Las mismas consideraciones de materiales relativos y costos de mano de obra explican la aceptación de las cúpulas de caño enrejadas fuera de los Estados Unidos. Mientras que las cúpulas de secciones redondas pueden construirse en sectores, usando un solo soporte central para su erección, las cúpulas de caño de bajo peso requieren un andamiaje más complicado y de más trabajo. Además, como en los Estados Unidos el caño de acero es, libra por libra, más caro que las secciones de acero redondo, los costos de fabricación y erección de cúpulas de caño no hacen, en general, que estas estructuras sean competitivas.

Capítulo Trece

Errores estructurales

13.1 Errores históricos

Desde el momento que el hombre comenzó a erigir estructuras, éstas comenzaron a fallar. En los tiempos prehistóricos las casas de piedra se construían ininterrumpidamente por Asia Menor, Grecia, Creta, Cerdeña, el sur de Francia e Inglaterra, pero sólo unas pocas sobrevivieron intactas después de 2000 ó 5000 años. Las pirámides de Egipto se encuentran entre las siete maravillas del mundo: el Coloso de Rodas, una estatua de bronce que representa a Helios, el dios del sol y mide más de 30,48 metros de altura, desapareció y un terremoto destruyó el faro de Alejandría (Egipto) que según algunos historiadores medía 60,96 metros y según otros 182,88 metros.

Derrumbes y erros plagaron algunos de los más grandes monumentos de la historia. La cúpula de Santa Sofía de Constantinopla comenzó a mostrar signos de debilidad durante su construcción y la tradición cuenta que fue salvada por intervención del emperador Justiniano, que urgió al arquitecto Anthemius a arreglar uno de sus arcos principales que se estaba cayendo, porque, "cuando se sostenga a sí mismo no necesitará más los montantes que tiene debajo de él". No obstante, después de dos terremotos, el arco del lado este se derrumbó en el año 557, el del lado oeste en el año 989 y el del este, por segunda vez en 1346. La cúpula se hizo estable recién en 1847 colocando cadenas de hierro alrededor de la base. La obra maestra de la arquitectura gótica, la Catedral de Saint Pierre, en Beauvais, que tenía las bóvedas principales del coro, se derrumbó en 1284, sólo doce años después de su finalización y su torre de 153,01 metros se desplomó trece días después de haberla levantado en 1573. Las grandes cúpulas del Renacimiento italiano, las de Santa María degli Angeli, en Florencia y la de San Pedro en Roma, se resquebrajaron y muy pocos de los monumentos del pasado que aún sobreviven no muestran signos de debilidad hoy en día.

Aceptamos tales errores por la falta de conocimiento estructural de los hombres de esa época. Pero estamos impactados y confundidos por el derrumbe de nuestros edificios y puentes. ¿Cómo explica nuestra edad científica tales desastres? Si nos interesa saber por qué la mayoría de nuestros edificios permanecen en pie, también queremos saber por qué algunos se derrumban.

En las secciones siguientes se discuten las causas principales de los errores contemporáneos, usando el enfoque intuitivo de este libro, pero debe destacarse que tales errores se dan en un pequeño porcentaje de nuestras grandes y complejas estructuras. Como es de esperar, nuestro record es superior al de nuestros predecesores, a pesar del número excepcional de estructuras que se construyen crece año a año en todo el mundo.

13.2 Causas principales de error estructural

En los últimos análisis se comprobó que todos los errores estructurales están causados por el error humano y se debe a la falta de conocimiento o juicio, pero con fines de clasificación, pueden atribuirse a deficiencias de diseño, la fabricación o los materiales. Uno puede atribuir los errores a causas inesperadas, naturales o hechas por el hombre, pero hasta éstas se deben, la mayoría de las veces, a nuestra falta de conocimiento o de cuidado. Las diferentes causas a menudo conspiran y terminan en derrumbes. Las *investigaciones técnicas* deberían tratar de explicarlas, de modo que se pudiera evitar su repetición, pero no perder tiempo tratando de condenarlas ya que esto le concierne a la ley. Aunque quizás, al lector le interese saber las consecuencias legales y profesionales de las fallas arquitectónicas que se tratan en la sección 13.6

13.3 Fallas en el diseño estructural

Las deficiencias de diseño pueden darse por un número de razones: puros y simples errores de cálculos, interpretación equivocada o incompleta de los códigos de edificación, errores de cálculos, desconocimiento de "cargas ocultas" o dinámicas, defectos de detalle, falta de coordinación entre los miembros del equipo de construcción y muchas más.

Como se muestra en la Sección 2.3, un buen diseño resulta de la experiencia, ya que el diseño no puede enseñarse. Por lo tanto del joven aprendiz no debe esperarse que asuma la importancia de las muchas facetas de diseño y no se le debe dar la responsabilidad del diseño de componentes estructurales esenciales. La organización de una oficina profesional requiere una asignación de tareas y supervisión cuidadosa en todos los niveles. Antes de firmar los bocetos (ver Sección 4.6) un profesional con experiencia debe examinarlos cuidadosamente y estar seguro de que interpretan fehacientemente el concepto de diseño para los otros miembros de equipo de construcción. Desafortunadamente, bajo las presiones económicas y de tiempo de nuestra cultura, cada supervisión y coordinación no tienen la consideración que merecen y a menudo son las causas de las fallas.

Con frecuencia se dice que se puede creer, los errores de cálculo rara vez ocurren. Pero los errores de diseño son notorios: si son notorios, se captan fácilmente, si son menos, puede que no sean importantes. Con la llegada de la computadora se han refinado inmensamente los cálculos estructurales (ver Sección 4.4) al costo de ahogar al diseñador en un mar de números: el profesional de experiencia, consciente de los errores de la computadora, nunca aceptará los resultados sin chequearlos a mano con una fórmula simplificada.

De lo dicho anteriormente no debe pensarse que los errores de cálculo nunca ocasionan fallas. En algunos casos los errores de diseño son tan notorios que su causa más probable puede mostrarse como si se tratara de un involuntario error numérico. De acuerdo a la investigación que realizó la Oficina Nacional del Error de los Puentes Peatonales del Hotel Hyatt Regency de Kansas City, Missouri, en 1982, en el murieron 112 personas y 200 resultaron heridas, el derrumbe se debió a un obvio error de diseño (Fig. 13.1). El locutor de la NBC dijo que

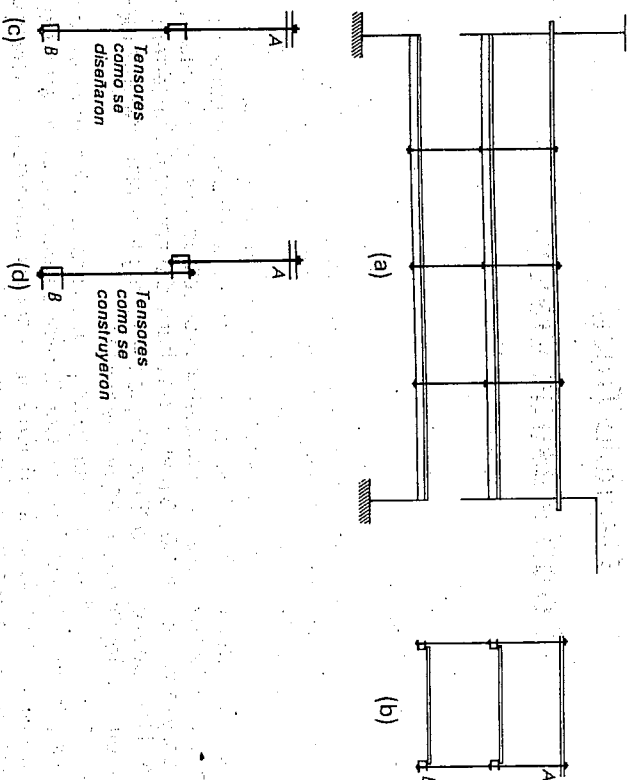
suponia que un error numérico, acompañado por la falta de criterio por parte de un diseñador sin experiencia, podía ser la causa de tal error.

Un conocimiento exhaustivo de los *códigos de construcción* requiere años de paciente estudio, interpretación cuidadosa y actualización constante. Los códigos se modifican en lapsos cortos de tiempo para tomar en cuenta la acumulación del nuevo conocimiento y clarificar el significado de sus requerimientos. El profesional americano se enfrenta no sólo a una variedad de códigos aplicables a diferentes tipos de estructura y materiales, sino también a la proliferación de los códigos de los estados, condados y ciudades. La mayoría de los requerimientos estructurales de los códigos locales derivan o se refieren a unos pocos códigos nacionales aceptados, pero igual varían lo suficiente de unos a otros como para demandar la inspección minuciosa, particularmente por sus implicancias legales (ver Sección 13.6). La situación cambia de la de otros países, donde sólo tienen códigos nacionales. De todas formas, debe recordarse que los códigos de edificación hacen las recomendaciones mínimas y la aceptación a esos requerimientos no está exenta de responsabilidades técnicas por parte del diseñador.

Los campos de evolución rápida, como los de *diseño dinámico* para cargas de viento y terremotos tienen requerimientos que rara vez se actualizan a tiempo en los códigos de edificación porque necesitan debates que requieren tiempo antes de que sean aprobados. Además, la práctica de tratar con las condiciones dinámicas no es común en la ingeniería arquitectónica porque la mayoría de nuestros edificios están generalmente sujetos a cargas estáticas únicamente (ver capítulo 2). Por tanto, el aprendizaje de diseñador no debe ser consciente sólo de la posibilidad de las cargas dinámicas, sino que debe estar al tanto de la posibilidad de la última información sobre estas peligrosas condiciones. Por ejemplo, el diseño de la Municipalidad de Toronto para fuerzas de viento, sabidamente determinado por pruebas de túneles de viento, denota una carga de viento inesperada debido a la canalización del mismo a través de la brecha que se encuentra entre los dos edificios (Figura 13.2). En forma similar, las pesadas compuertas de hierro de uno de nuestros primeros silos misil se separaron de sus bisagras y se derribó la primera vez que se usó por falta de consideración por parte de los diseñadores, de las fuerzas dinámicas debidas al movimiento acelerado.

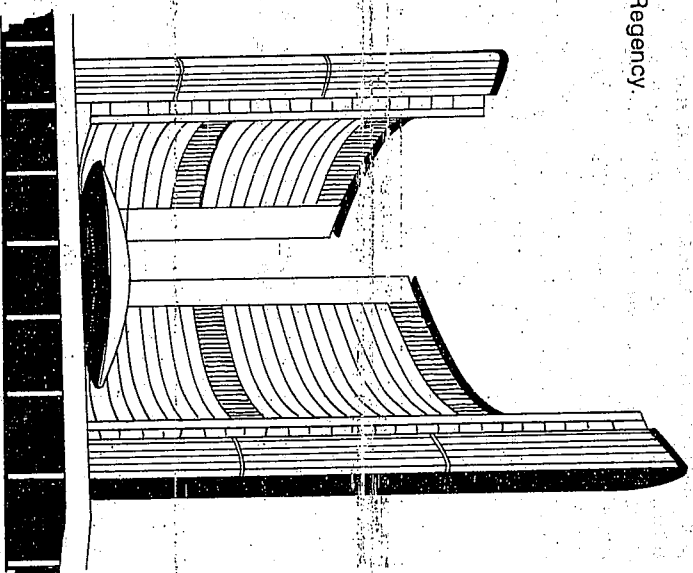
El sistema contra el viento de un edificio no debe reunir sólo las condiciones de fuerza sino las de rigidez, para disminuir la incomodidad de sus ocupantes y evitar el daño a las paredes (ver Sección 2.4). En un alto edificio de acero de los Estados Unidos la flexibilidad excesiva de la estructura fue una de las causas principales del desalojo de un alto porcentaje de los paneles de cristal de la pared y requirió la amortiguación de movimiento inducido por el viento por medio de dos amortiguadores dinámicos de alto costo y largos retrasos de construcción (ver Sección 2.6).

El conocimiento de los movimientos de los terremotos y su influencia en los edificios ha mejorado durante las últimas décadas. Los mapas detallados de las intensidades de los Estados Unidos están al alcance del diseñador y deben consultarse por todos los miembros del equipo de construcción, a pesar de las



13.1 Pasillos del hotel Hyatt Regency.

13.2 City Hall, Toronto, Canadá.

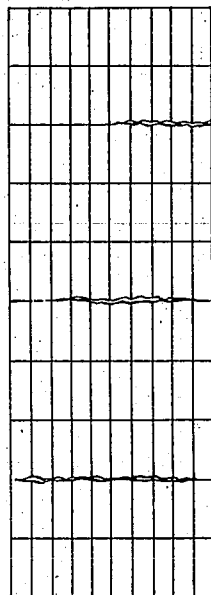


técnicas del diseño de terremotos se dejan para el especialista. Debe advertirse que los datos sobre terremotos se reúnen ininterrumpidamente en todo el mundo y que como resultado de estas investigaciones los requerimientos se vuelven cada vez más exigentes.

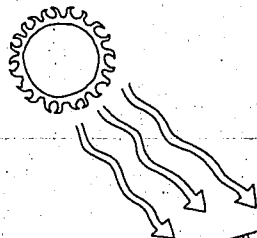
Algunos de los terremotos recientes en California sobrepasaron en intensidad lo que conforman la base del código de requerimientos que hasta hace pocos años gobernaban áreas de los Estados Unidos, considerados hasta hace poco libres de las intensidades sísmicas, han probado estar sujetas a ellos. Hasta en áreas de menor actividad, los códigos han comenzado a ser tenidos en cuenta, por ejemplo, en el requerimiento de estructuras de hormigón reforzado. Por otra parte, es reconfortante advertir que nuestras técnicas mejoradas de diseño de terremoto permiten que edificios de muchos pisos, como la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México, sobreviva a los terremotos que demolió edificios bajos más viejos.

El mismo cuidado debe tenerse al tratar con diferencias térmicas, la fuente principal de tensiones (ver Sección 2.5). Debido a su dependencia de un gran número de parámetros, la investigación de las tensiones térmicas está aconsejada por la mayoría de los códigos sin recomendaciones específicas sobre las diferencias de temperatura o métodos de análisis. Como consecuencia, las fallas estructurales pueden a menudo atribuirse a condiciones térmicas olvidadas. En una cúpula de hormigón para uno de los reactores nucleares construidos en los Estados Unidos, las tensiones, debido a una "explosión térmica" (un repentino aumento de temperatura en el interior del reactor), originariamente ignorado, requirió una modificación del diseño. La mayoría de las rajaduras de la mampostería de los edificios que tienen aire acondicionado particularmente en los revestimientos de paneles prefabricados, se deben a las conexiones rígidas entre la mampostería expuesta y a la estructura interior que no permiten las expansiones y contracciones de la mampostería debido a las variaciones exteriores diarias y de estación [Fig. 13.3 (a)]. En forma similar, el resquebrajamiento de las particiones de los edificios altos se da cuando el clima produce grandes diferencias de temperatura entre las fachadas sur y norte. El corte térmico de tales edificios [Fig. 13.3 (b)] es la fuente de altos cortes en las particiones que actúan como nervios de las vigas verticales en voladizo y de las rajaduras debidas al componente de tensión de estos cortes (ver Secciones 5.3 y 7.1).

La mecánica de suelos se ha convertido en un campo de gran importancia debido a las investigaciones de los últimos 100 años: es una de las facetas más sensibles del diseño de cimientos. Ningún ingeniero estructural asumirá la responsabilidad de tal diseño sin una investigación de suelo llevada a cabo por laboratorios especializados que especifiquen la capacidad de soporte del suelo, el diferencial máximo de asentamiento a esperar, y el tipo de cimientos más apropiado para una ubicación elegida (ver Sección 4.3). Los diferenciales de asentamiento son de particular interés para el diseñador ya que éstos pueden causar grandes grietas en las paredes y particiones y el debilitamiento de la estructura (Fig. 13.4). Un número sustancial de errores en losas y paredes se deben a deficiencias en los cimientos que tienen que ver con cambios en los niveles de agua y la nueva construcción. El Teatro Nacional de la Ciudad de México construido sobre un suelo compuesto de una mezcla de arena y agua se

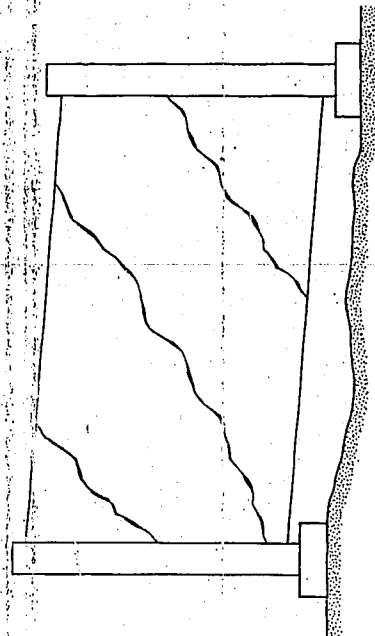


(a)



(b)

13.3 Rajaduras térmicas en fachadas de edificios.



13.4 Rajaduras de paredes o divisiones.

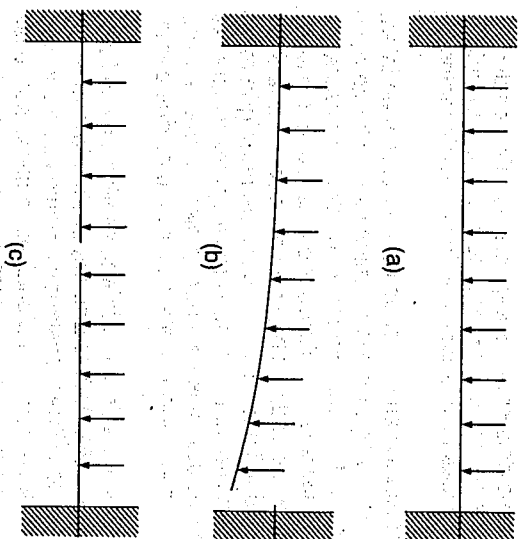
hundió muchos pies cuando su peso sacó el agua de la arena, pero fue íntegramente presionada sobre su nivel original cuando se construyó un número de edificios altos alrededor de él. En este caso la estructura de hormigón reforzado nomolítica previno el daño del edificio.

Algunas de las fallas más espectaculares tienen lugar en las estructuras que carecen de *redundancia*. La indeterminación estática es necesaria pero no es una condición suficiente de redundancia (Ver Sección 4.2). Por ejemplo, si una viga *fija* fallara en una de sus secciones de soporte, podría permitirle teóricamente cargar la carga como un voladizo [Fig. 13.5 (b)] pero si fuera designada originalmente para resistir los momentos de flexión de una viga fija que generalmente se dan en sus extremos (Ver Sección 7.3), las tensiones de la raíz del voladizo aumentarían por un factor de 6 y derrumbarían la viga. Si la sección media de la misma viga fallara y soportara la carga como dos voladizos de la mitad de su largo [Fig. 13.5 (c)], las tensiones en las raíces de estos voladizos estarían 50% sobre el máximo de tensión original y peligrosamente cerca de derrumbarse ya que, por lo general, los factores de seguridad tienen en cuenta un aumento de carga del orden del 67%.

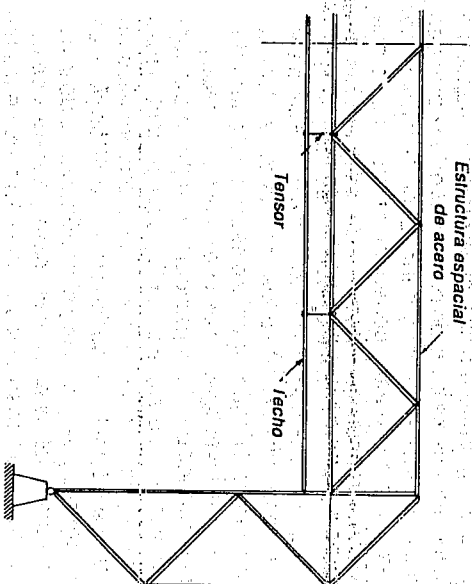
La redundancia requiere que se provea una resistencia estructural adicional en caso de falla, particularmente cuando las cargas en una estructura están sostenidas por un gran número de elementos idénticos, como, en las estructuras de espacio (Ver Sección 10.9). El techo del Estadio de Kansas City (Missouri) se colgó de los tres armazones de tubos externos por medio de 48 soportes de hierro (Fig. 13.6). Cuando una de las conexiones de soportes falló durante una tormenta de lluvia, la carga soportada por ese soporte se transfirió a los soportes adyacentes que presumiblemente no podían soportar más carga adicional, se desarrolló una cadena de reacción que derrumbó una gran sección del techo, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas porque el estadio estaba vacío en ese momento. Una reacción de cadena similar se dice que causó el derrumbe de un cielo raso suspendido en la terminal de Jersey City del ferrocarril Path, que causó dos muertos. Debe destacarse que los soportes de tensión trabajan en tensión simple distribuyendo la carga uniformemente sobre su sección cruzada (Ver Sección 5.1), por lo tanto no tienen la reserva de fuerza derivada de la redistribución de tensión en una sección típica de la acción de flexión (Ver Sección 9.3).

La redundancia es particularmente necesaria cuando se da una reacción en cadena a causa del pandeo.

El pandeo, como se dijo en Sección 5.2, es un fenómeno que se da sin avisar. Y es seguido generalmente por el error. El caso particular de pandeo que incluye torsión se llama *pandeo lateral* y presenta la misma característica peligrosa. De acuerdo a los resultados publicados por las investigaciones estructurales sobre el derrumbe de la estructura espacial del techo del centro cívico de Hartford, en Hartford, Connecticut cuya extensión era de 100 x 90 metros y estaba sostenido sobre 4 pilares (Fig. 13.7), el derrumbe del techo durante una tormenta de nieve, comenzó por las fallas de pandeo de la barra de compresión cercana al límite de la estructura. Cuando la carga soportada por esta barra se transfirió a las barras adyacentes, éstas no pandearon, precipitando una reacción en cadena de derrumbe que tiró al piso de la cancha de hockey en cues-



13.5 Redundancia en vigas fijas.



13.6 Techos colgantes del estadio de Kansas City.

ción de minutos, las 1500 toneladas de hierro de todo el techo. No está claro si el pandeo responsable de la reacción en cadena y posterior derrumbe fue axial o torsional.

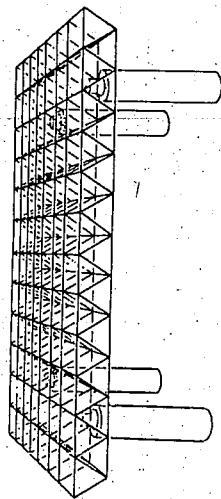
Como lo muestran las secciones 9.1 y 9.2, los estados de tensión de las conexiones de los elementos estructurales son particularmente complejos. Por lo tanto el lector no se sorprenderá de que sean a menudo "fuentes de errores". Los códigos y manuales dan criterio para el diseño de conexiones basadas no sólo en el análisis refinado de la tensión matemática sino también en una serie de pruebas sobre maquetas o conexiones de tamaño natural. Ya que, debido a su complejidad las fallas de conexiones se dan más frecuentemente que las de miembros estructurales, las conexiones están diseñadas con altos coeficientes de seguridad. Esto es particularmente cierto acerca de las estructuras espaciales cuyos conectores pueden tener formas complejas y distribuciones de tensión (ver Fig. 10.45).

Las fallas se atribuyen a veces a *fenómenos naturales inesperados o hechos por el hombre*, tales como huracanes, tormentas de nieve, tsunamis, incendios o explosiones. Estos por supuesto causan estragos en toda clase de estructuras, ya sean grandes o pequeñas, pero sólo cuando las estructuras no fueron diseñadas para resistirlos, cuando las fuerzas alcanzan nuevos picos (algo común), o cuando los ingenieros olvidaron las lecciones del pasado. El derrumbe del Puente de Tacoma Narrows en 1940 (ver Sección 2.6) fue idéntico al del puente de suspensión sobre el río Ohio, en 1854, pero el recuerdo de este desastre vívidamente descrito en la prensa local, se había evaporado. Descripciones de derrumbes similares de puentes de suspensión habían aparecido en la prensa británica a principios del siglo XIX pero también habían sido olvidadas, permitiendo la repetición de desastres pasados.

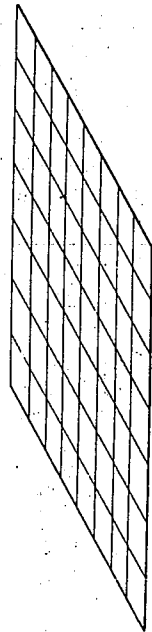
En la mayoría de los derrumbes recientes de grandes estructuras, las cargas, debido a las fuerzas naturales no alcanzaron los valores de diseño recomendados por los códigos y deben atribuirse al diseño defectuoso. Por ejemplo, el derrumbe de grandes techos planos expuestos a tormentas se debe a menudo a un fenómeno de reacción en cadena llamado "ponding". El techo plano hace un hueco debajo del peso de la lluvia, adquiriendo una forma convexa que no permite que el agua alcance el nivel de los desagües. El peso de la lluvia alimenta el hueco del techo, que se transforma en una laguna que contiene una carga de agua creciente que eventualmente derrumba el techo (Fig. 13.8). La distribución apropiada de los drenajes en los niveles correctos previene el "ponding".

Una cúpula reticulada de barras livianas (ver Sección 12.13) de más de 300 pies de diámetro se derrumbó en Bucharest (Rumania) en 1960, bajo una nevada excepcional. El derrumbe no se debió tanto a la pesada carga de nieve como a la débil capacidad de pandeo de la cúpula, una de cuyas secciones se desplomó. La cúpula se reconstruyó, en estilo americano, con barras de sección que le dieron una mayor capacidad de pandeo.

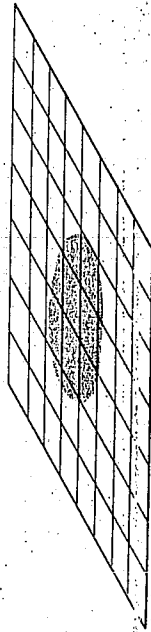
Las causas de las fallas ocasionadas por el hombre, como por ejemplo incendios y explosiones, pueden dañar tanto como las debidas a fenómenos naturales. A un alto edificio industrial de la ciudad de Nueva York se le "volaron" dos de sus fachadas completas por una bizarra secuencia de eventos atribui-



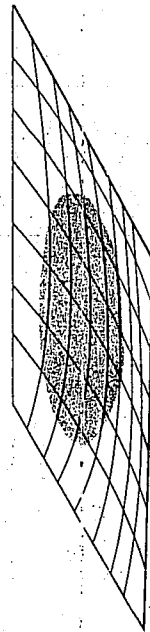
13.7 Estructura espacial del Centro Cívico de Hartford.



(a)



(b)



(c)

13.8 Laguna del techo plano.

bles al error humano. Un tanque cilíndrico de aire comprimido de 3 metros de alto y 60 centímetros de diámetro, explotó en la mitad de la noche, debido probablemente a una deficiencia en el tanque o el mal funcionamiento de un indicador de presión. La explosión del tanque disparó la cúpula superior contra un caño de gas que se encontraba en la parte superior y a causa del impacto comenzó a tener una pérdida. El gas se hubiera confinado al piso donde se encontraba el tanque si no hubiera sido por el movimiento alternativo de los ascensores que llevaron el gas a los pisos altos y lo bajaron a los interiores en una acción de bombeado, repartiendo así el gas por todo el edificio. Cuando a la mañana temprano, un ocupante del edificio encendió un cigarrillo, la mezcla de gas y aire explotó, destruyendo las dos fachadas cuyos escombros dañaron los edificios adyacentes e hirieron a un número de sus ocupantes.

Esta breve reseña de alguna de las causas más comunes de las fallas estructurales ilustra su gran variedad y sugiere la responsabilidad del ingeniero estructural en el diseño de estructuras importantes. En las secciones siguientes se muestra que la responsabilidad de los otros miembros del equipo de construcción es tan grande como la del arquitecto.

13.4 Fallas en la coordinación y la supervisión

El equipo de construcción de una gran estructura moderna consta de un número de especialistas: el arquitecto a cargo y su equipo de arquitectos de diseño, el arquitecto de coordinación, el arquitecto de paisaje y los diseñadores de interiores; el ingeniero estructural y su equipo; el ingeniero mecánico y su equipo; el ingeniero electrónico y su equipo; el ingeniero de plomería y su equipo; el ingeniero de sueldos; el diseñador de ambientes; el contratista y su equipo; los representantes del dueño, y una variedad de expertos en paredes de cristal, techos, costos, inventarios y materiales. El último que mencionaremos, no porque carezca de importancia, es el *jefe de construcción*, que tiene la responsabilidad de la viabilidad del diseño y la coordinación de todos los rubros, actúa como el agente del dueño y dirige la ejecución de trabajo con la ayuda de los expertos en inventarios, responsables por la secuencia de operaciones y entrega de materiales. En las frecuentes reuniones generales sobre el progreso de la construcción no es común tener 30 expertos o más alrededor de la mesa, peleando sus batallas personales en favor del edificio.

La fluida *coordinación* entre todas las facetas de la construcción requiere una comunicación entre los miembros del equipo e implica un conocimiento de los requerimientos básicos de otros aspectos por parte de los representantes de cada uno de los mismos. El arquitecto, como líder del equipo, debe conocer las necesidades de todos los items y ser capaz de conciliar las disputas que surjan de los requerimientos de los consultores. En esto, la ayuda del jefe de construcción, cuyo trabajo demanda una experiencia práctica y una capacidad para conciliar y comprometerse con los angostos límites de la aceptación. Los *documentos de construcción* (bocetos, especificaciones y contratación) son de gran importancia a la hora de evitar malos entendidos e interpretaciones equivocadas que sólo llevan a retrasos y errores. Si se elige a un contratista al comienzo del diseño o por contrato, deben dársele los documentos per-

tinentes que no dejen dudas de lo que debe hacer. El tiempo y el esfuerzo que llevan estos documentos evita fallas y costosos pleitos (ver Sección 13.6).

A pesar del interés y buena voluntad de los miembros del equipo, surgirán conflictos inevitables durante la construcción y esclarecimiento o se darán *cambios de ordenes*. En esta fase de construcción, la *supervisión*, competente se convierte en parte esencial del trabajo del *capataz*, el jefe de personal del contratista y el representante del dueño y/o del arquitecto. Es su obligación asegurarse de que el edificio se construya siguiendo estrictamente los documentos de construcción, ya que hasta una desviación menor del diseño puede causar errores catastróficos. Además, cualquier tendencia por parte del contratista de recortar esquinas para mantener el programa o aumentar la ganancia o error humano involuntario lo contarán como responsable. En este contexto es suficiente mencionar las consecuencias de la colocación errónea de estructuras de hormigón reforzado, la desviación de una secuencia de operaciones en el soldado de conexiones de acero, el ajuste de conexiones que permitirían movimientos térmicos o la cura inadecuada del hormigón. Estas son algunas de las operaciones que deben verificarse cuidadosamente para eliminar posibles fallas.

Muchos de los elementos estructurales como vigas y columnas de hierro o vigas, columnas y losas de hormigón standard (a menudo preensadas), llegan al terreno desde un *negocio*. Deben controlarse estos elementos para ver si son compatibles con el diseño y es necesario asegurarse de que cualquier discrepancia se encuentre dentro de las *tolerancias* prescriptas, no sea que se vean obligados a forzar los elementos, induciéndolos a tensiones peligrosas (ver Sección 2.5).

El arquitecto y los ingenieros deben darse cuenta que hay una amplia brecha entre la concepción teórica y su ejecución y que el trabajo del contratista puede parecer menos creativa que el de ellos pero es por cierto igual de complejo y exigente. Una colaboración armoniosa entre las ramas "legislativas" y "ejecutivas" del equipo de construcción es una necesidad si se quieren evitar errores.

13.5 Errores de materiales

Las propiedades más esenciales del acero estructural son la *fuerza* y la *ductilidad*, es decir, la capacidad plástica, que garantiza la eliminación de las concentraciones de tensión y una reserva de fuerza (ver Sección 9.3). Estas propiedades dependen de la composición química, el tratamiento térmico y la ondulación de las formas del acero durante la manufactura y deberían chequearse para cada hornada de acero usado obteniendo los datos correspondientes del fabricante: son esenciales, no sólo para vigas y columnas sino para tuercas, pernos y otros componentes de conexión. Desde 1960 los ingenieros han sido alertados del peligroso fenómeno de la *delaminación* causada por la soldadura de gruesas secciones de acero: a menos que su acero sea tratado térmicamente en forma adecuada, cualquier sección de más grosor de dos o tres pulgadas tiende a separarse en láminas, reduciendo ampliamente su fuerza. La experiencia recogida de estos desastres enfatiza la importancia de chequear el tratamiento de hierro usado en grandes estructuras.

No hay operación que tenga más riesgos en la construcción de hierro que la soldadura de conexiones: la soldadura de materiales, el tipo de llama, la temperatura y la velocidad usada en esta operación influyen dramáticamente la fuerza de las conexiones. Dado que el número de errores de las estructuras atribuye a las soldaduras, la mayoría de los códigos requieren *soldadores* debidamente entrenados y *garantizados*.

Las propiedades del hormigón dependen de su composición, es decir, las proporciones de cemento, arena, piedra y agua usadas en la mezcla. Además del tipo de cemento y la resistencia de la piedra, se debe establecer la granulometría de arena y piedra, es decir, la distribución del tamaño, de modo tal que garantice que los huecos que se encuentran entre las piedras, sean rellenados por los granos de arena y los huecos que aún queden, por el cemento. Tanto la piedra como la arena deben lavarse cuidadosamente para eliminar impurezas. La proporción de *agua/cemento* es el factor más importante en determinar la resistencia del hormigón: una proporción baja aumenta la resistencia pero dificulta el vertido y la vibración del hormigón; una proporción alta debilita el hormigón. En todos los proyectos de cierta importancia la mezcla de hormigón está diseñada por un *laboratorio de hormigón* y su resistencia se chequea después de 7 a 28 días por medio de cilindros de prueba de hormigón tomados de las horneadas diarias del mismo. El siguiente episodio ilustra la necesidad de vigilancia en la supervisión del hormigón. Durante la construcción de una de las más famosas terminales aéreas de los Estados Unidos se notó que las horneadas de hormigón daban resultados de resistencia aceptable en todo momento, con excepción de los del paraje en horas tempranas de la tarde. Cuando todas las investigaciones fallaron al tratar de descubrir la razón de esta anomalía, el ingeniero de diseño decidió seguir los camiones que dejaban la planta de hormigón en la hora del almuerzo, que generalmente llegaban una hora más tarde. Así descubrió que el conductor del camión, antes de detenerse a almorzar, echaba agua en las mezcladoras automáticas de los camiones para evitar que el hormigón se secara durante la hora de la comida. El hormigón que llegaba al lugar tenía la consistencia correcta pero una resistencia reducida por la proporción mayor de agua-cemento, como lo revelaron las pruebas a los siete días.

Debe tenerse un cuidado particular en la colocación de las barras de hierro reforzado en el hormigón, además, las barras de hierro deben cubrirse con zinc o epóxido cuando haya sales corrosivas que puedan filtrarse a través del hormigón, como sucede a menudo en las fosas de los garajes cuando se usan sales de derrite-nieve en los caminos. El arquitecto debe ser consciente de los peligros debidos a fallas en los dos materiales estructurales más comunes, pero sólo el metalúrgico y el especialista en hormigón pueden ayudarlo en la determinación de sus propiedades y prevenir así los errores.

13.6 Consecuencias de los errores estructurales

Los errores estructurales provocan a veces daños corporales y pérdidas de vida humana y son *siempre* la causa de pérdidas financieras y de reputación profesional y otras consecuencias para los miembros del equipo de construcción. A menos que se solucione amigablemente entre las partes involucradas,

los derrumbes y también los errores menores llevan a litigios en la corte o arbitrios como los consultores técnicos del arquitecto son a menudo sus subcontratistas, el arquitecto está legal y financieramente involucrado en el litigio. El arquitecto está entonces obligado a demandar a sus consultores y al contratista, y el contratista, en cambio, a demandar a todo el equipo arquitectónico. El propietario que, por cierto, no tiene ninguna responsabilidad, es generalmente el que origina estas complejas, prolongadas y costosas maniobras, en las que cada parte está asistida por un grupo de expertos. Es común para estos procedimientos legales durar largos períodos de tiempo (a veces años) y que los requerimientos por daños, alcancen altas sumas de dinero aunque no se trate de daños primitivos, atribuibles a la mala fe o el fraude. En muy pocos intentos humanos encontramos una pizca de prevención que cueste tantas libras de remedio.

Puede parecer extraño leer en un libro de estructuras, la recomendación de que un arquitecto debe contar no sólo con los servicios de consultores estructurales competentes sino también de un consejo legal. Pero las realidades del mundo de la construcción prueban que el consejo de un abogado en la preparación de contratos, documentos de construcción, la aprobación de los bocetos de los consultores y, en general, de todas las comunicaciones escritas, es de particular importancia para el arquitecto profesional. La recomendación puede ser esclarecedora hasta para el letrado que lee las historias de la prensa diaria acerca de las consecuencias humanas, financieras y profesionales de las fallas estructurales. No debe sorprenderlo que la *ingeniería forense*, el arte y ciencia del testimonio experto en la corte, se ha convertido en una especialidad reconocida de la ingeniería, cuando aprende que los daños demandados por el demandante en el derrumbe del Hotel Hyatt Regency de Kansas City, Missouri (ver sección 13.3) ascendían a la friolera de tres billones de dólares y que los ingenieros de diseño de este proyecto han sido excluidos del foro.

¿Hay algún otro remedio para las fallas estructurales de nuestra era tecnológica? Una medida que sugería aliviar la situación fue tomada por unos pocos estados y consistía en requerir a los ingenieros de construcción actualizar sus conocimientos por medio de la concurrencia a cursos de su especialidad antes de renovar sus licencias profesionales. Las sociedades de ingeniería profesional y las facultades de ingeniería ofrecen esos cursos y las oficinas y compañías de ingeniería lo ofrecen en sus plantas y obligan a sus ingenieros a que asistan a los cursos de las universidades y las sociedades profesionales. La evolución rápida y continua del campo de las estructuras ha aumentado notablemente el uso por oficinas de diseño de consultores externos y recomendaron, en circunstancias particulares, el uso de las llamadas "inspecciones". Estas consisten en pedirle a una firma de diseño que analice *profundamente* un diseño estructural antes de su ejecución y que señale sus deficiencias y sugiera soluciones alternativas a los problemas estructurales de diseño. Esta valiosa práctica que comienza a ser adoptada por las mejores firmas de diseño de los Estados Unidos, es *pedida por la ley*, para diseños de importancia, en Francia, donde las compañías que se especializan en inspecciones tienen licencia del estado.

Se hizo un número de sugerencias de otro tipo que requerían períodos de

aprendizaje para los graduados de ingeniería y la intensificación de los exámenes de licencia del estado. Puede adoptarse cualquier procedimiento o combinación de procedimientos, no hay duda de la importancia de actualizar el conocimiento de los profesionales en un campo que evoluciona tan rápido como el de las estructuras e influyen tan profundamente las vidas de todos los ciudadanos.

Capítulo Catorce

Estética estructural

14.1 Estética y estructuras

No hay arquitectura sin un componente estético, pero ¿existe una estética de la arquitectura? Y si la hay ¿influye tan profundamente a la arquitectura como para que los arquitectos se interesen en ella?

Al responder estas preguntas uno puede ignorar las muchas definiciones de la "belleza" y destacar, en cambio que los principios estéticos cambian con el tiempo: una obra de arquitectura, considerada una obra de arte en un momento dado es rebajado a una segunda categoría en otro, y viceversa. Los principios de estética varían pero la satisfacción de necesidades estéticas es una de las permanentes aspiraciones de la humanidad.

Los edificios que satisfacen estéticamente pueden construirse en parte sin tener en cuenta las leyes estructurales: el ejemplo del Partenón se mencionó en este contexto en la primera sección de este libro. Por otra parte, grandes estructuralistas han predicado que no se debería molestar con la estética porque si un edificio está correctamente diseñado, la belleza está obligada a caer de su corrección estructural. Innumerables edificios horribles, correctos desde el punto de vista de la ingeniería, prueban esta teoría al carecer de base. Hasta si no tuvieran nada que ver con la estética, los genios de la ingeniería como Maillet y Nervi diseñaron estructuras hermosas por su innato sentido de belleza (fig. 14.1).

Al considerar la influencia de la estructura en la estética arquitectónica, uno debe distinguir esos edificios en los que la estructura carece relativamente de importancia, y por lo tanto no está determinada, de aquéllos en los que la estructura es esencial. La apariencia de una casa de familia rara vez depende de su estructura que puede ser de hierro, hormigón, madera o piedra, pero la de un gran puente de suspensión es inherente en sus requerimientos estructurales. Los edificios que se encuentran entre estos dos extremos tienen estructuras que al influenciar en diversos grados su apariencia, influyen la respuesta estética de sus usuarios. Por la misma razón, las restricciones de la estética arquitectónica influyen en diversos grados las soluciones estructurales adoptadas por el ingeniero. Las soluciones estéticas totalmente satisfactorias sólo pueden lograrse a través de la acción recíproca de la arquitectura y la ingeniería.

14.2 Mensajes semióticos

Desde principios del siglo XX, el concepto del *mensaje semiótico* de todo un edificio ha llegado a ser ampliamente aceptado por arquitectos, historiadores de arquitectura y otros especialistas del campo de la construcción. La

semiótica, que es una rama de la filosofía desarrollada en los últimos noventa años, considera cualquier y todas las actividades y productos humanos desde el punto de vista de lo *no-verbal* o *comunicación por signo*. La comunicación consta de mensajes: la comunicación verbal tiene que ver con la comunicación de significados y para este propósito, usa las palabras de un lenguaje dado: una comunicación verbal depende totalmente de la cultura en la que se entiende el mensaje. La comunicación no verbal puede consistir también en un mensaje con significado que pueda expresarse verbalmente también. El mensaje semiótico de una señal del camino puede representar el mensaje inglés: "No estacionar" (Fig. 14.2), pero, a diferencia del mensaje verbal, se entiende internacionalmente. Por otro lado, un mensaje semiótico puede ser también subproducto de un objeto o artefacto, cuyo propósito principal *no* es comunicarse sino representar una función. La ropa, por ejemplo, se hace para proteger al cuerpo, pero semióticamente comunica status, como en el caso de uniformes militares o hábitos eclesiásticos.

Ambos tipos de mensajes semióticos se encuentran en la arquitectura: los botones de un ascensor no sólo cumplen una función específica sino que expresan también mensajes semióticos relacionados con su función de mover el ascensor a pisos específicos. El mensaje de una ventana, en cambio, comunica algo que va más allá de su función intrínseca de transmitir luz y aire; las ventanas enrejadas de una prisión dicen: "Este edificio es una cárcel", mientras que las ventanas decoradas de un palacio del Renacimiento establecen inequívocamente el status de su propietario (Fig. 14.3).

Es obvio, que a partir de estos ejemplos elementales, que el mensaje semiótico se encuentra tan profundamente en una cultura como el mensaje verbal. Un salvaje entrando al lobby de un edificio alto no entendería el "significado" de los botones de un ascensor; ni captaría el significado social de las ventanas de un palacio renacentista.

Finalmente, el significado de un mensaje semiótico, tanto como el de uno verbal, cambia con el tiempo: las pirámides comunicaron un mensaje religioso en tiempo de los faraones, un estímulo para dar gloria a Napoleón y sus tropas, y una mezcla de significados artísticos, sociológicos y estructurales para el visitante moderno.

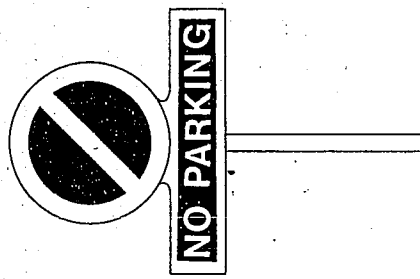
La estructura introduce en la arquitectura dos tipos de mensajes semióticos. Cuando no es visible, el componente estructural puede no ser manifiesto para el que no es profesional, hasta el edificio pudiera depender esencialmente de esto para su mensaje arquitectónico. Por otro lado, los edificios estructurados únicamente por los requerimientos de la estática expresan un mensaje semiótico que a pesar de no ser independiente de su arquitectura, está estrictamente relacionado con la acción estructural y adquiere un significado *propio*.

14.3 Orígenes del mensaje estructural

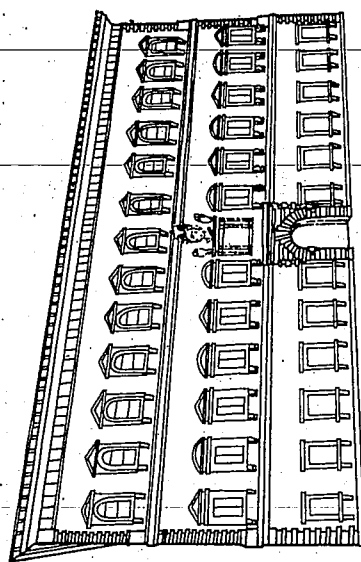
Los mensajes puramente estructurales que se originan en un entendimiento intuitivo de la acción estructural provienen tanto de la experiencia física como de la percepción de las formas estructurales en la naturaleza. Para ejemplificar la primera clase de fuente, uno puede mencionar la elevación de pesos por



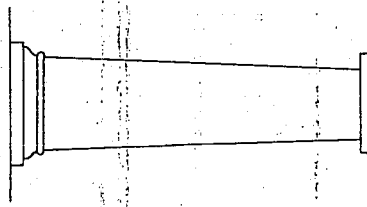
14.1 Puente Maillart.



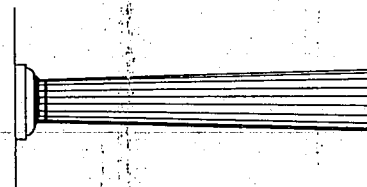
14.2 Mensaje semiótico de una señal de camino.



14.3 Palacio Renacentista.



Columna Corintia
(a)



Columna Dórica
(b)

14.4 Columnas mecánicas y dóricas.

medio de una sogá, como la elevación de agua de un pozo. Esta acción regresa al comienzo de la civilización y nos da una captación intuitiva de las propiedades de todas las estructuras de tensión. En forma similar, el acto primordial de romper ramas de árboles contra nuestras rodillas nos da una intuición de la acción de flexión.

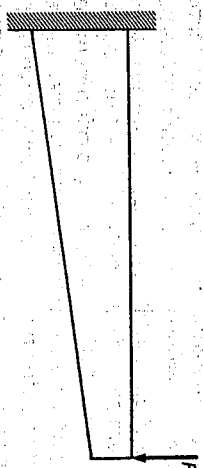
La percepción visual de las formas naturales ha sido básica al extender nuestras intuiciones acerca de las estructuras hechas por el hombre. Las ramas de un árbol actuaron por su propio peso y el de la nieve, sugieren el comportamiento y la forma correcta para los voladizos, con dimensiones más grandes en su raíz que en su cúspide. Los troncos de los árboles que se doblan por el viento confirman este comportamiento, a la vez que la forma de los troncos rectos nos introduce en la acumulación de cargas verticales. Debido a estas intuiciones nos confundimos por la visión de una columna de Micenas [Fig. 14.4 (a)], que es más grande en la parte superior que en la inferior, pero aceptamos como intuitivamente correcto la forma piramidal de una columna dórica, [Fig. 14.4(b)]. En forma similar, consideramos "horrible" un voladizo que se afila hacia su base [Fig. 14.5 (a)] porque contradice un comportamiento estructural que hemos visto en la naturaleza desde el principio de la raza [Fig. 14.5 (b)].

Una reacción de shock similar se da cuando nos enfrentamos a un volumen grande que tiene forma de pirámide invertida. Debido a la acción de la gravedad, las montañas tienen forma de pirámides y las pirámides egipcias tienen una forma geométrica idealizada idéntica a la de las montañas. Un edificio moderno que cae en cantilever pero hacia arriba (Fig. 14.6) no le dice al que no es profesional como se erige: le sugiere que se usó algún "truco" para lograr un resultado "artificial" que cause en nosotros una sorpresa más que el sentimiento de equilibrio expresado por un comportamiento estático "honesto".

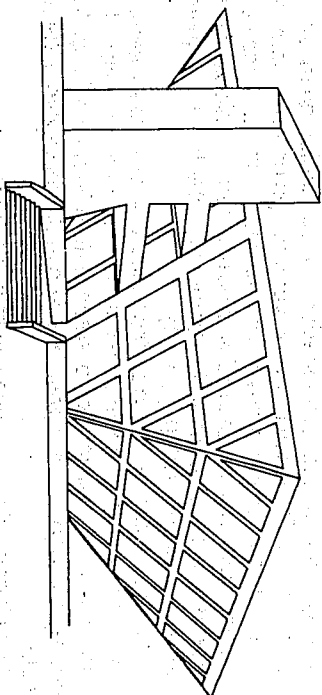
Los arcos naturales nos han enseñado que la piedra que cubre una abertura debe adquirir una curvatura hacia abajo porque este material que es lo suficientemente fuerte para sostener una montaña, es débil en tensión. Este entendimiento intuitivo de la acción del arco puede extenderse a las estructuras bidimensionales, como por ejemplo las cúpulas, refiriéndonos a nuestra experiencia de vivir en cavernas. Las cavernas no explican el grosor requerido de las cúpulas, pero de todos modos esto no puede apreciarse ni desde el interior ni desde el exterior.

En forma similar, las curvas catenarias de las viñas que unen arborescencias nos muestran la necesidad de curvaturas hacia arriba en las estructuras de tensión, una característica que hasta la ingeniería moderna debe usar en los puentes de suspensión.

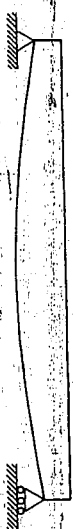
De esta forma se ve que aquellos no son estructuralistas, el mensaje estructural deriva de experiencias atávicas cuya acumulación da como resultado reacciones estéticas. Esta es la razón por la que el no profesional considera a un voladizo "correctamente diseñado" [ver Fig. 14.5 (b)] "elegante" y dinámico, mientras que una simple viga apoyada (Fig. 14.7), correctamente diseñada con una profundidad mayor en la parte media es difícil de entender y puede considerarse "horrible" para el no profesional, que nunca o casi nunca ha visto una viga en la naturaleza. Por el contrario, las vigas más naturales se conectan rigidamente a sus soportes y tienen un perfil visual de arcos bajos, de modo que



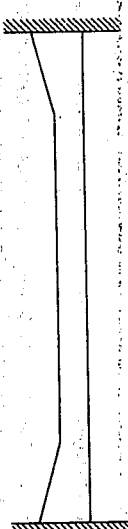
14.5 Vigas cantilever correctas e incorrectas.



14.6 Edificio que cae en cantilever.



14.7 Viga simple apoyada.



14.8 Viga artañonada.

una viga arriñonada (Fig. 14.8) parece "correcta" para el ojo inexperto. Hasta el experto estará de acuerdo con esta evaluación intuitiva porque se da cuenta que, como lo muestran las líneas de tensión principales de una viga simplemente apoyada (ver Fig. 9.9), la acción del arco comienza cuando una viga de hormigón reforzado se sobrecarga. Podría parecer que en este caso el ojo humano no está condicionado para ver la forma "final" de la viga, siguiendo los principios básicos de que una estructura no se derrumbará hasta que sea realmente inevitable.

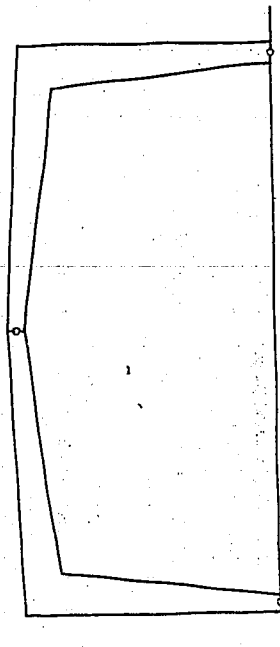
Junto con la producción de aceros fuertes y baratos, (Fig. 14.9) hicieron su aparición en el siglo XIX, las estructuras con bisagras en su base, pero como su comportamiento es complejo, su mensaje es todavía confuso para el que no es profesional. Mientras que la forma curva del arco tiene una fuerte carga estética, una estructura no parece ni horrible ni bella y se encuentra fuera del universo de la estética.

Se produjeron reacciones similares por parte de esas "correctas" formas estructurales que tienen su justificación en fenómenos físicos sutiles. Por ejemplo, un miembro comprimido con una forma que evite el pandeo (Fig. 14.10) se considera una parte de una máquina y rara vez será considerado como hermoso u horrible. En realidad, durante mucho tiempo las máquinas fueron consideradas horribles, porque mientras que sus formas son correctas desde el punto de vista funcional y estructural, no pueden aceptarse como elementos del universo de la estética. Algunos pintores revolucionarios como Picabia, introdujeron máquinas en sus obras, pero tuvieron cuidado de desasociar sus imágenes de la realidad de la fábrica, pintando máquinas que no funcionaban (Fig. 14.11). Picabia las convirtió en símbolos de un nuevo orden más que en objetos reales cuyo contenido visual estaba relacionado a su rol en el mundo exterior.

La misma clase de consideración se aplica al mundo tridimensional de las estructuras. En los elementos espaciales de naturaleza cóncava como por ejemplo los caracoles no son sólo símbolos de protección sino que tienen un fuerte contenido estético cuando tienen una de sus partes acanaladas. La analogía de la gran cúpula hacia el cielo misterioso podría caer en la misma categoría.

14.4 Escala y el mensaje estructural

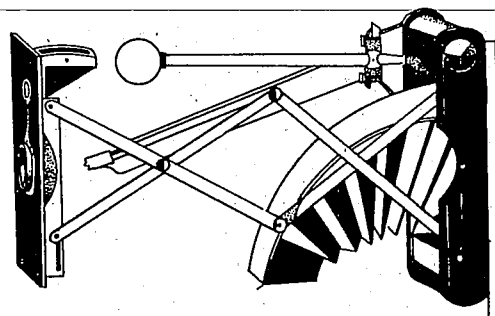
El mensaje semiótico de las estructuras hechas por el hombre no está influenciada por la escala porque el mensaje se refiere a las experiencias comunes de la raza que tiene que ver con la forma y no con el tamaño. La comparación de la cúpula con cualquier caracol o el cielo es significativa en este contexto, como lo son las grandes estructuras de tensión con respecto a las telarañas, que siempre ocasionan sentimientos de sorpresa. Debido a la extrema eficiencia de los campos de tensión, las estructuras tensas, sea cual fuere su geometría y tamaño son también livianas en apariencia y consideradas intrigantes y hermosas [Fig. 14.12 (a)]. Además tienen formas dictadas por las cargas que soportan e implican al lector de su mensaje una comprensión correcta pero no obvia de las estructuras de flexión. Si, siguiendo el ejemplo de Gaudí, uno usa una forma de antifunicular (dado vuelta) dictado por la correspondiente for-



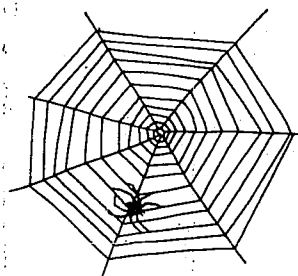
14.9 Viga bisagra de hierro.



14.10 Miembro de compresión.



14.11 Máquina de Picabia.



14.12 Estructuras tensas.

ma tensa del funicular (Fig. 14.13), uno encuentra que estas formas correctas no siempre comunican un mensaje de belleza. Por otra parte, la forma particularmente bella de los cables de un puente de suspensión se convierte al invertirlo en una formada arco bajo (Fig. 14.14) cuyo mensaje de belleza es obvio porque se ve a menudo en la naturaleza.

Uno puede objetar que ninguna estructura con cúpula es más liviana que un techo neumático de cable reforzado (ver Fig. 11.19) y debería parecer elegante hasta para el ojo inexperto. En cambio, las estructuras en globo se consideran poco atractivas porque transmiten pesadez: una comparación con el mensaje tradicional de la cúpula de piedra en comprensión no nos permite "entender" su acción estructural y nos confunde estructural y estéticamente. Tal confusión nunca se da en las tiendas porque estas estructuras tensas tienen su complemento en la naturaleza, aunque en escala reducida.

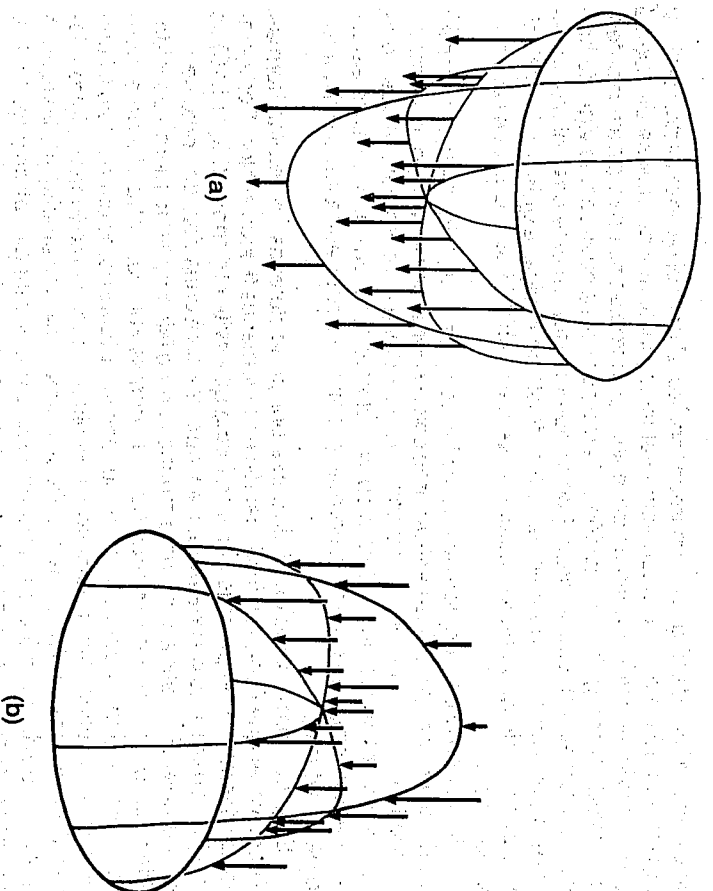
14.5 Estética y corrección estructural

Para la apreciación estética rara vez se necesita un entendimiento del comportamiento estructural (ver Sección 14.1). Un ejemplo de esto lo da la admiración general por una forma de techo rara vez comprendida en forma estructural. La parábola hiperbólica, una de las formas estructurales de techo más eficientes cuando está correctamente apoyada (ver Sección 12.12) se caracteriza por una forma de silla de montar que se encuentra a menudo en la naturaleza y el arte, si se usa correctamente en forma horizontal o incorrectamente en vertical (Fig. 14.15), el mensaje de la parábola hiperbólica es siempre de belleza. La reacción de un chico de doce años cuando la ve por primera vez indica las asociaciones dictadas por este mensaje: luego de compararla con una montura de caballo, siente que también se le parece a un pájaro en vuelo.

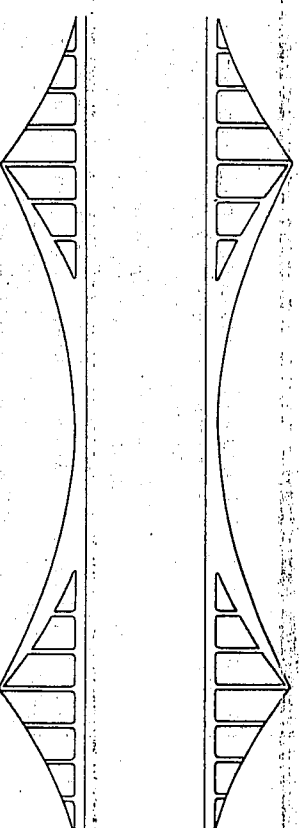
En algunos casos un entendimiento inconsciente del comportamiento estructural puede reforzar la apreciación estética. Los nervios de una losa orientados hacia las líneas de los principales momentos de flexión (ver Fig. 10.31) se convierten en una fuente de satisfacción estética hasta para aquellos que no tienen idea de la teoría de las placas. En forma similar, las líneas comprensivas de la tensión principal en una viga (ver Fig. 9.9) expresan su comportamiento en términos del comportamiento "más fácil" de los arcos y cables y constituyen un diseño agradable.

Uno puede preguntarse si el mensaje confuso de ciertas estructuras siempre nos llevarán a su aceptación estética. La forma de los elementos de hormigón pretensado gobernados por la tensión en sus tendones (ver Fig. 3.10) pueden contradecir la intuición humana. Uno se puede preguntar como las futuras generaciones pueden reaccionar a los volúmenes que flotan magnéticamente en el espacio (Fig. 14.16) que, por falta de referencia en la naturaleza, parecería desafiar algunas de las leyes básicas de la naturaleza, mientras que el avión parece elegante al comparárselo con el planeo de las aves.

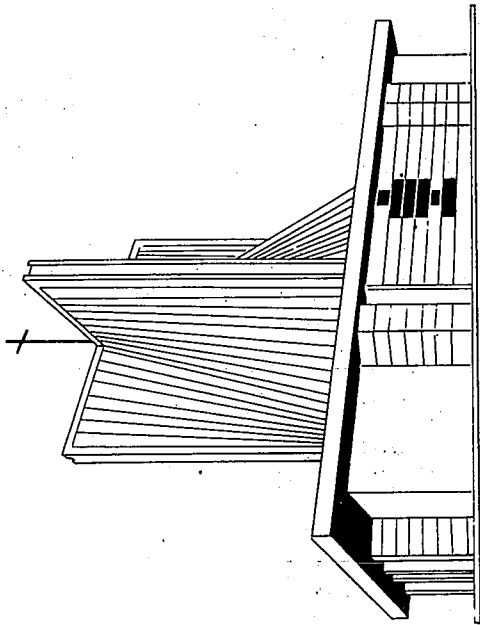
Es la armonía entre las necesidades visuales de belleza y el respeto por las leyes naturales lo que dictó en el pasado y dicta hoy la exhibición de una estructura edilicia. Nuestra admiración por las bóvedas de las catedrales



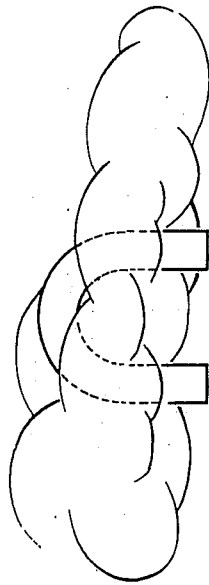
14.13 Modelo tenso de Gaudí y su modelo de cúpula antifunicular.



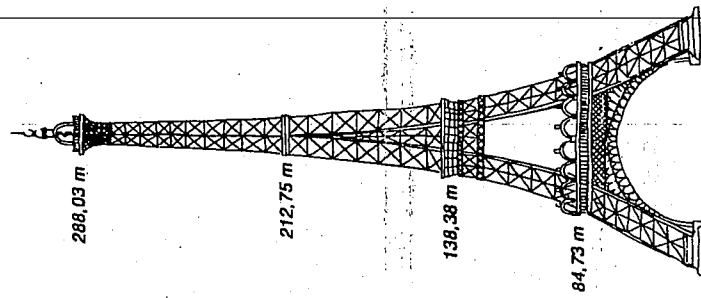
14.14 Puente de arco y puente de suspensión.



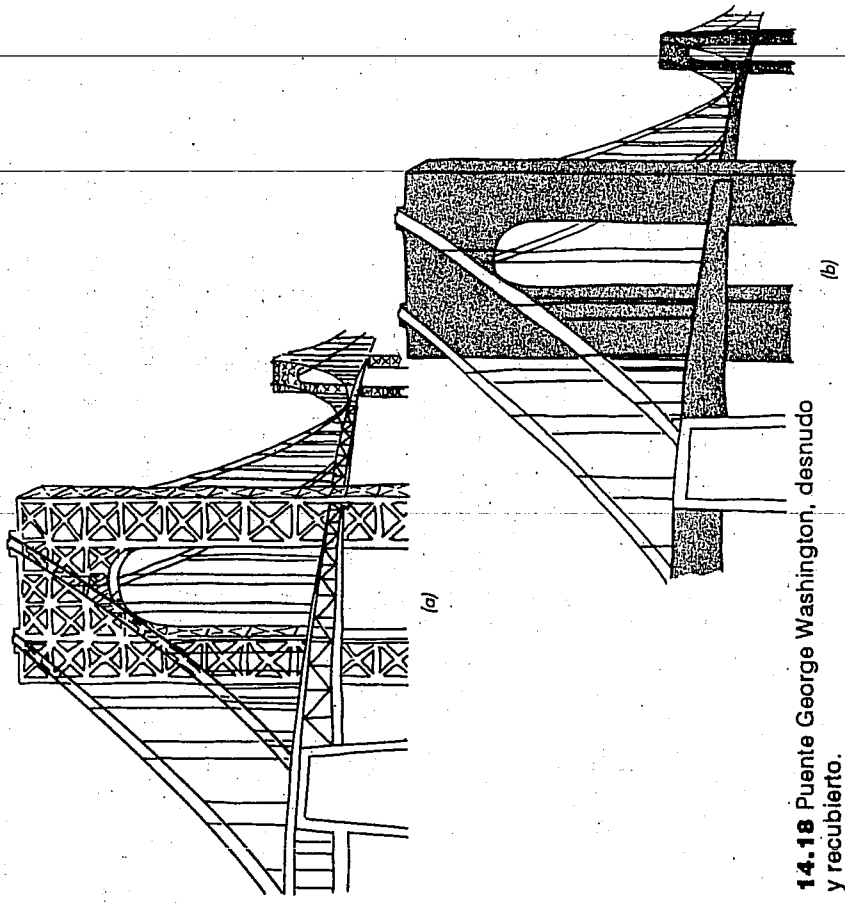
14.15 Paraboloide hiperbólico del techo de la catedral de San Francisco.



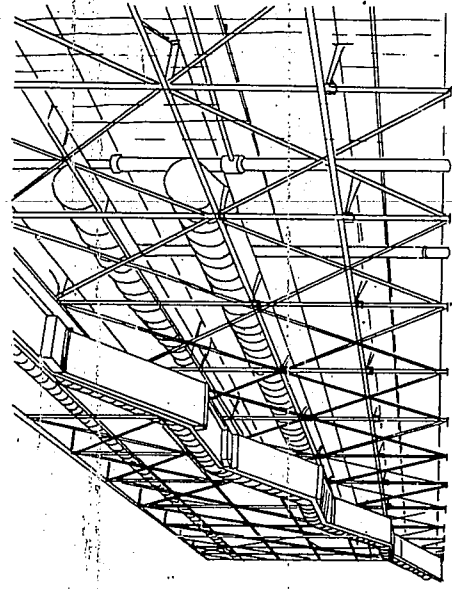
14.16 Techo sostenido magnéticamente.



14.17 Torre Eiffel.



14.18 Puente George Washington, desnudo y recubierto.



14.19 Museo Beaubourg.

góticas (ver Fig. 8.30) es la misma que la que sentimos por el edificio de la Compañía John Hancock de Chicago (ver Fig. 8.20).

14.6 El mensaje de la estructura

En las secciones anteriores se mostró que el mensaje semiótico de una estructura está influenciado por nuestra experiencia personal y la experiencia cultural de nuestra sociedad. La importancia relativa de estos dos factores está iluminada por el ejemplo clásico de la Torre Eiffel de París (Fig. 14.17). Esta extraordinaria estructura de hierro, diseñada y construida por un ingeniero genial en ocasión de la exposición de 1889, tenía el propósito utilitario de atraer visitantes a la exposición y el propósito patriótico de celebrar el centésimo aniversario de la Revolución Francesa. Iba a ser desarmada al final de la exposición. La campaña en contra de su construcción involucró a algunos de los más respetados representantes de la cultura francesa, incluyendo a famosos escritores, poetas, pintores y políticos que fueron exasperados por la "fealdad" de la torre. Pero, como se da a menudo en estructuras desarmables, la Torre Eiffel no se desarmó y, sólo 23 años después de su construcción se convirtió en el tema de una famosa serie de pinturas de Delaunay, que mostraba su aceptación de un punto de vista puramente estético. No le llevó mucho tiempo a la torre convertirse no sólo en una de las vistas de ese centro de la cultura llamado París, sino en su mismo símbolo. Y algunos años más tarde, toda su fuerza estructural se convirtió en un símbolo semiótico de Francia. En este caso extraordinario el mensaje semiótico parte pura y exclusivamente de una estructura: la Torre Eiffel es una obra maestra en la que nada se concedió a la decoración y nada se usó para ocultar sostenes necesarios. Su aceptación indica el hecho maravilloso de que una estructura pura pueda comunicar un mensaje simbólico complejo. Una relación recíproca similar entre los mensajes estéticos y estructurales llevó a la desnudez de las torres del Puente George Washington, en contra de la oposición de una gran parte de los intelectuales de Nueva York y del mismo ingeniero de diseño que quería que se los recubriera en piedra (Fig. 14.18) y es otra indicación del rápido cambio del mensaje semiótico de la estructura en siglo XIX.

El Museo Beaubourg (Fig. 14.19) se inauguró en París hace unos años. El desaliento del mundo del arte ante la construcción de un refugio de arte cuyo mensaje estético se basa no sólo en su estructura, sino también en sus sistemas mecánicos, debe aceptarse si se tiene en cuenta nuestro pasado reciente. Uno no puede predecir que el Beaubourg se convertirá en el nuevo símbolo de París o del arte moderno, pero uno no debería sorprenderse si la incorporación de elementos mecánicos en su mensaje estético fuera a llevar a una ampliación del vocabulario de la arquitectura y sea aceptado como rutinario por las generaciones venideras. El arte y la tecnología parecen ser así dos facetas de una cultura y no dos aspectos compatibles de la actividad humana.

Capítulo Quince

Conclusión

15.1 Intuición y conocimiento

En los capítulos anteriores hemos intentado presentar en forma *cualitativa* los conceptos estructurales sobre la base de la experiencia general de fuerzas, materiales y deformaciones. Quizás una lectura rápida de las páginas que anteceden aclare las acciones estructurales más comúnmente encontradas en arquitectura: una lectura cuidadosa esclarecerá, además, tipos más elaborados de comportamiento estructural, raras veces considerados por el lego. Como quiera que sea, el enfoque puramente intuitivo empleado para presentar estos conceptos no puede llevar a un conocimiento *cuantitativo* en un campo tan complejo como el de las estructuras. Para ello se requiere una presentación matemática, analítica, del tipo necesario para comprender cualquier rama de la física.

La intuición es un proceso esencialmente sintético: genera la comprensión repentina, directa, de ideas analizadas más o menos conscientemente durante cierto lapso. Resulta un camino satisfactorio hacia el conocimiento, si reunidos condiciones: debe basarse en abundante experiencia previa y es necesario verificarlo con sumo cuidado.

La práctica puede significar un refinamiento extraordinario de la intuición. Una de las mejores herramientas para refinar la intuición estructural es un laboratorio, donde se puedan mostrar las diversas acciones estructurales consideradas en este libro. Como todas las acciones estructurales implican movimientos, y los movimientos son el resultado visual de esas acciones, los modelos constituyen elementos ideales para la presentación intuitiva de conceptos estructurales.

Por este motivo, en varios lugares hemos invitado al lector a construir modelos elementales que demuestran, de manera mucho más convincente que cualquier dibujo, el comportamiento estructural de elementos simples.

Por otra parte, nunca se insistirá demasiado en que sin experiencia la intuición resulta herramienta peligrosa, pues es imposible medir sus sugerencias. En una situación física cualquiera y, sobre todo, en lo que se refiere al aspecto geométrico de una estructura, el lector debe cuidarse de la idea según la cual "lo que él parece sentir debe suceder". Es difícil crear, en un primer momento, que los lados rectos de una bóveda cilíndrica se desplazan hacia adentro bajo la acción de una carga, porque la sección curva del cilindro sugiere una acción de arco, y "es bien sabido" que los arcos presentan empuje hacia afuera.

OTROS LIBROS DE NUESTRA EDITORIAL

Arquitectura del siglo XX. Champion.
Arquitectura historicista del siglo XIX. Iglesia.
Buckminster Fuller. Archigram & Co. La reacción antirracionalista de las casas blancas. Gregorio-Sabugo-Iglesia.
Cinco enfoques sobre el hábitat humano.
Cronología de la arquitectura moderna. Arana-Garabelli.
Roma: Territorio, ciudad y arquitectura en la antigüedad. Sabugo.
El rol del arquitecto en la guerra de las galaxias. Sabugo.
Historia de la arquitectura y diseño. Arquitectura no reflexiva. El legado griego. El origen de las ciudades. Iglesia-Gutman.
La Palabra del espacio. Camarda.
La Villa Giulia. Leplat.
Polémica en la arquitectura. Togneri.
Usonia. Aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright. Sacriste.

15.2 Conocimiento cualitativo y cuantitativo

El conocimiento cualitativo debe ser a menudo requisito previo del estudio cuantitativo, pues rara vez se despierta el interés en un campo sin alguna comprensión previa de éste. Contamos en que los capítulos de este libro permitirán al lector atraído por las estructuras, obtener esa mínima comprensión del comportamiento estructural requerida para despertar su interés y conducirlo a un serio estudio del tema.

La mejor manera de presentar las estructuras es usar el lenguaje apto para el estudio cuantitativo de los hechos mensurables, es decir, la matemática; no la matemática completa imprescindible para comprender los aspectos más avanzados de la ciencia, sino la sencilla matemática de los números, el álgebra y el cálculo elemental. No es posible adquirir un conocimiento cabal de las estructuras sin el uso de estas herramientas matemáticas. La matemática no explica el comportamiento físico; sólo lo describe. Pero las descripciones matemáticas son tan eficientes que una fórmula elemental puede aclarar y expresar de manera simple ideas que en forma verbal requerirían quizá páginas enteras.

El acceso al conocimiento de las estructuras, posibilitado por el uso de la matemática, ha producido resultados sorprendentes. En la rutina de su trabajo diario, modestos ingenieros proyectan hoy estructuras que en el pasado sólo podrían haber concebido y construido genios de la arquitectura. Si bien esta democratización del conocimiento pone las estructuras avanzadas al alcance del arquitecto medio, introduce el peligro del uso erróneo por parte del profesional carente de fundamentos sólidos sobre el comportamiento de las estructuras.

Poca duda cabe, tanto en la mente de los ingenieros como de los arquitectos, de que los modernos conceptos estructurales se usan de manera adecuada sólo cuando el arquitecto posee una comprensión cabal de las estructuras. Esto no significa que todos los arquitectos lleguen a ser matemáticos; sugiere, simplemente, que si desean expresarse a través de las formas estructurales, los profesionales deben primero capacitarse para usar las herramientas del análisis cuantitativo. Les sorprenderá descubrir, más adelante, que su intuición cultivada llegará a menudo a soluciones estructurales "correctas" sin demasiado manejo matemático.

El campo de las estructuras evoluciona rápidamente bajo la presión de necesidades crecientes. El especialista en estructuras y el arquitecto deben esforzarse, con todos los medios a su alcance, para una mejor comprensión y una colaboración más fructífera. Que el técnico sirva al artista para mayor gloria de la única de las artes tecnológicas: la de la arquitectura.

EXPED.	
PEDIDO	
ORDEN	
FECHA	
SOLICIT.	
Nº ASESORADO	29570
VALOR UN.	\$8.1
MON. EXPR.	600

12310 02

Dr. J. C. G. G. G.

Editorial 254 CP67

FICCION Y REALISMO MAGICO EN NUESTRA ARQUITECTURA

CLAUDIO CAVERI

Este libro es imprescindible para profundizar un camino, el de la búsqueda de nuestra identidad cultural a través de la Arquitectura.

El autor, Arq. Caveri, continúa la temática ya encarada en "El hombre a través de la Arquitectura" y "Los sistemas sociales - organización popular y arquitectura latinoamericana" pero en este caso, trasladando los conceptos del ámbito de la novela fantástica o de ficción a los de la arquitectura.

El texto se mueve en dos planos paralelos que en determinados momentos se yuxtaponen. Uno, analítico-teórico, pasa revista a los métodos que "bajan del norte y nos invaden", a los análisis tipológicos, a los conceptos del espacio, tiempo y suelo, a la lógica del diseño, a la vivienda social, la construcción informal para desembocar en el terreno de la política y su relación con la arquitectura. El otro plano, compuesto de pequeños relatos, desarrolla una parábola y nos sumerge en una profecía.

Este ensayo se apoya, sin duda, en Rodolfo Kusch y Xavier Zubiri, pero también se conecta con Homero Manzi cuando se vuelve sobre "Nuestra pobre América a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta. No pudiendo intentar nada nuestro porque todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música, para qué nuestros dioses?". ¿Para qué nuestra arquitectura? agrega Caveri en este excelente trabajo.

Florida 683 Local 18 1375 Buenos Aires
Tel. 393-6303/394-3947

